Bd. 28 - Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **3**

2 Halbgruppen **4**

2.1 Definition der Halbgruppe 4
2.2 Produkte endlicher Wörter 5
2.3 Klammerungsunabhängigkeit 6
2.4 Beispiele von Halbgruppen 6
2.4.1 Die Potenzhalbgruppe 6
2.5 Weitere Beispiele 16
2.6 Potenzen in Halbgruppen 19
2.6.1 Rechtstranslation und Potenzfolge 19
2.6.2 Positive Potenzen 21
2.6.3 Potenzgesetze 23
2.7 Idempotente Elemente 25
2.8 Unterhalbgruppen 27
2.8.1 Erzeugte Unterhalbgruppen 31
2.8.2 Monogene Unterhalbgruppen 35
2.9 Ideale 40
2.9.1 Hauptideale 49
2.10 Teilbarkeit in Halbgruppen 63
2.11 Green-Relationen 68
2.11.1 Äquivalenzeigenschaften 75
2.12 Morphismen von Halbgruppen 81
2.12.1 Grundlegende Eigenschaften 83
2.13 Koordinatenisomorphismen von Halbgruppen 86
2.13.1 Axiomatische Definition 86
2.13.2 Grundlegende Eigenschaften 88
2.14 Morphismen von Potenzhalbgruppen 94
2.14.1 Produktquadrate und ihre Isomorphieinvarianz 103
2.14.2 Transport von Lösungsmengen 110
2.14.3 Rekonstruktion mit festgelegten Einermengenbildern . 111
2.15 Beispiele von Isomorphismen 114
2.15.1 Umkehrabbildung und Unterstrukturen 115

2.15.2 Produktpotenzen und Erzeugnisse 129
2.15.3 Hauptideale, Teilbarkeit und Green-Relationen 137
2.15.4 Potenzhalbgruppen und endliche Teilmengen 141
2.15.5 Direkte Produkte, kartesische Potenzen und Gegenhalbgruppen 145
2.15.6 Zentralisatoren, Zentrum und lokale Teilhalbgruppen . 165
2.15.7 Neutrale Elemente, Einheiten und Adjunktionen . . . 171
2.15.8 Kongruenzen und Quotienten 182
2.15.9 Endomorphismen und Automorphismen 194
2.15.10 Ordnungen von Unterstrukturen 201
2.15.11 Gleichungen und ihre Lösungsmengen 209
2.16 Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen 214
2.16.1 Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit . 215
2.16.2 Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung 224
2.17 Produktquadrate mit höchstens zwei Werten 224

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbgruppen aus einer assoziativen binären Operation. Behandelt werden Beispiele, Teilbarkeit, Homomorphismen, Isomorphismen und die funktorielle Konstruktion der Potenzhalbgruppe. Zusätzliche Strukturaxiome werden in den folgenden Bänden getrennt untersucht.

Kapitel 2

Halbgruppen

2.1 Definition der Halbgruppe

Definition 28.2.1.1 (Begriff der Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$
Axiome:	
Abgeschlossenheit:	$x, y \in A \vdash x \star y \in A$
Assoziativität:	$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$
Neues Symbol:	
Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 28.2.1.1 (Zugriff auf die Abgeschlossenheit einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Axiom 28.2.1.2 (Zugriff auf die Assoziativität einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

Axiom 28.2.1.3 (Zugriff auf die binäre Operation einer Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{BinOp}(A, \star)$$

Theorem 28.2.1.1 (Fünfgliedrige Umklammerung in Halbgruppen).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c,d,e \in A \vdash$$
$$(a \star b) \star \big((c \star d) \star e\big) = \big((a \star (b \star c)) \star d\big) \star e$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $d \in A$	A
6	6 $e \in A$	A
1,2,3	7 $a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 2, 3)
1,4,5	8 $c \star d \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 5)
1,2,3,4,5	9 $((a \star b) \star c) \star d = (a \star b) \star (c \star d)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 4, 5)
1,2,3,4,5	10 $(a \star b) \star (c \star d) = ((a \star b) \star c) \star d$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5, 6	11 $((a \star b) \star (c \star d)) \star e = (a \star b) \star ((c \star d) \star e)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 8, 6)
1,2,3,4,5, 6	12 $(a \star b) \star ((c \star d) \star e) = ((a \star b) \star (c \star d)) \star e$	Th. 2.9.1.1(11)
	13 $((a \star b) \star (c \star d)) \star e = ((a \star b) \star (c \star d)) \star e$	$= I$
1,2,3,4,5	14 $((a \star b) \star (c \star d)) \star e = (((a \star b) \star c) \star d) \star e$	$= E(10, 13)$
1,2,3,4	15 $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 3, 4)
	16 $(((a \star b) \star c) \star d) \star e = (((a \star b) \star c) \star d) \star e$	$= I$
1,2,3,4	17 $(((a \star b) \star c) \star d) \star e = ((a \star (b \star c)) \star d) \star e$	$= E(15, 16)$
1,2,3,4,5, 6	18 $(a \star b) \star ((c \star d) \star e) = (((a \star b) \star c) \star d) \star e$	$= E(14, 12)$
1,2,3,4,5, 6	19 $(a \star b) \star ((c \star d) \star e) = ((a \star (b \star c)) \star d) \star e$	$= E(17, 18)$

2.2 Produkte endlicher Wörter

Für eine Halbgruppe $\mathsf{HGr}(A,\star)$ bezeichnet $\Pi_\star(u)$ die in Band 27 rekursiv definierte Linksfaltung des nichtleeren Wortes $u \in A^+$. Sie wertet die Faktoren von links nach rechts aus. Das Blockgesetz in den Beweistabellen zeigt, dass man auch zunächst zusammenhängende Blöcke auswerten und danach deren Werte verknüpfen darf.

2.3 Klammerungsunabhängigkeit

Alle vollständigen Klammerungen desselben nichtleeren Wortes liefern in einer Halbgruppe denselben Wert. Der folgende Hauptsatz hält diese Aussage in der Sprache der Klammerungsbäume fest.

Theorem 28.2.3.4 (Unabhängigkeit von der Klammerung).

Mengen: $A,\ S,\ T,\ w$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ w \in A^+,\ S,T \in \mathrm{Kl}_A(w) \vdash \\ \mathrm{ev}_\star(S) = \mathrm{ev}_\star(T)$$

Beweis: Die Lesefassung erklärt die Beweiskette mit Beispielen, Diagrammen und den beiden Induktionsargumenten. Die Beweistabellen enthalten die sechs Hilfsresultate und alle Ableitungen einschließlich des Schlussbeweises zum Hauptsatz.

Anmerkung zur Produktschreibweise. In einer Halbgruppe haben alle vollständigen Klammerungen eines endlichen, nichtleeren Produkts denselben Wert, sofern die Reihenfolge der Faktoren unverändert bleibt. Für jede natürliche Zahl $n \geq 1$ und Faktoren $a_1, \ldots, a_n \in A$ dürfen wir deshalb einfach

$$a_1 \star a_2 \star \cdots \star a_n$$

schreiben. Gemeint ist der gemeinsame Wert aller dieser Klammerungen, beispielsweise der von links ausgewertete Wert. Bei einem einzigen Faktor ist das Produkt gleich a_1.

Die Klammern können somit weggelassen oder nach Bedarf gesetzt werden. Ein beliebiges Vertauschen von Faktoren ist damit nicht erlaubt; dazu wäre zusätzlich Kommutativität nötig. Ein leeres Produkt wird hier nicht eingeführt, da eine Halbgruppe kein neutrales Element besitzen muss.

Die im Beweis verwendete Baum-Normalform, die jede Baumauswertung auf die Linksfaltung ihres Blattwortes zurückführt, steht zusammen mit ihrem Beweis in den Beweistabellen.

2.4 Beispiele von Halbgruppen

2.4.1 Die Potenzhalbgruppe

Aus jeder Halbgruppe entsteht eine weitere Halbgruppe, deren Elemente die nichtleeren Teilmengen des ursprünglichen Trägers sind. Die Menge dieser Teilmengen schreiben wir als $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$.

Für $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ wird die ursprüngliche Operation mengenweise fortgesetzt. Der Index $\mathcal{P}$ unterscheidet diese Operation auf Teilmengen von der Operation $\star$ auf einzelnen Elementen.

Definition 28.2.4.1 (Mengenweise Fortsetzung einer Halbgruppenoperation).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$
Neues Symbol:
Mengenweise Operation: $\triangleright\star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$$
$$X \star_{\mathcal{P}} Y \coloneqq \left\{z \in A \;\middle|\; \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\right\}$$

Theorem 28.2.4.1 (Elementkriterium für das Mengenprodukt).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$$
$$z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3	4 $X \star_{\mathcal{P}} Y = \left\{z \in A \;\middle|\; \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\right\}$	Def. 28.2.4.1(1, 2, 3)
1,2,3	5 $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$	Th. 3.7.2.5(4)

Im folgenden Beweis fassen $\exists I^*$ und $\exists E^*$ endlich viele geschachtelte Anwendungen von $\exists I$ beziehungsweise $\exists E$ zusammen. Bei beschränkten Quantoren schließen diese Kurzschreibweisen die erforderlichen $\wedge$-Schritte ein.

Theorem 28.2.4.2 (Die nichtleeren Teilmengen bilden eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$$

Beweis.

Trägerelement einer nichtleeren Teilmenge Th. 28.2.4.2(H1)

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
2	2 $x \in X$	A
1	3 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(1)
1	4 $X \subseteq A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 2)

Elementare Produkte liegen im Mengenprodukt Th. 28.2.4.2(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $x \in X$	A
5	5 $y \in Y$	A
2,4	6 $x \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 4)
3,5	7 $y \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 5)
1,2,3,4,5	8 $x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 6, 7)
4,5	9 $\exists u \in X\, \exists v \in Y\, (x \star y = u \star v)$	$\exists I(4, \exists I(5, = I))$
1,2,3,4,5	10 $x \star y \in A \wedge \exists u \in X\, \exists v \in Y\, (x \star y = u \star v)$	$\wedge I(8, 9)$
1,2,3,4,5	11 $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.1(1, 2, 3, 10)

Das Mengenprodukt bleibt im ursprünglichen Träger Th. 28.2.4.2(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
1,2,3,4	5 $w \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (w = x \star y)$	Th. 28.2.4.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $w \in A$	$\wedge E1(5)$
1,2,3	7 $X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([4]⋮6)

Das Mengenprodukt ist nichtleer Th. 28.2.4.2(H4)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \varnothing$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
2	4 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	5 $X \neq \varnothing$	$\wedge E2(4)$
3	6 $Y \subseteq A \wedge Y \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(3)
3	7 $Y \neq \varnothing$	$\wedge E2(6)$
2	8 $\exists x\,(x \in X)$	Th. 3.6.3.7(5)
3	9 $\exists y\,(y \in Y)$	Th. 3.6.3.7(7)
8	10 $x \in X$	A
9	11 $y \in Y$	A
1,2,3,10, 11	12 $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 2, 3, 10, 11)
1,2,3,10, 11	13 $X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(12)
1,2,3,10	14 $X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \varnothing$	$\exists E(9, 11, 13)$
1,2,3	15 $X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \varnothing$	$\exists E(8, 10, 14)$

Abgeschlossenheit der mengenweisen Operation Th. 28.2.4.2(H5)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3	4 $X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 28.2.4.2($H3$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \varnothing$	Th. 28.2.4.2($H4$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \wedge X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \varnothing$	$\wedge I(4, 5)$
1,2,3	7 $X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(6)

Zeugen eines Mengenprodukts Th. 28.2.4.2(H6)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (w = x \star y)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
1,2,3,4	5 $w \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (w = x \star y)$	Th. 28.2.4.1(1, 2, 3, 4)

1,2,3,4	6 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, (w = x \star y)$	$\wedge E2(5)$

Assoziativität auf Teilmengenelementen Th. 28.2.4.2(H7)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y,\ z \in Z \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $x \in X$	A
6	6 $y \in Y$	A
7	7 $z \in Z$	A
2,5	8 $x \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 5)
3,6	9 $y \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 6)
4,7	10 $z \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(4, 7)
1,2,3,4,5, 6,7	11 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2(1, 8, 9, 10)

Dreifachzeugen der links geklammerten Seite Th. 28.2.4.2(H8)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \vdash \exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, \big(w = (x \star y) \star z\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	A
1,2,3	6 $X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(1, 2, 3)
1,2,3,4,5	7 $\exists u \in X \star_{\mathcal{P}} Y\, \exists z \in Z\, (w = u \star z)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 6, 4, 5)
7	8 $u \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
7	9 $z \in Z$	A
7	10 $w = u \star z$	A
1,2,3,8	11 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, (u = x \star y)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 2, 3, 8)
11	12 $x \in X$	A

11	13 $y \in Y$	A
11	14 $u = x \star y$	A
7,11	15 $w = (x \star y) \star z$	$= E(14, 10)$
7,11	16 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, \big(w = (x \star y) \star z\big)$	$\exists I^*(12, 13, 9, 15)$
1,2,3,4,5	17 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, \big(w = (x \star y) \star z\big)$	$\exists E^*(7\text{–}16)$

Aufbau der links geklammerten Seite Th. 28.2.4.2(H9)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ \exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, \big(w = (x \star y) \star z\big) \vdash w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, \big(w = (x \star y) \star z\big)$	A
5	6 $x \in X$	A
5	7 $y \in Y$	A
5	8 $z \in Z$	A
5	9 $w = (x \star y) \star z$	A
1,2,3,5	10 $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 2, 3, 6, 7)
1,2,3	11 $X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(1, 2, 3)
1,2,3,4,5	12 $(x \star y) \star z \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 11, 4, 10, 8)
5	13 $(x \star y) \star z = w$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	14 $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4,5	15 $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*(5\text{–}14)$

Aufbau der rechts geklammerten Seite Th. 28.2.4.2(H10)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ \exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, \big(w = x \star (y \star z)\big) \vdash w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, \big(w = x \star (y \star z)\big)$	A

5	6 $x \in X$	A
5	7 $y \in Y$	A
5	8 $z \in Z$	A
5	9 $w = x \star (y \star z)$	A
1,3,4,5	10 $y \star z \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 3, 4, 7, 8)
1,3,4	11 $Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(1, 3, 4)
1,2,3,4,5	12 $x \star (y \star z) \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 2, 11, 6, 10)
5	13 $x \star (y \star z) = w$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	14 $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4,5	15 $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\exists E^*$(5–14)

Dreifachzeugen der rechts geklammerten Seite Th. 28.2.4.2(H11)

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \vdash \exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z \left(w = x \star (y \star z)\right)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	A
1,3,4	6 $Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(1, 3, 4)
1,2,3,4,5	7 $\exists x \in X\, \exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z\, (w = x \star v)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 2, 6, 5)
7	8 $x \in X$	A
7	9 $v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	A
7	10 $w = x \star v$	A
1,3,4,9	11 $\exists y \in Y\, \exists z \in Z\, (v = y \star z)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 3, 4, 9)
11	12 $y \in Y$	A
11	13 $z \in Z$	A
11	14 $v = y \star z$	A
7,11	15 $w = x \star (y \star z)$	$= E(14, 10)$
7,11	16 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z \left(w = x \star (y \star z)\right)$	$\exists I^*(8, 12, 13, 15)$
1,2,3,4,5	17 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z \left(w = x \star (y \star z)\right)$	$\exists E^*$(7–16)

Umklammern der Dreifachzeugen nach rechts Th. 28.2.4.2(H12)

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\\ \exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=(x\star y)\star z\big)\vdash\\ \exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=x\star(y\star z)\big)\end{array}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3 $Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4 $Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5 $\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=(x\star y)\star z)$	A
6	6 $x\in X$	A
7	7 $y\in Y$	A
8	8 $z\in Z$	A
1,2,3,4,6, 7,8	9 $(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Th. 28.2.4.2($H7$)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)
1,2,3,4	10 $\forall x\in X\,\forall y\in Y\,\forall z\in Z$ $(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	$\forall I(\to I(6,\forall I(\to I$ $(7,\forall I(\to I(8,9))))))$
1,2,3,4	11 $(\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,w=(x\star y)\star z)$ $\leftrightarrow(\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,w=x\star(y\star z))$	Th. 3.18.4.1(10)
1,2,3,4,5	12 $\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=x\star(y\star z))$	$\to E(\leftrightarrow E1(11),5)$

Umklammern der Dreifachzeugen nach links Th. 28.2.4.2(H13)

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\\ \exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=x\star(y\star z)\big)\vdash\\ \exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=(x\star y)\star z\big)\end{array}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3 $Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4 $Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5 $\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=x\star(y\star z))$	A
6	6 $x\in X$	A
7	7 $y\in Y$	A
8	8 $z\in Z$	A
1,2,3,4,6, 7,8	9 $(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Th. 28.2.4.2($H7$)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)
1,2,3,4	10 $\forall x\in X\,\forall y\in Y\,\forall z\in Z$ $(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	$\forall I(\to I(6,\forall I(\to I$ $(7,\forall I(\to I(8,9))))))$
1,2,3,4	11 $(\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,w=(x\star y)\star z)$ $\leftrightarrow(\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,w=x\star(y\star z))$	Th. 3.18.4.1(10)
1,2,3,4,5	12 $\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=(x\star y)\star z)$	$\to E(\leftrightarrow E2(11),5)$

Zeugenform der links geklammerten Seite Th. 28.2.4.2(H14)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$$
$$w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z\leftrightarrow\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=(x\star y)\star z\big)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3	$Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4	$Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5	$w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z$	A
1,2,3,4,5	6	$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=(x\star y)\star z)$	Th. 28.2.4.2($H8$)(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4	7	$w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z\rightarrow$ $\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=(x\star y)\star z)$	$\rightarrow I(5,6)$
8	8	$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=(x\star y)\star z)$	A
1,2,3,4,8	9	$w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z$	Th. 28.2.4.2($H9$)(1, 2, 3, 4, 8)
1,2,3,4	10	$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=(x\star y)\star z)\rightarrow$ $w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z$	$\rightarrow I(8,9)$
1,2,3,4	11	$w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z\leftrightarrow$ $\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=(x\star y)\star z)$	$\leftrightarrow I(7,10)$

Umklammern der Zeugen Th. 28.2.4.2(H15)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$$
$$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=(x\star y)\star z\big)\leftrightarrow\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=x\star(y\star z)\big)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3	$Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4	$Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5	$x\in X$	A
6	6	$y\in Y$	A
7	7	$z\in Z$	A
1,2,3,4,5, 6,7	8	$(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Th. 28.2.4.2($H7$)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
1,2,3,4	9	$\forall x\in X\,\forall y\in Y\,\forall z\in Z$ $(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	$\forall I(\rightarrow I(5,\forall I(\rightarrow I(6,\forall I(\rightarrow I(7,8))))))$
1,2,3,4	10	$(\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,w=(x\star y)\star z)$ $\leftrightarrow(\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,w=x\star(y\star z))$	Th. 3.18.4.1(9)

Zeugenform der rechts geklammerten Seite Th. 28.2.4.2(H16)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$$
$$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=x\star(y\star z)\big)\leftrightarrow w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3	$Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4	$Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5	$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=x\star(y\star z))$	A
1,2,3,4,5	6	$w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	Th. 28.2.4.2($H10$) $(1,2,3,4,5)$
1,2,3,4	7	$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=x\star(y\star z))\rightarrow$ $w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	$\rightarrow I(5,6)$
8	8	$w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	A
1,2,3,4,8	9	$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=x\star(y\star z))$	Th. 28.2.4.2($H11$) $(1,2,3,4,8)$
1,2,3,4	10	$w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)\rightarrow$ $\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=x\star(y\star z))$	$\rightarrow I(8,9)$
1,2,3,4	11	$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=x\star(y\star z))\leftrightarrow$ $w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	$\leftrightarrow I(7,10)$

Assoziativität der mengenweisen Operation Th. 28.2.4.2(H17)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$$
$$(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z=X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3	$Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4	$Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
1,2,3,4	5	$w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z\leftrightarrow\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=(x\star y)\star z\big)$	Th. 28.2.4.2($H14$)
1,2,3,4	6	$\leftrightarrow\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=x\star(y\star z)\big)$	Th. 28.2.4.2($H15$)
1,2,3,4	7	$\leftrightarrow w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	Th. 28.2.4.2($H16$)
1,2,3,4	8	$w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z\leftrightarrow w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	$\mathsf{Tr}.(5,7)$
1,2,3,4	9	$\forall w\,\Big(w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z\leftrightarrow w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)\Big)$	$\forall I(8)$
1,2,3,4	10	$(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z=X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	Ax. 3.4.1.1(9)

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3	4 $X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(1, 2, 3)
5	5 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3,5	6 $(X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 28.2.4.2($H17$) $(1, 2, 3, 5)$
1	7 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Def. 28.2.1.1$(4, 6)$

□

Die Halbgruppe $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$ heißt die *Potenzhalbgruppe* von $(A, \star)$. Ihre Konstruktion setzt keine Endlichkeit von A voraus.

Definition 28.2.4.2 (Einermengenkopie einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \eta_A$
Neue Symbole:
Einermengenschicht: $\triangleright\ \mathrm{Sing}(A)$
Einermengenabbildung: $\triangleright\ \eta_A$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash\\ &\mathrm{Sing}(A) \coloneqq \big\{\{a\} \bigm| a \in A\big\},\\ &\eta_A \colon A \to \mathrm{Sing}(A), \qquad \eta_A(a) \coloneqq \{a\}\end{aligned}$$

2.5 Weitere Beispiele

Auf jeder total geordneten Menge liefert Band 15 die binären Operationen $\min_{A,\leq}$ und $\max_{A,\leq}$; siehe Def. 15.2.3.1 und Def. 15.2.3.2. Ihre dort bewiesene Funktionstypisierung und Assoziativität geben unmittelbar zwei Halbgruppen.

Theorem 28.2.5.1 (Die Minimumsoperation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq) \vdash \mathsf{HGr}\left(A, \min_{A,\leq}\right)$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
1	2	$\min_{A,\leq} \colon A \times A \to A$	Th. 15.2.3.4(1)
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
3,4	5	$(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.9(3, 4)
1,3,4	6	$\min_{A,\leq}(x, y) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 5)
7	7	$z \in A$	A
1,3,4,7	8	$\min\limits_{A,\leq}(\min\limits_{A,\leq}(x, y), z) = \min\limits_{A,\leq}(x, \min\limits_{A,\leq}(y, z))$	Th. 15.2.3.19(1, 3, 4, 7)
1	9	$\mathsf{HGr}(A, \min_{A,\leq})$	Def. 28.2.1.1(6, 8)

Theorem 28.2.5.2 (Die Maximumsoperation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq) \vdash \mathsf{HGr}\left(A, \max_{A,\leq}\right)$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
1	2 $\max_{A,\leq} \colon A \times A \to A$	Th. 15.2.3.8(1)
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
3,4	5 $(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.9(3, 4)
1,3,4	6 $\max_{A,\leq}(x, y) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 5)
7	7 $z \in A$	A
1,3,4,7	8 $\max\limits_{A,\leq}(\max\limits_{A,\leq}(x, y), z) = \max\limits_{A,\leq}(x, \max\limits_{A,\leq}(y, z))$	Th. 15.2.3.20(1, 3, 4, 7)
1	9 $\mathsf{HGr}(A, \max_{A,\leq})$	Def. 28.2.1.1(6, 8)

Theorem 28.2.5.3 (Die Addition bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
4	4 $c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5 $(a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41(1, 2, 4)
	6 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Def. 28.2.1.1(3, 5)

Theorem 28.2.5.4 (Die Multiplikation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 2)
4	4 $c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	Th. 10.4.7.11(1, 2, 4)
	6 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Def. 28.2.1.1(3, 5)

2.6 Potenzen in Halbgruppen

In einer Halbgruppe gibt es im Allgemeinen kein neutrales Element. Daher werden zunächst nur *positive* Potenzen eingeführt. Die Konstruktion wird auf die Rekursionsabbildung aus dem Band *Natürliche Zahlen* zurückgeführt. Auf diese Weise ist die Potenzfolge eine wirkliche Abbildung und nicht lediglich eine informelle Rekursionsvorschrift.

2.6.1 Rechtstranslation und Potenzfolge

Definition 28.2.6.1 (Rechtstranslation).

Mengen: $A,\ a,\ x$
Funktionen: $\star,\ \rho_{A,\star,a}$
Neues Symbol:
Rechtstranslation: $\triangleright\, \rho_{A,\star,a}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash \rho_{A,\star,a} \colon A \to A,\ \forall x \in A \left(\rho_{A,\star,a}(x) \coloneqq x \star a\right)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $x \in A$	A
1,2,3	4 $x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 3, 2)
1,2	5 $\forall x \in A\, x \star a \in A$	$\forall I(\to I(3, 4))$

Theorem 28.2.6.1 (Die Rechtstranslation ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \rho_{A,\star,a}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash \rho_{A,\star,a}\colon A\to A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
1,2	3 $\rho_{A,\star,a}\colon A\to A$	Def. 28.2.6.1(1, 2)

Theorem 28.2.6.2 (Auswertung der Rechtstranslation).

Mengen: $A,\ a,\ x$
Funktionen: $\star,\ \rho_{A,\star,a}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,x\in A\vdash \rho_{A,\star,a}(x)=x\star a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $x\in A$	A
1,2	4 $\forall u\in A\,\rho_{A,\star,a}(u)=u\star a$	Def. 28.2.6.1(1, 2)
1,2,3	5 $\rho_{A,\star,a}(x)=x\star a$	$\to E(\forall E(4), 3)$

Definition 28.2.6.2 (Potenzfolge eines Halbgruppenelements).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \rho_{A,\star,a},\ \mathrm{pow}_{A,\star}$
Neues Symbol:
Potenzfolge: $\triangleright\ \mathrm{pow}_{A,\star}(a)$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash \mathrm{pow}_{A,\star}(a)\coloneqq \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}$$

Theorem 28.2.6.3 (Die Potenzfolge ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash \mathrm{pow}_{A,\star}(a)\colon \mathbb{N}\to A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
1,2	3 $\rho_{A,\star,a}\colon A\to A$	Th. 28.2.6.1(1, 2)
1,2	4 $\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}\colon \mathbb{N}\to A$	Th. 10.4.3.2(2, 3)
1,2	5 $\mathrm{pow}_{A,\star}(a)=\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}$	Def. 28.2.6.2(1, 2)
1,2	6 $\mathrm{pow}_{A,\star}(a)\colon \mathbb{N}\to A$	$= E(5, 4)$

2.6.2 Positive Potenzen

Ist $n \in \mathbb{N}$ und $n \neq 0$, so ist $(n-1)+1 = n$. Der Index $n-1$ stimmt daher die bei 0 beginnende Potenzfolge auf die bei 1 beginnenden Exponenten ab.

Definition 28.2.6.3 (Positive Potenz eines Halbgruppenelements).

Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$
Neues Symbol:
Positive Potenz: $\triangleright a^n$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash a^n \coloneqq \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$$

Theorem 28.2.6.4 (Nachfolgerindex der Potenzfolge).

Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ n \in \mathbb{N} \vdash a^{n+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
3	4 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
3	5 $n+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(3)
1,2,3	6 $a^{n+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)((n+1)-1)$	Def. 28.2.6.3(1, 2, 4, 5)
3	7 $(n+1)-1 = n$	Th. 10.4.4.49(3)
1,2,3	8 $a^{n+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n)$	$= E(7,6)$

Theorem 28.2.6.5 (Erste positive Potenz).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash a^1 = a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	4 $a^{0+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(0)$	Th. 28.2.6.4(1, 2, 3)
1,2	5 $\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(0) = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0)$	Def. 28.2.6.2(1, 2)

1,2	6	$\rho_{A,\star,a} \colon A \to A$	Th. 28.2.6.1(1, 2)
1,2	7	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0) = a$	Th. 10.4.3.4(2, 6)
1,2	8	$\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(0) = a$	Th. 2.9.1.2(5, 7)
1,2	9	$a^{0+1} = a$	Th. 2.9.1.2(4, 8)
	10	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	11	$0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(10)
1,2	12	$a^1 = a$	$= E(11, 9)$

Theorem 28.2.6.6 (Nachfolgerregel positiver Potenzen).

Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash a^{n+1} = a^n \star a$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \neq 0$	A
1,2,3	5	$a^{n+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n)$	Th. 28.2.6.4(1, 2, 3)
1,2	6	$\rho_{A,\star,a} \colon A \to A$	Th. 28.2.6.1(1, 2)
1,2,3,4	7	$\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n) = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n)$	Def. 28.2.6.2(1, 2)
1,2,3,4	8	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n) = \rho_{A,\star,a}(\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1))$	Th. 10.4.4.54(2, 6, 3, 4)
1,2,3,4	9	$n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(3, 4)
1,2,3,4	10	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \in A$	Th. 10.4.3.3(2, 6, 9)
1,2,3,4	11	$\rho_{A,\star,a}(\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)) = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \star a$	Th. 28.2.6.2(1, 2, 10)
1,2,3,4	12	$a^n = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$	Def. 28.2.6.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	13	$\mathrm{pow}_{A,\star}(a) = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}$	Def. 28.2.6.2(1, 2)
1,2,3,4	14	$a^n = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4	15	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) = a^n$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3,4	16	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \star a = a^n \star a$	$= E(15)$
1,2,3,4	17	$\rho_{A,\star,a}(\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)) = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(11, 16)
1,2,3,4	18	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n) = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(8, 17)
1,2,3,4	19	$\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n) = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(7, 18)
1,2,3,4	20	$a^{n+1} = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(5, 19)

Theorem 28.2.6.7 (Abgeschlossenheit positiver Potenzen).

Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ n\in\mathbb{N},\ n\neq 0\vdash a^n\in A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $n\in\mathbb{N}$	A
4	4 $n\neq 0$	A
1,2	5 $\mathrm{pow}_{A,\star}(a)\colon\mathbb{N}\to A$	Th. 28.2.6.3(1, 2)
3,4	6 $(n-1)\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(3, 4)
1,2,3,4	7 $\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n-1)\in A$	Th. 5.2.3.9(5, 6)
1,2,3,4	8 $a^n=\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$	Def. 28.2.6.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	9 $a^n\in A$	$=E(8,7)$

2.6.3 Potenzgesetze

Die folgenden Gesetze zeigen, dass die Rekursionsklammerung wegen der Assoziativität keine zusätzliche Information trägt.

Theorem 28.2.6.8 (Additionsgesetz positiver Potenzen).

Mengen: $A,\ a,\ m,\ n,\ k$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ m,n\in\mathbb{N},\ m\neq 0,\ n\neq 0\vdash a^{m+n}=a^m\star a^n$$

Beweis.

Induktionsanfang bei 1 Th. 28.2.6.8(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ m\in\mathbb{N},\ m\neq 0\vdash a^{m+1}=a^m\star a^1$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $m\in\mathbb{N}$	A
4	4 $m\neq 0$	A
1,2,3,4	5 $a^{m+1}=a^m\star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 3, 4)
1,2	6 $a^1=a$	Th. 28.2.6.5(1, 2)
1,2,3,4	7 $a^{m+1}=a^m\star a^1$	$=E(6,5)$

Induktionsschritt von k auf $k+1$ Th. 28.2.6.8(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ m,k\in\mathbb{N},\ m\neq 0,\ k\neq 0,$$
$$a^{m+k}=a^m\star a^k\vdash a^{m+(k+1)}=a^m\star a^{k+1}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $m\in\mathbb{N}$	A
4	4 $k\in\mathbb{N}$	A
5	5 $m\neq 0$	A
6	6 $k\neq 0$	A
7	7 $a^{m+k}=a^m\star a^k$	A
3,4	8 $m+k\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 4)
3,4,5	9 $m+k\neq 0$	Th. 10.4.4.45(3, 4, 5)
3,4	10 $m+(k+1)=(m+k)+1$	Th. 10.4.4.15(3, 4)
1,2,3,4,5	11 $a^{(m+k)+1}=a^{m+k}\star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 8, 9)
1,2,3,5	12 $a^m\in A$	Th. 28.2.6.7(1, 2, 3, 5)
1,2,4,6	13 $a^k\in A$	Th. 28.2.6.7(1, 2, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	14 $(a^m\star a^k)\star a=a^m\star(a^k\star a)$	Ax. 28.2.1.2(1, 12, 13, 2)
1,2,4,6	15 $a^{k+1}=a^k\star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6,7	16 $a^{m+(k+1)}=(a^m\star a^k)\star a$	$=E(10,=E(7,11))$
1,2,3,4,5, 6	17 $(a^m\star a^k)\star a=a^m\star a^{k+1}$	$=E(15,14)$
1,2,3,4,5, 6,7	18 $a^{m+(k+1)}=a^m\star a^{k+1}$	Th. 2.9.1.2(16, 17)

Induktionsschluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $m\in\mathbb{N}$	A
4	4 $n\in\mathbb{N}$	A
5	5 $m\neq 0$	A
6	6 $n\neq 0$	A
1,2,3,5	7 $a^{m+1}=a^m\star a^1$	Th. 28.2.6.8($H1$)(1, 2, 3, 5)
8	8 $k\in\mathbb{N}$	A
9	9 $k\neq 0$	A

10	10	$a^{m+k} = a^m \star a^k$	A
1,2,3,5,8,9,10	11	$a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1}$	Th. 28.2.6.8($H2$)(1, 2, 3, 8, 5, 9, 10)
1,2,3,5	12	$\forall k \in \mathbb{N}\left(k \neq 0 \rightarrow (a^{m+k} = a^m \star a^k \rightarrow a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1})\right)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \rightarrow I(9, \rightarrow I(10, 11))))$
1,2,3,5	13	$\forall k \in \mathbb{N}\,(k \neq 0 \rightarrow a^{m+k} = a^m \star a^k)$	Th. 10.4.4.18(7, 12)
1,2,3,4,5,6	14	$a^{m+n} = a^m \star a^n$	$\rightarrow E(6, \rightarrow E(4, \forall E(13)))$

□

Theorem 28.2.6.9 (Potenzen desselben Elements kommutieren).

Mengen: $A,\ a,\ m,\ n$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ m, n \in \mathbb{N},\ m \neq 0,\ n \neq 0 \vdash a^m \star a^n = a^n \star a^m$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$m \neq 0$	A
6	6	$n \neq 0$	A
1,2,3,4,5,6	7	$a^{m+n} = a^m \star a^n$	Th. 28.2.6.8(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5,6	8	$a^m \star a^n = a^{m+n}$	Th. 2.9.1.1(7)
3,4	9	$m + n = n + m$	Th. 10.4.4.42(3, 4)
3,4	10	$a^{m+n} = a^{n+m}$	$= E(9)$
1,2,3,4,5,6	11	$= a^n \star a^m$	Th. 28.2.6.8(1, 2, 4, 3, 6, 5)
1,2,3,4,5,6	12	$a^m \star a^n = a^n \star a^m$	Tr.(8, 10, 11)

2.7 Idempotente Elemente

Ein Element ist idempotent, wenn seine zweite Potenz bereits wieder das Element selbst ist. Für eine feste Halbgruppe sammeln wir alle solchen Elemente in einer ausgezeichneten Teilmenge des Trägers.

Definition 28.2.7.1 (Idempotentenmenge einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Idempotentenmenge: $\triangleright E_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash E_{A,\star} \coloneqq \left\{ e \in A \;\middle|\; e \star e = e \right\}$$

Theorem 28.2.7.1 (Elementkriterium für Idempotente).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash e \in E_{A,\star} \leftrightarrow \big(e \in A \wedge e \star e = e\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
1	2 $E_{A,\star} = \{u \in A \mid u \star u = u\}$	Def. 28.2.7.1(1)
1	3 $e \in \{u \in A \mid u \star u = u\} \leftrightarrow (e \in A \wedge e \star e = e)$	Th. 3.7.2.5
1	4 $e \in E_{A,\star} \leftrightarrow \big(e \in A \wedge e \star e = e\big)$	$= E(2,3)$

Theorem 28.2.7.2 (Ein idempotentes Element besitzt nur eine positive Potenz).

Mengen: $A,\ e,\ n,\ k$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ e \in E_{A,\star},\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash e^n = e$$

Beweis.

Induktionsanfang bei 1 Th. 28.2.7.2(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ e \in E_{A,\star} \vdash e^1 = e$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $e \in E_{A,\star}$	A
1,2	3 $e \in A \wedge e \star e = e$	Th. 28.2.7.1(1, 2)
1,2	4 $e \in A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $e^1 = e$	Th. 28.2.6.5(1, 4)

Induktionsschritt von k auf $k+1$ Th. 28.2.7.2(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ e \in E_{A,\star},\ k \in \mathbb{N},\ k \neq 0,\ e^k = e \vdash e^{k+1} = e$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $e \in E_{A,\star}$	A
3	3 $k \in \mathbb{N}$	A
4	4 $k \neq 0$	A
5	5 $e^k = e$	A
1,2	6 $e \in A \wedge e \star e = e$	Th. 28.2.7.1(1, 2)
1,2,3,4	7 $e^{k+1} = e^k \star e$	Th. 28.2.6.6(1, $\wedge E1$ (6), 3, 4)
1,2,3,4,5	8 $e^{k+1} = e \star e$	$= E(5, 7)$
1,2,3,4,5	9 $e^{k+1} = e$	Th. 2.9.1.2(8, $\wedge E2$ (6))

Induktionsschluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $e \in E_{A,\star}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $n \neq 0$	A
1,2	5 $e^1 = e$	Th. 28.2.7.2($H1$)(1, 2)
6	6 $k \in \mathbb{N}$	A
7	7 $k \neq 0$	A
8	8 $e^k = e$	A
1,2,6,7,8	9 $e^{k+1} = e$	Th. 28.2.7.2($H2$)(1, 2, 6, 7, 8)
1,2	10 $\forall k \in \mathbb{N}\,(k \neq 0 \to (e^k = e \to e^{k+1} = e))$	$\forall I(\to I(6, \to I(7, \to I(8, 9))))$
1,2	11 $\forall k \in \mathbb{N}\,(k \neq 0 \to e^k = e)$	Th. 10.4.4.18(5, 10)
1,2,3,4	12 $e^n = e$	$\to E(4, \to E(3, \forall E(11)))$

□

2.8 Unterhalbgruppen

Eine Unterhalbgruppe erbt die Assoziativität von der umgebenden Halbgruppe. Deshalb genügen Nichtleerheit und Abgeschlossenheit unter der eingeschränkten Operation.

Eine *Unterhalbgruppe* ist dabei noch keine Gruppe: Gemeint ist nur eine nichtleere, produktabgeschlossene Teilmenge. Echte Untergruppen mit neutralem Element und Inversen werden erst nach Einführung des Gruppenbegriffs behandelt.

Für ihren Träger verwenden wir die in der Standardliteratur übliche Bezeichnung (U); das Prädikat schreiben wir als $\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$.

Definition 28.2.8.1 (Unterhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ U,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$
Voraussetzung:	
Umgebende Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Axiome:	
Träger:	$U \subseteq A$
Nichtleerheit:	$U \neq \varnothing$
Produktabschluss:	$x \in U,\ y \in U \vdash x \star y \in U$
Neues Symbol:	
Unterhalbgruppe:	$\triangleright \mathsf{UHGr}(U; A, \star)$

$$\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$$

Axiom 28.2.8.1 (Träger einer Unterhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ U,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \subseteq A$$

Axiom 28.2.8.2 (Nichtleerheit einer Unterhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ U,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \neq \varnothing$$

Axiom 28.2.8.3 (Produktabschluss einer Unterhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ U,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star),\ x \in U,\ y \in U \vdash x \star y \in U$$

Theorem 28.2.8.1 (Kriterium für eine Unterhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ U,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \big(U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	A
1,2	3 $U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(1, 2)
1,2	4 $U \neq \varnothing$	Ax. 28.2.8.2(1, 2)

5	5 $x \in U$	A
6	6 $y \in U$	A
1,2,5,6	7 $x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3(1, 2, 5, 6)
1,2	8 $\forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$
1,2	9 $U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$
1	10 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \rightarrow$ $(U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U))$	$\rightarrow I(2, 9)$
11	11 $U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)$	A
11	12 $U \subseteq A$	$\wedge E1(11)$
11	13 $U \neq \varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	14 $\forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
15	15 $x \in U$	A
16	16 $y \in U$	A
11,15,16	17 $x \star y \in U$	$\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$
1,11	18 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	Def. 28.2.8.1(1, 12, 13, 17)
1	19 $(U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge$ $\forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)) \rightarrow$ $\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(11, 18)$
1	20 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow$ $(U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U))$	$\leftrightarrow I(10, 19)$

Theorem 28.2.8.2 (Eine Unterhalbgruppe ist eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ U,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(U, \star)$$

Beweis.

Abgeschlossenheit Th. 28.2.8.2(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star),\ x, y \in U \vdash x \star y \in U$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	A
3	3 $x \in U$	A
4	4 $y \in U$	A
1,2,3,4	5 $x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3(1, 2, 3, 4)

Vererbte Assoziativität Th. 28.2.8.2(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star),\ x,y,z\in U\vdash (x\star y)\star z=x\star(y\star z)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{UHGr}(U;A,\star)$	A
3	3 $x\in U$	A
4	4 $y\in U$	A
5	5 $z\in U$	A
1,2	6 $U\subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(1, 2)
1,2,3	7 $x\in A$	Th. 3.5.2.6(6, 3)
1,2,4	8 $y\in A$	Th. 3.5.2.6(6, 4)
1,2,5	9 $z\in A$	Th. 3.5.2.6(6, 5)
1,2,3,4,5	10 $(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 8, 9)

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{UHGr}(U;A,\star)$	A
1,2	3 $\forall x\in U\,\forall y\in U\,(x\star y\in U)$	Th. 28.2.8.2($H1$)(1, 2)
1,2	4 $\forall x,y,z\in U\,((x\star y)\star z=x\star(y\star z))$	Th. 28.2.8.2($H2$)(1, 2)
1,2	5 $\mathsf{HGr}(U,\star)$	Def. 28.2.1.1(3, 4)

□

Theorem 28.2.8.3 (Der Träger ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash\mathsf{UHGr}(A;A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A
	3 $A\subseteq A$	Th. 3.5.3.1
4	4 $x\in A$	A
5	5 $y\in A$	A
1,4,5	6 $x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 5)

1	7 $\forall x \in A \, \forall y \in A \, (x \star y \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5,6))))$
1,2	8 $A \subseteq A \wedge A \neq \varnothing \wedge \forall x \in A \, \forall y \in A \, (x \star y \in A)$	$\wedge I(3, \wedge I(2,7))$
1,2	9 $\mathsf{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 8)

2.8.1 Erzeugte Unterhalbgruppen

Definition 28.2.8.2 (Von einer nichtleeren Menge erzeugte Unterhalbgruppe).

Mengen: $A, \ U, \ X$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Erzeugte Unterhalbgruppe: $\triangleright \langle X \rangle_{A,\star}$

$$\begin{aligned} &\mathsf{HGr}(A, \star), \ X \subseteq A, \ X \neq \varnothing \vdash \\ &\langle X \rangle_{A,\star} \coloneqq \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U \end{aligned}$$

Theorem 28.2.8.4 (Der Träger enthält die Erzeuger).

Mengen: $A, \ U, \ X, \ x, \ u$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} &\mathsf{HGr}(A, \star), \ X \subseteq A, \ X \neq \varnothing \vdash \\ &X \subseteq \langle X \rangle_{A,\star} \end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \subseteq A$	A
3	3 $X \neq \varnothing$	A
3	4 $\exists u \, (u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
5	5 $u \in X$	A
2,5	6 $u \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 5)
2,5	7 $A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
2,3	8 $A \neq \varnothing$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2,3	9 $\mathsf{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.3(1, 8)
1,2,3	10 $\mathsf{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$	$\wedge I(9, 2)$
11	11 $x \in X$	A
12	12 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	A
12	13 $X \subseteq U$	$\wedge E2(12)$
11,12	14 $x \in U$	Th. 3.5.2.6(13, 11)
11	15 $\forall U \left(\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \in U \right)$	$\forall I(\rightarrow I(12, 14))$
1,2,3,11	16 $x \in \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	Th. 3.10.3.8(10, 15)

1,2,3	17 $\langle X\rangle_{A,\star} = \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star)\wedge X\subseteq U} U$	Def. 28.2.8.2(1, 2, 3)
1,2,3,11	18 $\bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star)\wedge X\subseteq U} U = \langle X\rangle_{A,\star}$	Th. 2.9.1.1(17)
1,2,3,11	19 $x \in \langle X\rangle_{A,\star}$	$= E(18, 16)$
1,2,3	20 $X \subseteq \langle X\rangle_{A,\star}$	Th. 3.5.1.1([11]:19)

Theorem 28.2.8.5 (Minimalität der erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ U,\ V,\ X$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X\subseteq A,\ X\neq\varnothing,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star),\ X\subseteq U \vdash \langle X\rangle_{A,\star}\subseteq U$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X\subseteq A$	A
3	3 $X\neq\varnothing$	A
4	4 $\mathsf{UHGr}(U;A,\star)$	A
5	5 $X\subseteq U$	A
4,5	6 $\mathsf{UHGr}(U;A,\star)\wedge X\subseteq U$	$\wedge I(4, 5)$
4,5	7 $\bigcap_{\mathsf{UHGr}(V;A,\star)\wedge X\subseteq V} V\subseteq U$	Th. 3.10.3.10(6)
1,2,3	8 $\langle X\rangle_{A,\star} = \bigcap_{\mathsf{UHGr}(V;A,\star)\wedge X\subseteq V} V$	Def. 28.2.8.2(1, 2, 3)
1,2,3,4,5	9 $\langle X\rangle_{A,\star}\subseteq U$	$= E(8, 7)$

Theorem 28.2.8.6 (Produktabschluss der erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ U,\ X,\ x,\ y,\ u$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X\subseteq A,\ X\neq\varnothing,\ x,y\in\langle X\rangle_{A,\star} \vdash x\star y\in\langle X\rangle_{A,\star}$$

Beweis.

Trägerzeugen und Schnittdarstellung:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X\subseteq A$	A
3	3 $X\neq\varnothing$	A
4	4 $x\in\langle X\rangle_{A,\star}$	A
5	5 $y\in\langle X\rangle_{A,\star}$	A
3	6 $\exists u\,(u\in X)$	Th. 3.6.3.7(3)

7	7	$u \in X$	A
2,7	8	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 7)
2,7	9	$A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(8)
2,3	10	$A \neq \varnothing$	$\exists E(6, 7, 9)$
1,2,3	11	$\mathsf{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.3(1, 10)
1,2,3	12	$\mathsf{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$	$\wedge I(11, 2)$
1,2,3	13	$\langle X \rangle_{A,\star} = \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	Def. 28.2.8.2(1, 2, 3)
1,2,3,4	14	$x \in \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	$= E(13, 4)$
1,2,3,5	15	$y \in \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	$= E(13, 5)$
1,2,3,4	16	$\forall U \left(\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \to x \in U \right)$	Th. 3.10.3.8(12, 14)
1,2,3,5	17	$\forall U \left(\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \to y \in U \right)$	Th. 3.10.3.8(12, 15)

Abschluss in jedem Oberträger und Schnittschluss:

18	18	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	A
18	19	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	$\wedge E1(18)$
1,2,3,4, 18	20	$x \in U$	$\to E(18, \forall E(16))$
1,2,3,5, 18	21	$y \in U$	$\to E(18, \forall E(17))$
1,2,3,4,5, 18	22	$x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3(1, 19, 20, 21)
1,2,3,4,5	23	$\forall U \left(\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \to x \star y \in U \right)$	$\forall I(\to I(18, 22))$
1,2,3,4,5	24	$x \star y \in \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	Th. 3.10.3.8(12, 23)
1,2,3,4,5	25	$\bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U = \langle X \rangle_{A,\star}$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4,5	26	$x \star y \in \langle X \rangle_{A,\star}$	$= E(25, 24)$

□

Theorem 28.2.8.7 (Das Erzeugnis ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ X,\ x,\ y,\ u$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash \mathsf{UHGr}(\langle X \rangle_{A,\star}; A, \star)$$

Beweis.

Träger und Nichtleerheit des Erzeugnisses Th. 28.2.8.7(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash \langle X \rangle_{A,\star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A,\star} \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \varnothing$	A
3	4	$\exists u\,(u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
5	5	$u \in X$	A
2,5	6	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 5)
2,5	7	$A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
2,3	8	$A \neq \varnothing$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2,3	9	$\mathsf{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.3(1, 8)
1,2,3	10	$\langle X\rangle_{A,\star} \subseteq A$	Th. 28.2.8.5(1, 2, 3, 9, 2)
1,2,3	11	$X \subseteq \langle X\rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.4(1, 2, 3)
2,3	12	$\exists u\,(u \in \langle X\rangle_{A,\star})$	Th. 3.6.3.9(11, 3)
1,2,3	13	$\langle X\rangle_{A,\star} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7(12)
1,2,3	14	$\langle X\rangle_{A,\star} \subseteq A \wedge \langle X\rangle_{A,\star} \neq \varnothing$	$\wedge I(10, 13)$

Produktabschluss des Erzeugnisses Th. 28.2.8.7(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash$$
$$\forall x \in \langle X\rangle_{A,\star}\, \forall y \in \langle X\rangle_{A,\star}\, (x \star y \in \langle X\rangle_{A,\star})$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \varnothing$	A
4	4	$x \in \langle X\rangle_{A,\star}$	A
5	5	$y \in \langle X\rangle_{A,\star}$	A
1,2,3,4,5	6	$x \star y \in \langle X\rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.6(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3	7	$\forall x \in \langle X\rangle_{A,\star}\, \forall y \in \langle X\rangle_{A,\star}\, (x \star y \in \langle X\rangle_{A,\star})$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$

Schluss Th. 28.2.8.7(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash$$
$$\mathsf{UHGr}(\langle X\rangle_{A,\star}; A, \star)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \varnothing$	A
1,2,3	4	$\langle X\rangle_{A,\star} \subseteq A \wedge \langle X\rangle_{A,\star} \neq \varnothing$	Th. 28.2.8.7($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\langle X\rangle_{A,\star} \subseteq A$	$\wedge E1(4)$

1,2,3	6 $\langle X\rangle_{A,\star} \neq \varnothing$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $\forall x \in \langle X\rangle_{A,\star}$ $\forall y \in \langle X\rangle_{A,\star}\,(x \star y \in \langle X\rangle_{A,\star})$	Th. 28.2.8.7$(H2)(1, 2, 3)$
1,2,3	8 $\langle X\rangle_{A,\star} \subseteq A \wedge \langle X\rangle_{A,\star} \neq \varnothing \wedge$ $\forall x \in \langle X\rangle_{A,\star}$ $\forall y \in \langle X\rangle_{A,\star}\,(x \star y \in \langle X\rangle_{A,\star})$	$\wedge I(5, \wedge I(6, 7))$
1,2,3	9 $\mathsf{UHGr}(\langle X\rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 28.2.8.1$(1, 8)$

□

2.8.2 Monogene Unterhalbgruppen

Definition 28.2.8.3 (Von einem Element erzeugte Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Monogene Unterhalbgruppe: $\triangleright \langle a\rangle_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \langle a\rangle_{A,\star} \coloneqq \langle \{a\}\rangle_{A,\star}$$

Theorem 28.2.8.8 (Das Monogen ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{UHGr}(\langle a\rangle_{A,\star}; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
2	3 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	4 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	5 $\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(4)
1,2	6 $\mathsf{UHGr}(\langle \{a\}\rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 28.2.8.7$(1, 3, 5)$
1,2	7 $\langle a\rangle_{A,\star} = \langle \{a\}\rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3$(1, 2)$
1,2	8 $\mathsf{UHGr}(\langle a\rangle_{A,\star}; A, \star)$	$= E(7, 6)$

Definition 28.2.8.4 (Menge der positiven Potenzen).

Mengen: $A,\ a,\ x,\ n$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Positive Potenzmenge: $\triangleright P_{A,\star}(a)$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash P_{A,\star}(a) \coloneqq \left\{x \in A \;\middle|\; \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge x = a^n)\right\}$$

Theorem 28.2.8.9 (Elementkriterium der positiven Potenzmenge).

Mengen: $A,\ a,\ x,\ n$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$$
$$x\in P_{A,\star}(a)\leftrightarrow\Big(x\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge x=a^n)\Big)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
1,2	3	$P_{A,\star}(a)=\{u\in A\mid\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge u=a^n)\}$	Def. 28.2.8.4(1, 2)
1,2	4	$x\in\{u\in A\mid\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge u=a^n)\}\leftrightarrow(x\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge x=a^n))$	Th. 3.7.2.5
1,2	5	$x\in P_{A,\star}(a)\leftrightarrow\Big(x\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge x=a^n)\Big)=E(3,4)$	

Theorem 28.2.8.10 (Die positiven Potenzen bilden eine Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ a,\ x,\ y,\ m,\ n$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash\mathsf{UHGr}(P_{A,\star}(a);A,\star)$$

Beweis.

Teilmenge und Nichtleerheit Th. 28.2.8.10(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$$
$$P_{A,\star}(a)\subseteq A\wedge P_{A,\star}(a)\neq\varnothing$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
	3	$P_{A,\star}(a)\subseteq A$	Th. 3.7.3.7
	4	$1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5	$1\neq 0$	Th. 10.4.4.6
1,2	6	$a^1=a$	Th. 28.2.6.5(1, 2)
1,2	7	$a=a^1$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$a\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge a=a^n)$	$\wedge I(2,\exists I(4,\wedge I(5,7)))$
1,2	9	$a\in P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 8)
1,2	10	$P_{A,\star}(a)\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.5(9)
1,2	11	$P_{A,\star}(a)\subseteq A\wedge P_{A,\star}(a)\neq\varnothing$	$\wedge I(3,10)$

Produktabschluss der positiven Potenzen Th. 28.2.8.10(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$$
$$\forall x\in P_{A,\star}(a)\,\forall y\in P_{A,\star}(a)\,(x\star y\in P_{A,\star}(a))$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $x\in P_{A,\star}(a)$	A
4	4 $y\in P_{A,\star}(a)$	A
1,2,3	5 $x\in A\wedge\exists m\in\mathbb{N}\,(m\neq 0\wedge x=a^m)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\exists m\in\mathbb{N}\,(m\neq 0\wedge x=a^m)$	$\wedge E2(5)$
1,2,4	7 $y\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge y=a^n)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 4)
1,2,4	8 $\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge y=a^n)$	$\wedge E2(7)$
9	9 $m\in\mathbb{N}\wedge(m\neq 0\wedge x=a^m)$	A
10	10 $n\in\mathbb{N}\wedge(n\neq 0\wedge y=a^n)$	A
9	11 $m\in\mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
9	12 $m\neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
9	13 $x=a^m$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
10	14 $n\in\mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	15 $n\neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(10))$
10	16 $y=a^n$	$\wedge E2(\wedge E2(10))$
9,10	17 $m+n\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(11, 14)
9,10	18 $m+n\neq 0$	Th. 10.4.4.45(11, 14, 12)
1,2,9,10	19 $a^{m+n}=a^m\star a^n$	Th. 28.2.6.8(1, 2, 11, 14, 12, 15)
1,2,9,10	20 $x\star y=a^{m+n}$	$=E(13,16,19)$
1,2,9,10	21 $a^{m+n}\in A$	Th. 28.2.6.7(1, 2, 17, 18)
1,2,9,10	22 $x\star y\in A$	$=E(20,21)$
1,2,9,10	23 $x\star y\in A\wedge\exists k\in\mathbb{N}\,(k\neq 0\wedge x\star y=a^k)$	$\wedge I(22,\exists I(17,\wedge I(18, 20)))$
1,2,9,10	24 $x\star y\in P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 23)
1,2,3,4	25 $x\star y\in P_{A,\star}(a)$	$\exists E(6,9,\exists E(8,10, 24))$
1,2	26 $\forall x\in P_{A,\star}(a)\,\forall y\in P_{A,\star}(a)\,(x\star y\in P_{A,\star}(a))$	$\forall I(\to I(3,\forall I(\to I (4,25))))$

Schluss Th. 28.2.8.10(H3)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$$
$$\mathsf{UHGr}(P_{A,\star}(a);A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge$ $P_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 28.2.8.10($H1$) $(1,2)$
1,2	4 $P_{A,\star}(a) \subseteq A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $P_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	$\wedge E2(3)$
1,2	6 $\forall x \in P_{A,\star}(a)$ $\forall y \in P_{A,\star}(a)\,(x \star y \in P_{A,\star}(a))$	Th. 28.2.8.10($H2$) $(1,2)$
1,2	7 $P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \varnothing \wedge$ $\forall x \in P_{A,\star}(a)$ $\forall y \in P_{A,\star}(a)\,(x \star y \in P_{A,\star}(a))$	$\wedge I(4, \wedge I(5,6))$
1,2	8 $\mathsf{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 7)

□

Theorem 28.2.8.11 (Beschreibung der monogenen Unterhalbgruppe durch Potenzen).

Mengen: $A,\ a,\ x,\ n,\ k,\ j$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$$

Beweis.

Positive Potenzen liegen im Monogen Th. 28.2.8.11(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ k \in \mathbb{N},\ k \neq 0 \vdash a^k \in \langle a \rangle_{A,\star}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $k \in \mathbb{N}$	A
4	4 $k \neq 0$	A
2	5 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	6 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	7 $\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
1,2	8 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1,2	9 $a \in \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.4(1, 5, 7, 8)
1,2	10 $\langle a \rangle_{A,\star} = \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3(1, 2)
1,2	11 $a \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(10, 9)$
1,2	12 $a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(1, 2)
1,2	13 $a^1 \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(12, 11)$
1,2	14 $\mathsf{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 28.2.8.8(1, 2)

15	15 $j \in \mathbb{N}$	A
16	16 $j \neq 0$	A
17	17 $a^j \in \langle a \rangle_{A,\star}$	A
1,2,15,16	18 $a^{j+1} = a^j \star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 15, 16)
1,2,17	19 $a^j \star a \in \langle a \rangle_{A,\star}$	Ax. 28.2.8.3(1, 14, 17, 11)
1,2,15, 16,17	20 $a^{j+1} \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(18, 19)$
1,2	21 $\forall j \in \mathbb{N}\big(j \neq 0 \rightarrow (a^j \in \langle a \rangle_{A,\star} \rightarrow a^{j+1} \in \langle a \rangle_{A,\star})\big)$	$\forall I(\rightarrow I(15, \rightarrow I(16, \rightarrow I(17, 20))))$
1,2	22 $\forall j \in \mathbb{N}\,(j \neq 0 \rightarrow a^j \in \langle a \rangle_{A,\star})$	Th. 10.4.4.18(13, 21)
1,2,3,4	23 $a^k \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$\rightarrow E(4, \rightarrow E(3, \forall E(22)))$

Monogen liegt in der Menge positiver Potenzen Th. 28.2.8.11(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\mathsf{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.8.10(1, 2)
	4 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5 $1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
1,2	6 $a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(1, 2)
1,2	7 $a = a^1$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8 $\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge a = a^n)$	$\exists I(4, \wedge I(5, 7))$
1,2	9 $a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge a = a^n)$	$\wedge I(2, 8)$
1,2	10 $a \in P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 9)
1,2	11 $\{a\} \subseteq P_{A,\star}(a)$	Th. 3.11.3.15(10)
2	12 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	13 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	14 $\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(13)
1,2	15 $\langle \{a\} \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.5(1, 12, 14, 3, 11)
1,2	16 $\langle a \rangle_{A,\star} = \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3(1, 2)
1,2	17 $\langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$	$= E(16, 15)$

Menge positiver Potenzen liegt im Monogen Th. 28.2.8.11(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $x \in P_{A,\star}(a)$	A
1,2,3	4 $x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge x = a^n)$	Th. 28.2.8.9$(1,2,3)$
1,2,3	5 $\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge x = a^n)$	$\wedge E2(4)$
6	6 $n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge x = a^n)$	A
6	7 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $n \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	9 $x = a^n$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,2,6	10 $a^n \in \langle a\rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.11$(H1)$ $(1,2,7,8)$
1,2,6	11 $x \in \langle a\rangle_{A,\star}$	$= E(9,10)$
1,2,3	12 $x \in \langle a\rangle_{A,\star}$	$\exists E(5,6,11)$
1,2	13 $P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a\rangle_{A,\star}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮12)

Gleichheit aus beiden Inklusionen Th. 28.2.8.11(H4)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \langle a\rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\langle a\rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.11$(H2)$ $(1,2)$
1,2	4 $P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a\rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.11$(H3)$ $(1,2)$
1,2	5 $\langle a\rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.3.5$(3,4)$

□

2.9 Ideale

Im Unterschied zu Unterhalbgruppen werden Ideale durch Multiplikation mit beliebigen Elementen der umgebenden Halbgruppe absorbiert. Wir verlangen ausdrücklich Nichtleerheit; andernfalls wäre die leere Menge stets das kleinste Ideal und die spätere Minimalidealtheorie würde entarten.

Definition 28.2.9.1 (Linksideal).

Mengen:	$A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen:	$\star$
Voraussetzung:	
Umgebende Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Axiome:	
Träger:	$I \subseteq A$
Nichtleerheit:	$I \neq \varnothing$
Linksabsorption:	$a \in A,\ x \in I \vdash a \star x \in I$
Neues Symbol:	
Linksideal:	$\triangleright \mathsf{LId}(I; A, \star)$

$$\mathsf{LId}(I; A, \star)$$

Axiom 28.2.9.1 (Träger eines Linksideals).

Mengen:	$A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{LId}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

Axiom 28.2.9.2 (Nichtleerheit eines Linksideals).

Mengen:	$A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{LId}(I; A, \star) \vdash I \neq \varnothing$$

Axiom 28.2.9.3 (Linksabsorption eines Linksideals).

Mengen:	$A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{LId}(I; A, \star),\ a \in A,\ x \in I \vdash a \star x \in I$$

Theorem 28.2.9.1 (Kriterium für ein Linksideal).

Mengen:	$A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{LId}(I; A, \star) \leftrightarrow \big(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A\, \forall x \in I\, (a \star x \in I)\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{LId}(I; A, \star)$	A
1,2	3 $I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(1, 2)
1,2	4 $I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2(1, 2)

5	5 $a \in A$	A
6	6 $x \in I$	A
1,2,5,6	7 $a \star x \in I$	Ax. 28.2.9.3(1, 2, 5, 6)
1,2	8 $\forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$
1,2	9 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$
1	10 $\mathsf{LId}(I; A, \star) \rightarrow (I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I))$	$\rightarrow I(2, 9)$
11	11 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I)$	A
11	12 $I \subseteq A$	$\wedge E1(11)$
11	13 $I \neq \varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	14 $\forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
15	15 $a \in A$	A
16	16 $x \in I$	A
11,15,16	17 $a \star x \in I$	$\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$
1,11	18 $\mathsf{LId}(I; A, \star)$	Def. 28.2.9.1(1, 12, 13, 17)
1	19 $(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I)) \rightarrow \mathsf{LId}(I; A, \star)$	$\rightarrow I(11, 18)$
1	20 $\mathsf{LId}(I; A, \star) \leftrightarrow (I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I))$	$\leftrightarrow I(10, 19)$

Definition 28.2.9.2 (Rechtsideal).

Mengen:	$A,\ I,\ x,\ a$
Funktionen:	$\star$
Voraussetzung:	
Umgebende Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Axiome:	
Träger:	$I \subseteq A$
Nichtleerheit:	$I \neq \varnothing$
Rechtsabsorption:	$x \in I,\ a \in A \vdash x \star a \in I$
Neues Symbol:	
Rechtsideal:	$\triangleright\, \mathsf{RId}(I; A, \star)$

$$\mathsf{RId}(I; A, \star)$$

Axiom 28.2.9.4 (Träger eines Rechtsideals).

Mengen:	$A,\ I,\ x,\ a$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{RId}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

Axiom 28.2.9.5 (Nichtleerheit eines Rechtsideals).

Mengen: $A,\ I,\ x,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star) \vdash I \neq \varnothing$$

Axiom 28.2.9.6 (Rechtsabsorption eines Rechtsideals).

Mengen: $A,\ I,\ x,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star),\ x \in I,\ a \in A \vdash x \star a \in I$$

Theorem 28.2.9.2 (Kriterium für ein Rechtsideal).

Mengen: $A,\ I,\ x,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{RId}(I;A,\star) \leftrightarrow \big(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I\, \forall a \in A\, (x \star a \in I)\big)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$\mathsf{RId}(I;A,\star)$	A
1,2	3	$I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4	$I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.5(1, 2)
5	5	$x \in I$	A
6	6	$a \in A$	A
1,2,5,6	7	$x \star a \in I$	Ax. 28.2.9.6(1, 2, 5, 6)
1,2	8	$\forall x \in I\, \forall a \in A\, (x \star a \in I)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$
1,2	9	$I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I\, \forall a \in A\, (x \star a \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$
1	10	$\mathsf{RId}(I;A,\star) \rightarrow (I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I\, \forall a \in A\, (x \star a \in I))$	$\rightarrow I(2, 9)$
11	11	$I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I\, \forall a \in A\, (x \star a \in I)$	A
11	12	$I \subseteq A$	$\wedge E1(11)$
11	13	$I \neq \varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	14	$\forall x \in I\, \forall a \in A\, (x \star a \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
15	15	$x \in I$	A
16	16	$a \in A$	A
11,15,16	17	$x \star a \in I$	$\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$
1,11	18	$\mathsf{RId}(I;A,\star)$	Def. 28.2.9.2(1, 12, 13, 17)

1	19	$(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I \, \forall a \in A \, (x \star a \in I)) \rightarrow$ $\mathsf{RId}(I; A, \star)$	$\rightarrow I(11, 18)$
1	20	$\mathsf{RId}(I; A, \star) \leftrightarrow$ $(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I \, \forall a \in A \, (x \star a \in I))$	$\leftrightarrow I(10, 19)$

Definition 28.2.9.3 (Zweiseitiges Ideal).

Mengen:	$A,\ I$
Funktionen:	$\star$
Voraussetzung:	
Umgebende Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Axiome:	
Linksideal:	$\mathsf{LId}(I; A, \star)$
Rechtsideal:	$\mathsf{RId}(I; A, \star)$
Neues Symbol:	
Zweiseitiges Ideal:	$\triangleright \mathsf{Id}(I; A, \star)$

$$\mathsf{Id}(I; A, \star)$$

Axiom 28.2.9.7 (Zugriff auf das Linksideal eines Ideals).

Mengen:	$A,\ I$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash \mathsf{LId}(I; A, \star)$$

Axiom 28.2.9.8 (Zugriff auf das Rechtsideal eines Ideals).

Mengen:	$A,\ I$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash \mathsf{RId}(I; A, \star)$$

Theorem 28.2.9.3 (Kriterium für ein zweiseitiges Ideal).

Mengen:	$A,\ I$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Id}(I; A, \star) \leftrightarrow (\mathsf{LId}(I; A, \star) \wedge \mathsf{RId}(I; A, \star))$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$\mathsf{LId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)
1,2	4	$\mathsf{RId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.8(1, 2)
1,2	5	$\mathsf{LId}(I; A, \star) \wedge \mathsf{RId}(I; A, \star)$	$\wedge I(3, 4)$
1	6	$\mathsf{Id}(I; A, \star) \rightarrow (\mathsf{LId}(I; A, \star) \wedge \mathsf{RId}(I; A, \star))$	$\rightarrow I(2, 5)$
7	7	$\mathsf{LId}(I; A, \star) \wedge \mathsf{RId}(I; A, \star)$	A

1,7	8	$\mathsf{Id}(I;A,\star)$	Def. 28.2.9.3(1, $\wedge E1$ (7), $\wedge E2$(7))
1	9	$(\mathsf{LId}(I;A,\star) \wedge \mathsf{RId}(I;A,\star)) \to \mathsf{Id}(I;A,\star)$	$\to I(7,8)$
1	10	$\mathsf{Id}(I;A,\star) \leftrightarrow (\mathsf{LId}(I;A,\star) \wedge \mathsf{RId}(I;A,\star))$	$\leftrightarrow I(6,9)$

Theorem 28.2.9.4 (Trägermenge eines Ideals).

Mengen: $A,\ I$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star) \vdash I \subseteq A$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
1,2	3	$\mathsf{LId}(I;A,\star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)
1,2	4	$I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(1, 3)

Theorem 28.2.9.5 (Nichtleerheit eines Ideals).

Mengen: $A,\ I$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star) \vdash I \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
1,2	3	$\mathsf{LId}(I;A,\star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)
1,2	4	$I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2(1, 3)

Theorem 28.2.9.6 (Linksabsorption eines Ideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a \in A,\ x \in I \vdash a \star x \in I$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$x \in I$	A
1,2	5	$\mathsf{LId}(I;A,\star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)

1,2,3,4	6 $a \star x \in I$	Ax. 28.2.9.3(1, 5, 3, 4)

Theorem 28.2.9.7 (Rechtsabsorption eines Ideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star),\ x \in I,\ a \in A \vdash x \star a \in I$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
3	3 $x \in I$	A
4	4 $a \in A$	A
1,2	5 $\mathsf{RId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.8(1, 2)
1,2,3,4	6 $x \star a \in I$	Ax. 28.2.9.6(1, 5, 3, 4)

Theorem 28.2.9.8 (Der nichtleere Träger ist ein Ideal).

Mengen: $A,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \mathsf{Id}(A; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
	3 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
4	4 $a \in A$	A
5	5 $x \in A$	A
1,4,5	6 $a \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 5)
1	7 $\forall a \in A\, \forall x \in A\, (a \star x \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$
1,2	8 $\mathsf{LId}(A; A, \star)$	Th. 28.2.9.1(1, $\wedge I$(3, $\wedge I$(2, 7)))
1	9 $\forall x \in A\, \forall a \in A\, (x \star a \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(4, 6))))$
1,2	10 $\mathsf{RId}(A; A, \star)$	Th. 28.2.9.2(1, $\wedge I$(3, $\wedge I$(2, 9)))
1,2	11 $\mathsf{Id}(A; A, \star)$	Th. 28.2.9.3(1, $\wedge I$(8, 10))

Theorem 28.2.9.9 (Schnitt zweier Ideale).

Mengen: $A,\ I,\ J,\ a,\ x,\ i,\ j$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ \mathsf{Id}(J;A,\star) \vdash \mathsf{Id}(I \cap J;A,\star)$$

Der Schnitt ist nichtleer, weil das Produkt eines Elements von (I) mit einem Element von (J) zugleich in beiden Idealen liegt. Die linke und die rechte Absorption werden danach komponentenweise vererbt.

Beweis.

Nichtleerheit Th. 28.2.9.9(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ \mathsf{Id}(J;A,\star) \vdash I \cap J \neq \varnothing$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
3	3 $\mathsf{Id}(J;A,\star)$	A
1,2	4 $I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
1,3	5 $J \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 3)
1,2	6 $I \neq \varnothing$	Th. 28.2.9.5(1, 2)
1,3	7 $J \neq \varnothing$	Th. 28.2.9.5(1, 3)
1,2	8 $\exists i\,(i \in I)$	Th. 3.6.3.7(6)
1,3	9 $\exists j\,(j \in J)$	Th. 3.6.3.7(7)
10	10 $i \in I$	A
11	11 $j \in J$	A
1,2,10	12 $i \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 10)
1,3,11	13 $j \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 11)
1,3,10,11	14 $i \star j \in J$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 12, 11)
1,2,10,11	15 $i \star j \in I$	Th. 28.2.9.7(1, 2, 10, 13)
1,2,3,10, 11	16 $i \star j \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(15, 14))
1,2,3,10, 11	17 $I \cap J \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(16)
1,2,3,10	18 $I \cap J \neq \varnothing$	$\exists E(9, 11, 17)$
1,2,3	19 $I \cap J \neq \varnothing$	$\exists E(8, 10, 18)$

Linksidealeigenschaft Th. 28.2.9.9(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ \mathsf{Id}(J;A,\star) \vdash \mathsf{LId}(I \cap J;A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
3	3 $\mathsf{Id}(J;A,\star)$	A
1,2	4 $I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
	5 $I \cap J \subseteq I$	Th. 3.10.2.10
1,2	6 $I \cap J \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5, 4)
1,2,3	7 $I \cap J \neq \varnothing$	Th. 28.2.9.9($H1$)(1, 2, 3)
8	8 $a \in A$	A
9	9 $x \in I \cap J$	A
9	10 $x \in I$	Th. 3.10.2.1(9)
9	11 $x \in J$	Th. 3.10.2.2(9)
1,2,8,9	12 $a \star x \in I$	Th. 28.2.9.6(1, 2, 8, 10)
1,3,8,9	13 $a \star x \in J$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 8, 11)
1,2,3,8,9	14 $a \star x \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(12, 13))
1,2,3	15 $\forall a \in A\, \forall x \in I \cap J\, (a \star x \in I \cap J)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$
1,2,3	16 $\mathsf{LId}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.1(1, $\wedge I$(6, $\wedge I$(7, 15)))

Rechtsidealeigenschaft Th. 28.2.9.9(H3)

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ \mathsf{Id}(J;A,\star) \vdash \mathsf{RId}(I \cap J; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
3	3 $\mathsf{Id}(J;A,\star)$	A
1,2	4 $I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
	5 $I \cap J \subseteq I$	Th. 3.10.2.10
1,2	6 $I \cap J \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5, 4)
1,2,3	7 $I \cap J \neq \varnothing$	Th. 28.2.9.9($H1$)(1, 2, 3)
8	8 $x \in I \cap J$	A
9	9 $a \in A$	A
8	10 $x \in I$	Th. 3.10.2.1(8)
8	11 $x \in J$	Th. 3.10.2.2(8)
1,2,8,9	12 $x \star a \in I$	Th. 28.2.9.7(1, 2, 10, 9)
1,3,8,9	13 $x \star a \in J$	Th. 28.2.9.7(1, 3, 11, 9)

1,2,3,8,9	14 $x \star a \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(12, 13)$)
1,2,3	15 $\forall x \in I \cap J \, \forall a \in A \, (x \star a \in I \cap J)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I (9, 14))))$
1,2,3	16 $\mathsf{RId}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.2$(1, \wedge I(6, \wedge I(7, 15)))$

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
3	3 $\mathsf{Id}(J; A, \star)$	A
1,2,3	4 $\mathsf{LId}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.9$(H2)(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $\mathsf{RId}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.9$(H3)(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $\mathsf{Id}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.3$(1, \wedge I(4, 5))$

□

2.9.1 Hauptideale

Statt die symbolische Einheitsadjunktion A^1 informell zu benutzen, definieren wir Hauptideale unmittelbar durch ihre Elemente. Damit sind auch die Fälle ohne linken oder rechten Faktor ausdrücklich erfasst.

Definition 28.2.9.4 (Linkshauptideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Linkshauptideal: $\triangleright L_{A,\star}(a)$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash L_{A,\star}(a) \coloneqq \left\{ b \in A \;\middle|\; b = a \vee \exists x \in A \, (b = x \star a) \right\}$$

Definition 28.2.9.5 (Rechtshauptideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ y$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Rechtshauptideal: $\triangleright R_{A,\star}(a)$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash R_{A,\star}(a) \coloneqq \left\{ b \in A \;\middle|\; b = a \vee \exists y \in A \, (b = a \star y) \right\}$$

Definition 28.2.9.6 (Zweiseitiges Hauptideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Zweiseitiges Hauptideal: $\triangleright J_{A,\star}(a)$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash\\&J_{A,\star}(a):=\Big\{b\in A\ \Big|\ b=a\vee\exists x\in A\,(b=x\star a)\\&\qquad\qquad\vee\exists y\in A\,(b=a\star y)\vee\exists x,y\in A\,(b=(x\star a)\star y)\Big\}\end{aligned}$$

Theorem 28.2.9.10 (Elementkriterium des Linkshauptideals).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash\\&b\in L_{A,\star}(a)\leftrightarrow\big(b\in A\wedge(b=a\vee\exists x\in A\,(b=x\star a))\big)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
1,2	3	$L_{A,\star}(a)=\{u\in A\mid u=a\vee\exists x\in A\,(u=x\star a)\}$	Def. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4	$b\in\{u\in A\mid u=a\vee\exists x\in A\,(u=x\star a)\}\leftrightarrow(b\in A\wedge(b=a\vee\exists x\in A\,(b=x\star a)))$	Th. 3.7.2.5
1,2	5	$b\in L_{A,\star}(a)\leftrightarrow\big(b\in A\wedge(b=a\vee\exists x\in A\,(b=x\star a))\big)$	$=E(3,4)$

Theorem 28.2.9.11 (Elementkriterium des Rechtshauptideals).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash\\&b\in R_{A,\star}(a)\leftrightarrow\big(b\in A\wedge(b=a\vee\exists y\in A\,(b=a\star y))\big)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
1,2	3	$R_{A,\star}(a)=\{u\in A\mid u=a\vee\exists y\in A\,(u=a\star y)\}$	Def. 28.2.9.5(1, 2)
1,2	4	$b\in\{u\in A\mid u=a\vee\exists y\in A\,(u=a\star y)\}\leftrightarrow(b\in A\wedge(b=a\vee\exists y\in A\,(b=a\star y)))$	Th. 3.7.2.5

1,2	$5\ b \in R_{A,\star}(a) \leftrightarrow \big(b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A\,(b = a \star y))\big)$	$= E(3,4)$

Theorem 28.2.9.12 (Elementkriterium des zweiseitigen Hauptideals).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash$$
$$b \in J_{A,\star}(a) \leftrightarrow \Big(b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)\big)\Big)$$

1	$1\ \mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	$2\ a \in A$	A
1,2	$3\ J_{A,\star}(a) = \Big\{u \in A \;\Big|\; u = a \vee \exists x \in A\,(u = x \star a) \vee \exists y \in A\,(u = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(u = (x \star a) \star y)\Big\}$	Def. 28.2.9.6(1, 2)
1,2	$4\ b \in \{u \in A \mid u = a \vee \exists x \in A\,(u = x \star a) \vee \exists y \in A\,(u = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(u = (x \star a) \star y)\}$ $\leftrightarrow \big(b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y))\big)$	Th. 3.7.2.5
1,2	$5\ b \in J_{A,\star}(a) \leftrightarrow \Big(b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)\big)\Big)$	$= E(3,4)$

Theorem 28.2.9.13 (Der Erzeuger liegt in seinen Hauptidealen).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash$$
$$a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $a \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$)
1,2	4 $a \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$)
1,2	5 $a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$)
1,2	6 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 5))$

Theorem 28.2.9.14 (Das Linkshauptideal ist ein Linksideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ s,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{LId}(L_{A,\star}(a); A, \star)$$

Beweis.

Teilträger und Nichtleerheit:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $L_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5 $a \in L_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $L_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)

Linksabsorption:

7	7 $s \in A$	A
8	8 $b \in L_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\ (b = u \star a)\big)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, 8)
1,2,8	10 $b \in A$	$\wedge E1(9)$
1,2,7,8	11 $s \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 10)
1,2,8	12 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\ (b = u \star a)\big)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, 8)
1,2,8	13 $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)$	$\wedge E2(12)$
14	14 $b = a$	A
7,14	15 $s \star b = s \star a$	$= E(14)$
7,14	16 $\exists u \in A\,(s \star b = u \star a)$	$\exists I(7, 15)$
1,2,7,8, 14	17 $s \star b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(16))$)
18	18 $\exists x \in A\,(b = x \star a)$	A
19	19 $x \in A \wedge b = x \star a$	A

19	20 $x \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21 $b = x \star a$	$\wedge E2(19)$
1,7,19	22 $s \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 20)
1,2,7,19	23 $(s \star x) \star a = s \star (x \star a)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 20, 2)
1,2,7,19	24 $s \star b = (s \star x) \star a$	$= E(21, 23)$
1,2,7,19	25 $\exists u \in A\,(s \star b = u \star a)$	$\exists I(22, 24)$
1,2,7,8, 19	26 $s \star b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(25))$)
1,2,7,8, 18	27 $s \star b \in L_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 26)$
1,2,7,8	28 $s \star b \in L_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 18, 27)$

Allgemeingültigkeit und Idealabschluss:

1,2	29 $\forall s \in A\,\forall b \in L_{A,\star}(a)\,(s \star b \in L_{A,\star}(a))$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 28))))$
1,2	30 $\mathsf{LId}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(6, 29))$)

□

Theorem 28.2.9.15 (Das Rechtshauptideal ist ein Rechtsideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ s,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{RId}(R_{A,\star}(a); A, \star)$$

Beweis.

Teilträger und Nichtleerheit:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $R_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5 $a \in R_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2	6 $R_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)

Rechtsabsorption:

7	7 $b \in R_{A,\star}(a)$	A
8	8 $s \in A$	A

1,2,7	9	$b \in A \wedge \big(b = a \star v \vee \exists v \in A\,(b = a \star v)\big)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, 7)
1,2,7	10	$b \in A$	$\wedge E1(9)$
1,2,7,8	11	$b \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 10, 8)
1,2,7	12	$b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists v \in A\,(b = a \star v)\big)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, 7)
1,2,7	13	$b = a \vee \exists y \in A\,(b = a \star y)$	$\wedge E2(12)$
14	14	$b = a$	A
8,14	15	$b \star s = a \star s$	$= E(14)$
8,14	16	$\exists u \in A\,(b \star s = a \star u)$	$\exists I(8, 15)$
1,2,7,8, 14	17	$b \star s \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(16))$)
18	18	$\exists y \in A\,(b = a \star y)$	A
19	19	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
19	20	$y \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21	$b = a \star y$	$\wedge E2(19)$
1,8,19	22	$y \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 20, 8)
1,2,8,19	23	$(a \star y) \star s = a \star (y \star s)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 20, 8)
1,2,8,19	24	$b \star s = a \star (y \star s)$	$= E(21, 23)$
1,2,8,19	25	$\exists u \in A\,(b \star s = a \star u)$	$\exists I(22, 24)$
1,2,7,8, 19	26	$b \star s \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(25))$)
1,2,7,8, 18	27	$b \star s \in R_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 26)$
1,2,7,8	28	$b \star s \in R_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 18, 27)$

Allgemeingültigkeit und Idealabschluss:

1,2	29	$\forall b \in R_{A,\star}(a)\,\forall s \in A\,(b \star s \in R_{A,\star}(a))$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 28))))$
1,2	30	$\mathsf{RId}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.2(1, $\wedge I(3, \wedge I(6, 29))$)

□

Theorem 28.2.9.16 (Minimalität des Linkshauptideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ \mathsf{LId}(I; A, \star),\ a \in I \vdash L_{A,\star}(a) \subseteq I$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\mathsf{LId}(I;A,\star)$	A
4	4	$a \in I$	A
5	5	$b \in L_{A,\star}(a)$	A
1,2,5	6	$b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a)\big)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, 5)
1,2,5	7	$b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)$	$\wedge E2(6)$
8	8	$b = a$	A
4,8	9	$a = b$	Th. 2.9.1.1(8)
4,8	10	$b \in I$	$= E(9, 4)$
11	11	$\exists x \in A\,(b = x \star a)$	A
12	12	$x \in A \wedge b = x \star a$	A
12	13	$x \in A$	$\wedge E1(12)$
12	14	$b = x \star a$	$\wedge E2(12)$
1,3	15	$I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall u \in A\,\forall v \in I\,(u \star v \in I)$	Th. 28.2.9.1(1, 3)
1,3	16	$\forall u \in A\,\forall v \in I\,(u \star v \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1,3,4,12	17	$x \star a \in I$	$\to E(4, \forall E(\to E(13, \forall E(16))))$
1,3,4,12	18	$b \in I$	$= E(14, 17)$
1,3,4,11	19	$b \in I$	$\exists E(11, 12, 18)$
1,2,3,4,5	20	$b \in I$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 19)$
1,2,3,4	21	$L_{A,\star}(a) \subseteq I$	Th. 3.5.1.1([5]⋮20)

Theorem 28.2.9.17 (Minimalität des Rechtshauptideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ b,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathsf{RId}(I;A,\star),\ a \in I \vdash R_{A,\star}(a) \subseteq I$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\mathsf{RId}(I;A,\star)$	A
4	4	$a \in I$	A
5	5	$b \in R_{A,\star}(a)$	A
1,2,5	6	$b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists v \in A\,(b = a \star v)\big)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, 5)
1,2,5	7	$b = a \vee \exists y \in A\,(b = a \star y)$	$\wedge E2(6)$
8	8	$b = a$	A
4,8	9	$a = b$	Th. 2.9.1.1(8)
4,8	10	$b \in I$	$= E(9, 4)$

11	11 $\exists y \in A\,(b = a \star y)$	A
12	12 $y \in A \wedge b = a \star y$	A
12	13 $y \in A$	$\wedge E1(12)$
12	14 $b = a \star y$	$\wedge E2(12)$
1,3	15 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall u \in A\, \forall v \in I\,(v \star u \in I)$	Th. 28.2.9.2(1, 3)
1,3	16 $\forall u \in I\, \forall v \in A\,(u \star v \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1,3,4,12	17 $a \star y \in I$	$\rightarrow E(13, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(16))))$
1,3,4,12	18 $b \in I$	$= E(14, 17)$
1,3,4,11	19 $b \in I$	$\exists E(11, 12, 18)$
1,2,3,4,5	20 $b \in I$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 19)$
1,2,3,4	21 $R_{A,\star}(a) \subseteq I$	Th. 3.5.1.1([5]$\dot{:}$20)

Theorem 28.2.9.18 (Das zweiseitige Hauptideal ist ein Ideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ s,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

Nach dem Elementkriterium besitzt jedes Element des Hauptideals eine von vier Formen: Es ist der Erzeuger selbst, hat nur einen linken oder rechten Faktor oder hat beide Faktoren. Multiplikation von links beziehungsweise rechts erhält jede dieser Formen; die beiden Absorptionseigenschaften werden deshalb getrennt bewiesen und erst im Schluss zusammengeführt.

Beweis.

Linksidealeigenschaft Th. 28.2.9.18(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{LId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $J_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5 $a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
1,2	6 $J_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
7	7 $s \in A$	A
8	8 $b \in J_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 8)
1,2,8	10 $b \in A$	$\wedge E1(9)$

1,2,7,8	11	$s \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 10)
1,2,8	12	$b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 8)
1,2,8	13	$b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(12)$
14	14	$b = a$	A
7,14	15	$s \star b = s \star a$	Th. 2.9.1.8(14)
7,14	16	$\exists u \in A\,(s \star b = u \star a)$	$\exists I(7, 15)$
1,2,7,8, 14	17	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I1$ (16))))
18	18	$\exists x \in A\,(b = x \star a)$	A
19	19	$x \in A \wedge b = x \star a$	A
19	20	$x \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21	$b = x \star a$	$\wedge E2(19)$
1,7,19	22	$s \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 20)
7,19	23	$s \star b = s \star (x \star a)$	Th. 2.9.1.8(21)
1,2,7,19	24	$s \star (x \star a) = (s \star x) \star a$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 20, 2)
1,2,7,19	25	$s \star b = (s \star x) \star a$	$= E(24, 23)$
1,2,7,19	26	$\exists u \in A\,(s \star b = u \star a)$	$\exists I(22, 25)$
1,2,7,8, 19	27	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I1$ (26))))
28	28	$\exists y \in A\,(b = a \star y)$	A
29	29	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
29	30	$y \in A$	$\wedge E1(29)$
29	31	$b = a \star y$	$\wedge E2(29)$
7,29	32	$s \star b = s \star (a \star y)$	Th. 2.9.1.8(31)
1,2,7,29	33	$s \star (a \star y) = (s \star a) \star y$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 2, 30)
1,2,7,29	34	$s \star b = (s \star a) \star y$	$= E(33, 32)$
1,2,7,29	35	$\exists u, v \in A\,(s \star b = (u \star a) \star v)$	$\exists I(7, \exists I(30, 34))$
1,2,7,8, 29	36	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2$ $(\vee I2(35)))))$
37	37	$\exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
38	38	$x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
38	39	$x \in A$	$\wedge E1(38)$
38	40	$y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(38))$
38	41	$b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(38))$
1,7,38	42	$s \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 39)
1,2,38	43	$x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 39, 2)

7,38	44	$s \star b = s \star ((x \star a) \star y)$	Th. 2.9.1.8(41)
1,2,7,38	45	$s \star ((x \star a) \star y) = (s \star (x \star a)) \star y$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 43, 40)
1,2,7,38	46	$s \star (x \star a) = (s \star x) \star a$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 39, 2)
1,2,7,38	47	$s \star b = ((s \star x) \star a) \star y$	$= E(45, 46, 44)$
1,2,7,38	48	$\exists u, v \in A\,(s \star b = (u \star a) \star v)$	$\exists I(42, \exists I(40, 47))$
1,2,7,8, 38	49	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2$ $(\vee I2(48)))))$
1,2,7,8, 37	50	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(37, 38, 49)$
1,2,7,8, 28	51	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(28, 29, 36)$
1,2,7,8, 18	52	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 27)$
53	53	$\exists x \in A\,(b = x \star a)$ $\vee\, \exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee\, \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
54	54	$\exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee\, \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
1,2,7,8, 54	55	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(54, 28, 51, 37, 50)$
1,2,7,8, 53	56	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(53, 18, 52, 54, 55)$
1,2,7,8	57	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 53, 56)$
1,2	58	$\forall s \in A\, \forall b \in J_{A,\star}(a)\,(s \star b \in J_{A,\star}(a))$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I$ $(8, 57))))$
1,2	59	$\mathsf{LId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.1(1, $\wedge I(3,$ $\wedge I(6, 58)))$

Rechtsidealeigenschaft Th. 28.2.9.18(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{RId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$J_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4	$a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5	$a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
1,2	6	$J_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
7	7	$b \in J_{A,\star}(a)$	A
8	8	$s \in A$	A

1,2,7	9 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 7)
1,2,7	10 $b \in A$	$\wedge E1(9)$
1,2,7,8	11 $b \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 10, 8)
1,2,7	12 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 7)
1,2,7	13 $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(12)$
14	14 $b = a$	A
8,14	15 $b \star s = a \star s$	Th. 2.9.1.9(14)
8,14	16 $\exists v \in A\,(b \star s = a \star v)$	$\exists I(8, 15)$
1,2,7,8, 14	17 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2(\vee I1(16)))))$
18	18 $\exists x \in A\,(b = x \star a)$	A
19	19 $x \in A \wedge b = x \star a$	A
19	20 $x \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21 $b = x \star a$	$\wedge E2(19)$
1,2,8,19	22 $b \star s = (x \star a) \star s$	Th. 2.9.1.9(21)
1,2,8,19	23 $\exists u, v \in A\,(b \star s = (u \star a) \star v)$	$\exists I(20, \exists I(8, 22))$
1,2,7,8, 19	24 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2(\vee I2(23)))))$
25	25 $\exists y \in A\,(b = a \star y)$	A
26	26 $y \in A \wedge b = a \star y$	A
26	27 $y \in A$	$\wedge E1(26)$
26	28 $b = a \star y$	$\wedge E2(26)$
1,8,26	29 $y \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 27, 8)
8,26	30 $b \star s = (a \star y) \star s$	Th. 2.9.1.9(28)
1,2,8,26	31 $(a \star y) \star s = a \star (y \star s)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 27, 8)
1,2,8,26	32 $b \star s = a \star (y \star s)$	$= E(31, 30)$
1,2,8,26	33 $\exists v \in A\,(b \star s = a \star v)$	$\exists I(29, 32)$
1,2,7,8, 26	34 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2(\vee I1(33)))))$
35	35 $\exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
36	36 $x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
36	37 $x \in A$	$\wedge E1(36)$
36	38 $y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(36))$
36	39 $b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(36))$
1,8,36	40 $y \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 38, 8)

1,2,36	41 $x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 37, 2)
8,36	42 $b \star s = ((x \star a) \star y) \star s$	Th. 2.9.1.9(39)
1,2,8,36	43 $((x \star a) \star y) \star s = (x \star a) \star (y \star s)$	Ax. 28.2.1.2(1, 41, 38, 8)
1,2,8,36	44 $b \star s = (x \star a) \star (y \star s)$	$= E(43, 42)$
1,2,8,36	45 $\exists u, v \in A\,(b \star s = (u \star a) \star v)$	$\exists I(37, \exists I(40, 44))$
1,2,7,8, 36	46 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2$ $(\vee I2(45)))))$
1,2,7,8, 35	47 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(35, 36, 46)$
1,2,7,8, 25	48 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(25, 26, 34)$
1,2,7,8, 18	49 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 24)$
50	50 $\exists x \in A\,(b = x \star a)$ $\vee\, \exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee\, \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
51	51 $\exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee\, \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
1,2,7,8, 51	52 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(51, 25, 48, 35, 47)$
1,2,7,8, 50	53 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(50, 18, 49, 51, 52)$
1,2,7,8	54 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 50, 53)$
1,2	55 $\forall b \in J_{A,\star}(a)\,\forall s \in A\,(b \star s \in J_{A,\star}(a))$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I$ $(8, 54))))$
1,2	56 $\mathsf{RId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.2(1, $\wedge I(3,$ $\wedge I(6, 55)))$

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\mathsf{LId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18($H1$) $(1, 2)$
1,2	4 $\mathsf{RId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18($H2$) $(1, 2)$
1,2	5 $\mathsf{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.3(1, $\wedge I(3,$ $4))$

□

Theorem 28.2.9.19 (Minimalität des zweiseitigen Hauptideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a\in I\vdash J_{A,\star}(a)\subseteq I$$

Das Elementkriterium liefert vier und nur vier Formen. In jedem Fall folgt die Zugehörigkeit zu (I) unmittelbar aus (a∈I) und der linken beziehungsweise rechten Idealeigenschaft.

Beweis.

Erzeugerfall Th. 28.2.9.19(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a\in I,\ b=a\vdash b\in I$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
4	4 $a\in I$	A
5	5 $b=a$	A
4,5	6 $a=b$	Th. 2.9.1.1(5)
4,5	7 $b\in I$	$=E(6,4)$

Fall eines linken Faktors Th. 28.2.9.19(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a\in I,\ \exists x\in A\,(b=x\star a)\vdash b\in I$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
4	4 $a\in I$	A
5	5 $\exists x\in A\,(b=x\star a)$	A
6	6 $x\in A\wedge b=x\star a$	A
6	7 $x\in A$	$\wedge E1(6)$
6	8 $b=x\star a$	$\wedge E2(6)$
1,3,4,6	9 $x\star a\in I$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 7, 4)
1,3,4,6	10 $b\in I$	$=E(8,9)$
1,3,4,5	11 $b\in I$	$\exists E(5,6,10)$

Fall eines rechten Faktors Th. 28.2.9.19(H3)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a\in I,\\ \exists y\in A\,(b=a\star y)\vdash b\in I$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
4	4 $a\in I$	A
5	5 $\exists y\in A\,(b=a\star y)$	A
6	6 $y\in A\wedge b=a\star y$	A
6	7 $y\in A$	$\wedge E1(6)$
6	8 $b=a\star y$	$\wedge E2(6)$
1,3,4,6	9 $a\star y\in I$	Th. 28.2.9.7(1, 3, 4, 7)
1,3,4,6	10 $b\in I$	$=E(8,9)$
1,3,4,5	11 $b\in I$	$\exists E(5,6,10)$

Fall zweier Faktoren Th. 28.2.9.19(H4)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a\in I,\\ \exists x,y\in A\,(b=(x\star a)\star y)\vdash b\in I$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
4	4 $a\in I$	A
5	5 $\exists x,y\in A\,(b=(x\star a)\star y)$	A
6	6 $x\in A\wedge\big(y\in A\wedge b=(x\star a)\star y\big)$	A
6	7 $x\in A$	$\wedge E1(6)$
6	8 $y\in A$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	9 $b=(x\star a)\star y$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,3,4,6	10 $x\star a\in I$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 7, 4)
1,3,4,6	11 $(x\star a)\star y\in I$	Th. 28.2.9.7(1, 3, 10, 8)
1,3,4,6	12 $b\in I$	$=E(9,11)$
1,3,4,5	13 $b\in I$	$\exists E(5,6,12)$

Fallunterscheidung und Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A

3	3 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
4	4 $a \in I$	A
5	5 $b \in J_{A,\star}(a)$	A
1,2,5	6 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12$(1, 2, 5)$
1,2,5	7 $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(6)$
8	8 $b = a$	A
1,2,3,4,8	9 $b \in I$	Th. 28.2.9.19$(H1)$ $(1, 2, 3, 4, 8)$
10	10 $\exists x \in A\,(b = x \star a)$	A
1,2,3,4, 10	11 $b \in I$	Th. 28.2.9.19$(H2)$ $(1, 2, 3, 4, 10)$
12	12 $\exists y \in A\,(b = a \star y)$	A
1,2,3,4, 12	13 $b \in I$	Th. 28.2.9.19$(H3)$ $(1, 2, 3, 4, 12)$
14	14 $\exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
1,2,3,4, 14	15 $b \in I$	Th. 28.2.9.19$(H4)$ $(1, 2, 3, 4, 14)$
1,2,3,4,5	16 $b \in I$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$
1,2,3,4	17 $J_{A,\star}(a) \subseteq I$	Th. 3.5.1.1([5]⋮16)

□

2.10 Teilbarkeit in Halbgruppen

Ohne neutrales Element wäre die Bedingung $b = a \star c$ nicht notwendig reflexiv. Deshalb nehmen die folgenden Definitionen den Fall $a = b$ ausdrücklich auf. Die zuvor definierten Hauptideale erfassen genau diese fehlenden Faktoren; eine unbestimmte Schreibweise wie A^1 wird daher nicht benötigt.

Definition 28.2.10.1 (Linksteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen:	$\star$
Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Elemente:	$a, b \in A$
Linksteilbarkeit:	$b = a \vee \exists c \in A\,(b = a \star c)$
Neues Symbol:	
Linksteilbarkeit:	$\triangleright\, a \mid^{\ell}_{A,\star} b$

$$a \mid^{\ell}_{A,\star} b$$

Definition 28.2.10.2 (Rechtsteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen:	$\star$
Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Elemente:	$a, b \in A$
Rechtsteilbarkeit:	$b = a \vee \exists c \in A\,(b = c \star a)$
Neues Symbol:	
Rechtsteilbarkeit:	$\triangleright a \mid^r_{A,\star} b$

$$a \mid^r_{A,\star} b$$

Definition 28.2.10.3 (Zweiseitige Teilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$
Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Elemente:	$a, b \in A$
Zweiseitige Teilbarkeit:	$b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)$
	$\vee \exists y \in A\,(b = a \star y)$
	$\vee \exists x, y \in A\left(b = (x \star a) \star y\right)$
Neues Symbol:	
Zweiseitige Teilbarkeit:	$\triangleright a \mid_{A,\star} b$

$$a \mid_{A,\star} b$$

Theorem 28.2.10.1 (Linksteilbarkeit als Mitgliedschaft im Rechtshauptideal).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a, b \in A \vdash$$
$$a \mid^\ell_{A,\star} b \leftrightarrow b \in R_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a \mid^\ell_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5 $b = a \vee \exists c \in A\,(b = a \star c)$	Def. 28.2.10.1$(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	6 $b \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11$(1, 2, \wedge I(3, 5))$
1,2,3	7 $a \mid^\ell_{A,\star} b \to b \in R_{A,\star}(a)$	$\to I(4, 6)$
8	8 $b \in R_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9 $b \in A \wedge \left(b = a \vee \exists v \in A\ (b = a \star v)\right)$	Th. 28.2.9.11$(1, 2, 8)$

1,2,8	10 $b = a \vee \exists c \in A\,(b = a \star c)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,8	11 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.1(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12 $b \in R_{A,\star}(a) \to a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	$\to I(8, 11)$
1,2,3	13 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b \leftrightarrow b \in R_{A,\star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 12)$

Theorem 28.2.10.2 (Rechtsteilbarkeit als Mitgliedschaft im Linkshauptideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a, b \in A \vdash$$
$$a \mid^{r}_{A,\star} b \leftrightarrow b \in L_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a \mid^{r}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5 $b = a \vee \exists c \in A\,(b = c \star a)$	Def. 28.2.10.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	7 $a \mid^{r}_{A,\star} b \to b \in L_{A,\star}(a)$	$\to I(4, 6)$
8	8 $b \in L_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a)\big)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, 8)
1,2,8	10 $b = a \vee \exists c \in A\,(b = c \star a)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,8	11 $a \mid^{r}_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.2(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12 $b \in L_{A,\star}(a) \to a \mid^{r}_{A,\star} b$	$\to I(8, 11)$
1,2,3	13 $a \mid^{r}_{A,\star} b \leftrightarrow b \in L_{A,\star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 12)$

Theorem 28.2.10.3 (Zweiseitige Teilbarkeit als Hauptidealmitgliedschaft).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a, b \in A \vdash$$
$$a \mid_{A,\star} b \leftrightarrow b \in J_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A

2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a \mid_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5 $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	Def. 28.2.10.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	7 $a \mid_{A,\star} b \to b \in J_{A,\star}(a)$	$\to I(4, 6)$
8	8 $b \in J_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 8)
1,2,8	10 $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,8	11 $a \mid_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.3(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12 $b \in J_{A,\star}(a) \to a \mid_{A,\star} b$	$\to I(8, 11)$
1,2,3	13 $a \mid_{A,\star} b \leftrightarrow b \in J_{A,\star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 12)$

Theorem 28.2.10.4 (Reflexivität der drei Teilbarkeiten).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash a \mid^{\ell}_{A,\star} a \wedge a \mid^{r}_{A,\star} a \wedge a \mid_{A,\star} a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $a \mid^{\ell}_{A,\star} a$	Def. 28.2.10.1(1, 2, 2, $\vee I1(= I)$)
1,2	4 $a \mid^{r}_{A,\star} a$	Def. 28.2.10.2(1, 2, 2, $\vee I1(= I)$)
1,2	5 $a \mid_{A,\star} a$	Def. 28.2.10.3(1, 2, 2, $\vee I1(= I)$)
1,2	6 $a \mid^{\ell}_{A,\star} a \wedge a \mid^{r}_{A,\star} a \wedge a \mid_{A,\star} a$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 5))$

Theorem 28.2.10.5 (Transitivität der Linksteilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a, b, c \in A,\ a \mid^{\ell}_{A,\star} b,\ b \mid^{\ell}_{A,\star} c \vdash a \mid^{\ell}_{A,\star} c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	A
6	6 $b \mid^{\ell}_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7 $b \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $c \in R_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.1(1, 3, 4, 6)
1,2	9 $\mathsf{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(1, 2)
1,2,3,5	10 $R_{A,\star}(b) \subseteq R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.17(1, 3, 9, 7)
1,2,3,4,5, 6	11 $c \in R_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1,2,3,4,5, 6	12 $a \mid^{\ell}_{A,\star} c$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 4, 11)

Theorem 28.2.10.6 (Transitivität der Rechtsteilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a, b, c \in A,\ a \mid^{r}_{A,\star} b,\ b \mid^{r}_{A,\star} c \vdash a \mid^{r}_{A,\star} c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a \mid^{r}_{A,\star} b$	A
6	6 $b \mid^{r}_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7 $b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $c \in L_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.2(1, 3, 4, 6)
1,2	9 $\mathsf{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(1, 2)
1,2,3,5	10 $L_{A,\star}(b) \subseteq L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.16(1, 3, 9, 7)
1,2,3,4,5, 6	11 $c \in L_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1,2,3,4,5, 6	12 $a \mid^{r}_{A,\star} c$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 4, 11)

Theorem 28.2.10.7 (Transitivität der zweiseitigen Teilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ a \mid_{A,\star} b,\ b \mid_{A,\star} c \vdash a \mid_{A,\star} c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a \mid_{A,\star} b$	A
6	6 $b \mid_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7 $b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $c \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.3(1, 3, 4, 6)
1,2	9 $\mathsf{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(1, 2)
1,2,3,5	10 $J_{A,\star}(b) \subseteq J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.19(1, 3, 9, 7)
1,2,3,4,5,6	11 $c \in J_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1,2,3,4,5,6	12 $a \mid_{A,\star} c$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 4, 11)

Linksteilbarkeit, Rechtsteilbarkeit und zweiseitige Teilbarkeit sind reflexiv und transitiv. In einer kommutativen Halbgruppe stimmen die drei Relationen überein. Für Monoide ist die ausdrückliche Alternative $b = a$ überflüssig, weil das neutrale Element als fehlender Faktor dient.

2.11 Green-Relationen

Die Green-Relationen vergleichen Elemente danach, welche Hauptideale sie erzeugen. Die Indizes (A,$\star$) bleiben sichtbar, damit die Relation stets eindeutig zu ihrer umgebenden Halbgruppe gehört.

Definition 28.2.11.1 (Greensche $\mathcal{L}$-Relation).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \coloneqq L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$$

Definition 28.2.11.2 (Greensche $\mathcal{R}$-Relation).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A\vdash a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b\coloneqq R_{A,\star}(a)=R_{A,\star}(b)$$

Definition 28.2.11.3 (Greensche $\mathcal{J}$-Relation).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A\vdash a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b\coloneqq J_{A,\star}(a)=J_{A,\star}(b)$$

Definition 28.2.11.4 (Greensche $\mathcal{H}$-Relation).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star},\ \mathcal{R}_{A,\star},\ \mathcal{H}_{A,\star}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A\vdash\\&a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b\coloneqq\left(a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b\wedge a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b\right)\end{aligned}$$

Theorem 28.2.11.1 ($\mathcal{L}$ als gegenseitige Rechtsteilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A\vdash\\&a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b\leftrightarrow\left(a\mid^{r}_{A,\star}b\wedge b\mid^{r}_{A,\star}a\right)\end{aligned}$$

Beweis.

Von gleichen Hauptidealen zur Teilbarkeit:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b$	A
1,2,3,4	5 $L_{A,\star}(a)=L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 4)
1,3	6 $b\in L_{A,\star}(b)\wedge b\in R_{A,\star}(b)\wedge b\in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.13(1, 3)
1,3	7 $b\in L_{A,\star}(b)$	$\wedge E1(6)$
1,2,3,4	8 $L_{A,\star}(b)=L_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)

1,2,3,4	9 $b \in L_{A,\star}(a)$	$= E(8,7)$
1,2,3,4	10 $a \mid^r_{A,\star} b$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 3, 9)
1,2	11 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	12 $a \in L_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(11)$
1,2,3,4	13 $a \in L_{A,\star}(b)$	$= E(5,12)$
1,2,3,4	14 $b \mid^r_{A,\star} a$	Th. 28.2.10.2(1, 3, 2, 13)
1,2,3,4	15 $a \mid^r_{A,\star} b \wedge b \mid^r_{A,\star} a$	$\wedge I(10,14)$
1,2,3	16 $a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow \left(a \mid^r_{A,\star} b \wedge b \mid^r_{A,\star} a\right)$	$\rightarrow I(4,15)$

Von gegenseitiger Teilbarkeit zu gleichen Hauptidealen:

17	17 $a \mid^r_{A,\star} b \wedge b \mid^r_{A,\star} a$	A
17	18 $a \mid^r_{A,\star} b$	$\wedge E1(17)$
17	19 $b \mid^r_{A,\star} a$	$\wedge E2(17)$
1,2,3,17	20 $b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 3, 18)
1,2,3,17	21 $a \in L_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.2(1, 3, 2, 19)
1,2	22 $\mathsf{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(1, 2)
1,3	23 $\mathsf{Lld}(L_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(1, 3)
1,2,3,17	24 $L_{A,\star}(a) \subseteq L_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.16(1, 2, 23, 21)
1,2,3,17	25 $L_{A,\star}(b) \subseteq L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.16(1, 3, 22, 20)
1,2,3,17	26 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(24, 25)
1,2,3,17	27 $a \mathcal{L}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 26)
1,2,3	28 $\left(a \mid^r_{A,\star} b \wedge b \mid^r_{A,\star} a\right) \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} b$	$\rightarrow I(17,27)$
1,2,3	29 $a \mathcal{L}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid^r_{A,\star} b \wedge b \mid^r_{A,\star} a\right)$	$\leftrightarrow I(16,28)$

□

Theorem 28.2.11.2 ($\mathcal{R}$ als gegenseitige Linksteilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash$$
$$a \mathcal{R}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a\right)$$

Beweis.

Von gleichen Hauptidealen zur Teilbarkeit:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a \mathcal{R}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 4)
1,3	6 $b \in L_{A,\star}(b) \wedge b \in R_{A,\star}(b) \wedge b \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.13(1, 3)
1,3	7 $b \in R_{A,\star}(b)$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
1,2,3,4	8 $R_{A,\star}(b) = R_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	9 $b \in R_{A,\star}(a)$	$= E(8, 7)$
1,2,3,4	10 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 3, 9)
1,2	11 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	12 $a \in R_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
1,2,3,4	13 $a \in R_{A,\star}(b)$	$= E(5, 12)$
1,2,3,4	14 $b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	Th. 28.2.10.1(1, 3, 2, 13)
1,2,3,4	15 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	$\wedge I(10, 14)$
1,2,3	16 $a \mathcal{R}_{A,\star} b \to \left(a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a\right)$	$\to I(4, 15)$

Von gegenseitiger Teilbarkeit zu gleichen Hauptidealen:

17	17 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	A
17	18 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	$\wedge E1(17)$
17	19 $b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	$\wedge E2(17)$
1,2,3,17	20 $b \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 3, 18)
1,2,3,17	21 $a \in R_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.1(1, 3, 2, 19)
1,2	22 $\mathsf{RId}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(1, 2)
1,3	23 $\mathsf{RId}(R_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(1, 3)
1,2,3,17	24 $R_{A,\star}(a) \subseteq R_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.17(1, 2, 23, 21)
1,2,3,17	25 $R_{A,\star}(b) \subseteq R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.17(1, 3, 22, 20)
1,2,3,17	26 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(24, 25)
1,2,3,17	27 $a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 26)
1,2,3	28 $\left(a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a\right) \to a \mathcal{R}_{A,\star} b$	$\to I(17, 27)$
1,2,3	29 $a \mathcal{R}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a\right)$	$\leftrightarrow I(16, 28)$

□

Theorem 28.2.11.3 ($\mathcal{J}$ als gegenseitige zweiseitige Teilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A\vdash$$
$$a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b\leftrightarrow\left(a\mid_{A,\star}b\wedge b\mid_{A,\star}a\right)$$

Beweis.

Von gleichen Hauptidealen zur Teilbarkeit:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b$	A
1,2,3,4	5 $J_{A,\star}(a)=J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 4)
1,3	6 $b\in L_{A,\star}(b)\wedge b\in R_{A,\star}(b)\wedge b\in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.13(1, 3)
1,3	7 $b\in J_{A,\star}(b)$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,2,3,4	8 $J_{A,\star}(b)=J_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	9 $b\in J_{A,\star}(a)$	$=E(8,7)$
1,2,3,4	10 $a\mid_{A,\star}b$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 3, 9)
1,2	11 $a\in L_{A,\star}(a)\wedge a\in R_{A,\star}(a)\wedge a\in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	12 $a\in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
1,2,3,4	13 $a\in J_{A,\star}(b)$	$=E(5,12)$
1,2,3,4	14 $b\mid_{A,\star}a$	Th. 28.2.10.3(1, 3, 2, 13)
1,2,3,4	15 $a\mid_{A,\star}b\wedge b\mid_{A,\star}a$	$\wedge I(10,14)$
1,2,3	16 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b\rightarrow\left(a\mid_{A,\star}b\wedge b\mid_{A,\star}a\right)$	$\rightarrow I(4,15)$

Von gegenseitiger Teilbarkeit zu gleichen Hauptidealen:

17	17 $a\mid_{A,\star}b\wedge b\mid_{A,\star}a$	A
17	18 $a\mid_{A,\star}b$	$\wedge E1(17)$
17	19 $b\mid_{A,\star}a$	$\wedge E2(17)$
1,2,3,17	20 $b\in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 3, 18)
1,2,3,17	21 $a\in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.3(1, 3, 2, 19)
1,2	22 $\mathsf{Id}(J_{A,\star}(a);A,\star)$	Th. 28.2.9.18(1, 2)
1,3	23 $\mathsf{Id}(J_{A,\star}(b);A,\star)$	Th. 28.2.9.18(1, 3)
1,2,3,17	24 $J_{A,\star}(a)\subseteq J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.19(1, 2, 23, 21)

1,2,3,17	25	$J_{A,\star}(b) \subseteq J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.19(1, 3, 22, 20)
1,2,3,17	26	$J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(24, 25)
1,2,3,17	27	$a \; \mathcal{J}_{A,\star} \; b$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 26)
1,2,3	28	$\left(a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a\right) \rightarrow a \; \mathcal{J}_{A,\star} \; b$	$\rightarrow I(17, 27)$
1,2,3	29	$a \; \mathcal{J}_{A,\star} \; b \leftrightarrow \left(a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a\right)$	$\leftrightarrow I(16, 28)$

□

Theorem 28.2.11.4 ($\mathcal{H}$ als gegenseitige einseitige Teilbarkeit).

Mengen: $A, \; a, \; b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A, \star), \; a, b \in A \vdash \\ &a \; \mathcal{H}_{A,\star} \; b \leftrightarrow \left(a \mid^{r}_{A,\star} b \wedge b \mid^{r}_{A,\star} a \wedge a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a\right)\end{aligned}$$

Die Definition von $\mathcal{H}$ zerfällt in eine $\mathcal{L}$- und eine $\mathcal{R}$-Bedingung. Die beiden Richtungen bestehen daher nur darin, diese Bedingungen in die zugehörigen Teilbarkeitsaussagen zu übersetzen beziehungsweise wieder zusammenzusetzen.

Beweis.

Hinrichtung Th. 28.2.11.4(H1)

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A, \star), \; a, b \in A, \; a \; \mathcal{H}_{A,\star} \; b \vdash \\ &a \mid^{r}_{A,\star} b \wedge b \mid^{r}_{A,\star} a \wedge a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \; \mathcal{H}_{A,\star} \; b$	A
1,2,3,4	5	$a \; \mathcal{L}_{A,\star} \; b \wedge a \; \mathcal{R}_{A,\star} \; b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$a \mid^{r}_{A,\star} b \wedge b \mid^{r}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.1(1, 2, 3, $\wedge E1(5)$)
1,2,3,4	7	$a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.2(1, 2, 3, $\wedge E2(5)$)
1,2,3,4	8	$a \mid^{r}_{A,\star} b \wedge b \mid^{r}_{A,\star} a \wedge a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	$\wedge I(\wedge E1(6), \wedge I(\wedge E2(6), \wedge I(\wedge E1(7), \wedge E2(7))))$

Rückrichtung Th. 28.2.11.4(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A,$$
$$a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a\wedge a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a\vdash a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a\wedge$ $a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a$	A
4	5 $a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a$	$\wedge I(\wedge E1(4),\wedge E1(\wedge E2(4)))$
4	6 $a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a$	$\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))),\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))))$
1,2,3,4	7 $a\,\mathcal{L}_{A,\star}\,b$	Th. 28.2.11.1(1, 2, 3, 5)
1,2,3,4	8 $a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b$	Th. 28.2.11.2(1, 2, 3, 6)
1,2,3,4	9 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, $\wedge I(7,8)$)

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$	A
1,2,3,4	5 $a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a\wedge$ $a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.4($H1$) (1, 2, 3, 4)
1,2,3	6 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b\to\big(a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a\wedge a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a\big)$	$\to I(4,5)$
7	7 $a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a\wedge$ $a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a$	A
1,2,3,7	8 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$	Th. 28.2.11.4($H2$) (1, 2, 3, 7)
1,2,3	9 $\big(a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a\wedge$ $a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a\big)\to a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$	$\to I(7,8)$
1,2,3	10 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b\leftrightarrow\big(a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a\wedge a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a\big)$	$\leftrightarrow I(6,9)$

□

2.11.1 Äquivalenzeigenschaften

Theorem 28.2.11.5 (Reflexivität von $\mathcal{L}$).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(a)$	$= I$
1,2	4 $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 2, 3)

Theorem 28.2.11.6 (Symmetrie von $\mathcal{L}$).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A,\ a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \vdash b\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b$	A
1,2,3,4	5 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7 $b\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$	Def. 28.2.11.1(1, 3, 2, 6)

Theorem 28.2.11.7 (Transitivität von $\mathcal{L}$).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b,\ b\ \mathcal{L}_{A,\star}\ c \vdash a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a \mathcal{L}_{A,\star} b$	A
6	6 $b \mathcal{L}_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(c)$	Def. 28.2.11.1(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	9 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,2,3,4,5, 6	10 $a \mathcal{L}_{A,\star} c$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 4, 9)

Theorem 28.2.11.8 ($\mathcal{L}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A,\star})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
1	2 $\forall a \in A \left(a \mathcal{L}_{A,\star} a\right)$	Th. 28.2.11.5(1)
1	3 $\forall a, b \in A \left(a \mathcal{L}_{A,\star} b \to b \mathcal{L}_{A,\star} a\right)$	Th. 28.2.11.6(1)
1	4 $\forall a, b, c \in A \left(\left(a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{L}_{A,\star} c\right) \to a \mathcal{L}_{A,\star} c\right)$	Th. 28.2.11.7(1)
1	5 $\mathsf{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

Theorem 28.2.11.9 (Reflexivität von $\mathcal{R}$).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(a)$	$= I$
1,2	4 $a \mathcal{R}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 2, 3)

Theorem 28.2.11.10 (Symmetrie von $\mathcal{R}$).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A,\ a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b\vdash b\,\mathcal{R}_{A,\star}\,a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b$	A
1,2,3,4	5 $R_{A,\star}(a)=R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $R_{A,\star}(b)=R_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7 $b\,\mathcal{R}_{A,\star}\,a$	Def. 28.2.11.2(1, 3, 2, 6)

Theorem 28.2.11.11 (Transitivität von $\mathcal{R}$).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c\in A,\ a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b,\ b\,\mathcal{R}_{A,\star}\,c\vdash a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $c\in A$	A
5	5 $a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b$	A
6	6 $b\,\mathcal{R}_{A,\star}\,c$	A
1,2,3,5	7 $R_{A,\star}(a)=R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $R_{A,\star}(b)=R_{A,\star}(c)$	Def. 28.2.11.2(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	9 $R_{A,\star}(a)=R_{A,\star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,2,3,4,5, 6	10 $a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,c$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 4, 9)

Theorem 28.2.11.12 ($\mathcal{R}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{EqRel}(A,\mathcal{R}_{A,\star})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
1	2 $\forall a \in A \left(a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.9(1)
1	3 $\forall a,b \in A \left(a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b \rightarrow b\ \mathcal{R}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.10(1)
1	4 $\forall a,b,c \in A \left(\left(a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b \wedge b\ \mathcal{R}_{A,\star}\ c\right) \rightarrow a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ c\right)$	Th. 28.2.11.11(1)
1	5 $\mathsf{EqRel}(A,\mathcal{R}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

Theorem 28.2.11.13 (Reflexivität von $\mathcal{J}$).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(a)$	$= I$
1,2	4 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 2, 3)

Theorem 28.2.11.14 (Symmetrie von $\mathcal{J}$).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a,b \in A,\ a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \vdash b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b$	A
1,2,3,4	5 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7 $b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a$	Def. 28.2.11.3(1, 3, 2, 6)

Theorem 28.2.11.15 (Transitivität von $\mathcal{J}$).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b,\ b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c \vdash a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b$	A
6	6 $b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c$	A
1,2,3,5	7 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(c)$	Def. 28.2.11.3(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	9 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,2,3,4,5, 6	10 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 4, 9)

Theorem 28.2.11.16 ($\mathcal{J}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A,\star})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
1	2 $\forall a \in A \left(a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.13(1)
1	3 $\forall a,b \in A \left(a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \to b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.14(1)
1	4 $\forall a,b,c \in A \left(\left(a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \wedge b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c\right) \to a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c\right)$	Th. 28.2.11.15(1)
1	5 $\mathsf{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

Theorem 28.2.11.17 (Reflexivität von $\mathcal{H}$).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $a \mathcal{L}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.5(1, 2)
1,2	4 $a \mathcal{R}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.9(1, 2)
1,2	5 $a \mathcal{H}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 2, $\wedge I(3, 4)$)

Theorem 28.2.11.18 (Symmetrie von $\mathcal{H}$).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a, b \in A,\ a \mathcal{H}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{H}_{A,\star} a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a \mathcal{H}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5 $a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $b \mathcal{L}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.6(1, 2, 3, $\wedge E1(5)$)
1,2,3,4	7 $b \mathcal{R}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.10(1, 2, 3, $\wedge E2(5)$)
1,2,3,4	8 $b \mathcal{H}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.4(1, 3, 2, $\wedge I(6, 7)$)

Theorem 28.2.11.19 (Transitivität von $\mathcal{H}$).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ a \mathcal{H}_{A,\star} b,\ b \mathcal{H}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{H}_{A,\star} c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a \mathcal{H}_{A,\star} b$	A
6	6 $b \mathcal{H}_{A,\star} c$	A

1,2,3,5	7 $a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $b \mathcal{L}_{A,\star} c \wedge b \mathcal{R}_{A,\star} c$	Def. 28.2.11.4(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	9 $a \mathcal{L}_{A,\star} c$	Th. 28.2.11.7(1, 2, 3, 4, $\wedge E1(7), \wedge E1(8)$)
1,2,3,4,5, 6	10 $a \mathcal{R}_{A,\star} c$	Th. 28.2.11.11(1, 2, 3, 4, $\wedge E2(7), \wedge E2$ (8))
1,2,3,4,5, 6	11 $a \mathcal{H}_{A,\star} c$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 4, $\wedge I(9, 10)$)

Theorem 28.2.11.20 ($\mathcal{H}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A,\star})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
1	2 $\forall a \in A \left(a \mathcal{H}_{A,\star} a\right)$	Th. 28.2.11.17(1)
1	3 $\forall a, b \in A \left(a \mathcal{H}_{A,\star} b \to b \mathcal{H}_{A,\star} a\right)$	Th. 28.2.11.18(1)
1	4 $\forall a, b, c \in A \left(\left(a \mathcal{H}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{H}_{A,\star} c\right) \to a \mathcal{H}_{A,\star} c\right)$	Th. 28.2.11.19(1)
1	5 $\mathsf{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

2.12 Morphismen von Halbgruppen

Definition 28.2.12.1 (Begriff des Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Quellhalbgruppe: $\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Zielhalbgruppe: $\triangleright \mathsf{HGr}(B, \diamond)$
Abbildung: $\triangleright f \colon A \to B$
Operationserhaltung: $x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
Neues Symbol:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.1 (Quellhalbgruppe).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 28.2.12.2 (Zielhalbgruppe).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.3 (Operationserhaltung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 28.2.12.4 (Trägerabbildung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \to B$$

Definition 28.2.12.2 (Begriff des Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright\, f \colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Halbgruppenisomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.5 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.6 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

2.12.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 28.2.12.1 (Komposition von Halbgruppenhomomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

Beweis.

Komposition der Trägerabbildungen Th. 28.2.12.1(H1)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash g \circ f\colon A \to C$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3 $f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	4 $g\colon B \to C$	Ax. 28.2.12.4(2)
1,2	5 $g \circ f\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1(3, 4)

Einsetzen der ersten Homomorphie Th. 28.2.12.1(H2)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet),\ x, y \in A \vdash (g \circ f)(x \star y) = g\big(f(x) \diamond f(y)\big)$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
1	5 $f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	6 $g\colon B \to C$	Ax. 28.2.12.4(2)
1	7 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)

1,3,4	8	$x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(7, 3, 4)
1,3,4	9	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3(1, 3, 4)
1,2,3,4	10	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x \star y))$	Th. 5.3.3.2(5, 6, 8)
1,2,3,4	11	$= g\big(f(x) \diamond f(y)\big)$	$= E(9)$
1,2,3,4	12	$(g \circ f)(x \star y) = g\big(f(x) \diamond f(y)\big)$	Tr.(10, 11)

Einsetzen der zweiten Homomorphie Th. 28.2.12.1(H3)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)\,,\ x, y \in A \vdash g\big(f(x) \diamond f(y)\big) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
1	5	$f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	6	$g\colon B \to C$	Ax. 28.2.12.4(2)
1,3	7	$f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 3)
1,4	8	$f(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 4)
1,2,3	9	$g(f(x)) = (g \circ f)(x)$	Th. 5.3.3.3(5, 6, 3)
1,2,4	10	$g(f(y)) = (g \circ f)(y)$	Th. 5.3.3.3(5, 6, 4)
1,2,3,4	11	$g\big(f(x) \diamond f(y)\big) = g(f(x)) \bullet g(f(y))$	Ax. 28.2.12.3(2, 7, 8)
1,2,3,4	12	$= (g \circ f)(x) \bullet g(f(y))$	$= E(9)$
1,2,3,4	13	$= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	$= E(10)$
1,2,3,4	14	$g\big(f(x) \diamond f(y)\big) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(11, 13)

Zusammenführung Th. 28.2.12.1(H4)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
2	4	$\mathsf{HGr}(C, \bullet)$	Ax. 28.2.12.2(2)
1,2	5	$g \circ f\colon A \to C$	Th. 28.2.12.1($H1$) (1, 2)
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in A$	A
1,2,6,7	8	$(g \circ f)(x \star y) = g\big(f(x) \diamond f(y)\big)$	Th. 28.2.12.1($H2$) (1, 2, 6, 7)

1,2,6,7	9	$g\big(f(x) \diamond f(y)\big) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Th. 28.2.12.1($H3$) $(1, 2, 6, 7)$
1,2,6,7	10	$(g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.$(8, 9)$
1,2	11	$\mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 28.2.12.1$(3, 4, 5, 10)$

□

Theorem 28.2.12.2 (Die Identität ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGrIso}(\mathrm{id}_A; A, \star; A, \star)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
	2	$\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
2	3	$x \in A$	A
3	4	$y \in A$	A
1,2,3	5	$x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1$(1, 2, 3)$
2	6	$\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
2	7	$x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
3	8	$\mathrm{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
3	9	$y = \mathrm{id}_A(y)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3	10	$\mathrm{id}_A(x \star y) = x \star y$	Th. 8.3.1.3(5)
1,2,3	11	$= \mathrm{id}_A(x) \star y$	$= E(7)$
1,2,3	12	$= \mathrm{id}_A(x) \star \mathrm{id}_A(y)$	$= E(9)$
1,2,3	13	$\mathrm{id}_A(x \star y) = \mathrm{id}_A(x) \star \mathrm{id}_A(y)$	Tr.$(10, 12)$
1	14	$\mathsf{HGrHom}(\mathrm{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.12.1$(1, 1, 2, 13)$
	15	$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
1	16	$\mathsf{HGrIso}(\mathrm{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.12.2$(14, 15)$

Theorem 28.2.12.3 (Komposition von Halbgruppenisomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$$
$$\vdash \mathsf{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

1	1 $\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $\mathsf{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
2	4 $\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Ax. 28.2.12.5(2)
1,2	5 $\mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 28.2.12.1(3, 4)
1	6 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
2	7 $g\colon B \xrightarrow{\sim} C$	Ax. 28.2.12.6(2)
1,2	8 $g \circ f\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(6, 7)
1,2	9 $\mathsf{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 28.2.12.2(5, 8)

2.13 Koordinatenisomorphismen von Halbgruppen

Die folgende Konstruktion trennt die beiden Koordinaten eines Produkts: Die erste Koordinate eines Produkts stammt vom linken, die zweite vom rechten Faktor. Für ein festes Element e werden die dafür benötigten Koordinaten durch Rechts- beziehungsweise Linksmultiplikation mit e gewonnen. Der Ausdruck *e-Koordinatenisomorphismus* ist die in diesem Werk verwendete Bezeichnung für diese spezielle Darstellung.

2.13.1 Axiomatische Definition

Definition 28.2.13.1 (Koordinatenträger bezüglich eines Halbgruppenelements).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Koordinatenträger: $\triangleright \mathcal{K}_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ e \in A \vdash$$
$$\mathcal{K}_e \coloneqq \left\{p \in A \;\middle|\; \exists x \in A\,(p = x \star e)\right\} \times \left\{q \in A \;\middle|\; \exists y \in A\,(q = e \star y)\right\}$$

Definition 28.2.13.2 (Koordinatenprodukt).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\star,\ \square_e$
Neues Symbol:
Koordinatenprodukt: $\triangleright \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ e \in A \vdash$$
$$\square_e\colon \mathcal{K}_e \times \mathcal{K}_e \longrightarrow \mathcal{K}_e,$$
$$(p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash (p, q)\,\square_e\,(r, s) \coloneqq (p, s)$$

Definition 28.2.13.3 (e-Koordinatenabbildung).

Mengen:	$A,\ e,\ x$
Funktionen:	$\star,\ \chi_e$
Neues Symbol:	
e***-Koordinatenabbildung:***	$\triangleright\, \chi_e$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash\\ &\chi_e \colon A \longrightarrow \mathcal{K}_e,\\ &\forall x \in A \quad \chi_e(x) \coloneqq (x \star e, e \star x)\end{aligned}$$

Definition 28.2.13.4 (Multiplikationsabbildung der e-Koordinaten).

Mengen:	$A,\ e,\ p,\ q$
Funktionen:	$\star,\ \mu_e$
Neues Symbol:	
Multiplikationsabbildung:	$\triangleright\, \mu_e$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash\\ &\mu_e \colon \mathcal{K}_e \longrightarrow A,\\ &(p,q) \in \mathcal{K}_e \vdash \mu_e(p,q) \coloneqq p \star q\end{aligned}$$

Der neue Strukturbegriff wird nicht als lange Konjunktion notiert. Seine vier Bestandteile werden vielmehr als getrennte Axiome eingeführt und sind anschließend einzeln zugänglich.

Definition 28.2.13.5 (Begriff des e-Koordinatenisomorphismus).

Mengen:	$A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star,\ \chi_e,\ \square_e$
Axiome:	
Quellhalbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$
Basiselement:	$\triangleright\, e \in A$
Bijektive Koordinatenabbildung:	$\triangleright\, \chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$
Operationserhaltung:	$x, y \in A \vdash$ $\chi_e(x \star y) = \chi_e(x)\, \square_e\, \chi_e(y)$
Neues Symbol:	
e***-Koordinatenisomorphismus:***	$\triangleright\, \mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e)$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e)$$

Axiom 28.2.13.1 (Zugriff auf die Quellhalbgruppe eines Koordinatenisomorphismus).

Mengen:	$A,\ e$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$$

Axiom 28.2.13.2 (Zugriff auf das Basiselement eines Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash e \in A$$

Axiom 28.2.13.3 (Zugriff auf die Bijektivität der Koordinatenabbildung).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star,\ \chi_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$$

Axiom 28.2.13.4 (Zugriff auf die Operationserhaltung der Koordinatenabbildung).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)\,,\ x, y \in A \vdash \\ \chi_e(x \star y) = \chi_e(x)\,\square_e\,\chi_e(y)$$

2.13.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 28.2.13.1 (Elementkriterium des Koordinatenträgers).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash \\ (p, q) \in \mathcal{K}_e \leftrightarrow \\ \Big(p \in A \wedge \exists x \in A\,(p = x \star e)\Big) \wedge \Big(q \in A \wedge \exists y \in A\,(q = e \star y)\Big)$$

Beweis. Setze in Def. 28.2.13.1 die Definition des Koordinatenträgers ein. Das Elementkriterium des kartesischen Produkts und zweimal das Elementkriterium einer ausgesonderten Teilmenge liefern genau die beiden Konjunkte der rechten Seite. □

Theorem 28.2.13.2 (Der Koordinatenträger ist nichtleer).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash \mathcal{K}_e \neq \varnothing$$

Beweis. Nach der Abgeschlossenheit liegt $e \star e$ in A. In beiden Faktoren des Koordinatenträgers dient e als Zeuge, also liegt $(e\star e, e\star e)$ nach Th. 28.2.13.1 im Koordinatenträger. Dieser ist daher nichtleer. □

Theorem 28.2.13.3 (Auswertung des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ (p,q),(r,s) \in \mathcal{K}_e \vdash\\ &(p,q)\,\square_e\,(r,s) = (p,s)\end{aligned}$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.2. □

Theorem 28.2.13.4 (Das Koordinatenprodukt bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ u$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{K}_e, \square_e)$$

Beweis. Die Abgeschlossenheit ist Teil der Typisierung in Def. 28.2.13.2. Sind $(p,q),(r,s),(t,u)$ Elemente des Koordinatenträgers, so liefert Th. 28.2.13.3 zweimal

$$\big((p,q)\,\square_e\,(r,s)\big)\,\square_e\,(t,u) = (p,u) = (p,q)\,\square_e\,\big((r,s)\,\square_e\,(t,u)\big).$$

Damit ist das Koordinatenprodukt assoziativ; zusammen mit der Abgeschlossenheit folgt die Behauptung aus Def. 28.2.1.1. □

Theorem 28.2.13.5 (Idempotenz des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ p,\ q$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ u \in \mathcal{K}_e \vdash\\ &u\,\square_e\,u = u\end{aligned}$$

Beweis. Nach dem Elementkriterium des kartesischen Produkts hat u die Form (p, q). Die Auswertungsregel ergibt

$$(p, q) \,\square_e\, (p, q) = (p, q).$$

□

Theorem 28.2.13.6 (Dreitermgesetz des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v,\ w,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ z$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ u, v, w \in \mathcal{K}_e \vdash (u \,\square_e\, v) \,\square_e\, w = u \,\square_e\, w$$

Beweis. Schreibe $u = (p, q)$, $v = (r, s)$ und $w = (t, z)$. Zweimalige Anwendung von Th. 28.2.13.3 ergibt auf beiden Seiten (p, z). □

Theorem 28.2.13.7 (Rechtecksidentität des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ u, v \in \mathcal{K}_e \vdash (u \,\square_e\, v) \,\square_e\, u = u$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $e \in A$	A
3	3 $u, v \in \mathcal{K}_e$	A
1,2,3	4 $(u \,\square_e\, v) \,\square_e\, u = u \,\square_e\, u$	Th. 28.2.13.6$(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $u \,\square_e\, u = u$	Th. 28.2.13.5$(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $(u \,\square_e\, v) \,\square_e\, u = u$	$\mathsf{Tr}.(4, 5)$

Theorem 28.2.13.8 (Die e-Koordinatenabbildung ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star,\ \chi_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash \chi_e \colon A \to \mathcal{K}_e$$

Beweis. Für $x \in A$ liegen $x \star e$ und $e \star x$ nach der Abgeschlossenheit in A. In den beiden Faktoren des Koordinatenträgers dient jeweils x als Zeuge. Somit liegt $(x \star e, e \star x)$ im Koordinatenträger. Die Behauptung folgt aus Def. 28.2.13.3. □

Theorem 28.2.13.9 (Auswertung der e-Koordinatenabbildung).

Mengen: $A,\ e,\ x$
Funktionen: $\star,\ \chi_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e,x\in A\vdash \chi_e(x)=(x\star e,e\star x)$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.3. □

Theorem 28.2.13.10 (Die Multiplikationsabbildung ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q$
Funktionen: $\star,\ \mu_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A\vdash \mu_e\colon \mathcal{K}_e\to A$$

Beweis. Ist (p,q) im Koordinatenträger, so sind $p,q\in A$. Daher liegt $p\star q$ nach der Abgeschlossenheit in A. Dies ist genau die Wohldefiniertheit der Abbildung aus Def. 28.2.13.4. □

Theorem 28.2.13.11 (Auswertung der Multiplikationsabbildung).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q$
Funktionen: $\star,\ \mu_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A,\ (p,q)\in\mathcal{K}_e\vdash$$
$$\mu_e(p,q)=p\star q$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.4. □

Theorem 28.2.13.12 (Der Koordinatenisomorphismus ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e)\vdash \mathsf{HGrIso}(\chi_e;A,\star;\mathcal{K}_e,\square_e)$$

1	1 $\mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e)$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 28.2.13.1(1)
1	3 $e\in A$	Ax. 28.2.13.2(1)
1	4 $\mathsf{HGr}(\mathcal{K}_e,\square_e)$	Th. 28.2.13.4(2, 3)
1	5 $\chi_e\colon A\xrightarrow{\sim}\mathcal{K}_e$	Ax. 28.2.13.3(1)

1	6	$\chi_e \colon A \to \mathcal{K}_e$	Th. 28.2.13.8(2, 3)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
1,7,8	9	$\chi_e(x \star y)$ $= \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y)$	Ax. 28.2.13.4(1, 7, 8)
1	10	$\forall x \in A \, \forall y \in A \left(\chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y) \right)$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I (8, 9))))$
1	11	$\mathsf{HGrHom}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$	Def. 28.2.12.1(2, 4, 6, 10)
1	12	$\mathsf{HGrIso}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$	Def. 28.2.12.2(11, 5)

Theorem 28.2.13.13 (Idempotenz- und Dreitermkriterium für den Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \mu_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ \forall x \in A\,(x \star x = x),$$
$$\forall x, y, z \in A \left((x \star y) \star z = x \star z \right) \vdash \mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$$

Beweis. Schreibe kurz

$$K = \mathcal{K}_e, \qquad \chi = \chi_e, \qquad \mu = \mu_e.$$

Nach Th. 28.2.13.8 und Th. 28.2.13.10 sind $\chi \colon A \to K$ und $\mu \colon K \to A$ Abbildungen. Für $x \in A$ liefern Assoziativität, Dreitermgesetz und Idempotenz die vollständig geklammerte Kette

$$\begin{aligned} \mu(\chi(x)) &= (x \star e) \star (e \star x) \\ &= \big((x \star e) \star e\big) \star x \\ &= (x \star e) \star x \\ &= x \star x = x. \end{aligned}$$

Ist $(p, q) \in K$, so gibt es $a, b \in A$ mit $p = a \star e$ und $q = e \star b$. Nach dem Dreitermgesetz, der Assoziativität und der Idempotenz gilt

$$p \star e = p, \qquad e \star q = q, \qquad (p \star q) \star e = p \star e, \qquad e \star (p \star q) = (e \star p) \star q = e \star q.$$

Mit den Auswertungsregeln von χ und μ folgt daher

$$\chi(\mu(p, q)) = \big((p \star q) \star e, e \star (p \star q)\big) = (p, q).$$

Die Allgemeinheit der eingesetzten Elemente und Th. 5.2.3.17 liefern aus den beiden Gleichungen

$$\mu \circ \chi = \mathrm{id}_A, \qquad \chi \circ \mu = \mathrm{id}_K.$$

Der Satz Th. 8.3.4.15 *(zwei wechselseitige Inversengleichungen liefern eine Bijektion)* ergibt daher $\chi\colon A \xrightarrow{\sim} K$.

Für $x, y \in A$ ergibt sich schließlich

$$\begin{aligned}\chi(x \star y) &= \big((x \star y) \star e, e \star (x \star y)\big)\\ &= \big(x \star e, (e \star x) \star y\big)\\ &= \big(x \star e, e \star y\big) = \chi(x) \,\square_e\, \chi(y).\end{aligned}$$

In der zweiten Zeile wurden das Dreitermgesetz und die Assoziativität, in der dritten Zeile erneut das Dreitermgesetz verwendet. Die Quellhalbgruppe, das Basiselement, die soeben bewiesene Bijektivität und die zuletzt gezeigte Operationserhaltung sind genau die vier Axiome aus Def. 28.2.13.5. □

Theorem 28.2.13.14 (Idempotenz aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \forall x \in A\,(x \star x = x)$$

Beweis. Der abgeleitete Halbgruppenisomorphismus aus Th. 28.2.13.12 ist injektiv und erhält die Operation. Für $x \in A$ ist sein Bild ein Element des Koordinatenträgers. Nach Th. 28.2.13.5 gilt daher

$$\begin{aligned}&\chi_e(x \star x)\\ &\quad = \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(x) = \chi_e(x).\end{aligned}$$

Die Injektivität der Koordinatenabbildung liefert $x \star x = x$; die Allgemeinheit von x ergibt die Behauptung. □

Theorem 28.2.13.15 (Dreitermgesetz aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash\\ &\forall x, y, z \in A\,\big((x \star y) \star z = x \star z\big)\end{aligned}$$

Beweis. Wie im vorigen Satz ist die Koordinatenabbildung ein injektiver Homomorphismus. Für $x, y, z \in A$ liefert das Dreitermgesetz des Koordinatenprodukts

$$\begin{aligned}&\chi_e\big((x \star y) \star z\big)\\ &\quad = \Big(\chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y)\Big) \,\square_e\, \chi_e(z)\\ &\quad = \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(z) = \chi_e(x \star z).\end{aligned}$$

Injektivität und Allgemeinheit der drei Elemente ergeben die Aussage. □

Theorem 28.2.13.16 (Rechtecksidentität aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash$$
$$\forall x, y \in A \left((x \star y) \star x = x\right)$$

Beweis. Nach Th. 28.2.13.15 und Th. 28.2.13.14 gilt für $x, y \in A$

$$(x \star y) \star x = x \star x = x.$$

Die Allgemeinheit von x, y liefert die Behauptung. □

2.14 Morphismen von Potenzhalbgruppen

Theorem 28.2.14.1 (Die Einermengenkopie ist zur Ausgangshalbgruppe isomorph).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ X,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ \eta_A$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$$

Beweis. Seien $a, b \in A$. Ihre Einermengen liegen in $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$. Ferner ist $a \star b \in A$ nach Ax. 28.2.1.1. Nach Th. 28.2.4.1 gilt für jedes z

$$z \in \{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} \quad \Longleftrightarrow \quad z = a \star b \quad \Longleftrightarrow \quad z \in \{a \star b\}.$$

Die Extensionalität liefert somit

$$\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} = \{a \star b\}. \tag{1}$$

Da $a \star b \in A$, liegt die rechte Seite von (1) in $\mathrm{Sing}(A)$. Damit ist $\mathrm{Sing}(A)$ unter $\star_{\mathcal{P}}$ abgeschlossen. Jedes $X \in \mathrm{Sing}(A)$ ist eine nichtleere Teilmenge von A, also gilt $\mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$. Die Assoziativität aus Th. 28.2.4.2 schränkt sich daher auf $\mathrm{Sing}(A)$ ein. Nach Def. 28.2.1.1 ist folglich $\mathsf{HGr}(\mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$ erfüllt.

Nach Def. 28.2.4.2 gilt $\eta_A(a) = \{a\}$. Gleichung (1) ist deshalb genau

$$\eta_A(a \star b) = \eta_A(a) \star_{\mathcal{P}} \eta_A(b).$$

Zusammen mit der Typisierung von η_A, der vorausgesetzten Quellhalbgruppe und der eben bewiesenen Zielhalbgruppe ergibt Def. 28.2.12.1, dass η_A ein

Halbgruppenhomomorphismus ist. Aus $\eta_A(a) = \eta_A(b)$, also $\{a\} = \{b\}$, folgt $a = b$; und jedes Element von $\mathrm{Sing}(A)$ hat nach seiner Definition die Form $\eta_A(a)$ für ein $a \in A$. Somit ist η_A bijektiv. Mit Def. 28.2.12.2 folgt die behauptete Isomorphie. □

Theorem 28.2.14.2 (Ein Homomorphismus erhält das Mengenprodukt).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

Beweis.

Bilder fester Faktoren Th. 28.2.14.2(H1)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $x \in X$	A
5	5 $y \in Y$	A
1	6 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(1)
1	7 $f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2	8 $f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(7, 2)
1,3	9 $f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(7, 3)
2	10 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	11 $X \subseteq A$	$\wedge E1(10)$
3	12 $Y \subseteq A \wedge Y \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(3)
3	13 $Y \subseteq A$	$\wedge E1(12)$
1,2,4	14 $f(x) \in f[X]$	Th. 5.2.4.5(11, 7, 4)
1,3,5	15 $f(y) \in f[Y]$	Th. 5.2.4.5(13, 7, 5)
1,2,3,4,5	16 $f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.4.2($H2$)(6, 8, 9, 14, 15)

Vorwärtsrichtung mit festen Zeugen Th. 28.2.14.2(H2)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y,\ w = x \star y,\ z = f(w) \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $x \in X$	A
5	5 $y \in Y$	A
6	6 $w = x \star y$	A
7	7 $z = f(w)$	A
2,4	8 $x \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 4)
3,5	9 $y \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 5)
6,7	10 $z = f(x \star y)$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4,5	11 $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3(1, 8, 9)
1,2,3,4,5, 6,7	12 $z = f(x) \diamond f(y)$	$\mathsf{Tr}.(10, 11)$
1,2,3,4,5	13 $f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2($H1$) (1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5, 6,7	14 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$= E(12, 13)$

Vorwärtsrichtung mit einem Produktzeugen Th. 28.2.14.2(H3)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y,\ z = f(w) \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
5	5 $z = f(w)$	A
1	6 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1,2,3,4	7 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, (w = x \star y)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(6, 2, 3, 4)
8	8 $x \in X \wedge \exists y \in Y\, (w = x \star y)$	A
8	9 $x \in X$	$\wedge E1(8)$
8	10 $\exists y \in Y\, (w = x \star y)$	$\wedge E2(8)$
11	11 $y \in Y \wedge w = x \star y$	A
11	12 $y \in Y$	$\wedge E1(11)$
11	13 $w = x \star y$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,5,8, 11	14 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2($H2$) (1, 2, 3, 9, 12, 13, 5)
1,2,3,5,8	15 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$

1,2,3,4,5	16 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(7,8,15)$

Vorwärtsrichtung für Bildelemente Th. 28.2.14.2(H4)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \vdash$
$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1	5 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1	6 $f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2,3	7 $X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 28.2.4.2($H3$)(5, 2, 3)
1,2,3,4	8 $\exists w \in X \star_{\mathcal{P}} Y\,(z = f(w))$	Th. 5.2.4.3(7, 6, 4)
9	9 $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \wedge z = f(w)$	A
9	10 $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge E1(9)$
9	11 $z = f(w)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,9	12 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2($H3$) (1, 2, 3, 10, 11)
1,2,3,4	13 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(8,9,12)$

Erste Teilmengenrichtung Th. 28.2.14.2(H5)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$
$f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1,2,3,4	5 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2($H4$) (1, 2, 3, 4)
1,2,3	6 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 3.5.1.1([4]⋮5)

Rückwärtsrichtung der Gleichheit Th. 28.2.14.2(H6)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A,\ u = f(x),\ v = f(y),\ z = u \diamond v \vdash$
$z = f(x \star y)$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$u = f(x)$	A
5	5	$v = f(y)$	A
6	6	$z = u \diamond v$	A
1,2,3	7	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3$(1, 2, 3)$
1,2,3	8	$f(x) \diamond f(y) = f(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(7)
4,6	9	$z = f(x) \diamond v$	$= E(4, 6)$
4,5,6	10	$z = f(x) \diamond f(y)$	$= E(5, 9)$
1,2,3,4,5,6	11	$z = f(x \star y)$	$\mathsf{Tr}.(10, 8)$

Rückwärtsrichtung mit festen Zeugen Th. 28.2.14.2(H7)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y,\ u = f(x),\ v = f(y),\ z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
6	6	$u = f(x)$	A
7	7	$v = f(y)$	A
8	8	$z = u \diamond v$	A
1	9	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1	10	$f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2,4	11	$x \in A$	Th. 28.2.4.2$(H1)(2, 4)$
3,5	12	$y \in A$	Th. 28.2.4.2$(H1)(3, 5)$
1,2,3,4,5	13	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2$(H2)(9, 2, 3, 4, 5)$
1,2,3	14	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 28.2.4.2$(H3)(9, 2, 3)$
1,2,3,4,5	15	$f(x \star y) \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.2.4.5$(14, 10, 13)$
1,2,3,4,5,6,7,8	16	$z = f(x \star y)$	Th. 28.2.14.2$(H6)(1, 11, 12, 6, 7, 8)$
1,2,3,4,5,6,7,8	17	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$= E(16, 15)$

Rückwärtsrichtung mit rechtem Bildzeugen Th. 28.2.14.2(H8)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ u = f(x),\ v \in f[Y],\ z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$u = f(x)$	A
6	6	$v \in f[Y]$	A
7	7	$z = u \diamond v$	A
1	8	$f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
3	9	$Y \subseteq A \wedge Y \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(3)
3	10	$Y \subseteq A$	$\wedge E1(9)$
1,3,6	11	$\exists y \in Y\,(v = f(y))$	Th. 5.2.4.3$(10, 8, 6)$
12	12	$y \in Y \wedge v = f(y)$	A
12	13	$y \in Y$	$\wedge E1(12)$
12	14	$v = f(y)$	$\wedge E2(12)$
1,2,3,4,5,7,12	15	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2$(H7)$ $(1, 2, 3, 4, 13, 5, 14, 7)$
1,2,3,4,5,6,7	16	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(11, 12, 15)$

Rückwärtsrichtung mit zwei Bildzeugen Th. 28.2.14.2(H9)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ u \in f[X],\ v \in f[Y],\ z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4	$u \in f[X]$	A
5	5	$v \in f[Y]$	A
6	6	$z = u \diamond v$	A
1	7	$f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	8	$X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	9	$X \subseteq A$	$\wedge E1(8)$
1,2,4	10	$\exists x \in X\,(u = f(x))$	Th. 5.2.4.3$(9, 7, 4)$
11	11	$x \in X \wedge u = f(x)$	A
11	12	$x \in X$	$\wedge E1(11)$

11	13 $u = f(x)$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,5,6, 11	14 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H8$) $(1, 2, 3, 12, 13, 5, 6)$
1,2,3,4,5, 6	15 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$

Auflösung des zweiten Produktzeugen Th. 28.2.14.2(H10)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ u \in f[X],\ \exists v \in f[Y]\,(z = u \diamond v) \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $u \in f[X]$	A
5	5 $\exists v \in f[Y]\,(z = u \diamond v)$	A
6	6 $v \in f[Y] \wedge z = u \diamond v$	A
6	7 $v \in f[Y]$	$\wedge E1(6)$
6	8 $z = u \diamond v$	$\wedge E2(6)$
1,2,3,4,6	9 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H9$) $(1, 2, 3, 4, 7, 8)$
1,2,3,4,5	10 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(5, 6, 9)$

Rückwärtsrichtung für Produktelemente Th. 28.2.14.2(H11)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	A
1	5 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(1)
1	6 $f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2	7 $f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(6, 2)
1,3	8 $f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(6, 3)
1,2,3,4	9 $\exists u \in f[X]\,\exists v \in f[Y]\,(z = u \diamond v)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(5, 7, 8, 4)
10	10 $u \in f[X] \wedge \exists v \in f[Y]\,(z = u \diamond v)$	A
10	11 $u \in f[X]$	$\wedge E1(10)$
10	12 $\exists v \in f[Y]\,(z = u \diamond v)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,10	13 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H10$) $(1, 2, 3, 11, 12)$

1,2,3,4	14 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(9, 10, 13)$

Zweite Teilmengenrichtung Th. 28.2.14.2(H12)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	A
1,2,3,4	5 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H11$) $(1, 2, 3, 4)$
1,2,3	6 $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 3.5.1.1([4]⋮5)

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3	4 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2($H5$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H12$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 3.5.3.5$(4, 5)$

□

Theorem 28.2.14.3 (Operationserhaltung der induzierten Potenzabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1	5 $f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)

1,2,3	6	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(4, 2, 3)
1,2	7	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.15(5, 2)
1,2	8	$f[X] = \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,3	9	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y) = f[Y]$	Th. 5.3.3.15(5, 3)
1,3	10	$f[Y] = \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.3.3.15(5, 6)
1,2,3	12	$= f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(1, 2, 3)
1,2,3	13	$= \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\leftrightarrow S(8)$
1,2,3	14	$= \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$	$\leftrightarrow S(10)$
1,2,3	15	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$	Tr.(11, 14)

Theorem 28.2.14.4 (Isomorphismen induzieren Potenzhalbgruppenisomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash$$
$$\mathsf{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
1	2	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	4	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(2)
1	5	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(2)
1	6	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(4)
1	7	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(5)
1	8	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 8.3.5.9(3)
9	9	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
10	10	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,9,10	11	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$	Th. 28.2.14.3(2, 9, 10)
1	12	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 8.2.1.1(8)
1	13	$\mathsf{HGrHom}\big(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}};$ $\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}\big)$	Def. 28.2.12.1(6, 7, 12, 11)
1	14	$\mathsf{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 28.2.12.2(13, 8)

2.14.1 Produktquadrate und ihre Isomorphieinvarianz

Theorem 28.2.14.5 (Nichtleerheit des Potenzträgers).

Mengen: A

$$A \neq \varnothing \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$$

1	1 $A \neq \varnothing$	A
1	2 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1	3 $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(2, 1))
1	4 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(3)

In dieser Untersektion bezeichnet A^2 das *Produktquadrat* einer nichtleeren Halbgruppe, also die Menge ihrer Produktwerte. Es ist nicht das kartesische Quadrat $A \times A$. Die jeweilige Operation ergibt sich aus der angegebenen Halbgruppe; insbesondere verwendet $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2$ die Operation $\star_{\mathcal{P}}$. Auf einem Unterträger U bezeichnet $\star$ stets die Einschränkung der ursprünglichen Operation auf $U \times U$. Entsprechend ist bei $\mathsf{HGr}\big(A^2, \star\big)$ die eingeschränkte Operation gemeint.

Definition 28.2.14.1 (Produktquadrat einer nichtleeren Halbgruppe).

Mengen: A
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$
Lokale Schreibweise: A^2

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \coloneqq A \star_{\mathcal{P}} A$$

Die Definition ist zulässig: Aus $A \subseteq A$ und $A \neq \varnothing$ folgt nach Th. 3.16.3.1, dass $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$.

Theorem 28.2.14.6 (Elementkriterium des Produktquadrats).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$$
$$z \in A^2 \leftrightarrow \big(z \in A \wedge \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
2	3 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	4 $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(3, 2))

1,2	$5\ A^2 = A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1(1, 2)
1,2	$6\ z \in A \star_{\mathcal{P}} A \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b))$	Th. 28.2.4.1(1, 4, 4)
1,2	$7\ z \in A^2 \leftrightarrow \big(z \in A \wedge \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)\big)$	$= E(5, 6)$

Theorem 28.2.14.7 (Produktzeugen im Quadrat).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing,\ z \in A^2 \vdash \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)$$

1	$1\ \mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	$2\ A \neq \varnothing$	A
3	$3\ z \in A^2$	A
1,2,3	$4\ z \in A \wedge \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)$	Th. 28.2.14.6(1, 2, 3)
1,2,3	$5\ \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)$	$\wedge E2(4)$

Theorem 28.2.14.8 (Produktwerte liegen im Quadrat).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing,\ a, b \in A \vdash a \star b \in A^2$$

1	$1\ \mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	$2\ A \neq \varnothing$	A
3	$3\ a, b \in A$	A
1,3	$4\ a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 3)
3	$5\ \exists x \in A\, \exists y \in A\, (a \star b = x \star y)$	$\exists I^*(3, = I)$
1,2,3	$6\ a \star b \in A^2$	Th. 28.2.14.6(1, 2, $\wedge I(4, 5)$)

Theorem 28.2.14.9 (Das Produktquadrat liegt im Träger).

Mengen: $A,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \subseteq A$$

1	$1\ \mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	$2\ A \neq \varnothing$	A
3	$3\ z \in A^2$	A
1,2,3	$4\ z \in A \wedge \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)$	Th. 28.2.14.6(1, 2, 3)

1,2,3	$5\ z \in A$	$\wedge E1(4)$
1,2	$6\ A^2 \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]⋮5)

Theorem 28.2.14.10 (Das Produktquadrat ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \mathsf{UHGr}(A^2; A, \star)$$

Die Beweisidee ist unmittelbar: Zwei Elemente des Quadrats liegen schon im ursprünglichen Träger, und ihr Produkt gehört deshalb wieder zum Quadrat.

1	$1\ \mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	$2\ A \neq \varnothing$	A
1,2	$3\ A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
2	$4\ A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	$5\ A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(4, 2))
1,2	$6\ A^2 = A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1(1, 2)
1,2	$7\ A \star_{\mathcal{P}} A \neq \varnothing$	Th. 28.2.4.2($H4$)(1, 5, 5)
1,2	$8\ A^2 \neq \varnothing$	$= E(6, 7)$
9	$9\ x, y \in A^2$	A
1,2,9	$10\ x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 9)
1,2,9	$11\ x \star y \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 10)
1,2	$12\ \mathsf{UHGr}(A^2; A, \star)$	Def. 28.2.8.1(1, 3, 8, 11)

Theorem 28.2.14.11 (Das Potenzquadrat liegt über dem Grundquadrat).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ Z,\ z,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$$

Ein Element des Potenzquadrats ist ein Mengenprodukt. Jeder seiner Einträge ist daher ein Produkt zweier Grundelemente.

1	$1\ \mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	$2\ A \neq \varnothing$	A
1	$3\ \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)

2	4	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	5	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(4, 2))
2	6	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
7	7	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	A
1,2,7	8	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\, \exists Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\, (Z = X \star_{\mathcal{P}} Y)$	Th. 28.2.14.7(3, 6, 7)
9	9	$X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \wedge Z = X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
10	10	$z \in Z$	A
1,9,10	11	$\exists a \in X\, \exists b \in Y\, (z = a \star b)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 9, = E(9, 10))
12	12	$a \in X \wedge b \in Y \wedge z = a \star b$	A
9,12	13	$a, b \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(9, 12)
1,2,9,12	14	$a \star b \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 13)
1,2,9,12	15	$z \in A^2$	$= E$(12, 14)
1,2,9,10	16	$z \in A^2$	$\exists E^*$(11, 12–15)
1,2,9	17	$Z \subseteq A^2$	Th. 3.5.1.1([10]⋮16)
1,9	18	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \varnothing$	Th. 28.2.4.2($H4$)(1, 9)
1,9	19	$Z \neq \varnothing$	$= E$(9, 18)
1,2,9	20	$Z \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(17, 19))
1,2,7	21	$Z \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	$\exists E^*$(8, 9–20)
1,2	22	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.1.1([7]⋮21)

Theorem 28.2.14.12 (Einermengen im Potenzquadrat).

Mengen: $A,\ a,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ \eta_A$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ a \in A \vdash \left(\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \leftrightarrow a \in A^2\right)$$

Für die Rückrichtung wird eine Produktdarstellung von a durch die Einermengenabbildung in eine Produktdarstellung von $\{a\}$ überführt.

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \varnothing$	A
3	3	$a \in A$	A
1	4	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
2	5	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	6	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(5, 2))
2	7	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)

8	8	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2$	A
1,2,8	9	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
1,2,8	10	$\{a\} \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(9, 8)
1,2,8	11	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,8	12	$a \in A^2$	Th. 28.2.4.2($H1$) (10, 11)
1,2	13	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2 \to a \in A^2$	$\to I(8, 12)$
14	14	$a \in A^2$	A
1,2,14	15	$\exists x \in A\, \exists y \in A\, (a = x \star y)$	Th. 28.2.14.7(1, 2, 14)
16	16	$x, y \in A \wedge a = x \star y$	A
1	17	$\mathsf{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.1(1)
1	18	$\mathsf{HGrHom}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(17)
1,16	19	$\forall u \in A\, (\eta_A(u) = \{u\})$	Def. 28.2.4.2(1)
1,16	20	$\eta_A(x \star y) = \eta_A(x) \star_{\mathcal{P}} \eta_A(y)$	Ax. 28.2.12.3(18, 16)
1,16	21	$\{a\} = \{x\} \star_{\mathcal{P}} \{y\}$	$= E(16, 19, 20)$
16	22	$x \in \{x\} \wedge y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.8
16	23	$\{x\} \subseteq A \wedge \{y\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(16)
16	24	$\{x\} \neq \varnothing \wedge \{y\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(22)
16	25	$\{x\}, \{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(23, 24)
1,2,16	26	$\{x\} \star_{\mathcal{P}} \{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2$	Th. 28.2.14.8(4, 7, 25)
1,2,16	27	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2$	$= E(21, 26)$
1,2,14	28	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2$	$\exists E^*(15, 16\text{–}27)$
1,2	29	$a \in A^2 \to \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2$	$\to I(14, 28)$
1,2,3	30	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2 \leftrightarrow a \in A^2$	$\leftrightarrow I(13, 29)$

Theorem 28.2.14.13 (Isomorphismen erhalten das Produktquadrat).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ A \neq \varnothing,\ B \neq \varnothing \vdash F[A^2] = B^2$$

1	1	$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$A \neq \varnothing$	A
3	3	$B \neq \varnothing$	A
1	4	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1	6	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(4)
1	7	$\mathsf{HGr}(A, \star) \wedge \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	$\wedge I(5, 6)$

1	8	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	9	$F[A] = B$	Th. 8.2.2.1(8)
2	10	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	11	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(10, 2))
1,2,3	12	$A^2 = A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1(7, 2)
1,2,3	13	$F[A^2] = F[A \star_{\mathcal{P}} A]$	$= E$(12)
1,2,3	14	$= F[A] \diamond_{\mathcal{P}} F[A]$	Th. 28.2.14.2(4, 11, 11)
1,2,3	15	$= B \diamond_{\mathcal{P}} B$	$= E$(9)
1,2,3	16	$= B^2$	Def. 28.2.14.1(7, 3)
1,2,3	17	$F[A^2] = B^2$	Tr.(13, 16)

Theorem 28.2.14.14 (Einschränkung eines Isomorphismus auf Halbgruppen).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ V,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGr}(U, \star)\,,\ \mathsf{HGr}(V, \diamond)\,,$$
$$U \subseteq A,\ V \subseteq B,\ F[U] = V \vdash \mathsf{HGrIso}(F \restriction_U; U, \star; V, \diamond)$$

Die Einschränkung ist bijektiv auf ihr Bild und übernimmt die Operationserhaltung. Eine Nichtleerheitsannahme wird hier nicht benötigt.

1	1	$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\mathsf{HGr}(U, \star)$	A
3	3	$\mathsf{HGr}(V, \diamond)$	A
4	4	$U \subseteq A$	A
5	5	$V \subseteq B$	A
6	6	$F[U] = V$	A
1	7	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	8	$F\colon A \rightarrowtail B \wedge F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(7)
1,4	9	$F \restriction_U\colon U \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4(8, 4)
1,4	10	$F \restriction_U\colon U \xrightarrow{\sim} (F \restriction_U)[U]$	Th. 8.3.2.3(9)
1,4	11	$(F \restriction_U)[U] = F[U]$	Th. 5.3.2.16(4, 8)
1,4,6	12	$F \restriction_U\colon U \xrightarrow{\sim} V$	$= E$(6, 11, 10)
13	13	$x, y \in U$	A
4,13	14	$x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 13)
2,13	15	$x \star y \in U$	Ax. 28.2.1.1(2, 13)
1,2,4,13	16	$(F \restriction_U)(x \star y) = F(x \star y)$	Th. 5.3.2.14(8, 4, 15)
1,2,4,13	17	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1,2,4,13	18	$F(x \star y) = F(x) \diamond F(y)$	Ax. 28.2.12.3(17, 14)

1,2,4,13	19	$(F \restriction_U)(x) = F(x) \wedge (F \restriction_U)(y) = F(y)$	Th. 5.3.2.14(8, 4, 13)
1,2,4,13	20	$F(x) \diamond F(y) = (F \restriction_U)(x) \diamond (F \restriction_U)(y)$	$= E(19)$
1,2,4,13	21	$(F \restriction_U)(x \star y) = (F \restriction_U)(x) \diamond (F \restriction_U)(y)$	Tr.(16, 18, 20)
1,2,3,4,6	22	$F \restriction_U : U \to V$	Def. 8.2.1.1(12)
1,2,3,4,6	23	$\mathsf{HGrHom}(F \restriction_U; U, \star; V, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(2, 3, 22, 21)
1,2,3,4,5, 6	24	$\mathsf{HGrIso}(F \restriction_U; U, \star; V, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(23, 12)

Theorem 28.2.14.15 (Isomorphe Einschränkung auf die Produktquadrate).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ A \neq \varnothing,\ B \neq \varnothing \vdash \mathsf{HGrIso}\big(F \restriction_{A^2}; A^2, \star; B^2, \diamond\big)$$

1	1	$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$A \neq \varnothing$	A
3	3	$B \neq \varnothing$	A
1	4	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	6	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1	7	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(5)
1	8	$\mathsf{HGr}(A, \star) \wedge \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	$\wedge I(6, 7)$
1,2	9	$\mathsf{UHGr}(A^2; A, \star)$	Th. 28.2.14.10(8, 2)
1,2	10	$\mathsf{HGr}\big(A^2, \star\big)$	Th. 28.2.8.2(8, 9)
1,3	11	$\mathsf{UHGr}(B^2; B, \diamond)$	Th. 28.2.14.10(8, 3)
1,3	12	$\mathsf{HGr}\big(B^2, \diamond\big)$	Th. 28.2.8.2(8, 11)
1,2,3	13	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(8, 2)
1,2,3	14	$B^2 \subseteq B$	Th. 28.2.14.9(8, 3)
1,2,3	15	$F[A^2] = B^2$	Th. 28.2.14.13(1, 2, 3)
1,2,3	16	$\mathsf{HGrIso}\big(F \restriction_{A^2}; A^2, \star; B^2, \diamond\big)$	Th. 28.2.14.14(1, 10, 12, 13, 14, 15)

2.14.2 Transport von Lösungsmengen

Definition 28.2.14.2 (Linke Lösungsmengen einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $\star$
Lokale Schreibweise: $L_A(a,b)$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A \vdash L_A(a,b) \coloneqq \{x\in A \mid a\star x = b\}$$

Die Operation in $L_A(a,b)$ ergibt sich aus der angegebenen Halbgruppe. Ein Isomorphismus erhält die Gleichung $a\star x = b$ in beiden Richtungen. Das punktweise Kriterium aus Band 08 liefert deshalb eine Bijektion zwischen den Lösungsmengen.

Theorem 28.2.14.16 (Isomorphismen transportieren linke Lösungsmengen).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$
Lösungsmengen: $L_A(a,b),\ L_B(F(a),F(b))$

$$\mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)\,,\ a,b\in A \vdash$$
$$F\restriction_{L_A(a,b)}\colon L_A(a,b)\xrightarrow{\sim} L_B(F(a),F(b))$$

Beweis.

Äquivalenz der beiden Gleichungen:

1	1	$\mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)$	A
2	2	$a,b\in A$	A
1	3	$F\colon A\xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	4	$\mathsf{HGrHom}(F;A,\star;B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$\mathsf{HGrHom}(F;A,\star;B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	6	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1	7	$\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.2(5)
1	8	$\mathsf{HGr}(A,\star)\wedge\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	$\wedge I(6,7)$
1,2	9	$F(a),F(b)\in B$	Th. 8.2.1.2(3, 2)
10	10	$x\in A$	A
1,2,10	11	$\mathsf{HGrHom}(F;A,\star;B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1,2,10	12	$F(a\star x)=F(a)\diamond F(x)$	Ax. 28.2.12.3(11, 2, 10)
1,2,10	13	$a\star x\in A$	Ax. 28.2.1.1(8, 2, 10)
14	14	$a\star x = b$	A
1,2,10,14	15	$F(a)\diamond F(x)=F(b)$	$=E(14,12)$
1,2,10	16	$a\star x=b\to F(a)\diamond F(x)=F(b)$	$\to I(14,15)$
17	17	$F(a)\diamond F(x)=F(b)$	A

1,2,10,17	18 $F(a \star x) = F(b)$	$\mathsf{Tr}.(12, 17)$
1,2,10,17	19 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(3)
1,2,10,17	20 $a \star x = b$	Ax. 6.2.1.1(19, 13, 2, 18)
1,2,10	21 $F(a) \diamond F(x) = F(b) \to a \star x = b$	$\to I(17, 20)$
1,2,10	22 $a \star x = b \leftrightarrow F(a) \diamond F(x) = F(b)$	$\leftrightarrow I(16, 21)$

Lösungsmengenkriterium und eingeschränkte Bijektion:

1,10	23 $F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(3, 10)
1,2,10	24 $L_A(a, b) = \{u \in A \mid a \star u = b\}$	Def. 28.2.14.2(8, 2)
1,2,10	25 $x \in L_A(a, b) \leftrightarrow a \star x = b$	Th. 3.7.2.5(24, 10)
1,2,10	26 $L_B(F(a), F(b)) = \{v \in B \mid F(a) \diamond v = F(b)\}$	Def. 28.2.14.2(8, 9)
1,2,10	27 $F(x) \in L_B(F(a), F(b)) \leftrightarrow F(a) \diamond F(x) = F(b)$	Th. 3.7.2.5(26, 23)
1,2	28 $\forall x \in A\,(x \in L_A(a, b) \leftrightarrow F(x) \in L_B(F(a), F(b)))$	$\forall I(\to I(10, \mathsf{Tr}.(25, 22, 27)))$
1,2	29 $L_A(a, b) = \{u \in A \mid a \star u = b\}$	Def. 28.2.14.2(8, 2)
1,2	30 $L_B(F(a), F(b)) = \{v \in B \mid F(a) \diamond v = F(b)\}$	Def. 28.2.14.2(8, 9)
1,2	31 $L_A(a, b) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7(29)
1,2	32 $L_B(F(a), F(b)) \subseteq B$	Th. 3.7.3.7(30)
1,2	33 $L_A(a, b) \subseteq A \wedge L_B(F(a), F(b)) \subseteq B$	$\wedge I(31, 32)$
1,2	34 $F \restriction_{L_A(a,b)}\colon L_A(a, b) \xrightarrow{\sim} L_B(F(a), F(b))$	Th. 8.3.2.2(3, 33, 28)

□

2.14.3 Rekonstruktion mit festgelegten Einermengenbildern

Theorem 28.2.14.17 (Die Einermengenkopie liegt in der Potenzhalbgruppe).

Mengen: $A,\ X,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathrm{Sing}(A)$	A
1,2	3 $\exists a \in A\,(X = \{a\})$	Def. 28.2.4.2(1, 2)
4	4 $a \in A \wedge X = \{a\}$	A
4	5 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(4)
	6 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	7 $\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)

4	8	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(5, 7)$)
4	9	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(4, 8)$
1,2	10	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	$\exists E(3, 4, 9)$
1	11	$\mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$10)

Theorem 28.2.14.18 (Rekonstruktion mit vorgeschriebenen Einermengenbildern).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ R,\ f,\ \eta_A,\ \eta_B$

$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,$
$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})\,,\ F[\mathrm{Sing}(A)] = \mathrm{Sing}(B) \vdash$
$\exists f \left(\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge \forall a \in A \left(F(\{a\}) = \{f(a)\}\right)\right)$

Die Einschränkung von F auf die Einermengenkopie wird mit den beiden Einermengenabbildungen zurück auf die Grundträger transportiert. Setze für den folgenden Beweis

$$R \coloneqq F \restriction_{\mathrm{Sing}(A)}, \qquad f \coloneqq \eta_B^{-1} \circ (R \circ \eta_A).$$

Die punktweise Gleichung wird mitgeführt, damit spätere Rekonstruktionsschritte genau diesen Isomorphismus verwenden können.

Beweis.

Konstruktion der bijektiven Trägerabbildung:

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	A
3	3	$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
4	4	$F[\mathrm{Sing}(A)] = \mathrm{Sing}(B)$	A
1	5	$\mathsf{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.1(1)
2	6	$\mathsf{HGrIso}(\eta_B; B, \diamond; \mathrm{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.1(2)
1,2,3,4	7	$\mathsf{HGrHom}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(5)
1,2,3,4	8	$\mathsf{HGrHom}(\eta_B; B, \diamond; \mathrm{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(6)
1,2,3,4	9	$\mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17(1)
1,2,3,4	10	$\mathrm{Sing}(B) \subseteq \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17(2)
1,2,3,4	11	$\mathsf{HGr}(\mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.2(7)
1,2,3,4	12	$\mathsf{HGr}(\mathrm{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.2(8)
1,2,3,4	13	$\mathsf{HGrIso}(R; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}}; \mathrm{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.14(3, 11, 12, 9, 10, 4)
1,2,3,4	14	$\mathsf{HGrIso}(R \circ \eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.12.3(5, 13)

1,2,3,4	15	$R \circ \eta_A \colon A \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sing}(B)$	Ax. 28.2.12.6(14)
2	16	$\eta_B \colon B \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sing}(B)$	Ax. 28.2.12.6(6)
2	17	$\eta_B^{-1} \colon \mathrm{Sing}(B) \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.3.10(16)
1,2,3,4	18	$f \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.1(15, 17)

Vorgeschriebene Einermengenbilder:

19	19	$a \in A$	A
1,2,3,4, 19	20	$f \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(18)
1,2,3,4, 19	21	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(20, 19)
1,19	22	$\{a\} \in \mathrm{Sing}(A)$	Def. 28.2.4.2(1, 19)
1,2,3,4, 19	23	$F \colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Ax. 28.2.12.6(3)
1,2,3,4, 19	24	$\mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17(1)
1,2,3,4, 19	25	$F \colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 8.2.1.1(23)
1,2,3,4, 19	26	$F(\{a\}) \in F[\mathrm{Sing}(A)]$	Th. 5.2.4.5(24, 25, 22)
1,2,3,4, 19	27	$F(\{a\}) \in \mathrm{Sing}(B)$	$= E(4, 26)$
1,2,3,4, 19	28	$f(a) = \eta_B^{-1}(F(\{a\}))$	Th. 5.3.3.2(15, 17, 19), Def. 5.3.2.2(22), Def. 28.2.4.2(1, 19)
1,2,3,4, 19	29	$\{f(a)\} = \eta_B(f(a))$	Def. 28.2.4.2(2, 21)
1,2,3,4, 19	30	$= \eta_B(\eta_B^{-1}(F(\{a\})))$	$= E(28)$
1,2,3,4, 19	31	$= F(\{a\})$	Th. 8.3.3.6(16, 27)
1,2,3,4, 19	32	$F(\{a\}) = \{f(a)\}$	Th. 2.9.1.1(Tr.(29, 31))
1,2,3,4	33	$\forall a \in A\,(F(\{a\}) = \{f(a)\})$	$\forall I(\to I(19, 32))$

Operationserhaltung und Existenzschluss:

34	34	$a, b \in A$	A
1,34	35	$a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 34)
1,2,3,4, 34	36	$f \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(18)
1,2,3,4, 34	37	$f(a), f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(36, 34)
1,2,3,4, 34	38	$\{f(a \star b)\} = F(\{a \star b\})$	Th. 2.9.1.1($\to E$(35, $\forall E$(33)))

1,2,3,4, 34	39 $\mathsf{HGrHom}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(5)
1,2,3,4, 34	40 $\forall u \in A\ (\eta_A(u) = \{u\})$	Def. 28.2.4.2(1)
1,2,3,4, 34	41 $\eta_A(a \star b) = \eta_A(a) \star_{\mathcal{P}} \eta_A(b)$	Ax. 28.2.12.3(39, 34)
1,2,3,4, 34	42 $F(\{a \star b\}) = F(\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\})$	$= E(40, 41)$
1,2,3,4, 34	43 $\mathsf{HGrHom}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,2,3,4, 34	44 $\mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17(1)
1,2,3,4, 34	45 $\{a\}, \{b\} \in \mathrm{Sing}(A)$	Def. 28.2.4.2(1, 34)
1,2,3,4, 34	46 $\{a\}, \{b\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(44, 45)
1,2,3,4, 34	47 $F(\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\}) = F(\{a\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{b\})$	Ax. 28.2.12.3(43, 46)
1,2,3,4, 34	48 $F(\{a\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{b\}) = \{f(a)\} \diamond_{\mathcal{P}} \{f(b)\}$	$= E(\rightarrow E(34, \forall E(33)))$
1,2,3,4, 34	49 $\mathsf{HGrHom}(\eta_B; B, \diamond; \mathrm{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(6)
1,2,3,4, 34	50 $\forall u \in B\ (\eta_B(u) = \{u\})$	Def. 28.2.4.2(2)
1,2,3,4, 34	51 $\eta_B(f(a) \diamond f(b)) = \eta_B(f(a)) \diamond_{\mathcal{P}} \eta_B(f(b))$	Ax. 28.2.12.3(49, 37)
1,2,3,4, 34	52 $\{f(a)\} \diamond_{\mathcal{P}} \{f(b)\} = \{f(a) \diamond f(b)\}$	$= E(50, 51)$
1,2,3,4, 34	53 $f(a \star b) = f(a) \diamond f(b)$	Th. 3.11.3.18(Tr. (38, 42, 47, 48, 52))
1,2,3,4	54 $f\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(18)
1,2,3,4	55 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(1, 2, 54, 53)
1,2,3,4	56 $\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(55, 18)
1,2,3,4	57 $\exists f \left(\begin{array}{l}\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge \\ \forall a \in A\,(F(\{a\}) = \{f(a)\})\end{array}\right)$	$\exists I(\wedge I(56, 33))$

□

2.15 Beispiele von Isomorphismen

Ein Isomorphismus liefert durch Einschränkung, mengenweise Fortsetzung, koordinatenweise Anwendung und Transport von Relationen weitere Isomorphismen. Im Folgenden steht $f : A \cong B$ abkürzend für $\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$; die jeweilige Operation auf einem Teilträger ist stets die Einschränkung der umgebenden Operation. Die Abkürzung $h = f^{-1}$ bezeichnet die Umkehrabbildung. Bei Multiplikationsketten schreiben wir die Operationen auch

durch Nebeneinanderschreiben; auf A ist damit $\star$, auf B $\diamond$ gemeint. In den nummerierten Teilbeweisen werden zunächst Träger, dann Operation und schließlich Bijektivität nachgewiesen; eine bereits abgeleitete Teilbehauptung wird im nachfolgenden Teil benutzt. Die Identität und die Komposition von Isomorphismen sind bereits in Th. 28.2.12.2 und Th. 28.2.12.3 bewiesen.

2.15.1 Umkehrabbildung und Unterstrukturen

Theorem 28.2.15.1 (Die Umkehrabbildung eines Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$$

Beweis.

Bijektive Umkehrabbildung Th. 28.2.15.1(H1)

$$f : A \cong B \vdash h : B \xrightarrow{\sim} A$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	3	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(2)

Operationserhaltung Th. 28.2.15.1(H2)

$$f : A \cong B,\ u, v \in B \vdash h(u \diamond v) = h(u) \star h(v)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$u \in B$	A
3	3	$v \in B$	A
1	4	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	7	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(6)
1,2	8	$h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9	$h(v) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1	10	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1,2,3	11	$h(u) \star h(v) \in A$	Ax. 28.2.1.1(10, 8, 9)
1,2,3	12	$f(h(u) \star h(v)) = f(h(u)) \diamond f(h(v))$	Ax. 28.2.12.3(4, 8, 9)
1,2	13	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, 2)

1,3	14 $f(h(v)) = v$	Th. 8.3.3.6(5, 3)
1,2,3	15 $f(h(u) \star h(v)) = u \diamond v$	$= E(14, = E(13, 12))$
1,2,3	16 $h(f(h(u) \star h(v))) = h(u) \star h(v)$	Th. 8.3.3.5(5, 11)
1,2,3	17 $h(u \diamond v) = h(u) \star h(v)$	$= E(15, 16)$

Isomorphieschluss:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(2)
1	4 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(2)
1	5 $h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	6 $h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(5)
7	7 $u \in B$	A
8	8 $v \in B$	A
7,8	9 $u, v \in B$	$\wedge I^*(7, 8)$
1,7,8	10 $h(u \diamond v) = h(u) \star h(v)$	Th. 28.2.15.1($H2$) (1, 9)
1	11 $\forall u, v \in B\ (h(u \diamond v) = h(u) \star h(v))$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I (8, 10))))$
1	12 $\mathsf{HGrHom}(h; B, \diamond; A, \star)$	Def. 28.2.12.1(4, 3, 6, 11)
1	13 $\mathsf{HGrIso}(h; B, \diamond; A, \star)$	Def. 28.2.12.2(12, 5)

□

Theorem 28.2.15.2 (Elementare Rechenzugriffe auf einen Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$
\begin{array}{l}
f : A \cong B,\ x, y \in A,\ U \subseteq A \vdash \\
\textit{(i)} \quad \mathsf{HGr}(A, \star) \\
\textit{(ii)} \quad \mathsf{HGr}(B, \diamond) \\
\textit{(iii)} \quad f : A \to B \\
\textit{(iv)} \quad f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) \\
\textit{(v)} \quad x = y \leftrightarrow f(x) = f(y) \\
\textit{(vi)} \quad x \in U \leftrightarrow f(x) \in f[U]
\end{array}
$$

Beweis.

Quellhalbgruppe Th. 28.2.15.2(H1)

$$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(2)

Zielhalbgruppe Th. 28.2.15.2(H2)

$$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(2)

Trägerabbildung Th. 28.2.15.2(H3)

$$f : A \cong B \vdash f : A \to B$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$f : A \to B$	Ax. 28.2.12.4(2)

Vollständiges Bild Th. 28.2.15.2(H4)

$$f : A \cong B \vdash f[A] = B$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	3	$f : A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6(2)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
1	5	$f[A] = B$	Th. 7.2.1.5($H1$)(4, 3)

Produktwerte Th. 28.2.15.2(H5)

$$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1,2	4	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3(3, 2)

Gleichheitsreflexion Th. 28.2.15.2(H6)

$$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash x = y \leftrightarrow f(x) = f(y)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	4	$f : A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(3)
5	5	$x = y$	A
5	6	$f(x) = f(y)$	$= E(5, = I)$
	7	$x = y \Rightarrow f(x) = f(y)$	$\rightarrow I(5, 6)$
8	8	$f(x) = f(y)$	A
1,2,8	9	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(4, 2, 8)
1,2	10	$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$	$\rightarrow I(8, 9)$
1,2	11	$x = y \leftrightarrow f(x) = f(y)$	$\leftrightarrow I(7, 10)$

Bildzugehörigkeit Th. 28.2.15.2(H7)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ x \in A \vdash x \in U \leftrightarrow f(x) \in f[U]$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
3	3	$x \in A$	A
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
5	5	$x \in U$	A
1,2,5	6	$f(x) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5(2, 4, 5)
1,2	7	$x \in U \rightarrow f(x) \in f[U]$	$\rightarrow I(5, 6)$
8	8	$f(x) \in f[U]$	A
1,2,8	9	$\exists z \in U\ (f(x) = f(z))$	Th. 5.2.4.3(2, 4, 8)
10	10	$z \in U \wedge f(x) = f(z)$	A
10	11	$z \in U$	$\wedge E1(10)$
10	12	$f(x) = f(z)$	$\wedge E2(10)$
2,10	13	$z \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 11)
1,2,3,10	14	$x = z \leftrightarrow f(x) = f(z)$	Th. 28.2.15.2($H6$)(1, 3, 13)
1,2,3,10	15	$x = z$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(14), 12)$

1,2,3,10	16 $z = x$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,3,10	17 $x \in U$	$= E(16, 11)$
1,2,3,8	18 $x \in U$	$\exists E(9, 10, 17)$
1,2,3	19 $f(x) \in f[U] \to x \in U$	$\to I(8, 18)$
1,2,3	20 $x \in U \leftrightarrow f(x) \in f[U]$	$\leftrightarrow I(7, 19)$

□

Theorem 28.2.15.3 (Transport von Unterhalbgruppen und Idealen).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ a,\ b$
Funktionen: $f,\ h,\ \star,\ \diamond$

$$
\begin{aligned}
&f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash \\
&\textit{(i)} \quad \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond) \\
&\textit{(ii)} \quad \mathsf{LId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond) \\
&\textit{(iii)} \quad \mathsf{RId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond) \\
&\textit{(iv)} \quad \mathsf{Id}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Bildträger, Rückbild und Nichtleerheit Th. 28.2.15.3(H1)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$$

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $U \subseteq A$	A
1	3 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4 $f : A \to B$	Ax. 28.2.12.4(3)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	7 $h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10 $f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 4)
11	11 $x \in A$	A
1,11	12 $h(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(5, 11)
1	13 $\forall x \in A\ (h(f(x)) = x)$	$\forall I(\to I(11, 12))$
1,2	14 $h[f[U]] = U$	Th. 5.3.3.12(4, 7, 13, 2)
15	15 $U \neq \varnothing$	A
1,2,15	16 $U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing$	$\wedge I(2, 15)$

1,2,15	17 $U \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(16)
1,2,15	18 $f[U] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(4, 17)
1,2,15	19 $f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(18)
1,2,15	20 $f[U] \neq \varnothing$	$\wedge E2(19)$
1,2	21 $U \neq \varnothing \Rightarrow f[U] \neq \varnothing$	$\rightarrow I(15, 20)$
22	22 $f[U] \neq \varnothing$	A
1,2,22	23 $f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing$	$\wedge I(10, 22)$
1,2,22	24 $f[U] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(23)
1,2,22	25 $h[f[U]] \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(7, 24)
1,2,22	26 $h[f[U]] \subseteq A \wedge h[f[U]] \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(25)
1,2,22	27 $U \neq \varnothing$	$= E(14, \wedge E2(26))$
1,2	28 $f[U] \neq \varnothing \Rightarrow U \neq \varnothing$	$\rightarrow I(22, 27)$
1,2	29 $U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing$	$\leftrightarrow I(21, 28)$
1,2	30 $f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U$	$\wedge I(10, 14)$
1,2	31 $f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	$\wedge I(10, \wedge I(14, 29))$

Urbild eines Bildzeugen Th. 28.2.15.3(H2)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ u \in f[U] \vdash h(u) \in U$$

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $U \subseteq A$	A
3	3 $u \in f[U]$	A
1	4 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5 $f : A \to B$	Ax. 28.2.12.4(4)
1	6 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	7 $h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	8 $h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(7)
1	9 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1	10 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(4)
1,2	11 $f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 5)
1,2,3	12 $u \in B$	Th. 3.5.2.6(11, 3)
1,2,3	13 $h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 12)
1,2,3	14 $f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(6, 12)
1,2,3	15 $h(u) \in U \leftrightarrow f(h(u)) \in f[U]$	Th. 28.2.15.2($H7$) (1, 2, 13)
1,2,3	16 $u = f(h(u))$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3	17 $f(h(u)) \in f[U]$	$= E(16, 3)$
1,2,3	18 $h(u) \in U$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(15), 17)$

Produktabschluss Th. 28.2.15.3(H3)

$$f : A \cong B,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$f : A \to B$	Ax. 28.2.12.4(3)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	7	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10	$U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(8, 2)
1,2	11	$U \neq \varnothing$	Ax. 28.2.8.2(8, 2)
1,2	12	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$)(1, 10)
1,2	13	$f[U] \subseteq B$	$\wedge E1(12)$
1,2	14	$f[U] \neq \varnothing$	$\to E(\leftrightarrow E1(\wedge E2(\wedge E2(12))), 11)$
15	15	$u \in f[U]$	A
16	16	$v \in f[U]$	A
1,2,15	17	$h(u) \in U$	Th. 28.2.15.3($H2$)(1, 10, 15)
1,2,16	18	$h(v) \in U$	Th. 28.2.15.3($H2$)(1, 10, 16)
1,2,15,16	19	$h(u) \star h(v) \in U$	Ax. 28.2.8.3(8, 2, 17, 18)
1,2,15,16	20	$h(u) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 17)
1,2,15,16	21	$h(v) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 18)
1,2,15,16	22	$h(u), h(v) \in A$	$\wedge I(20, 21)$
1,2,15,16	23	$f(h(u) \star h(v)) = f(h(u)) \diamond f(h(v))$	Th. 28.2.15.2($H5$)(1, 22)
1,2,15,16	24	$u \in B$	Th. 3.5.2.6(13, 15)
1,2,15,16	25	$v \in B$	Th. 3.5.2.6(13, 16)
1,2,15,16	26	$u, v \in B$	$\wedge I(24, 25)$
1,2,15,16	27	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E1$(26))
1,2,15,16	28	$f(h(v)) = v$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E2$(26))
1,2,15,16	29	$f(h(u) \star h(v)) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5(10, 4, 19)
1,2,15,16	30	$u \diamond v \in f[U]$	$= E(28, = E(27, = E(23, 29)))$

1,2	31	$\forall u, v \in f[U]\ (u \diamond v \in f[U])$	$\forall I(\to I(15, \forall I(\to I(16, 30))))$
1,2	32	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall u, v \in f[U]\ (u \diamond v \in f[U])$	$\wedge I(13, \wedge I(14, 31))$
1	33	$\mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond) \leftrightarrow (f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall u, v \in f[U]\ (u \diamond v \in f[U]))$	Th. 28.2.8.1(9)
1,2	34	$\mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	$\to E(\leftrightarrow E2(33), 32)$

Linksabsorption Th. 28.2.15.3(H4)

$$f : A \cong B,\ \mathsf{LId}(U; A, \star) \vdash \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\mathsf{LId}(U; A, \star)$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$f : A \to B$	Ax. 28.2.12.4(3)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	7	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10	$U \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(8, 2)
1,2	11	$U \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2(8, 2)
1,2	12	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$)(1, 10)
1,2	13	$f[U] \subseteq B$	$\wedge E1(12)$
1,2	14	$f[U] \neq \varnothing$	$\to E(\leftrightarrow E1(\wedge E2(\wedge E2(12))), 11)$
15	15	$b \in B$	A
16	16	$u \in f[U]$	A
1,15	17	$h(b) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 15)
1,2,16	18	$h(u) \in U$	Th. 28.2.15.3($H2$)(1, 10, 16)
1,2,15,16	19	$h(b) \star h(u) \in U$	Ax. 28.2.9.3(8, 2, 17, 18)
1,2,15,16	20	$h(b) \in A$	$\wedge E1(\wedge I(17, 17))$
1,2,15,16	21	$h(u) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 18)
1,2,15,16	22	$h(b), h(u) \in A$	$\wedge I(20, 21)$
1,2,15,16	23	$f(h(b) \star h(u)) = f(h(b)) \diamond f(h(u))$	Th. 28.2.15.2($H5$)(1, 22)
1,2,15,16	24	$u \in B$	Th. 3.5.2.6(13, 16)
1,2,15,16	25	$b, u \in B$	$\wedge I(15, 24)$
1,2,15,16	26	$f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E1$(25))

1,2,15,16	27	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E2$ (25))
1,2,15,16	28	$f(h(b) \star h(u)) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5(10, 4, 19)
1,2,15,16	29	$b \diamond u \in f[U]$	$= E(27, = E(26, = E(23, 28)))$
1,2	30	$\forall b \in B\ \forall u \in f[U]\ (b \diamond u \in f[U])$	$\forall I(\rightarrow I(15, \forall I(\rightarrow I(16, 29))))$
1,2	31	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall b \in B\ \forall u \in f[U]\ (b \diamond u \in f[U])$	$\wedge I(13, \wedge I(14, 30))$
1	32	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond) \leftrightarrow (f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall b \in B\ \forall u \in f[U]\ (b \diamond u \in f[U]))$	Th. 28.2.9.1(9)
1,2	33	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(32), 31)$

Rechtsabsorption Th. 28.2.15.3(H5)

$$f : A \cong B,\ \mathsf{RId}(U; A, \star) \vdash \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\mathsf{RId}(U; A, \star)$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(3)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	7	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10	$U \subseteq A$	Ax. 28.2.9.4(8, 2)
1,2	11	$U \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.5(8, 2)
1,2	12	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$)(1, 10)
1,2	13	$f[U] \subseteq B$	$\wedge E1(12)$
1,2	14	$f[U] \neq \varnothing$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(\wedge E2(\wedge E2(12))), 11)$
15	15	$b \in B$	A
16	16	$u \in f[U]$	A
1,2,16	17	$h(u) \in U$	Th. 28.2.15.3($H2$)(1, 10, 16)
1,15	18	$h(b) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 15)
1,2,15,16	19	$h(u) \star h(b) \in U$	Ax. 28.2.9.6(8, 2, 17, 18)
1,2,15,16	20	$h(u) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 17)
1,2,15,16	21	$h(b) \in A$	$\wedge E1(\wedge I(18, 18))$
1,2,15,16	22	$h(u), h(b) \in A$	$\wedge I(20, 21)$

1,2,15,16	23	$f(h(u) \star h(b)) = f(h(u)) \diamond f(h(b))$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1, 22)$
1,2,15,16	24	$u \in B$	Th. 3.5.2.6$(13, 16)$
1,2,15,16	25	$u, b \in B$	$\wedge I(24, 15)$
1,2,15,16	26	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6$(5, \wedge E1$ $(25))$
1,2,15,16	27	$f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6$(5, \wedge E2$ $(25))$
1,2,15,16	28	$f(h(u) \star h(b)) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5$(10, 4, 19)$
1,2,15,16	29	$u \diamond b \in f[U]$	$= E(27, = E(26,$ $= E(23, 28)))$
1,2	30	$\forall b \in B\ \forall u \in f[U]\ (u \diamond b \in f[U])$	$\forall I(\rightarrow I(15, \forall I(\rightarrow I$ $(16, 29))))$
1,2	31	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall b \in B\ \forall u \in$ $f[U]\ (u \diamond b \in f[U])$	$\wedge I(13, \wedge I(14, 30))$
1	32	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond) \leftrightarrow (f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall b \in$ $B\ \forall u \in f[U]\ (u \diamond b \in f[U]))$	Th. 28.2.9.2(9)
1,2	33	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(32), 31)$

Zweiseitige Ideale Th. 28.2.15.3(H6)

$$f : A \cong B,\ \mathsf{Id}(U; A, \star) \vdash \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\mathsf{Id}(U; A, \star)$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	5	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	6	$\mathsf{LId}(U; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7$(4, 2)$
1,2	7	$\mathsf{RId}(U; A, \star)$	Ax. 28.2.9.8$(4, 2)$
1,2	8	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H4$) $(1, 6)$
1,2	9	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H5$) $(1, 7)$
1,2	10	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond) \wedge \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	$\wedge I(8, 9)$
1,2	11	$\mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	Def. 28.2.9.3$(5, 10)$

Rückrichtung für UHGr Th. 28.2.15.3(H7)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A

1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) $(1, 2)$
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	A
1,6	7	$\mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H3$) $(1, 6)$
1	8	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \Rightarrow \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9	$\mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\mathsf{UHGr}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H3$) $(3, 9)$
1,2,9	11	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	$= E(5, 10)$
1,2	12	$\mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(9, 11)$
1,2	13	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8, 12)$

Rückrichtung für LId Th. 28.2.15.3(H8)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash \mathsf{LId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) $(1, 2)$
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\mathsf{LId}(U; A, \star)$	A
1,6	7	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H4$) $(1, 6)$
1	8	$\mathsf{LId}(U; A, \star) \Rightarrow \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\mathsf{LId}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H4$) $(3, 9)$
1,2,9	11	$\mathsf{LId}(U; A, \star)$	$= E(5, 10)$
1,2	12	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{LId}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(9, 11)$
1,2	13	$\mathsf{LId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8, 12)$

Rückrichtung für RId Th. 28.2.15.3(H9)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash \mathsf{RId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)

1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) $(1,2)$
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\mathsf{RId}(U; A, \star)$	A
1,6	7	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H5$) $(1,6)$
1	8	$\mathsf{RId}(U; A, \star) \Rightarrow \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow I(6,7)$
9	9	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\mathsf{RId}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H5$) $(3,9)$
1,2,9	11	$\mathsf{RId}(U; A, \star)$	$= E(5,10)$
1,2	12	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{RId}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(9,11)$
1,2	13	$\mathsf{RId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8,12)$

Rückrichtung für Id Th. 28.2.15.3(H10)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash \mathsf{Id}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) $(1,2)$
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\mathsf{Id}(U; A, \star)$	A
1,6	7	$\mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H6$) $(1,6)$
1	8	$\mathsf{Id}(U; A, \star) \Rightarrow \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow I(6,7)$
9	9	$\mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\mathsf{Id}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H6$) $(3,9)$
1,2,9	11	$\mathsf{Id}(U; A, \star)$	$= E(5,10)$
1,2	12	$\mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{Id}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(9,11)$
1,2	13	$\mathsf{Id}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8,12)$

□

Theorem 28.2.15.4 (Einschränkung auf einen abgeschlossenen Teilträger).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ \mathsf{HGr}(U, \star) \vdash f|_U : U \cong f[U]$$

Beweis.

Halbgruppenstruktur auf dem Bild Th. 28.2.15.4(H1)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ \mathsf{HGr}(U, \star) \vdash \mathsf{HGr}(f[U], \diamond)$$

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $U \subseteq A$	A
3	3 $\mathsf{HGr}(U, \star)$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	5 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1,2	6 $f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 5)
7	7 $x \in f[U]$	A
8	8 $y \in f[U]$	A
7,8	9 $x, y \in f[U]$	$\wedge I^*(7, 8)$
1,2,7,8	10 $h(x), h(y) \in U$	Th. 28.2.15.3($H2$) (1, 2, 9)
1,2,3,7,8	11 $h(x) \star h(y) \in U$	Ax. 28.2.1.1(3, 10)
1,2,7,8	12 $x, y \in B$	Th. 3.5.2.6(6, 9)
1,2,7,8	13 $h(x \diamond y) = h(x) \star h(y)$	Th. 28.2.15.1($H2$) (1, 12)
1,2,7,8	14 $h(x) \star h(y) = h(x \diamond y)$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,7,8	15 $h(x \diamond y) \in U$	$= E(14, 11)$
1	16 $h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2,7,8	17 $x \diamond y \in B$	Ax. 28.2.1.1(4, 12)
1,2	18 $h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2($ Th. 28.2.15.3($H1$) (1, 2)))
1,2,7,8	19 $x \diamond y \in f[U] \leftrightarrow h(x \diamond y) \in h[f[U]]$	Th. 28.2.15.2($H7$) (16, 6, 17)
1,2,7,8	20 $x \diamond y \in f[U] \leftrightarrow h(x \diamond y) \in U$	$= E(18, 19)$
1,2,3,7,8	21 $x \diamond y \in f[U]$	$\to E(\leftrightarrow E2(20), 15)$
1,2,3	22 $\forall x, y \in f[U]\ (x \diamond y \in f[U])$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I (8, 21))))$
23	23 $x \in f[U]$	A
24	24 $y \in f[U]$	A
25	25 $z \in f[U]$	A
23,24,25	26 $x, y, z \in f[U]$	$\wedge I^*(23, 24, 25)$
1,2,23, 24,25	27 $x, y, z \in B$	Th. 3.5.2.6(6, 26)
1,2,23, 24,25	28 $(x \diamond y) \diamond z = x \diamond (y \diamond z)$	Ax. 28.2.1.2(4, 27)

1,2	29 $\forall x, y, z \in f[U]\ ((x \diamond y) \diamond z = x \diamond (y \diamond z))$	$\forall I(\rightarrow I(23, \forall I(\rightarrow I(24, \forall I(\rightarrow I(25, 28))))))$
1,2,3	30 $\mathsf{HGr}(f[U], \diamond)$	Def. 28.2.1.1(22, 29)

Einschränkungsisomorphismus:

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $U \subseteq A$	A
3	3 $\mathsf{HGr}(U, \star)$	A
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
1,2	5 $f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 4)
1,2,3	6 $\mathsf{HGr}(f[U], \diamond)$	Th. 28.2.15.4($H1$)(1, 2, 3)
	7 $f[U] = f[U]$	$= I$
1,2,3	8 $f\vert_U : U \cong f[U]$	Th. 28.2.14.14(1, 3, 6, 2, 5, 7)

□

Theorem 28.2.15.5 (Abgeschlossene Teilträger erben die Halbgruppenstruktur).

Mengen: $A,\ U,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\ ,\ U \subseteq A,\ \forall x, y \in U\ (x \star y \in U) \vdash \mathsf{HGr}(U, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $U \subseteq A$	A
3	3 $\forall x, y \in U\ (x \star y \in U)$	A
4	4 $x \in U$	A
5	5 $y \in U$	A
6	6 $z \in U$	A
4,5,6	7 $x, y, z \in U$	$\wedge I^*(4, 5, 6)$
2,4,5,6	8 $x, y, z \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 7)
1,2,4,5,6	9 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2(1, 8)
1,2	10 $\forall x, y, z \in U\ ((x \star y) \star z = x \star (y \star z))$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 9))))))$
1,2,3	11 $\mathsf{HGr}(U, \star)$	Def. 28.2.1.1(3, 10)

2.15.2 Produktpotenzen und Erzeugnisse

Definition 28.2.15.1 (Positive Produktpotenzen eines Halbgruppenträgers).

Mengen: $A,\ n$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash$$
$$A^1 \coloneqq A,\qquad A^{n+1}\coloneqq A^n\star_{\mathcal{P}} A\quad (n\in\mathbb{N},\ n\neq 0).$$

Hier bezeichnet A^n die Menge der Produkte aus n Faktoren. Das bereits definierte A^2 bleibt unverändert. Ein kartesisches Potenzobjekt wird unten durch A^I mit ausdrücklich genannter Indexmenge I bezeichnet.

Theorem 28.2.15.6 (Abschluss und Rechenregeln der Produktpotenzen).

Mengen: $A,\ m,n\in\mathbb{N},\ x,\ a$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ m,n\geq 1\vdash$$
(i) $A^mA^n=A^{m+n}$
(ii) $A^{n+1}\subseteq A^n$
(iii) $\mathsf{UHGr}(A^n;A,\star)$

Beweis.

Nichtleere Teilträger Th. 28.2.15.6(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing,\ n\geq 1\vdash\varnothing\neq A^n\subseteq A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A
1,2	3 $\varnothing\neq A^1\subseteq A$	Def. 28.2.15.1(1, 2)
4	4 $n\geq 1$	A
5	5 $\varnothing\neq A^n\subseteq A$	A
4,5	6 $n\geq 1\,,\quad \varnothing\neq A^n\subseteq A$	$\wedge I^*(4,5)$
1,2,4,5	7 $A^n, A\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Nichtleere Teilmengen aus 6,2; Definition von $\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$.
1,2,4,5	8 $A^nA\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(1, 7)
1,2,4,5	9 $\varnothing\neq A^{n+1}\subseteq A$	Def. 28.2.15.1(8)

1,2	10 $\forall n \geq 1\ (\varnothing \neq A^n \subseteq A \Rightarrow \varnothing \neq A^{n+1} \subseteq A)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 9)))$
1,2	11 $\forall n \geq 1\ (\varnothing \neq A^n \subseteq A)$	Th. 10.4.4.18(3, 10)

Addition der Produktlängen Th. 28.2.15.6(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ m, n \geq 1 \vdash A^m A^n = A^{m+n}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $m \geq 1$	A
1,2,3	4 $A^m A^1 = A^m A = A^{m+1}$	Def. 28.2.15.1(3)
5	5 $n \geq 1$	A
6	6 $A^m A^n = A^{m+n}$	A
5,6	7 $n \geq 1\,, \quad A^m A^n = A^{m+n}$	$\wedge I^*(5, 6)$
1,2,3	8 $\varnothing \neq A^m \subseteq A$	Th. 28.2.15.6($H1$) (1, 2, 3)
1,2,5,6	9 $\varnothing \neq A^n \subseteq A$	Th. 28.2.15.6($H1$) (1, 2, 7)
1,2,3,5,6	10 $A^m, A^n, A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Definition von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ aus 8,9,2
1,2,3,5,6	11 $A^m(A^n A) = (A^m A^n)A$	Th. 28.2.4.2($H17$) (1, 10)
1,2,3,5,6	12 $A^m A^{n+1} = A^{m+n+1}$	Def. 28.2.15.1(11, 7)
1,2,3	13 $\forall n \geq 1\ (A^m A^n = A^{m+n} \Rightarrow A^m A^{n+1} = A^{m+n+1})$	$\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 12)))$
1,2,3	14 $\forall n \geq 1\ (A^m A^n = A^{m+n})$	Th. 10.4.4.18(4, 13)

Absteigende Folge und Unterhalbgruppen Th. 28.2.15.6(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ n \geq 1 \vdash \mathsf{UHGr}(A^n; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
1,2	3 $A^1 = A$	Def. 28.2.15.1(1, 2)
1,2	4 $A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2	5 $A = A^1$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2	6 $A^2 \subseteq A^1$	$= E(5, 4)$
7	7 $n \geq 1$	A
8	8 $A^{n+1} \subseteq A^n$	A
7,8	9 $n \geq 1\,, \quad A^{n+1} \subseteq A^n$	$\wedge I^*(7, 8)$
1,2,7	10 $A^{n+2} = A^{n+1} A$	Def. 28.2.15.1(1, 2, 7)

1,2,7	11 $A^{n+1}A = A^{n+2}$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,7,8	12 $A^{n+1}A \subseteq A^nA$	Derselbe Produktzeuge liegt wegen 9 im rechten Produkt.
1,2,7	13 $A^{n+1} = A^nA$	Def. 28.2.15.1(1, 2, 7)
1,2,7	14 $A^nA = A^{n+1}$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,7,8	15 $A^{n+2} \subseteq A^{n+1}$	$= E(11, 14, 12)$
1,2	16 $\forall n \geq 1\ (A^{n+1} \subseteq A^n \Rightarrow A^{n+2} \subseteq A^{n+1})$	$\forall I(\rightarrow I(7, \rightarrow I(8, 15)))$
1,2	17 $\forall n \geq 1\ (A^{n+1} \subseteq A^n)$	Th. 10.4.4.18(6, 16)
18	18 $n \geq 1$	A
1,2,18	19 $A^{n+1} \subseteq A^n$	$\rightarrow E(\forall E(17), 18)$
20	20 $k \geq 1$	A
21	21 $A^{n+k} \subseteq A^n$	A
20,21	22 $k \geq 1\,, \quad A^{n+k} \subseteq A^n$	$\wedge I^*(20, 21)$
1,2,18,20	23 $A^{n+k+1} \subseteq A^{n+k}$	17 bei $n + k$
1,2,18, 20,21	24 $A^{n+k+1} \subseteq A^n$	Th. 3.5.3.6(23, 21)
1,2,18	25 $\forall k \geq 1\ (A^{n+k} \subseteq A^n \Rightarrow A^{n+k+1} \subseteq A^n)$	$\forall I(\rightarrow I(20, \rightarrow I(21, 24)))$
1,2,18	26 $\forall k \geq 1\ (A^{n+k} \subseteq A^n)$	Th. 10.4.4.18(19, 25)
1,2,18	27 $A^{2n} \subseteq A^n$	26 bei $k = n$
1,2,18	28 $A^nA^n = A^{2n}$	Th. 28.2.15.6($H2$) (1, 2, 18)
1,2,18	29 $\varnothing \neq A^n \wedge A^n \subseteq A$	Th. 28.2.15.6($H1$) (1, 2, 18)
1,2,18	30 $A^n \subseteq A$	$\wedge E2(29)$
1,2,18	31 $\varnothing \neq A^n$	$\wedge E1(29)$
1,2,18	32 $A^n \neq \varnothing$	Th. 2.9.3.1(31)
1,2,18	33 $A^n \subseteq A \wedge A^n \neq \varnothing$	$\wedge I(30, 32)$
1,2,18	34 $A^n \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(33)
35	35 $x \in A^n$	A
36	36 $y \in A^n$	A
1,2,18, 35,36	37 $xy \in A^nA^n$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 34, 34, 35, 36)
1,2,18, 35,36	38 $xy \in A^{2n}$	$= E(28, 37)$
1,2,18, 35,36	39 $xy \in A^n$	Th. 3.5.2.6(27, 38)
1,2,18	40 $\forall x, y \in A^n\ (xy \in A^n)$	$\forall I(\rightarrow I(35, \forall I(\rightarrow I(36, 39))))$
1,2,18	41 $A^n \subseteq A \wedge A^n \neq \varnothing \wedge \forall x, y \in A^n\ (xy \in A^n)$	$\wedge I(30, \wedge I(32, 40))$
1,2,18	42 $\mathsf{UHGr}(A^n; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 41)

□

Theorem 28.2.15.7 (Isomorphe Einschränkungen auf alle Produktpotenzen).

Mengen: $A,\ B,\ n,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f : A \cong B,\ A \neq \varnothing,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash$$
(i) $f[A^n] = B^n$
(ii) $f|_{A^n} : A^n \cong B^n$

Beweis.

Abschluss der Produktpotenzen Th. 28.2.15.7(H1)

$$f : A \cong B,\ A \neq \varnothing,\ n \geq 1 \vdash \mathsf{UHGr}(A^n; A, \star) \wedge \mathsf{UHGr}(B^n; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$A \neq \varnothing$	A
9	9	$n \geq 1$	A
1,8	10	$B \neq \varnothing$	7; ein Element von A liefert einen Bildzeugen.
1,8,9	11	$\mathsf{UHGr}(A^n; A, \star)$	Th. 28.2.15.6($H3$) $(2, 8, 9)$
1,8,9	12	$\mathsf{UHGr}(B^n; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.6($H3$) $(3, 10, 9)$
1,8,9	13	$\mathsf{UHGr}(A^n; A, \star) \wedge \mathsf{UHGr}(B^n; B, \diamond)$	$\wedge I(11, 12)$

Induktion für die Bildgleichheit Th. 28.2.15.7(H2)

$$f : A \cong B,\ A \neq \varnothing,\ n \geq 1 \vdash f[A^n] = B^n$$

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $A \neq \varnothing$	A
1,8	9 $f[A^1] = B^1$	Def. 28.2.15.1(2, 3, 7)
10	10 $n \geq 1$	A
11	11 $f[A^n] = B^n$	A
10,11	12 $n \geq 1 \wedge f[A^n] = B^n$	$\wedge I^*(10, 11)$
1,8,10,11	13 $\varnothing \neq A^n \subseteq A$	Th. 28.2.15.6($H1$) (2, 8, 12)
1,8,10,11	14 $A^n, A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	13,8; Definition der nichtleeren Potenzmenge
1,8,10,11	15 $f[A^n A] = f[A^n] f[A]$	Th. 28.2.14.2(6, 14)
1,8,10,11	16 $f[A^{n+1}] = B^{n+1}$	Def. 28.2.15.1(15, 12, 7)
1,8	17 $\forall n \geq 1\ (f[A^n] = B^n \Rightarrow f[A^{n+1}] = B^{n+1})$	$\forall I(\to I(10, \to I(11, 16)))$
1,8	18 $\forall n \geq 1\ (f[A^n] = B^n)$	Th. 10.4.4.18(9, 17)

Isomorphe Einschränkung:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $A \neq \varnothing$	A
9	9 $n \geq 1$	A
1,8,9	10 $\mathsf{UHGr}(A^n; A, \star)$	Th. 28.2.15.6($H3$) (2, 8, 9)

1,8,9	11 $A^n \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 10)
1,8,9	12 $\mathsf{HGr}(A^n, \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 10)
1,8,9	13 $f\|_{A^n} : A^n \cong f[A^n]$	Th. 28.2.15.4(1, 11, 12)
1,8,9	14 $f[A^n] = B^n$	Th. 28.2.15.7($H2$) (1, 8, 9)
1,8,9	15 $f\|_{A^n} : A^n \cong B^n$	$= E(14, 13)$

□

Theorem 28.2.15.8 (Isomorphismen transportieren Erzeugnisse und Monogene).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ n,\ U,\ V$
Funktionen: $f,\ h,\ \star,\ \diamond$

$$
\begin{array}{l}
f : A \cong B,\ \varnothing \neq X \subseteq A,\ a \in A \vdash \\
\textit{(i)} \quad f[\langle X \rangle_{A,\star}] = \langle f[X] \rangle_{B,\diamond} \\
\textit{(ii)} \quad f|_{\langle X \rangle} : \langle X \rangle_{A,\star} \cong \langle f[X] \rangle_{B,\diamond} \\
\textit{(iii)} \quad f(a^n) = f(a)^n \quad (n \geq 1) \\
\textit{(iv)} \quad f|_{\langle a \rangle} : \langle a \rangle_{A,\star} \cong \langle f(a) \rangle_{B,\diamond}
\end{array}
$$

Beweis.

Die beiden minimalen Unterhalbgruppen Th. 28.2.15.8(H1)

$$f : A \cong B,\ \varnothing \neq X \subseteq A \vdash f|_{\langle X \rangle} : \langle X \rangle \cong \langle f[X] \rangle$$

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $X \subseteq A$	A
9	9 $X \neq \varnothing$	A
1,8,9	10 $\mathsf{UHGr}(\langle X \rangle; A, \star)$	Th. 28.2.8.7(2, 8, 9)
1,8,9	11 $X \subseteq \langle X \rangle$	Th. 28.2.8.4(2, 8, 9)
1,8,9	12 $\langle X \rangle \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 10)

1,8,9	13	$\mathsf{UHGr}(f[\langle X\rangle]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H3$) (1, 10)
1,8,9	14	$f[X] \subseteq f[\langle X\rangle]$	Th. 5.2.4.10(4, 11, 12)
8,9	15	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Definition der nichtleeren Potenzmenge
1,8,9	16	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(4, 15)
1,8,9	17	$f[X] \subseteq B \wedge f[X] \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(16)
1,8,9	18	$f[X] \subseteq B$	$\wedge E1$(17)
1,8,9	19	$f[X] \neq \varnothing$	$\wedge E2$(17)
1,8,9	20	$\langle f[X]\rangle \subseteq f[\langle X\rangle]$	Th. 28.2.8.5(3, 18, 19, 13, 14)
1	21	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,8,9	22	$\mathsf{UHGr}(\langle f[X]\rangle; B, \diamond)$	Th. 28.2.8.7(3, 18, 19)
1,8,9	23	$f[X] \subseteq \langle f[X]\rangle$	Th. 28.2.8.4(3, 18, 19)
1,8,9	24	$\langle f[X]\rangle \subseteq B$	Ax. 28.2.8.1(3, 22)
1,8,9	25	$\mathsf{UHGr}(h[\langle f[X]\rangle]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H3$) (21, 22)
1	26	$h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (21)
1,8,9	27	$h[f[X]] \subseteq h[\langle f[X]\rangle]$	Th. 5.2.4.10(26, 23, 24)
1,8	28	$f[X] \subseteq B \wedge h[f[X]] = X \wedge (X \neq \varnothing \leftrightarrow f[X] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) (1, 8)
1,8	29	$h[f[X]] = X$	$\wedge E1(\wedge E2$(28))
1,8,9	30	$X \subseteq h[\langle f[X]\rangle]$	$= E$(29, 27)
1,8,9	31	$\langle X\rangle \subseteq h[\langle f[X]\rangle]$	Th. 28.2.8.5(2, 8, 9, 25, 30)
1,8,9	32	$f[\langle X\rangle] \subseteq \langle f[X]\rangle$	Bildmonotonie aus 31; Umkehrgleichung auf B
1,8,9	33	$f[\langle X\rangle] = \langle f[X]\rangle$	Th. 3.5.3.5(32, 20)
1,8,9	34	$\mathsf{HGr}(\langle X\rangle, \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 10)
1,8,9	35	$f\vert_{\langle X\rangle} : \langle X\rangle \cong f[\langle X\rangle]$	Th. 28.2.15.4(1, 12, 34)
1,8,9	36	$f\vert_{\langle X\rangle} : \langle X\rangle \cong \langle f[X]\rangle$	$= E$(33, 35)

Elementpotenzen und Monogene:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)

1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$a \in A$	A
1,8	9	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 8)
1,8	10	$a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(2, 8)
1,8	11	$f(a)^1 = f(a)$	Th. 28.2.6.5(3, 9)
1,8	12	$f(a^1) = f(a)$	$= E(10, = I)$
1,8	13	$f(a) = f(a)^1$	Th. 2.9.1.1(11)
1,8	14	$f(a^1) = f(a)^1$	$= E(13, 12)$
15	15	$n \geq 1$	A
16	16	$f(a^n) = f(a)^n$	A
15,16	17	$n \geq 1 \wedge f(a^n) = f(a)^n$	$\wedge I^*(15, 16)$
1,8,15	18	$a^n \in A$	Th. 28.2.6.7(2, 8, 15)
1,8,15	19	$a^{n+1} = a^n \star a$	Th. 28.2.6.6(2, 8, 15)
1,8,15	20	$f(a^n \star a) = f(a^n) \diamond f(a)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 18, 8)
1,8,15	21	$f(a)^{n+1} = f(a)^n \diamond f(a)$	Th. 28.2.6.6(3, 9, 15)
1,8,15	22	$a^n \star a = a^{n+1}$	Th. 2.9.1.1(19)
1,8,15	23	$f(a)^n \diamond f(a) = f(a)^{n+1}$	Th. 2.9.1.1(21)
1,8,15,16	24	$f(a^{n+1}) = f(a)^{n+1}$	$= E(23, = E(16, = E(22, 20)))$
1,8	25	$\forall n \geq 1\ (f(a^n) = f(a)^n \Rightarrow f(a^{n+1}) = f(a)^{n+1})$	$\forall I(\to I(15, \to I(16, 24)))$
1,8	26	$\forall n \geq 1\ (f(a^n) = f(a)^n)$	Th. 10.4.4.18(14, 25)
8	27	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(8)
	28	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	29	$\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(28)
1,8	30	$f\vert_{\langle\{a\}\rangle} : \langle\{a\}\rangle \cong \langle f[\{a\}]\rangle$	Th. 28.2.15.8($H1$) (1, 27, 29)
1,8	31	$f[\{a\}] = \{f(a)\}$	Th. 5.2.4.9(8, 4)
1,8	32	$f\vert_{\langle a\rangle} : \langle a\rangle \cong \langle f(a)\rangle$	Def. 28.2.8.3(2, 3, 30, 31)

□

2.15.3 Hauptideale, Teilbarkeit und Green-Relationen

Theorem 28.2.15.9 (Einseitige Ideale als Unterhalbgruppen).

Mengen: $A,\ I,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ (\mathsf{LId}(I;A,\star) \vee \mathsf{RId}(I;A,\star) \vee \mathsf{Id}(I;A,\star)) \vdash \mathsf{UHGr}(I;A,\star)$$

Beweis.

Linksideale Th. 28.2.15.9(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I;A,\star) \vdash \mathsf{UHGr}(I;A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{LId}(I;A,\star)$	A
1,2	3 $I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(1, 2)
1,2	4 $I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2(1, 2)
5	5 $x \in I$	A
6	6 $y \in I$	A
5,6	7 $x, y \in I$	$\wedge I^*(5, 6)$
1,2,5,6	8 $x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 7)
1,2,5,6	9 $x \star y \in I$	Ax. 28.2.9.3(1, 2, 8, 7)
1,2	10 $\forall x, y \in I\ (x \star y \in I)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 9))))$
1,2	11 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x, y \in I\ (x \star y \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 10))$
1,2	12 $\mathsf{UHGr}(I;A,\star)$	Th. 28.2.8.1(1, 11)

Rechtsideale Th. 28.2.15.9(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star) \vdash \mathsf{UHGr}(I;A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{RId}(I;A,\star)$	A
1,2	3 $I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4 $I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.5(1, 2)
5	5 $x \in I$	A
6	6 $y \in I$	A
5,6	7 $x, y \in I$	$\wedge I^*(5, 6)$
1,2,5,6	8 $x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 7)

1,2,5,6	9 $x \star y \in I$	Ax. 28.2.9.6(1, 2, 8, 7)
1,2	10 $\forall x, y \in I\ (x \star y \in I)$	$\forall I(\to I(5, \forall I(\to I(6, 9))))$
1,2	11 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x, y \in I\ (x \star y \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 10))$
1,2	12 $\mathsf{UHGr}(I; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 11)

Zweiseitige Ideale Th. 28.2.15.9(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(I; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3 $\mathsf{LId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)
1,2	4 $\mathsf{UHGr}(I; A, \star)$	Th. 28.2.15.9($H1$) (1, 3)

□

Theorem 28.2.15.10 (Hauptideale und Green-Relationen).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ h,\ \star,\ \diamond$

$$\begin{aligned}
&f : A \cong B,\ a, b \in A \vdash \\
&\textit{(i)} \quad f[K_{A,\star}(a)] = K_{B,\diamond}(f(a)) \quad (K \in \{L, R, J\}) \\
&\textit{(ii)} \quad f|_{K_{A,\star}(a)} : K_{A,\star}(a) \cong K_{B,\diamond}(f(a)) \\
&\textit{(iii)} \quad a\ \mathcal{K}_{A,\star}\ b \leftrightarrow f(a)\ \mathcal{K}_{B,\diamond}\ f(b) \\
&\qquad (\mathcal{K} \in \{\mathcal{L}, \mathcal{R}, \mathcal{J}, \mathcal{H}\})
\end{aligned}$$

Beweis.

Transport der vier möglichen Produktformen Th. 28.2.15.10(H1)

$$f : A \cong B,\ a \in A \vdash \forall K \in \{L, R, J\}\ (f[K_A(a)] = K_B(f(a)))$$

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)

1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$)(1)
8	8	$a \in A$	A
1,8	9	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 8)
1,8	10	$f[\{a\}] = \{f(a)\}$	Th. 5.2.4.9(8, 4)
8	11	$A, \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Die Teilmengen enthalten a; Definition von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$.
1,8	12	$f[A\{a\}] = f[A]f[\{a\}]$	Th. 28.2.14.2(6, 11)
1,8	13	$f[\{a\}A] = f[\{a\}]f[A]$	Th. 28.2.14.2(6, 11)
1,8	14	$A\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(2, 11)
1,8	15	$f[(A\{a\})A] = f[A\{a\}]f[A]$	Th. 28.2.14.2(6, 14, 11)
1,8	16	$L_A(a) = \{a\} \cup A\{a\}$	Def. 28.2.9.4(2,8); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	17	$L_B(f(a)) = \{a\} \cup B\{a\}$	Def. 28.2.9.4(3,9); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	18	$f[L_A(a)] = L_B(f(a))$	10,7,12,13,15,16,17; dieselben Existenzzeugen in jeder Vereinigung.
1,8	19	$R_A(a) = \{a\} \cup \{a\}A$	Def. 28.2.9.5(2,8); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	20	$R_B(f(a)) = \{a\} \cup \{a\}B$	Def. 28.2.9.5(3,9); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	21	$f[R_A(a)] = R_B(f(a))$	10,7,12,13,15,19,20; dieselben Existenzzeugen in jeder Vereinigung.
1,8	22	$J_A(a) = \{a\} \cup A\{a\} \cup \{a\}A \cup (A\{a\})A$	Def. 28.2.9.6(2,8); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	23	$J_B(f(a)) = \{a\} \cup B\{a\} \cup \{a\}B \cup (B\{a\})B$	Def. 28.2.9.6(3,9); Mengenproduktdefinition und Abschluss.

1,8	24 $f[J_A(a)] = J_B(f(a))$	10,7,12,13,15,22,23; dieselben Existenzzeugen in jeder Vereinigung.
1,8	25 $\forall K \in \{L, R, J\}\ (f[K_A(a)] = K_B(f(a)))$	Die drei Fälle 18,21,24

Einschränkungen und Relationstransport:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $a, b \in A$	A
1,8	9 $\forall K \in \{L, R, J\}\ (f[K_A(a)] = K_B(f(a)))$	Th. 28.2.15.10($H1$) (1, 8)
1,8	10 $\forall K \in \{L, R, J\}\ (f[K_A(b)] = K_B(f(b)))$	Th. 28.2.15.10($H1$) (1, 8)
1,8	11 $\mathsf{LId}(L_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(2, 8)
1,8	12 $\mathsf{UHGr}(L_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.15.9($H1$) (2, 11)
1,8	13 $L_A(a) \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 12)
1,8	14 $\mathsf{HGr}(L_A(a), \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 12)
1,8	15 $f\|_{L_A(a)} : L_A(a) \cong f[L_A(a)]$	Th. 28.2.15.4(1, 13, 14)
1,8	16 $f\|_{L_A(a)} : L_A(a) \cong L_B(f(a))$	$= E(9, 15)$
1,8	17 $\mathsf{RId}(R_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(2, 8)
1,8	18 $\mathsf{UHGr}(R_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.15.9($H2$) (2, 17)
1,8	19 $R_A(a) \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 18)
1,8	20 $\mathsf{HGr}(R_A(a), \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 18)
1,8	21 $f\|_{R_A(a)} : R_A(a) \cong f[R_A(a)]$	Th. 28.2.15.4(1, 19, 20)
1,8	22 $f\|_{R_A(a)} : R_A(a) \cong R_B(f(a))$	$= E(9, 21)$
1,8	23 $\mathsf{Id}(J_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(2, 8)
1,8	24 $\mathsf{UHGr}(J_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.15.9($H3$) (2, 23)
1,8	25 $J_A(a) \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 24)
1,8	26 $\mathsf{HGr}(J_A(a), \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 24)

1,8	27 $f\|_{J_A(a)} : J_A(a) \cong f[J_A(a)]$	Th. 28.2.15.4(1, 25, 26)
1,8	28 $f\|_{J_A(a)} : J_A(a) \cong J_B(f(a))$	$= E(9, 27)$
1	29 $h : B \to A$	Th. 28.2.15.1(H1)(1); Abbildungseigenschaft der Bijektion.
1,8	30 $K_A(a) = K_A(b) \leftrightarrow f[K_A(a)] = f[K_A(b)]$	Vorwärts: Gleichheitseinsetzung. Rückwärts: auf beide Bilder h anwenden; $h(f(x)) = x$ für jeden Zeugen.
1,8	31 $K_A(a) \subseteq K_A(b) \leftrightarrow f[K_A(a)] \subseteq f[K_A(b)]$	Vorwärts: derselbe Bildzeuge. Rückwärts: $f(x) = f(y)$ impliziert $x = y$ wegen 5.
1,8	32 $a \mathcal{L}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{L}_B f(b)$	Def. 28.2.11.1(9, 10, 30)
1,8	33 $a \mathcal{R}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{R}_B f(b)$	Def. 28.2.11.2(9, 10, 30)
1,8	34 $a \mathcal{J}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{J}_B f(b)$	Def. 28.2.11.3(9, 10, 30)
1,8	35 $a \mathcal{H}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{H}_B f(b)$	Def. 28.2.11.4(32, 33)

□

Die Inklusionsaussage im zweiten Beweisteil liefert zugleich den Transport der zugehörigen Teilbarkeitsvorordnungen. Die Einschränkung von f auf eine Green-Klasse ist eine Bijektion auf die entsprechende Klasse in B. Eine Green-Klasse ist im Allgemeinen keine Unterhalbgruppe.

2.15.4 Potenzhalbgruppen und endliche Teilmengen

Für sämtliche nichtleeren Teilmengen ist die Abbildung $X \mapsto f[X]$ bereits durch Th. 28.2.14.4 als Isomorphismus bewiesen. Dies lässt sich beliebig oft anwenden. Die Einermengenkopie wird durch Th. 28.2.14.1 erfasst.

Definition 28.2.15.2 (Endliche nichtleere Potenzhalbgruppe).

Mengen: $A,\ X$
Operation: $\star_{\mathcal{P}}$ *ist das Mengenprodukt.*

$$\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A) \coloneqq \{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \mid \mathsf{Finite}(X)\}$$

Theorem 28.2.15.11 (Mengenprodukte endlicher Teilmengen sind endlich).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ U,\ a,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \lambda_a$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\subseteq A,\ \mathsf{Finite}(X)\,,\ \mathsf{Finite}(Y)\vdash \mathsf{Finite}(\{x\star y\mid x\in X,\ y\in Y\})$$

Für diesen Beweis setzen wir $M(U,Y)=\{u\star y\mid u\in U,\ y\in Y\}$ und $P(U)\equiv(U\subseteq A\Rightarrow\mathsf{Finite}(M(U,Y)))$.

Beweis.

Leerer erster Faktor Th. 28.2.15.11(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ Y\subseteq A\vdash\mathsf{Finite}(M(\varnothing,Y))$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $Y\subseteq A$	A
	3 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
	4 $M(\varnothing,Y)=\varnothing$	Elementkriterium: es gibt keinen ersten Faktor.
	5 $\varnothing=M(\varnothing,Y)$	Th. 2.9.1.1(4)
	6 $\mathsf{Finite}(M(\varnothing,Y))$	$=E(5,3)$

Adjunktion eines ersten Faktors Th. 28.2.15.11(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ Y\subseteq A,\ \mathsf{Finite}(Y)\,,\ U\subseteq A,\\ \mathsf{Finite}(M(U,Y))\,,\ a\in A\vdash\mathsf{Finite}(M(U\cup\{a\},Y))$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $Y\subseteq A$	A
3	3 $\mathsf{Finite}(Y)$	A
4	4 $U\subseteq A$	A
5	5 $\mathsf{Finite}(M(U,Y))$	A
6	6 $a\in A$	A
1,2,6	7 $\lambda_a:Y\to A,\quad \lambda_a(y)=a\star y$	Abgeschlossenheit; Funktionsdefinition durch die eindeutigen Produktwerte
	8 $Y\subseteq Y$	Th. 3.5.3.1
1,2,3,6	9 $\mathsf{Finite}(\lambda_a[Y])$	Th. 20.3.1.2(7, 8, 3)

1,2,3,5,6	10	$\mathsf{Finite}(M(U,Y) \cup \lambda_a[Y])$	Th. 20.3.5.1(5, 9)
1,2,4,6	11	$M(U \cup \{a\}, Y) = M(U,Y) \cup \lambda_a[Y]$	Elementkriterium: der erste Faktor liegt in U oder ist a.
1,2,4,6	12	$M(U,Y) \cup \lambda_a[Y] = M(U \cup \{a\}, Y)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,3,4,5, 6	13	$\mathsf{Finite}(M(U \cup \{a\}, Y))$	$= E(12, 10)$

Endlichkeitsinduktion:

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$Y \subseteq A$	A
4	4	$\mathsf{Finite}(X)$	A
5	5	$\mathsf{Finite}(Y)$	A
6	6	$\varnothing \subseteq A$	A
1,3	7	$\mathsf{Finite}(M(\varnothing, Y))$	Th. 28.2.15.11($H1$) (1, 3)
1,3	8	$P(\varnothing)$	$\to I(6, 7)$
9	9	$\mathsf{Finite}(U) \wedge P(U) \wedge a \notin U$	A
10	10	$U \cup \{a\} \subseteq A$	A
	11	$U \subseteq U \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.53
10	12	$U \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(11, 10)
	13	$a \in U \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
10	14	$a \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 13)
9,10	15	$\mathsf{Finite}(M(U,Y))$	$\to E(\wedge E1(\wedge E2(9)), 12)$
1,3,5,9, 10	16	$\mathsf{Finite}(M(U \cup \{a\}, Y))$	Th. 28.2.15.11($H2$) (1, 3, 5, 12, 15, 14)
1,3,5,9	17	$P(U \cup \{a\})$	$\to I(10, 16)$
1,3,4,5	18	$P(X)$	Ax. 20.2.1.3(8, 9, 17, 4)
1,2,3,4,5	19	$\mathsf{Finite}(M(X,Y))$	$\to E(18, 2)$

□

Theorem 28.2.15.12 (Endliche Potenzhalbgruppen sind isomorphieinvariant).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $f,\ h,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$

$$f : A \cong B \vdash$$
$$\mathsf{HGrIso}\Big(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f|_{\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)}}; \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A), \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B), \diamond_{\mathcal{P}}\Big).$$

Beweis.

Abschluss der endlichen Teilmengen Th. 28.2.15.12(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A),\star_{\mathcal{P}})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)$	A
2	4 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2(2)
3	5 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2(3)
2	6 $\mathsf{Finite}(X)$	Def. 28.2.15.2(2)
3	7 $\mathsf{Finite}(Y)$	Def. 28.2.15.2(3)
2,3	8 $X, Y \subseteq A$	Definition der nichtleeren Potenzmenge aus 4,5
1,2,3	9 $\mathsf{Finite}(XY)$	Th. 28.2.15.11(1, 8, 6, 7)
1,2,3	10 $XY \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(1, 4, 5)
1,2,3	11 $XY \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)$	Def. 28.2.15.2(10, 9)
1	12 $\forall X, Y \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)\ (XY \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A))$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 11))))$
	13 $\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2
1	14 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
1	15 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.5(14, 13, 12)

Bild und Einschränkung:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Th. 28.2.15.2($H1$)(1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$)(1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$)(1)
1	8 $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} : \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \cong \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.4(1)
9	9 $X \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)$	A
9	10 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2(9)

9	11 $X \subseteq A$	Definition der nichtleeren Potenzmenge aus 10
9	12 $\mathsf{Finite}(X)$	Def. 28.2.15.2(9)
1,9	13 $\mathsf{Finite}(f[X])$	Th. 20.3.1.2(4, 11, 12)
1,9	14 $f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(4, 10)
1,9	15 $f[X] \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B)$	Def. 28.2.15.2(14, 13)
1	16 $\forall X \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)\ (f[X] \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B))$	$\forall I(\to I(9, 15))$
1	17 $h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	18 $h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (17)
19	19 $Y \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B)$	A
19	20 $Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2(19)
19	21 $Y \subseteq B$	Definition der nichtleeren Potenzmenge aus 20
19	22 $\mathsf{Finite}(Y)$	Def. 28.2.15.2(19)
1,19	23 $\mathsf{Finite}(h[Y])$	Th. 20.3.1.2(18, 21, 22)
1,19	24 $h[Y] \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(18, 20)
1,19	25 $h[Y] \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)$	Def. 28.2.15.2(24, 23)
1,19	26 $f[h[Y]] = Y$	Th. 8.3.3.7(21, 5)
1	27 $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}[\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)] = \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B)$	Bilddefinition aus 16; für jedes 19 liefern 25,26 einen Urbildzeugen.
1	28 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.12($H1$) (2)
1	29 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.12($H1$) (3)
	30 $\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2
	31 $\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B) \subseteq \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2
1	32 $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\vert_{\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)} : \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A) \cong \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B)$	Th. 28.2.14.14(8, 28, 29, 30, 31, 27)

□

2.15.5 Direkte Produkte, kartesische Potenzen und Gegenhalbgruppen

Definition 28.2.15.3 (Direktes Produkt einer Halbgruppenfamilie).

Mengen: $I,\ A_i,\ x,\ y,\ i$
Funktionen: $\star_i,\ \odot$

$$(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)) \vdash$$
$$\prod_{i\in I} A_i \coloneqq \{x : I \to \bigcup_{i\in I} A_i \mid \forall i \in I\ (x(i) \in A_i)\},$$
$$(x \odot y)(i) \coloneqq x(i) \star_i y(i).$$

Bei konstanter Familie ist dies die kartesische Potenz A^I. Das leere Produkt besteht aus der leeren Funktion und ist eine einelementige Halbgruppe. Eine nichtleere Indexmenge mit leerem Produktträger verursacht für den hier verwendeten Halbgruppenbegriff keinen Sonderfall: Abgeschlossenheit und Assoziativität gelten dann leer.

Definition 28.2.15.4 (Zugehörigkeit zur indizierten Vereinigung).

Mengenfamilie: $(A_i)_{i\in I}$
Mengen: $I,\ u,\ i$
Schreibweise: $\bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup\{A_i \mid i \in I\}$

$$u \in \bigcup_{i\in I} A_i \coloneqq \exists i \in I\ (u \in A_i)$$

Definition 28.2.15.5 (Graphterm der punktweisen Produktoperation).

Mengenfamilie: $(A_i)_{i\in I}$
Mengen: $I,\ x,\ y,\ i,\ j,\ a$
Operationen: $\star_i,\ \odot$

$$(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)),\ x, y \in \prod_{i\in I} A_i \vdash$$
$$x \odot y \coloneqq \Big\{(i, a) \in I \times \bigcup_{j\in I} A_j \mid a = x(i) \star_i y(i)\Big\}.$$

Theorem 28.2.15.13 (Direkte Produkte tragen eine Halbgruppenoperation).

Mengen: $I,\ A_i,\ x,\ y,\ z,\ i$
Funktionen: $\star_i,\ \odot$

$$(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)) \vdash \mathsf{HGr}\left(\prod_{i\in I} A_i, \odot\right)$$

1	$1\ \forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	A
2	$2\ x \in \prod_{i\in I} A_i$	A
3	$3\ y \in \prod_{i\in I} A_i$	A

4	4	$i \in I$	A
1,2,4	5	$x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 2, 4)
1,3,4	6	$y(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 3, 4)
1,4	7	$\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\to E(\forall E(1), 4)$
1,2,3,4	8	$x(i) \star_i y(i) \in A_i$	Ax. 28.2.1.1(7, 5, 6)
1,2,3,4	9	$\exists j \in I\ (x(i) \star_i y(i) \in A_j)$	$\exists I(\wedge I(4, 8))$
1,2,3,4	10	$x(i) \star_i y(i) \in \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.4(9)
1,2,3	11	$\forall i \in I\ (x(i) \star_i y(i) \in A_i)$	$\forall I(\to I(4, 8))$
1,2,3	12	$\forall i \in I\ (x(i) \star_i y(i) \in \bigcup_{i \in I} A_i)$	$\forall I(\to I(4, 10))$
1,2,3	13	$x \odot y \colon I \to \bigcup_{i \in I} A_i$	Th. 5.2.6.9($H1$) (12), Def. 28.2.15.5
1,2,3	14	$\forall i \in I\ ((x \odot y)(i) = x(i) \star_i y(i))$	Th. 5.2.6.9($H2$) (12), Def. 28.2.15.5
1,2,3,4	15	$(x \odot y)(i) = x(i) \star_i y(i)$	$\to E(\forall E(14), 4)$
1,2,3,4	16	$x(i) \star_i y(i) = (x \odot y)(i)$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,3,4	17	$(x \odot y)(i) \in A_i$	$= E(16, 8)$
1,2,3	18	$\forall i \in I\ ((x \odot y)(i) \in A_i)$	$\forall I(\to I(4, 17))$
1,2,3	19	$x \odot y \in \prod_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 13, 18)
1	20	$\forall x \in \prod_{i \in I} A_i\, \forall y \in \prod_{i \in I} A_i\ (x \odot y \in \prod_{i \in I} A_i)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 19))))$
21	21	$x \in \prod_{i \in I} A_i$	A
22	22	$y \in \prod_{i \in I} A_i$	A
23	23	$z \in \prod_{i \in I} A_i$	A
1,21,22	24	$x \odot y \in \prod_{i \in I} A_i$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(20), 21)), 22)$
1,22,23	25	$y \odot z \in \prod_{i \in I} A_i$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(20), 22)), 23)$
1,21,22, 23	26	$(x \odot y) \odot z \in \prod_{i \in I} A_i$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(20), 24)), 23)$
1,21,22, 23	27	$x \odot (y \odot z) \in \prod_{i \in I} A_i$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(20), 21)), 25)$
1,21,22, 23	28	$(x \odot y) \odot z \colon I \to \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 26)
1,21,22, 23	29	$x \odot (y \odot z) \colon I \to \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 27)
30	30	$i \in I$	A
1,21,30	31	$x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 21, 30)
1,22,30	32	$y(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 22, 30)
1,23,30	33	$z(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 23, 30)

1,30	34 $\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\to E(\forall E(1), 30)$
1,21,22, 23,30	35 $(x(i) \star_i y(i)) \star_i z(i) = x(i) \star_i (y(i) \star_i z(i))$	Ax. 28.2.1.2(34, 31, 32, 33)
1,21,22, 23,30	36 $((x \odot y) \odot z)(i) = (x(i) \star_i y(i)) \star_i z(i)$	Def. 28.2.15.3(1, 21, 22, 23, 24, 30)
1,21,22, 23,30	37 $(x \odot (y \odot z))(i) = x(i) \star_i (y(i) \star_i z(i))$	Def. 28.2.15.3(1, 21, 22, 23, 25, 30)
1,21,22, 23,30	38 $(x(i) \star_i y(i)) \star_i z(i) = ((x \odot y) \odot z)(i)$	Th. 2.9.1.1(36)
1,21,22, 23,30	39 $x(i) \star_i (y(i) \star_i z(i)) = (x \odot (y \odot z))(i)$	Th. 2.9.1.1(37)
1,21,22, 23,30	40 $((x \odot y) \odot z)(i) = (x \odot (y \odot z))(i)$	$= E(38, 39, 35)$
1,21,22, 23	41 $\forall i \in I\ (((x \odot y) \odot z)(i) = (x \odot (y \odot z))(i))$	$\forall I(\to I(30, 40))$
1,21,22, 23	42 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	Th. 5.2.3.17(28, 29, 41)
1	43 $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\, \forall y \in \prod_{i\in I} A_i\, \forall z \in \prod_{i\in I} A_i\ ((x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z))$	$\forall I(\to I(21, \forall I(\to I(22, \forall I(\to I(23, 42))))))$
1	44 $\mathsf{HGr}\big(\prod_{i\in I} A_i, \odot\big)$	Def. 28.2.1.1(20, 43)

Theorem 28.2.15.14 (Produkte und Umindizierungen von Isomorphismen).

Mengen: $I,\ J,\ A_i,\ B_i,\ x,\ y,\ i,\ j$
Funktionen: $f_i,\ \sigma,\ \odot$

$$
\begin{aligned}
&(\forall i \in I\ f_i : A_i \cong B_i) \vdash \\
&\textit{(i)} \quad \prod_i f_i : \prod_i A_i \cong \prod_i B_i \\
&\textit{(ii)} \quad (\prod_i f_i)(x)(i) = f_i(x(i)) \\
&(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)),\ \sigma : J \xrightarrow{\sim} I \vdash \\
&\textit{(iii)} \qquad (x \mapsto x \circ \sigma) : \prod_{i\in I} A_i \cong \prod_{j\in J} A_{\sigma(j)}
\end{aligned}
$$

Definition 28.2.15.6 (Graphterme der koordinatenweisen Produktabbildungen).

Mengenfamilien: $(A_i)_{i\in I},\ (B_i)_{i\in I}$
Mengen: $I,\ x,\ y,\ z,\ i,\ j,\ a,\ b$
Funktionsterme: $f_i,\ f_i^{-1},\ \Phi_f(x),\ \Psi_f(y),\ F,\ H$

$$\Phi_f(x) \coloneqq \big\{(i,b) \in I \times \bigcup_{j\in I} B_j \mid b = f_i(x(i))\big\},$$
$$\Psi_f(y) \coloneqq \big\{(i,a) \in I \times \bigcup_{j\in I} A_j \mid a = f_i^{-1}(y(i))\big\},$$
$$F \coloneqq \big\{(x,z) \in \prod_{i\in I} A_i \times \prod_{i\in I} B_i \mid z = \Phi_f(x)\big\},$$
$$H \coloneqq \big\{(y,z) \in \prod_{i\in I} B_i \times \prod_{i\in I} A_i \mid z = \Psi_f(y)\big\},$$
$$\prod_{i\in I} f_i \coloneqq F.$$

Beweis.

Koordinatenabbildung Th. 28.2.15.14(H1)

$$\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i) \vdash$$
$$F\colon \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} B_i \wedge$$
$$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$$

1	1 $\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2 $i \in I$	A
1,2	3 $f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 2)$
1,2	4 $\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (3)
1,2	5 $\mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (3)
1	6 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\to I(2,4))$
1	7 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\to I(2,5))$
8	8 $x \in \prod_{i\in I} A_i$	A
9	9 $i \in I$	A
1,9	10 $f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 9)$
1,9	11 $f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	Ax. 28.2.12.6(10)
1,9	12 $f_i : A_i \to B_i$	Def. 8.2.1.1(11)
1,8,9	13 $x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 8, 9)

1,8,9	14	$f_i(x(i)) \in B_i$	Th. 5.2.3.9(12, 13)
1,8,9	15	$\exists j \in I\ (f_i(x(i)) \in B_j)$	$\exists I(\wedge I(9, 14))$
1,8,9	16	$f_i(x(i)) \in \bigcup_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.4(15)
1,8	17	$\forall i \in I\ (f_i(x(i)) \in \bigcup_{i\in I} B_i)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 16))$
1,8	18	$\Phi_f(x)\colon I \rightarrow \bigcup_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.6.9($H1$) (17), Def. 28.2.15.6
1,8	19	$\forall i \in I\ (\Phi_f(x)(i) = f_i(x(i)))$	Th. 5.2.6.9($H2$) (17), Def. 28.2.15.6
1,8,9	20	$\Phi_f(x)(i) = f_i(x(i))$	$\rightarrow E(\forall E(19), 9)$
1,8,9	21	$f_i(x(i)) = \Phi_f(x)(i)$	Th. 2.9.1.1(20)
1,8,9	22	$\Phi_f(x)(i) \in B_i$	$= E(21, 14)$
1,8	23	$\forall i \in I\ (\Phi_f(x)(i) \in B_i)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 22))$
1,8	24	$\Phi_f(x) \in \prod_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 18, 23)
1	25	$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ (\Phi_f(x) \in \prod_{i\in I} B_i)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 24))$
1	26	$F\colon \prod_{i\in I} A_i \rightarrow \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.6.9($H1$) (25), Def. 28.2.15.6
1	27	$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ (F(x) = \Phi_f(x))$	Th. 5.2.6.9($H2$) (25), Def. 28.2.15.6
1,8	28	$F(x) = \Phi_f(x)$	$\rightarrow E(\forall E(27), 8)$
1,8	29	$\Phi_f(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.1(28)
1,8,9	30	$F(x)(i) = f_i(x(i))$	$= E(29, 20)$
1	31	$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 30))))$
1	32	$F\colon \prod_{i\in I} A_i \rightarrow \prod_{i\in I} B_i \wedge$ $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge I(26, 31)$

Inverse Koordinatenabbildung Th. 28.2.15.14(H2)

$$\begin{aligned}&\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i) \vdash\\ &H\colon \prod_{i\in I} B_i \rightarrow \prod_{i\in I} A_i \wedge\\ &\forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))\end{aligned}$$

1	1	$\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2	$i \in I$	A
1,2	3	$f_i : A_i \cong B_i$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$\mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (3)
1,2	5	$\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (3)

1	6	$\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\to I(2,4))$
1	7	$\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\to I(2,5))$
8	8	$y \in \prod_{i\in I} B_i$	A
9	9	$i \in I$	A
1,9	10	$f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 9)$
1,9	11	$f_i^{-1} : B_i \xrightarrow{\sim} A_i$	Th. 28.2.15.1($H1$) (10)
1,9	12	$f_i^{-1} : B_i \to A_i$	Def. 8.2.1.1(11)
1,8,9	13	$y(i) \in B_i$	Def. 28.2.15.3(6, 8, 9)
1,8,9	14	$f_i^{-1}(y(i)) \in A_i$	Th. 5.2.3.9(12, 13)
1,8,9	15	$\exists j \in I\ (f_i^{-1}(y(i)) \in A_j)$	$\exists I(\wedge I(9,14))$
1,8,9	16	$f_i^{-1}(y(i)) \in \bigcup_{i\in I} A_i$	Def. 28.2.15.4(15)
1,8	17	$\forall i \in I\ (f_i^{-1}(y(i)) \in \bigcup_{i\in I} A_i)$	$\forall I(\to I(9,16))$
1,8	18	$\Psi_f(y) \colon I \to \bigcup_{i\in I} A_i$	Th. 5.2.6.9($H1$) (17), Def. 28.2.15.6
1,8	19	$\forall i \in I\ (\Psi_f(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	Th. 5.2.6.9($H2$) (17), Def. 28.2.15.6
1,8,9	20	$\Psi_f(y)(i) = f_i^{-1}(y(i))$	$\to E(\forall E(19), 9)$
1,8,9	21	$f_i^{-1}(y(i)) = \Psi_f(y)(i)$	Th. 2.9.1.1(20)
1,8,9	22	$\Psi_f(y)(i) \in A_i$	$= E(21, 14)$
1,8	23	$\forall i \in I\ (\Psi_f(y)(i) \in A_i)$	$\forall I(\to I(9,22))$
1,8	24	$\Psi_f(y) \in \prod_{i\in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(7, 18, 23)
1	25	$\forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ (\Psi_f(y) \in \prod_{i\in I} A_i)$	$\forall I(\to I(8,24))$
1	26	$H \colon \prod_{i\in I} B_i \to \prod_{i\in I} A_i$	Th. 5.2.6.9($H1$) (25), Def. 28.2.15.6
1	27	$\forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ (H(y) = \Psi_f(y))$	Th. 5.2.6.9($H2$) (25), Def. 28.2.15.6
1,8	28	$H(y) = \Psi_f(y)$	$\to E(\forall E(27), 8)$
1,8	29	$\Psi_f(y) = H(y)$	Th. 2.9.1.1(28)
1,8,9	30	$H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i))$	$= E(29, 20)$
1	31	$\forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I(9, 30))))$
1	32	$H \colon \prod_{i\in I} B_i \to \prod_{i\in I} A_i \wedge \forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	$\wedge I(26, 31)$

Produktoperation und inverse Produktabbildung Th. 28.2.15.14(H3)

$$(\forall i \in I\ f_i : A_i \cong B_i) \vdash F : \prod_i A_i \xrightarrow{\sim} \prod_i B_i$$

1	1 $\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2 $i \in I$	A
1,2	3 $f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 2)$
1,2	4 $\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (3)
1,2	5 $\mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (3)
1	6 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\to I(2, 4))$
1	7 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\to I(2, 5))$
1,2	8 $f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	Ax. 28.2.12.6(3)
1	9 $\forall i \in I\ (f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i)$	$\forall I(\to I(2, 8))$
1	10 $F\colon \prod_{i \in I} A_i \to \prod_{i \in I} B_i \wedge$ $\forall x \in \prod_{i \in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	Th. 28.2.15.14($H1$) (1)
1	11 $F\colon \prod_{i \in I} A_i \to \prod_{i \in I} B_i$	$\wedge E1(10)$
1	12 $\forall x \in \prod_{i \in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge E2(10)$
1	13 $H\colon \prod_{i \in I} B_i \to \prod_{i \in I} A_i \wedge$ $\forall y \in \prod_{i \in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	Th. 28.2.15.14($H2$) (1)
1	14 $H\colon \prod_{i \in I} B_i \to \prod_{i \in I} A_i$	$\wedge E1(13)$
1	15 $\forall y \in \prod_{i \in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	$\wedge E2(13)$
16	16 $x \in \prod_{i \in I} A_i$	A
1,16	17 $F(x) \in \prod_{i \in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 16)
1,16	18 $H(F(x)) \in \prod_{i \in I} A_i$	Th. 5.2.3.9(14, 17)
1,16	19 $H(F(x))\colon I \to \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 18)
1,16	20 $x\colon I \to \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 16)
21	21 $i \in I$	A
1,21	22 $f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	$\to E(\forall E(9), 21)$
1,16,21	23 $x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 16, 21)
1,16,21	24 $f_i^{-1}(f_i(x(i))) = x(i)$	Th. 8.3.3.5(22, 23)
1,16,21	25 $F(x)(i) = f_i(x(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ (12), 16)), 21)
1,16,21	26 $H(F(x))(i) = f_i^{-1}(F(x)(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ (15), 17)), 21)
1,16,21	27 $f_i(x(i)) = F(x)(i)$	Th. 2.9.1.1(25)
1,16,21	28 $f_i^{-1}(F(x)(i)) = H(F(x))(i)$	Th. 2.9.1.1(26)
1,16,21	29 $H(F(x))(i) = x(i)$	$= E(27, 28, 24)$
1,16	30 $\forall i \in I\ (H(F(x))(i) = x(i))$	$\forall I(\to I(21, 29))$
1,16	31 $H(F(x)) = x$	Th. 5.2.3.17(19, 20, 30)
1	32 $H \circ F\colon \prod_{i \in I} A_i \to \prod_{i \in I} A_i$	Def. 5.3.3.1(11, 14)

	33	$\mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i} \colon \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} A_i$	Th. 8.3.1.1
1,16	34	$(H \circ F)(x) = H(F(x))$	Def. 5.3.3.1(11, 14, 16)
16	35	$\mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}(x) = x$	Th. 8.3.1.3(16)
1,16	36	$H(F(x)) = (H \circ F)(x)$	Th. 2.9.1.1(34)
16	37	$x = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}(x)$	Th. 2.9.1.1(35)
1,16	38	$(H \circ F)(x) = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}(x)$	$= E(36, 37, 31)$
1	39	$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i \; ((H \circ F)(x) = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}(x))$	$\forall I(\to I(16, 38))$
1	40	$H \circ F = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}$	Th. 5.2.3.17(32, 33, 39)
41	41	$y \in \prod_{i\in I} B_i$	A
1,41	42	$H(y) \in \prod_{i\in I} A_i$	Th. 5.2.3.9(14, 41)
1,41	43	$F(H(y)) \in \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 42)
1,41	44	$F(H(y)) \colon I \to \bigcup_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 43)
1,41	45	$y \colon I \to \bigcup_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 41)
46	46	$i \in I$	A
1,46	47	$f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	$\to E(\forall E(9), 46)$
1,41,46	48	$y(i) \in B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 41, 46)
1,41,46	49	$f_i(f_i^{-1}(y(i))) = y(i)$	Th. 8.3.3.6(47, 48)
1,41,46	50	$H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(15), 41)), 46)$
1,41,46	51	$F(H(y))(i) = f_i(H(y)(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(12), 42)), 46)$
1,41,46	52	$f_i^{-1}(y(i)) = H(y)(i)$	Th. 2.9.1.1(50)
1,41,46	53	$f_i(H(y)(i)) = F(H(y))(i)$	Th. 2.9.1.1(51)
1,41,46	54	$F(H(y))(i) = y(i)$	$= E(52, 53, 49)$
1,41	55	$\forall i \in I \; (F(H(y))(i) = y(i))$	$\forall I(\to I(46, 54))$
1,41	56	$F(H(y)) = y$	Th. 5.2.3.17(44, 45, 55)
1	57	$F \circ H \colon \prod_{i\in I} B_i \to \prod_{i\in I} B_i$	Def. 5.3.3.1(14, 11)
	58	$\mathrm{id}_{\prod_{i\in I} B_i} \colon \prod_{i\in I} B_i \to \prod_{i\in I} B_i$	Th. 8.3.1.1
1,41	59	$(F \circ H)(y) = F(H(y))$	Def. 5.3.3.1(14, 11, 41)
41	60	$\mathrm{id}_{\prod_{i\in I} B_i}(y) = y$	Th. 8.3.1.3(41)
1,41	61	$F(H(y)) = (F \circ H)(y)$	Th. 2.9.1.1(59)
41	62	$y = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} B_i}(y)$	Th. 2.9.1.1(60)
1,41	63	$(F \circ H)(y) = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} B_i}(y)$	$= E(61, 62, 56)$
1	64	$\forall y \in \prod_{i\in I} B_i \; ((F \circ H)(y) = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} B_i}(y))$	$\forall I(\to I(41, 63))$
1	65	$F \circ H = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} B_i}$	Th. 5.2.3.17(57, 58, 64)
1	66	$F : \prod_{i\in I} A_i \xrightarrow{\sim} \prod_{i\in I} B_i$	Th. 8.3.4.14(14, 11, 65, 40)

Operationserhaltung:

1	1 $\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2 $i \in I$	A
1,2	3 $f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 2)$
1,2	4 $\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (3)
1,2	5 $\mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (3)
1	6 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\to I(2, 4))$
1	7 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\to I(2, 5))$
1	8 $\mathsf{HGr}\big(\prod_{i\in I} A_i, \odot_A\big)$	Th. 28.2.15.13(6)
1	9 $\mathsf{HGr}\big(\prod_{i\in I} B_i, \odot_B\big)$	Th. 28.2.15.13(7)
1	10 $F : \prod_{i\in I} A_i \xrightarrow{\sim} \prod_{i\in I} B_i$	Th. 28.2.15.14($H3$) (1)
1	11 $F : \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} B_i$	Def. 8.2.1.1(10)
1	12 $F\colon \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} B_i \wedge$ $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	Th. 28.2.15.14($H1$) (1)
1	13 $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge E2(12)$
14	14 $x \in \prod_{i\in I} A_i$	A
15	15 $y \in \prod_{i\in I} A_i$	A
1,14,15	16 $x \odot_A y \in \prod_{i\in I} A_i$	Ax. 28.2.1.1(8, 14, 15)
1,14	17 $F(x) \in \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 14)
1,15	18 $F(y) \in \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 15)
1,14,15	19 $F(x) \odot_B F(y) \in \prod_{i\in I} B_i$	Ax. 28.2.1.1(9, 17, 18)
1,14,15	20 $F(x \odot_A y) \in \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 16)
1,14,15	21 $F(x \odot_A y)\colon I \to \bigcup_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 20)
1,14,15	22 $F(x) \odot_B F(y)\colon I \to \bigcup_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 19)
23	23 $i \in I$	A
1,23	24 $f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 23)$
1,14,23	25 $x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 14, 23)
1,15,23	26 $y(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 15, 23)
1,14,15, 23	27 $f_i(x(i) \star_i y(i)) = f_i(x(i)) \diamond_i f_i(y(i))$	Th. 28.2.15.2($H5$) (24, 25, 26)
1,14,15, 23	28 $(x \odot_A y)(i) = x(i) \star_i y(i)$	Def. 28.2.15.3(6, 14, 15, 23)
1,14,23	29 $F(x)(i) = f_i(x(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ (13), 14)), 23)

1,15,23	30	$F(y)(i) = f_i(y(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (13), 15)), 23)$
1,14,15, 23	31	$F(x \odot_A y)(i) = f_i((x \odot_A y)(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (13), 16)), 23)$
1,14,15, 23	32	$(F(x) \odot_B F(y))(i) = F(x)(i) \diamond_i F(y)(i)$	Def. 28.2.15.3(7, 17, 18, 23)
1,14,15, 23	33	$F(x \odot_A y)(i) = f_i(x(i) \star_i y(i))$	$= E(28, 31)$
1,14,15, 23	34	$(F(x) \odot_B F(y))(i) = f_i(x(i)) \diamond_i f_i(y(i))$	$= E(29, 30, 32)$
1,14,15, 23	35	$f_i(x(i) \star_i y(i)) = F(x \odot_A y)(i)$	Th. 2.9.1.1(33)
1,14,15, 23	36	$f_i(x(i)) \diamond_i f_i(y(i)) = (F(x) \odot_B F(y))(i)$	Th. 2.9.1.1(34)
1,14,15, 23	37	$F(x \odot_A y)(i) = (F(x) \odot_B F(y))(i)$	$= E(35, 36, 27)$
1,14,15	38	$\forall i \in I\ (F(x \odot_A y)(i) = (F(x) \odot_B F(y))(i))$	$\forall I(\to I(23, 37))$
1,14,15	39	$F(x \odot_A y) = F(x) \odot_B F(y)$	Th. 5.2.3.17(21, 22, 38)
1	40	$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall y \in \prod_{i\in I} A_i\ (F(x \odot_A y) = F(x) \odot_B F(y))$	$\forall I(\to I(14, \forall I(\to I (15, 39))))$
1	41	$\mathsf{HGrHom}\big(F; \prod_{i\in I} A_i, \odot_A; \prod_{i\in I} B_i, \odot_B\big)$	Def. 28.2.12.1(8, 9, 11, 40)
1	42	$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge E2(12)$
1	43	$F : \prod_{i\in I} A_i \cong \prod_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.12.2(41, 10)

Umindizierung:

1	1	$\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	A
2	2	$\sigma : J \xrightarrow{\sim} I$	A
1	3	$\mathsf{HGr}(\prod_i A_i, \odot_A)$	Th. 28.2.15.13(1)
1,2	4	$\forall j \in J\ \mathsf{HGr}\big(A_{\sigma(j)}, \star_{\sigma(j)}\big)$	1,2; All-Elimination in 1: Aus der Abbildung in 2 folgt für jedes $j \in J$, dass $\sigma(j) \in I$.
1,2	5	$\mathsf{HGr}\Big(\prod_j A_{\sigma(j)}, \odot_B\Big)$	Th. 28.2.15.13(4)
2	6	$P_\sigma(x) = x \circ \sigma, \quad Q_\sigma(y) = y \circ \sigma^{-1}$	Funktionsdefinitionen auf den jeweils angegebenen Produktträgern
2	7	$Q_\sigma(P_\sigma(x))(i) = x(\sigma(\sigma^{-1}(i))) = x(i) \quad (i \in I)$	6; rechte Umkehrgleichung von σ
2	8	$P_\sigma(Q_\sigma(y))(j) = y(\sigma^{-1}(\sigma(j))) = y(j) \quad (j \in J)$	6; linke Umkehrgleichung von σ

2	9 $P_\sigma : \prod_i A_i \xrightarrow{\sim} \prod_j A_{\sigma(j)}$	7,8; Funktionsextensionalität und wechselseitige Inversen
10	10 $x \in \prod_i A_i$	A
11	11 $y \in \prod_i A_i$	A
10,11	12 $x, y \in \prod_i A_i$	$\wedge I^*(10, 11)$
2,10,11	13 $P_\sigma(x \odot_A y)(j) = x(\sigma(j)) \star_{\sigma(j)} y(\sigma(j)) \quad (j \in J)$	Def. 28.2.15.3(6, 12)
2,10,11	14 $P_\sigma(x \odot_A y) = P_\sigma(x) \odot_B P_\sigma(y)$	13; Produktdefinition und Funktionsextensionalität
2	15 $\forall x, y \in \prod_i A_i \; (P_\sigma(x \odot_A y) = P_\sigma(x) \odot_B P_\sigma(y))$	$\forall I(\to I(10, \forall I(\to I (11, 14))))$
2	16 $P_\sigma : \prod_i A_i \to \prod_j A_{\sigma(j)}$	Def. 8.2.1.1(9)
1,2	17 $\mathsf{HGrHom}\Big(P_\sigma; \prod_i A_i, \odot_A; \prod_j A_{\sigma(j)}, \odot_B\Big)$	Def. 28.2.12.1(3, 5, 16, 15)
1,2	18 $P_\sigma : \prod_i A_i \cong \prod_j A_{\sigma(j)}$	Def. 28.2.12.2(17, 9)

□

Damit ergeben sich insbesondere $A \times C \cong B \times D$ aus $A \cong B$ und $C \cong D$, sowie $A^I \cong B^I$.

Definition 28.2.15.7 (Binäres direktes Produkt).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \star_B)$
Mengen: $a, a' \in A,\ b, b' \in B$
Träger: $A \times B$

$$(a, b) \odot (a', b') \coloneqq (a \star_A a', b \star_B b')$$

Theorem 28.2.15.15 (Halbgruppenstruktur des binären Produkts).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ a',\ a'',\ b,\ b',\ b''$
Funktionen: $\star_A,\ \star_B,\ \odot$

$$\mathsf{HGr}(A, \star_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \star_B) \vdash \mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2 $\mathsf{HGr}(B, \star_B)$	A
3	3 $x \in A \times B$	A
3	4 $\exists a \in A \, \exists b \in B \; x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(3)
5	5 $a \in A \wedge \exists b \in B \; x = (a, b)$	A
5	6 $a \in A$	$\wedge E1(5)$
5	7 $\exists b \in B \; x = (a, b)$	$\wedge E2(5)$

8	8 $b \in B \wedge x = (a, b)$	A
8	9 $b \in B$	$\wedge E1(8)$
8	10 $x = (a, b)$	$\wedge E2(8)$
8	11 $(a, b) = x$	Th. 2.9.1.1(10)
12	12 $y \in A \times B$	A
12	13 $\exists a' \in A\, \exists b' \in B\, y = (a', b')$	Th. 3.16.5.4(12)
14	14 $a' \in A \wedge \exists b' \in B\, y = (a', b')$	A
14	15 $a' \in A$	$\wedge E1(14)$
14	16 $\exists b' \in B\, y = (a', b')$	$\wedge E2(14)$
17	17 $b' \in B \wedge y = (a', b')$	A
17	18 $b' \in B$	$\wedge E1(17)$
17	19 $y = (a', b')$	$\wedge E2(17)$
17	20 $(a', b') = y$	Th. 2.9.1.1(19)
1,5,14	21 $a \star_A a' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 6, 15)
2,8,17	22 $b \star_B b' \in B$	Ax. 28.2.1.1(2, 9, 18)
1,2,5,8, 14,17	23 $(a \star_A a', b \star_B b') \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(21, 22)
1,2,5,8, 14,17	24 $(a, b) \odot (a', b') = (a \star_A a', b \star_B b')$	Def. 28.2.15.7(1, 2, 6, 9, 15, 18)
1,2,5,8, 14,17	25 $(a \star_A a', b \star_B b') = (a, b) \odot (a', b')$	Th. 2.9.1.1(24)
1,2,5,8, 14,17	26 $(a, b) \odot (a', b') \in A \times B$	$= E(25, 23)$
1,2,5,8, 14,17	27 $x \odot y \in A \times B$	$= E(11, 20, 26)$
1,2,5,8, 14	28 $x \odot y \in A \times B$	$\exists E(16, 17, 27)$
1,2,5,8, 12	29 $x \odot y \in A \times B$	$\exists E(13, 14, 28)$
1,2,5,12	30 $x \odot y \in A \times B$	$\exists E(7, 8, 29)$
1,2,12,3	31 $x \odot y \in A \times B$	$\exists E(4, 5, 30)$
1,2	32 $\forall x \in A \times B\, \forall y \in A \times B\, (x \odot y \in A \times B)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I (12, 31))))$
33	33 $x \in A \times B$	A
33	34 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(33)
35	35 $a \in A \wedge \exists b \in B\, x = (a, b)$	A
35	36 $a \in A$	$\wedge E1(35)$
35	37 $\exists b \in B\, x = (a, b)$	$\wedge E2(35)$
38	38 $b \in B \wedge x = (a, b)$	A
38	39 $b \in B$	$\wedge E1(38)$
38	40 $x = (a, b)$	$\wedge E2(38)$
38	41 $(a, b) = x$	Th. 2.9.1.1(40)
42	42 $y \in A \times B$	A
42	43 $\exists a' \in A\, \exists b' \in B\, y = (a', b')$	Th. 3.16.5.4(42)

44	44 $a' \in A \wedge \exists b' \in B\ y = (a', b')$	A
44	45 $a' \in A$	$\wedge E1(44)$
44	46 $\exists b' \in B\ y = (a', b')$	$\wedge E2(44)$
47	47 $b' \in B \wedge y = (a', b')$	A
47	48 $b' \in B$	$\wedge E1(47)$
47	49 $y = (a', b')$	$\wedge E2(47)$
47	50 $(a', b') = y$	Th. 2.9.1.1(49)
51	51 $z \in A \times B$	A
51	52 $\exists a'' \in A\, \exists b'' \in B\ z = (a'', b'')$	Th. 3.16.5.4(51)
53	53 $a'' \in A \wedge \exists b'' \in B\ z = (a'', b'')$	A
53	54 $a'' \in A$	$\wedge E1(53)$
53	55 $\exists b'' \in B\ z = (a'', b'')$	$\wedge E2(53)$
56	56 $b'' \in B \wedge z = (a'', b'')$	A
56	57 $b'' \in B$	$\wedge E1(56)$
56	58 $z = (a'', b'')$	$\wedge E2(56)$
56	59 $(a'', b'') = z$	Th. 2.9.1.1(58)
1,35,44	60 $a \star_A a' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 36, 45)
1,44,53	61 $a' \star_A a'' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 45, 54)
2,38,47	62 $b \star_B b' \in B$	Ax. 28.2.1.1(2, 39, 48)
2,47,56	63 $b' \star_B b'' \in B$	Ax. 28.2.1.1(2, 48, 57)
1,35,44, 53	64 $(a \star_A a') \star_A a'' = a \star_A (a' \star_A a'')$	Ax. 28.2.1.2(1, 36, 45, 54)
2,38,47, 56	65 $(b \star_B b') \star_B b'' = b \star_B (b' \star_B b'')$	Ax. 28.2.1.2(2, 39, 48, 57)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	66 $((a, b) \odot (a', b')) \odot (a'', b'')$ $= ((a \star_A a') \star_A a'', (b \star_B b') \star_B b'')$	Def. 28.2.15.7(1, 2, 36, 39, 45, 48, 54, 57, 60, 62)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	67 $(a, b) \odot ((a', b') \odot (a'', b''))$ $= (a \star_A (a' \star_A a''), b \star_B (b' \star_B b''))$	Def. 28.2.15.7(1, 2, 36, 39, 45, 48, 54, 57, 61, 63)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	68 $((a, b) \odot (a', b')) \odot (a'', b'')$ $= (a \star_A (a' \star_A a''), b \star_B (b' \star_B b''))$	$= E(64, 65, 66)$
1,2,35, 38,44,47, 53,56	69 $(a \star_A (a' \star_A a''), b \star_B (b' \star_B b''))$ $= (a, b) \odot ((a', b') \odot (a'', b''))$	Th. 2.9.1.1(67)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	70 $((a, b) \odot (a', b')) \odot (a'', b'')$ $= (a, b) \odot ((a', b') \odot (a'', b''))$	$= E(69, 68)$
1,2,35, 38,44,47, 53,56	71 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$= E(41, 50, 59, 70)$

1,2,35, 38,44,47, 53	72 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(55, 56, 71)$
1,2,35, 38,44,47, 51	73 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(52, 53, 72)$
1,2,35, 38,44,51	74 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(46, 47, 73)$
1,2,35, 38,51,42	75 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(43, 44, 74)$
1,2,35, 51,42	76 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(37, 38, 75)$
1,2,51, 42,33	77 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(34, 35, 76)$
1,2	78 $\forall x \in A \times B \forall y \in A \times B \forall z \in A \times B$ $((x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z))$	$\forall I(\rightarrow I(33, \forall I(\rightarrow I$ $(42, \forall I(\rightarrow I(51,$ $77))))))$
1,2	79 $\mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$	Def. 28.2.1.1(32, 78)

Theorem 28.2.15.16 (Halbgruppenstruktur kartesischer Potenzen).

Mengen: $A,\ I$
Funktionen: $\star,\ \odot$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}\big(A^I, \odot\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
1	2 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A, \star)$	$\forall I(1)$
1	3 $\mathsf{HGr}\big(\prod_{i \in I} A, \odot\big)$	Th. 28.2.15.13(2)
1	4 $\mathsf{HGr}\big(A^I, \odot\big)$	Def. 28.2.15.3(3); konstante Familie.

Theorem 28.2.15.17 (Isomorphiekriterium mit angegebener Umkehrabbildung).

Mengen: $S,\ T,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ G,\ \cdot_S,\ \cdot_T$

$$\mathsf{HGr}(S, \cdot_S),\ \mathsf{HGr}(T, \cdot_T),\ F : S \to T,\ G : T \to S,$$
$$G \circ F = \mathrm{id}_S,\ F \circ G = \mathrm{id}_T,$$
$$\forall x, y \in S\ (F(x \cdot_S y) = F(x) \cdot_T F(y)) \vdash \mathsf{HGrIso}(F; S, \cdot_S; T, \cdot_T)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(S, \cdot_S)$	A

2	2 $\mathsf{HGr}(T, \cdot_T)$	A
3	3 $F : S \to T$	A
4	4 $G : T \to S$	A
5	5 $G \circ F = \mathrm{id}_S$	A
6	6 $F \circ G = \mathrm{id}_T$	A
7	7 $\forall x, y \in S\ (F(x \cdot_S y) = F(x) \cdot_T F(y))$	A
3,4,5,6	8 $F : S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.4.14(4, 3, 6, 5)
1,2,3,7	9 $\mathsf{HGrHom}(F; S, \cdot_S; T, \cdot_T)$	Def. 28.2.12.1(1, 2, 3, 7)
1,2,3,4,5, 6,7	10 $\mathsf{HGrIso}(F; S, \cdot_S; T, \cdot_T)$	Def. 28.2.12.2(9, 8)

Theorem 28.2.15.18 (Kanonische Isomorphismen direkter Produkte).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ I,\ J,\ a,\ b,\ c$
Operationen: *Alle Produkte und Potenzen tragen die koordinatenweisen Operationen.*
Einpunktträger: $* \cdot * := *$

$$\mathsf{HGr}(A, \star_A),\ \mathsf{HGr}(B, \star_B),\ \mathsf{HGr}(C, \star_C) \vdash$$
(i) $A \times B \cong B \times A$
(ii) $(A \times B) \times C \cong A \times (B \times C)$
(iii) $A \times \{*\} \cong A$
(iv) $A^{I \times J} \cong (A^J)^I$
(v) $(A \times B)^I \cong A^I \times B^I$

Beweis.

Vertauschung:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2 $\mathsf{HGr}(B, \star_B)$	A
1,2	3 $\mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 2)
1,2	4 $\mathsf{HGr}(B \times A, \odot)$	Th. 28.2.15.15(2, 1)
1,2	5 $S : A \times B \to B \times A,\quad T : B \times A \to A \times B$	Definition durch $S(a, b) = (b, a)$, $T(b, a) = (a, b)$.
1,2	6 $\forall a, a' \in A\ \forall b, b' \in B\ (S((a, b)(a', b')) = (bb', aa') = S(a, b)S(a', b'))$	Def. 28.2.15.7; Definition von S.
1,2	7 $T \circ S = \mathrm{id}_{A \times B}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität

1,2	8 $S \circ T = \mathrm{id}_{B \times A}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2	9 $\forall x, y \in A \times B \; (S(xy) = S(x)S(y))$	Aus 6 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1,2	10 $S : A \times B \cong B \times A$	Th. 28.2.15.17(3, 4, 5, 7, 8, 9)

Umklammerung:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2 $\mathsf{HGr}(B, \star_B)$	A
3	3 $\mathsf{HGr}(C, \star_C)$	A
1,2	4 $\mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 2)
2,3	5 $\mathsf{HGr}(B \times C, \odot)$	Th. 28.2.15.15(2, 3)
1,2,3	6 $\mathsf{HGr}((A \times B) \times C, \odot)$	Th. 28.2.15.15(4, 3)
1,2,3	7 $\mathsf{HGr}(A \times (B \times C), \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 5)
1,2,3	8 $R : (A \times B) \times C \to A \times (B \times C)\,, \quad Q : A \times (B \times C) \to (A \times B) \times C$	Definition durch $R((a, b), c) = (a, (b, c))$, $Q(a, (b, c)) = ((a, b), c)$.
1,2,3	9 $\forall a, a' \in A \; \forall b, b' \in B \; \forall c, c' \in C$ $(R(((a, b), c)((a', b'), c'))$ $= (aa', (bb', cc'))$ $= R((a, b), c)R((a', b'), c'))$	Def. 28.2.15.7; Definition von R.
1,2,3	10 $Q \circ R = \mathrm{id}_{(A \times B) \times C}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2,3	11 $R \circ Q = \mathrm{id}_{A \times (B \times C)}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2,3	12 $\forall x, y \in (A \times B) \times C \; (R(xy) = R(x)R(y))$	Aus 9 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1,2,3	13 $R : (A \times B) \times C \cong A \times (B \times C)$	Th. 28.2.15.17(6, 7, 8, 10, 11, 12)

Einpunktfaktor:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(\{*\}, \cdot)$	Def. 28.2.1.1; einziges Produkt $* \cdot * = *$, beide Dreierprodukte sind $*$.
1	3 $\mathsf{HGr}(A \times \{*\}, \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 2)
1	4 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	$\wedge E1(\wedge I(1, 1))$
1	5 $P : A \times \{*\} \to A\,, \quad E : A \to A \times \{*\}$	Definition durch $P(a, *) = a$, $E(a) = (a, *)$.
1	6 $\forall a, b \in A\ (P((a, *)(b, *)) = ab = P(a, *)P(b, *))$	Def. 28.2.15.7; Definition von P.
1	7 $E \circ P = \mathrm{id}_{A \times \{*\}}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1	8 $P \circ E = \mathrm{id}_A$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1	9 $\forall x, y \in A \times \{*\}\ (P(xy) = P(x)P(y))$	Aus 6 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1	10 $P : A \times \{*\} \cong A$	Th. 28.2.15.17(3, 4, 5, 7, 8, 9)

Verschachtelte kartesische Potenzen:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
1	2 $\mathsf{HGr}\big(A^{I \times J}, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(1)
1	3 $\mathsf{HGr}\big(A^J, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(1)
1	4 $\mathsf{HGr}\big((A^J)^I, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(3)
1	5 $K : A^{I \times J} \to (A^J)^I\,, \quad L : (A^J)^I \to A^{I \times J}$	Definition durch $K(u)(i)(j) = u(i, j)$, $L(v)(i, j) = v(i)(j)$; jeder Wert liegt in A.
1	6 $\forall u, w \in A^{I \times J}\ \forall i \in I\ \forall j \in J\ (K(uw)(i)(j) = u(i, j)w(i, j) = (K(u)K(w))(i)(j))$	Def. 28.2.15.3; Definition von K.

1	7	$L \circ K = \mathrm{id}_{A^{I\times J}}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1	8	$K \circ L = \mathrm{id}_{(A^J)^I}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1	9	$\forall x, y \in A^{I\times J}\ (K(xy) = K(x)K(y))$	Aus 6 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1	10	$K : A^{I\times J} \cong (A^J)^I$	Th. 28.2.15.17(2, 4, 5, 7, 8, 9)

Aufteilung eines Paars von Koordinaten:

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2	$\mathsf{HGr}(B, \star_B)$	A
1,2	3	$\mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 2)
1,2	4	$\mathsf{HGr}\big((A \times B)^I, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(3)
1	5	$\mathsf{HGr}\big(A^I, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(1)
2	6	$\mathsf{HGr}\big(B^I, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(2)
1,2	7	$\mathsf{HGr}\big(A^I \times B^I, \odot\big)$	Th. 28.2.15.15(5, 6)
1,2	8	$D : (A \times B)^I \to A^I \times B^I\,, \quad E : A^I \times B^I \to (A \times B)^I$	Definition durch $D(u) = (\pi_1 \circ u, \pi_2 \circ u)$, $E(v, w)(i) = (v(i), w(i))$.
1,2	9	$\forall u, u' \in (A \times B)^I\ \forall i \in I\ \forall k \in \{1, 2\}\ (\pi_k((uu')(i)) = \pi_k(u(i))\pi_k(u'(i)))$	Def. 28.2.15.7; koordinatenweise Operation.
1,2	10	$E \circ D = \mathrm{id}_{(A\times B)^I}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2	11	$D \circ E = \mathrm{id}_{A^I\times B^I}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität

1,2	12 $\forall x, y \in (A \times B)^I \ (D(xy) = D(x)D(y))$	Aus 9 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1,2	13 $D : (A \times B)^I \cong A^I \times B^I$	Th. 28.2.15.17(4, 7, 8, 10, 11, 12)

□

Definition 28.2.15.8 (Gegenhalbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star)$

$$(A, \star)^{\mathrm{op}} \coloneqq (A, \star^{\mathrm{op}}), \qquad x \star^{\mathrm{op}} y \coloneqq y \star x$$

Theorem 28.2.15.19 (Isomorphismen der Gegenhalbgruppen).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGrIso}(f; A, \star^{\mathrm{op}}; B, \diamond^{\mathrm{op}})$$

Beweis.

Die umgekehrte Operation Th. 28.2.15.19(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star^{\mathrm{op}})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
2,3	4 $x, y \in A$	$\wedge I^*(2, 3)$
1,2,3	5 $y \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4)
1,2,3	6 $x \star^{\mathrm{op}} y \in A$	Def. 28.2.15.8(5)
1	7 $\forall x, y \in A \ (x \star^{\mathrm{op}} y \in A)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 6))))$
8	8 $x \in A$	A
9	9 $y \in A$	A
10	10 $z \in A$	A
8,9,10	11 $x, y, z \in A$	$\wedge I^*(8, 9, 10)$
1,8,9,10	12 $(x \star^{\mathrm{op}} y) \star^{\mathrm{op}} z = z \star (y \star x)$	Def. 28.2.15.8(1, 11)
1,8,9,10	13 $(z \star y) \star x = z \star (y \star x)$	Ax. 28.2.1.2(1, 11)
1,8,9,10	14 $z \star (y \star x) = (z \star y) \star x$	Th. 2.9.1.1(13)
1,8,9,10	15 $(z \star y) \star x = x \star^{\mathrm{op}} (y \star^{\mathrm{op}} z)$	Def. 28.2.15.8(1, 11)

1,8,9,10	16 $(x \star^{\mathrm{op}} y) \star^{\mathrm{op}} z = x \star^{\mathrm{op}} (y \star^{\mathrm{op}} z)$	$\mathsf{Tr}.(12, 14, 15)$
1	17 $\forall x, y, z \in A\ ((x \star^{\mathrm{op}} y) \star^{\mathrm{op}} z = x \star^{\mathrm{op}} (y \star^{\mathrm{op}} z))$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I(9, \forall I(\to I(10, 16))))))$
1	18 $\mathsf{HGr}(A, \star^{\mathrm{op}})$	Def. 28.2.1.1(7, 17)

Die unveränderte Trägerabbildung:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$)(1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$)(1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$)(1)
1	8 $\mathsf{HGr}(A, \star^{\mathrm{op}})$	Th. 28.2.15.19($H1$)(2)
1	9 $\mathsf{HGr}(B, \diamond^{\mathrm{op}})$	Th. 28.2.15.19($H1$)(3)
10	10 $x \in A$	A
11	11 $y \in A$	A
10,11	12 $x, y \in A$	$\wedge I^*(10, 11)$
1,10,11	13 $f(x \star^{\mathrm{op}} y) = f(y \star x)$	Def. 28.2.15.8(2, 12)
1,10,11	14 $f(y \star x) = f(y) \diamond f(x)$	Th. 28.2.15.2($H5$)(1, 12)
1,10,11	15 $f(y) \diamond f(x) = f(x) \diamond^{\mathrm{op}} f(y)$	Def. 28.2.15.8(3)
1,10,11	16 $f(x \star^{\mathrm{op}} y) = f(x) \diamond^{\mathrm{op}} f(y)$	$\mathsf{Tr}.(13, 14, 15)$
1	17 $\forall x, y \in A\ (f(x \star^{\mathrm{op}} y) = f(x) \diamond^{\mathrm{op}} f(y))$	$\forall I(\to I(10, \forall I(\to I(11, 16))))$
1	18 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star^{\mathrm{op}}; B, \diamond^{\mathrm{op}})$	Def. 28.2.12.1(8, 9, 4, 17)
1	19 $\mathsf{HGrIso}(f; A, \star^{\mathrm{op}}; B, \diamond^{\mathrm{op}})$	Def. 28.2.12.2(18, 5)

□

2.15.6 Zentralisatoren, Zentrum und lokale Teilhalbgruppen

Definition 28.2.15.9 (Zentralisator und Zentrum einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X \subseteq A \vdash$
$C_A(X) \coloneqq \{a \in A \mid \forall x \in X\ (a \star x = x \star a)\}, \qquad Z(A) \coloneqq C_A(A).$

Zentralisatoren können leer sein. Die folgenden Aussagen verwenden deshalb die auf den Teilträgern abgeschlossenen assoziativen Operationen; Nichtleerheit wird nur bei der Bezeichnung Unterhalbgruppe verlangt.

Theorem 28.2.15.20 (Isomorphie von Zentralisatoren und Zentren).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$f : A \cong B,\ X \subseteq A \vdash$
(i) $f[C_A(X)] = C_B(f[X])$
(ii) $f|_{C_A(X)} : C_A(X) \cong C_B(f[X])$
(iii) $f[Z(A)] = Z(B)$
(iv) $f|_{Z(A)} : Z(A) \cong Z(B)$

Beweis.

Produktabschluss eines Zentralisators Th. 28.2.15.20(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X \subseteq A \vdash \mathsf{HGr}(C_A(X),\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X \subseteq A$	A
3	3 $a \in C_A(X)$	A
4	4 $b \in C_A(X)$	A
3,4	5 $a, b \in C_A(X)$	$\wedge I^*(3,4)$
3,4	6 $a, b \in A$	Def. 28.2.15.9(5)
1,3,4	7 $a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 6)
8	8 $x \in X$	A
2,8	9 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 8)
3,4,8	10 $b \star x = x \star b$	Def. 28.2.15.9(5, 8)
3,4,8	11 $a \star x = x \star a$	Def. 28.2.15.9(5, 8)
1,2,3,4,8	12 $(a \star b) \star x = a \star (b \star x)$	Ax. 28.2.1.2(1, 6, 9)
1,2,3,4,8	13 $a \star (b \star x) = a \star (x \star b)$	$= E(10)$
1,2,3,4,8	14 $a \star (x \star b) = (a \star x) \star b$	Ax. 28.2.1.2(1,6,9); Symmetrie
1,2,3,4,8	15 $(a \star x) \star b = (x \star a) \star b$	$= E(11)$
1,2,3,4,8	16 $(x \star a) \star b = x \star (a \star b)$	Ax. 28.2.1.2(1, 9, 6)
1,2,3,4,8	17 $(a \star b) \star x = x \star (a \star b)$	Tr.(12, 13, 14, 15, 16)

1,2,3,4	18	$\forall x \in X\ ((a \star b) \star x = x \star (a \star b))$	$\forall I(\to I(8,17))$
1,2,3,4	19	$a \star b \in C_A(X)$	Def. 28.2.15.9(7, 18)
1,2	20	$\forall a, b \in C_A(X)\ (a \star b \in C_A(X))$	$\forall I(\to I(3, \forall I(\to I (4, 19))))$
	21	$C_A(X) \subseteq A$	Def. 28.2.15.9
1,2	22	$\mathsf{HGr}(C_A(X), \star)$	Th. 28.2.15.5(1, 21, 20)

Bildkriterium und Einschränkung Th. 28.2.15.20(H2)

$$f : A \cong B,\ X \subseteq A \vdash f|_{C_A(X)} : C_A(X) \cong C_B(f[X])$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$X \subseteq A$	A
1,8	9	$f[X] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(8, 4)
10	10	$a \in A$	A
11	11	$x \in X$	A
8,11	12	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(8, 11)
1,8,10,11	13	$a \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 10, 12)
1,8,10,11	14	$x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 12, 10)
1,8,10,11	15	$a \star x = x \star a \leftrightarrow f(a \star x) = f(x \star a)$	Th. 28.2.15.2($H6$) (1, 13, 14)
1,8,10,11	16	$f(a \star x) = f(a) \diamond f(x)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 10, 12)
1,8,10,11	17	$f(x \star a) = f(x) \diamond f(a)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 12, 10)
1,8,10,11	18	$a \star x = x \star a \leftrightarrow f(a) \diamond f(x) = f(x) \diamond f(a)$	$= E(16, 17, 15)$
1,8,10	19	$(\forall x \in X\ (a \star x = x \star a)) \leftrightarrow (\forall y \in f[X]\ (f(a) \diamond y = y \diamond f(a)))$	18 für alle 11; jedes $y \in f[X]$ besitzt einen Bildzeugen.
1,10	20	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 10)
1,8,10	21	$a \in C_A(X) \leftrightarrow f(a) \in C_B(f[X])$	Def. 28.2.15.9(2, 3, 8, 9, 10, 20, 19)

1,8	22	$f[C_A(X)] = C_B(f[X])$	21 für alle 10; Bilddefinition und 7
	23	$C_A(X) \subseteq A$	Def. 28.2.15.9
1,8	24	$\mathsf{HGr}(C_A(X), \star)$	Th. 28.2.15.20($H1$) (2, 8)
1,8	25	$f\|_{C_A(X)} : C_A(X) \cong f[C_A(X)]$	Th. 28.2.15.4(1, 23, 24)
1,8	26	$f\|_{C_A(X)} : C_A(X) \cong C_B(f[X])$	$= E(22, 25)$

Spezialisierung auf das Zentrum:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
	8	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1	9	$f\|_{C_A(A)} : C_A(A) \cong C_B(f[A])$	Th. 28.2.15.20($H2$) (1, 8)
1	10	$f\|_{Z(A)} : Z(A) \cong Z(B)$	Def. 28.2.15.9(9, 7)

□

Definition 28.2.15.10 (Lokaler Träger eines idempotenten Elements).

Mengen: $A,\ e,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ e \in A,\ e \star e = e \vdash$$
$$eAe \coloneqq \{(e \star a) \star e \mid a \in A\}.$$

Theorem 28.2.15.21 (Isomorphie der lokalen Träger).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ a,\ b,\ u,\ v$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f : A \cong B,\ e \in A,\ e \star e = e \vdash$$
(i) $f[eAe] = f(e)Bf(e)$
(ii) $f|_{eAe} : eAe \cong f(e)Bf(e)$
(iii) $\forall u \in eAe\ (e \star u = u \wedge u \star e = u)$

Beweis.

Lokaler Abschluss und neutrales Element Th. 28.2.15.21(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A,\ ee=e\vdash \mathsf{UHGr}(eAe;A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $e\in A$	A
3	3 $ee=e$	A
4	4 $u\in eAe$	A
1,2,3,4	5 $\exists a\in A\ (u=(ea)e)$	Def. 28.2.15.10(1, 2, 3, 4)
6	6 $a\in A\wedge u=(ea)e$	A
6	7 $a\in A$	$\wedge E1(6)$
6	8 $u=(ea)e$	$\wedge E2(6)$
1,2,6	9 $ea\in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 2, 7)
1,2,6	10 $(ea)e\in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 9, 2)
6	11 $(ea)e=u$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,6	12 $u\in A$	$=E(11,10)$
1,2,6	13 $(ee)a=e(ea)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 2, 7)
1,2,6	14 $e(ea)=(ee)a$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,6	15 $e(ea)=ea$	$=E(3,14)$
1,2,6	16 $(e(ea))e=e((ea)e)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 9, 2)
1,2,6	17 $e((ea)e)=(e(ea))e$	Th. 2.9.1.1(16)
1,2,3,6	18 $eu=u$	$=E(11,15,11,17)$
1,2,6	19 $((ea)e)e=(ea)(ee)$	Ax. 28.2.1.2(1, 9, 2, 2)
1,2,3,6	20 $ue=u$	$=E(11,3,11,19)$
1,2,3,6	21 $u\in A\wedge eu=u\wedge ue=u$	$\wedge I(12,\wedge I(18,20))$
1,2,3,4	22 $u\in A\wedge eu=u\wedge ue=u$	$\exists E(5,6,21)$
1,2,3	23 $\forall u\in eAe\ (u\in A\wedge eu=u\wedge ue=u)$	$\forall I(\to I(4,22))$
1,2,3,4	24 $u\in A$	$\wedge E1(22)$
1,2,3	25 $eAe\subseteq A$	Th. 3.5.1.1([4]:24)
1,2,3,4	26 $eu=u\wedge ue=u$	$\wedge E2(22)$
1,2,3	27 $\forall u\in eAe\ (eu=u\wedge ue=u)$	$\forall I(\to I(4,26))$
	28 $(ee)e=(ee)e$	$=I$
3	29 $e=(ee)e$	$=E(3,3,28)$
2,3	30 $\exists a\in A\ (e=(ea)e)$	$\exists I^*(2,29)$
1,2,3	31 $e\in eAe$	Def. 28.2.15.10(1, 2, 3, 30)
1,2,3	32 $eAe\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.5(31)

33	33 $u \in eAe$	A
34	34 $v \in eAe$	A
1,2,3,33	35 $u \in A \wedge eu = u \wedge ue = u$	$\to E(\forall E(23), 33)$
1,2,3,34	36 $v \in A \wedge ev = v \wedge ve = v$	$\to E(\forall E(23), 34)$
1,2,3,33	37 $u \in A$	$\wedge E1(35)$
1,2,3,34	38 $v \in A$	$\wedge E1(36)$
1,2,3,33	39 $eu = u$	$\wedge E1(\wedge E2(35))$
1,2,3,34	40 $ve = v$	$\wedge E2(\wedge E2(36))$
1,2,3,33, 34	41 $uv \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 37, 38)
1,2,3,33, 34	42 $(eu)v = e(uv)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 37, 38)
1,2,3,33, 34	43 $e(uv) = (eu)v$	Th. 2.9.1.1(42)
1,2,3,33, 34	44 $e(uv) = uv$	$= E(39, 43)$
1,2,3,33, 34	45 $uv = e(uv)$	Th. 2.9.1.1(44)
1,2,3,33, 34	46 $(uv)e = u(ve)$	Ax. 28.2.1.2(1, 37, 38, 2)
1,2,3,33, 34	47 $(uv)e = uv$	$= E(40, 46)$
1,2,3,33, 34	48 $(e(uv))e = uv$	$= E(45, 47)$
1,2,3,33, 34	49 $uv = (e(uv))e$	Th. 2.9.1.1(48)
1,2,3,33, 34	50 $\exists a \in A\ (uv = (ea)e)$	$\exists I^*(41, 49)$
1,2,3,33, 34	51 $uv \in eAe$	Def. 28.2.15.10(1, 2, 3, 50)
1,2,3	52 $\forall u, v \in eAe\ (uv \in eAe)$	$\forall I(\to I(33, \forall I(\to I(34, 51))))$
1,2,3	53 $eAe \subseteq A \wedge eAe \neq \varnothing \wedge \forall u, v \in eAe\ (uv \in eAe)$	$\wedge I(25, \wedge I(32, 52))$
1	54 $\mathsf{UHGr}(eAe; A, \star) \leftrightarrow$ $\big(eAe \subseteq A \wedge eAe \neq \varnothing \wedge$ $\forall u \in eAe\, \forall v \in eAe\ (uv \in eAe)\big)$	Th. 28.2.8.1(1)
1,2,3	55 $\mathsf{UHGr}(eAe; A, \star)$	$\to E(\leftrightarrow E2(54), 53)$

Bildgleichheit und Isomorphie:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)

1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$e \in A$	A
9	9	$e \star e = e$	A
1,8	10	$f(e) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 8)
1,8	11	$f(e \star e) = f(e) \diamond f(e)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 8)
1,8,9	12	$f(e) \diamond f(e) = f(e)$	$= E(9, 11)$
13	13	$a \in A$	A
1,8,13	14	$e \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 8, 13)
1,8,13	15	$f((e \star a) \star e) = f(e \star a) \diamond f(e)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 14, 8)
1,8,13	16	$f(e \star a) = f(e) \diamond f(a)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 8, 13)
1,8,13	17	$f((e \star a) \star e) = (f(e) \diamond f(a)) \diamond f(e)$	$= E(16, 15)$
1,8,9	18	$f[eAe] = f(e)Bf(e)$	17 für alle 13; 7; lokale Trägerdefinition
1,8,9	19	$\mathsf{UHGr}(eAe; A, \star)$	Th. 28.2.15.21($H1$) (2, 8, 9)
1,8,9	20	$eAe \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 19)
1,8,9	21	$\mathsf{HGr}(eAe, \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 19)
1,8,9	22	$f\|_{eAe} : eAe \cong f[eAe]$	Th. 28.2.15.4(1, 20, 21)
1,8,9	23	$f\|_{eAe} : eAe \cong f(e)Bf(e)$	$= E(18, 22)$

□

2.15.7 Neutrale Elemente, Einheiten und Adjunktionen

Definition 28.2.15.11 (Einheiten bezüglich eines neutralen Elements).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ \forall x \in A\ (e \star x = x \wedge x \star e = x) \vdash$$
$$U(A, e) \coloneqq \{u \in A \mid \exists v \in A\ (u \star v = e \wedge v \star u = e)\}.$$

Hier werden ausschließlich Multiplikation und Bijektivität benutzt. Der spätere Gruppenbegriff ist für die folgende Aussage nicht erforderlich.

Theorem 28.2.15.22 (Transport neutraler Elemente, Nullen und Einheiten).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ z,\ u,\ v,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ h,\ \star,\ \diamond$

$f : A \cong B,\ e, z \in A \vdash$
(i) $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)) \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$
(ii) $(\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z)) \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$
(iii) $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$
$\quad \rightarrow \left(f|_{U(A,e)} : U(A, e) \cong U(B, f(e))\right)$

Beweis.

Globale Multiplikationsbedingungen Th. 28.2.15.22(H1)

$f : A \cong B,\ e, z \in A \vdash$
(i) $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$
$\quad \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$
(ii) $(\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z))$
$\quad \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$e \in A$	A
3	3	$z \in A$	A
1	4	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	5	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	6	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	7	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	8	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(7)
9	9	$\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)$	A
10	10	$y \in B$	A
1,10	11	$h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 10)
1,10	12	$f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(6, 10)
1,9,10	13	$eh(y) = h(y) \wedge h(y)e = h(y)$	$\rightarrow E(\forall E(9), 11)$
1,9,10	14	$eh(y) = h(y)$	$\wedge E1(13)$
1,9,10	15	$h(y)e = h(y)$	$\wedge E2(13)$
1,2,10	16	$f(eh(y)) = f(e)f(h(y))$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 2, 11)

1,2,10	17 $f(h(y)e) = f(h(y))f(e)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1, 11, 2)$
1,2,9,10	18 $y = f(e)y$	$= E(14, 12, 16)$
1,2,9,10	19 $y = yf(e)$	$= E(15, 12, 17)$
1,2,9,10	20 $f(e)y = y$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2,9,10	21 $yf(e) = y$	Th. 2.9.1.1(19)
1,2,9,10	22 $f(e)y = y \wedge yf(e) = y$	$\wedge I(20, 21)$
1,2,9	23 $\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 22))$
1,2	24 $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$ $\rightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$	$\rightarrow I(9, 23)$
25	25 $\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y)$	A
26	26 $x \in A$	A
1,26	27 $f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9$(5, 26)$
1,25,26	28 $f(e)f(x) = f(x) \wedge f(x)f(e) = f(x)$	$\rightarrow E(\forall E(25), 27)$
1,25,26	29 $f(e)f(x) = f(x)$	$\wedge E1(28)$
1,25,26	30 $f(x)f(e) = f(x)$	$\wedge E2(28)$
1,2,26	31 $ex \in A$	Ax. 28.2.1.1$(4, 2, 26)$
1,2,26	32 $xe \in A$	Ax. 28.2.1.1$(4, 26, 2)$
1,2,26	33 $f(ex) = f(e)f(x)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1, 2, 26)$
1,2,26	34 $f(xe) = f(x)f(e)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1, 26, 2)$
1,2,25,26	35 $f(ex) = f(x)$	$= E(29, 33)$
1,2,25,26	36 $f(xe) = f(x)$	$= E(30, 34)$
1,2,26	37 $ex = x \leftrightarrow f(ex) = f(x)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(1, 31, 26)$
1,2,26	38 $xe = x \leftrightarrow f(xe) = f(x)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(1, 32, 26)$
1,2,25,26	39 $ex = x$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(37), 35)$
1,2,25,26	40 $xe = x$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(38), 36)$
1,2,25,26	41 $ex = x \wedge xe = x$	$\wedge I(39, 40)$
1,2,25	42 $\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)$	$\forall I(\rightarrow I(26, 41))$
1,2	43 $(\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$ $\rightarrow (\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$	$\rightarrow I(25, 42)$
1,2	44 $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$ $\leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$	$\leftrightarrow I(24, 43)$
45	45 $\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z)$	A
46	46 $y \in B$	A
1,46	47 $h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9$(8, 46)$
1,46	48 $f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6$(6, 46)$
1,45,46	49 $zh(y) = z \wedge h(y)z = z$	$\rightarrow E(\forall E(45), 47)$
1,45,46	50 $zh(y) = z$	$\wedge E1(49)$
1,45,46	51 $h(y)z = z$	$\wedge E2(49)$

1,3,46	52 $f(zh(y)) = f(z)f(h(y))$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1,3,47)$
1,3,46	53 $f(h(y)z) = f(h(y))f(z)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1,47,3)$
1,3,45,46	54 $f(z) = f(z)y$	$= E(50,48,52)$
1,3,45,46	55 $f(z) = yf(z)$	$= E(51,48,53)$
1,3,45,46	56 $f(z)y = f(z)$	Th. 2.9.1.1(54)
1,3,45,46	57 $yf(z) = f(z)$	Th. 2.9.1.1(55)
1,3,45,46	58 $f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)$	$\wedge I(56,57)$
1,3,45	59 $\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z))$	$\forall I(\rightarrow I(46,58))$
1,3	60 $(\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z)) \rightarrow (\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$	$\rightarrow I(45,59)$
61	61 $\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z))$	A
62	62 $x \in A$	A
1,62	63 $f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 62)
1,61,62	64 $f(z)f(x) = f(z) \wedge f(x)f(z) = f(z)$	$\rightarrow E(\forall E(61),63)$
1,61,62	65 $f(z)f(x) = f(z)$	$\wedge E1(64)$
1,61,62	66 $f(x)f(z) = f(z)$	$\wedge E2(64)$
1,3,62	67 $zx \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 3, 62)
1,3,62	68 $xz \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 62, 3)
1,3,62	69 $f(zx) = f(z)f(x)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1,3,62)$
1,3,62	70 $f(xz) = f(x)f(z)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1,62,3)$
1,3,61,62	71 $f(zx) = f(z)$	$= E(65,69)$
1,3,61,62	72 $f(xz) = f(z)$	$= E(66,70)$
1,3,62	73 $zx = z \leftrightarrow f(zx) = f(z)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(1,67,3)$
1,3,62	74 $xz = z \leftrightarrow f(xz) = f(z)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(1,68,3)$
1,3,61,62	75 $zx = z$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(73),71)$
1,3,61,62	76 $xz = z$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(74),72)$
1,3,61,62	77 $zx = z \wedge xz = z$	$\wedge I(75,76)$
1,3,61	78 $\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z)$	$\forall I(\rightarrow I(62,77))$
1,3	79 $(\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z))) \rightarrow (\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z))$	$\rightarrow I(61,78)$
1,3	80 $(\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z)) \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$	$\leftrightarrow I(60,79)$

Der Träger der Einheiten Th. 28.2.15.22(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ \forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x) \vdash U(A,e) \subseteq A \wedge \mathsf{HGr}(U(A,e),\star)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$e \in A$	A
3	3	$\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)$	A
1,2,3	4	$U(A, e) \subseteq A$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3)
2,3	5	$ee = e$	$\wedge E1(\rightarrow E(\forall E(3), 2))$
2,3	6	$\exists v \in A\ (ev = e \wedge ve = e)$	$\exists I^*(2, \wedge I(5, 5))$
1,2,3	7	$e \in U(A, e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 6)
1,2,3	8	$U(A, e) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(7)
9	9	$u \in U(A, e)$	A
10	10	$v \in U(A, e)$	A
1,2,3,9	11	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 9)
1,2,3,10	12	$v \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 10)
1,2,3,9	13	$\exists u' \in A\ (uu' = e \wedge u'u = e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 9)
14	14	$u' \in A \wedge uu' = e \wedge u'u = e$	A
14	15	$u' \in A$	$\wedge E1(14)$
14	16	$uu' = e$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
14	17	$u'u = e$	$\wedge E2(\wedge E2(14))$
1,2,3,10	18	$\exists v' \in A\ (vv' = e \wedge v'v = e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 10)
19	19	$v' \in A \wedge vv' = e \wedge v'v = e$	A
19	20	$v' \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21	$vv' = e$	$\wedge E1(\wedge E2(19))$
19	22	$v'v = e$	$\wedge E2(\wedge E2(19))$
1,2,3,9, 10	23	$uv \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 11, 12)
1,14,19	24	$v'u' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 20, 15)
1,2,3,9, 10,14,19	25	$(uv)(v'u') = u(v(v'u'))$	Ax. 28.2.1.2(1, 11, 12, 24)
1,2,3,10, 14,19	26	$(vv')u' = v(v'u')$	Ax. 28.2.1.2(1, 12, 20, 15)
1,2,3,10, 14,19	27	$v(v'u') = (vv')u'$	Th. 2.9.1.1(26)
3,14	28	$eu' = u'$	$\wedge E1(\rightarrow E(\forall E(3), 15))$
1,2,3,10, 14,19	29	$v(v'u') = u'$	$= E(21, 28, 27)$
1,2,3,9, 10,14,19	30	$(uv)(v'u') = e$	$= E(29, 16, 25)$
1,2,3,9, 10,14,19	31	$(v'u')(uv) = v'(u'(uv))$	Ax. 28.2.1.2(1, 20, 15, 23)

1,2,3,9, 10,14	32	$(u'u)v = u'(uv)$	Ax. 28.2.1.2(1, 15, 11, 12)
1,2,3,9, 10,14	33	$u'(uv) = (u'u)v$	Th. 2.9.1.1(32)
1,2,3,10	34	$ev = v$	$\wedge E1(\rightarrow E(\forall E(3), 12))$
1,2,3,9, 10,14	35	$u'(uv) = v$	$= E(17, 34, 33)$
1,2,3,9, 10,14,19	36	$(v'u')(uv) = e$	$= E(35, 22, 31)$
1,2,3,9, 10,14,19	37	$\exists w \in A\ ((uv)w = e \wedge w(uv) = e)$	$\exists I^*(24, \wedge I(30, 36))$
1,2,3,9, 10,14,19	38	$uv \in U(A, e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 23, 37)
1,2,3,9, 10,14	39	$uv \in U(A, e)$	$\exists E(18, 19, 38)$
1,2,3,9, 10	40	$uv \in U(A, e)$	$\exists E(13, 14, 39)$
1,2,3	41	$\forall u, v \in U(A, e)\ (uv \in U(A, e))$	$\forall I(\rightarrow I(9, \forall I(\rightarrow I(10, 40))))$
1,2,3	42	$\mathsf{HGr}(U(A, e), \star)$	Th. 28.2.15.5(1, 4, 41)
1,2,3	43	$U(A, e) \subseteq A \wedge \mathsf{HGr}(U(A, e), \star)$	$\wedge I(4, 42)$

Abschluss und Transport der Einheiten:

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$e \in A$	A
3	3	$\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)$	A
1	4	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	5	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	6	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	7	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	8	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	9	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(8)
1,2	10	$f(e) \in B$	Th. 5.2.3.9(6, 2)
1,2	11	$(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)) \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$	Th. 28.2.15.22($H1$) $(1, \wedge I(2, 2))$
1,2,3	12	$\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(11), 3)$
1,2,3	13	$U(A, e) \subseteq A \wedge \mathsf{HGr}(U(A, e), \star)$	Th. 28.2.15.22($H2$) $(4, 2, 3)$
1,2,3	14	$U(A, e) \subseteq A$	$\wedge E1(13)$

1,2,3	15 $\mathsf{HGr}(U(A,e),\star)$	$\wedge E2(13)$
1,2,3	16 $U(B,f(e)) \subseteq B \wedge \mathsf{HGr}(U(B,f(e)),\diamond)$	Th. 28.2.15.22($H2$) $(5,10,12)$
1,2,3	17 $U(B,f(e)) \subseteq B$	$\wedge E1(16)$
18	18 $u \in A$	A
19	19 $v \in A$	A
1,18,19	20 $uv \in A$	Ax. 28.2.1.1$(4,18,19)$
1,18,19	21 $vu \in A$	Ax. 28.2.1.1$(4,19,18)$
1,18,19	22 $f(uv) = f(u)f(v)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1,18,19)$
1,18,19	23 $f(vu) = f(v)f(u)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1,19,18)$
1,2,18,19	24 $uv = e \leftrightarrow f(uv) = f(e)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(1,20,2)$
1,2,18,19	25 $vu = e \leftrightarrow f(vu) = f(e)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(1,21,2)$
1,2,18,19	26 $uv = e \leftrightarrow f(u)f(v) = f(e)$	$= E(22,24)$
1,2,18,19	27 $vu = e \leftrightarrow f(v)f(u) = f(e)$	$= E(23,25)$
	28 $(uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (uv = e \wedge vu = e)$	Th. 2.1.1.3
1,2,18,19	29 $(uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e))$	$\leftrightarrow S(26, \leftrightarrow S(27, 28))$
1,2	30 $\forall u, v \in A \left((uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e))\right)$	$\forall I(\rightarrow I(18, \forall I(\rightarrow I(19,29))))$
31	31 $u \in A$	A
1,31	32 $f(u) \in B$	Th. 5.2.3.9$(6,31)$
33	33 $u \in U(A,e)$	A
1,2,3,33	34 $\exists v \in A\ (uv = e \wedge vu = e)$	Def. 28.2.15.11$(4,2,3,33)$
35	35 $v \in A \wedge uv = e \wedge vu = e$	A
35	36 $v \in A$	$\wedge E1(35)$
35	37 $uv = e \wedge vu = e$	$\wedge E2(35)$
1,35	38 $f(v) \in B$	Th. 5.2.3.9$(6,36)$
1,2,31,35	39 $(uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(30),31)),36)$
1,2,31,35	40 $f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(39),37)$
1,2,31,35	41 $\exists w \in B\ (f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e))$	$\exists I^*(38,40)$
1,2,3,31, 35	42 $f(u) \in U(B,f(e))$	Def. 28.2.15.11$(5,10,12,32,41)$
1,2,3,31, 33	43 $f(u) \in U(B,f(e))$	$\exists E(34,35,42)$
1,2,3,31	44 $u \in U(A,e) \rightarrow f(u) \in U(B,f(e))$	$\rightarrow I(33,43)$
45	45 $f(u) \in U(B,f(e))$	A

1,2,3,45	46	$\exists w \in B\ (f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e))$	Def. 28.2.15.11(5, 10, 12, 45)
47	47	$w \in B \wedge f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e)$	A
47	48	$w \in B$	$\wedge E1(47)$
47	49	$f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e)$	$\wedge E2(47)$
1,47	50	$h(w) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 48)
1,47	51	$f(h(w)) = w$	Th. 8.3.3.6(7, 48)
1,47	52	$w = f(h(w))$	Th. 2.9.1.1(51)
1,47	53	$f(u)f(h(w)) = f(e) \wedge f(h(w))f(u) = f(e)$	$= E(52, 49)$
1,2,31,47	54	$(uh(w) = e \wedge h(w)u = e) \leftrightarrow (f(u)f(h(w)) = f(e) \wedge f(h(w))f(u) = f(e))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(30), 31)), 50)$
1,2,31,47	55	$uh(w) = e \wedge h(w)u = e$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(54), 53)$
1,2,31,47	56	$\exists v \in A\ (uv = e \wedge vu = e)$	$\exists I^*(50, 55)$
1,2,3,31, 47	57	$u \in U(A, e)$	Def. 28.2.15.11(4, 2, 3, 31, 56)
1,2,3,31, 45	58	$u \in U(A, e)$	$\exists E(46, 47, 57)$
1,2,3,31	59	$f(u) \in U(B, f(e)) \rightarrow u \in U(A, e)$	$\rightarrow I(45, 58)$
1,2,3,31	60	$u \in U(A, e) \leftrightarrow f(u) \in U(B, f(e))$	$\leftrightarrow I(44, 59)$
1,2,3	61	$\forall u \in A\ (u \in U(A, e) \leftrightarrow f(u) \in U(B, f(e)))$	$\forall I(\rightarrow I(31, 60))$
62	62	$y \in f[U(A, e)]$	A
1,2,3,62	63	$\exists u \in U(A, e)\ (y = f(u))$	Th. 5.2.4.3(14, 6, 62)
64	64	$u \in U(A, e) \wedge y = f(u)$	A
64	65	$u \in U(A, e)$	$\wedge E1(64)$
64	66	$y = f(u)$	$\wedge E2(64)$
64	67	$f(u) = y$	Th. 2.9.1.1(66)
1,2,3,64	68	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(14, 65)
1,2,3,64	69	$u \in U(A, e) \leftrightarrow f(u) \in U(B, f(e))$	$\rightarrow E(\forall E(61), 68)$
1,2,3,64	70	$f(u) \in U(B, f(e))$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(69), 65)$
1,2,3,64	71	$y \in U(B, f(e))$	$= E(67, 70)$
1,2,3,62	72	$y \in U(B, f(e))$	$\exists E(63, 64, 71)$
1,2,3	73	$y \in f[U(A, e)] \rightarrow y \in U(B, f(e))$	$\rightarrow I(62, 72)$
74	74	$y \in U(B, f(e))$	A
1,2,3,74	75	$y \in B$	Th. 3.5.2.6(17, 74)
1,2,3,74	76	$h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 75)
1,2,3,74	77	$f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(7, 75)
1,2,3,74	78	$y = f(h(y))$	Th. 2.9.1.1(77)
1,2,3,74	79	$f(h(y)) \in U(B, f(e))$	$= E(78, 74)$
1,2,3,74	80	$h(y) \in U(A, e) \leftrightarrow f(h(y)) \in U(B, f(e))$	$\rightarrow E(\forall E(61), 76)$
1,2,3,74	81	$h(y) \in U(A, e)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(80), 79)$
1,2,3,74	82	$f(h(y)) \in f[U(A, e)]$	Th. 5.2.4.5(14, 6, 81)

1,2,3,74	83 $y \in f[U(A,e)]$	$= E(77,82)$
1,2,3	84 $y \in U(B,f(e)) \to y \in f[U(A,e)]$	$\to I(74,83)$
1,2,3	85 $y \in f[U(A,e)] \leftrightarrow y \in U(B,f(e))$	$\leftrightarrow I(73,84)$
1,2,3	86 $\forall y\ (y \in f[U(A,e)] \leftrightarrow y \in U(B,f(e)))$	$\forall I(85)$
1,2,3	87 $f[U(A,e)] = U(B,f(e))$	Ax. 3.4.1.1(86)
1,2,3	88 $f\|_{U(A,e)} : U(A,e) \cong f[U(A,e)]$	Th. 28.2.15.4(1, 14, 15)
1,2,3	89 $f\|_{U(A,e)} : U(A,e) \cong U(B,f(e))$	$= E(87,88)$
1,2	90 $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$ $\to \big(f\|_{U(A,e)} : U(A,e) \cong U(B,f(e))\big)$	$\to I(3,89)$

□

Definition 28.2.15.12 (Adjunktion eines frischen neutralen oder Nullelements).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A,\star)$
Mengen: $A,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $\star,\ \iota_A$

$$
\begin{aligned}
&A^{+1} \coloneqq (A \times \{0\}) \cup \{(\varnothing,1)\}, \quad \iota_A(a) \coloneqq (a,0), \quad 1_A \coloneqq (\varnothing,1),\\
&\iota_A(a)\iota_A(b) \coloneqq \iota_A(a \star b), \qquad 1_A x = x 1_A \coloneqq x;\\
&A^{+0} \coloneqq (A \times \{0\}) \cup \{(\varnothing,1)\}, \quad 0_A \coloneqq (\varnothing,1),\\
&\iota_A(a)\iota_A(b) \coloneqq \iota_A(a \star b), \qquad 0_A x = x 0_A \coloneqq 0_A.
\end{aligned}
$$

Die beiden Träger sind als Mengen gleich. Für $A \neq \varnothing$ sind ihre Operationen verschieden; für $A = \varnothing$ ergeben beide Adjunktionen die einelementige Halbgruppe. Die Tags 0 und 1 halten das neue Element von der Kopie von A getrennt. Es wird auch dann ein frisches Element adjungiert, wenn A bereits ein neutrales Element beziehungsweise eine Null besitzt. Damit kollidiert A^{+1} nicht mit der Produktpotenz $A^1 = A$.

Theorem 28.2.15.23 (Fortsetzung auf adjungierte Elemente).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ h,\ f^{+1},\ f^{+0},\ \iota_A,\ \iota_B$

$$
\begin{aligned}
&f : A \cong B \vdash\\
&\textit{(i)} \quad f^{+1} : A^{+1} \cong B^{+1}\\
&\textit{(ii)} \quad f^{+0} : A^{+0} \cong B^{+0}\\
&\textit{(iii)} \quad f^{+\varepsilon}(\iota_A(a)) = \iota_B(f(a))\\
&\textit{(iv)} \quad f^{+1}(1_A) = 1_B\\
&\textit{(v)} \quad f^{+0}(0_A) = 0_B
\end{aligned}
$$

Beweis.

Abschluss und Assoziativität der Adjunktionen Th. 28.2.15.23(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}\big(A^{+1},\cdot\big) \wedge \mathsf{HGr}\big(A^{+0},\cdot\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
1,2,3	4 $ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 2, 3)
1	5 $\forall a, b \in A\ (ab \in A)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I (3, 4))))$
6	6 $a \in A$	A
7	7 $b \in A$	A
8	8 $c \in A$	A
1,6,7,8	9 $(ab)c = a(bc)$	Ax. 28.2.1.2(1, 6, 7, 8)
1	10 $\forall a, b, c \in A\ ((ab)c = a(bc))$	$\forall I(\to I(6, \forall I(\to I (7, \forall I(\to I(8, 9))))))$
1	11 $\forall a, b \in A\ (\iota_A(a)\iota_A(b) = \iota_A(ab) \in \iota_A[A])$	Def. 28.2.15.12(5)
1	12 $\forall x \in A^{+1}\ (1_A x = x = x1_A)\,, \quad \forall x \in A^{+0}\ (0_A x = 0_A = x0_A)$	Def. 28.2.15.12
1	13 $\forall \varepsilon \in \{0,1\}\ \forall x, y \in A^{+\varepsilon}\ (xy \in A^{+\varepsilon})$	11,12; jeder Faktor hat einen alten oder den neuen Tag.
1	14 $\forall a, b, c \in A\ ((\iota_A(a)\iota_A(b))\iota_A(c) = \iota_A(a)(\iota_A(b)\iota_A(c)))$	Def. 28.2.15.12(10)
1	15 $\forall x, y \in A^{+1}\ (1_A x)y = xy = 1_A(xy),$ $(x1_A)y = xy = x(1_A y),$ $(xy)1_A = xy = x(y1_A)$	Def. 28.2.15.12
1	16 $\forall x, y, z \in A^{+0}\ ((x = 0_A \vee y = 0_A \vee z = 0_A) \Rightarrow (xy)z = 0_A = x(yz))$	Def. 28.2.15.12; beide Klammerungen absorbieren den Nullfaktor.
1	17 $\forall \varepsilon \in \{0,1\}\ \forall x, y, z \in A^{+\varepsilon}\ ((xy)z = x(yz))$	14,15,16; Fallunterscheidung nach den Tags
1	18 $\mathsf{HGr}\big(A^{+1},\cdot\big) \wedge \mathsf{HGr}\big(A^{+0},\cdot\big)$	Def. 28.2.1.1(13, 17)

Bijektion und Produktfälle:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)

1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $\varepsilon \in \{0, 1\}$	A
1	9 $\mathsf{HGr}\big(A^{+1}, \cdot\big) \wedge \mathsf{HGr}\big(A^{+0}, \cdot\big)$	Th. 28.2.15.23($H1$) (2)
1	10 $\mathsf{HGr}\big(B^{+1}, \cdot\big) \wedge \mathsf{HGr}\big(B^{+0}, \cdot\big)$	Th. 28.2.15.23($H1$) (3)
1,8	11 $\mathsf{HGr}(A^{+\varepsilon}, \cdot)$	9,8; Konjunktionselimination und Fallunterscheidung
1,8	12 $\mathsf{HGr}(B^{+\varepsilon}, \cdot)$	10,8; Konjunktionselimination und Fallunterscheidung
1	13 $h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	14 $h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(13)
1,8	15 $f^{+\varepsilon} : A^{+\varepsilon} \to B^{+\varepsilon}\,, \quad h^{+\varepsilon} : B^{+\varepsilon} \to A^{+\varepsilon}$	Def. 28.2.15.12(4,14); die beiden Tagfälle sind disjunkt und erschöpfend.
16	16 $a \in A$	A
1,16	17 $h(f(a)) = a$	Th. 8.3.3.5(5, 16)
1	18 $\forall a \in A\ (h(f(a)) = a)$	$\forall I(\to I(16, 17))$
19	19 $b \in B$	A
1,19	20 $f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6(5, 19)
1	21 $\forall b \in B\ (f(h(b)) = b)$	$\forall I(\to I(19, 20))$
1,8	22 $h^{+\varepsilon} \circ f^{+\varepsilon} = \mathrm{id}_{A^{+\varepsilon}}\,, \quad f^{+\varepsilon} \circ h^{+\varepsilon} = \mathrm{id}_{B^{+\varepsilon}}$	Auf alten Tags 18,21; auf dem neuen Tag die Definition; Funktionsextensionalität.
1,8	23 $f^{+\varepsilon} : A^{+\varepsilon} \xrightarrow{\sim} B^{+\varepsilon}$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (15), $\wedge E1$(15), $\wedge E2$ (22), $\wedge E1$(22))
24	24 $a \in A$	A
25	25 $b \in A$	A
1,24,25	26 $f(ab) = f(a)f(b)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 24, 25)
1	27 $\forall a, b \in A\ (f(ab) = f(a)f(b))$	$\forall I(\to I(24, \forall I(\to I$ (25, 26))))
1,8	28 $\forall a, b \in A\ (f^{+\varepsilon}(\iota_A(a)\iota_A(b)) = \iota_B(f(ab)) = f^{+\varepsilon}(\iota_A(a))f^{+\varepsilon}(\iota_A(b)))$	Def. 28.2.15.12(27)

1	29 $\forall x \in A^{+1}\ f^{+1}(1_A x) = f^{+1}(x) = 1_B f^{+1}(x),$ $f^{+1}(x1_A) = f^{+1}(x) = f^{+1}(x)1_B$	Def. 28.2.15.12
1	30 $\forall x \in A^{+0}\ f^{+0}(0_A x) = 0_B = 0_B f^{+0}(x),$ $f^{+0}(x0_A) = 0_B = f^{+0}(x)0_B$	Def. 28.2.15.12
1,8	31 $\forall x, y \in A^{+\varepsilon}\ (f^{+\varepsilon}(xy) = f^{+\varepsilon}(x)f^{+\varepsilon}(y))$	28,29,30; erschöpfende Tagfälle
1,8	32 $\mathsf{HGrHom}(f^{+\varepsilon}; A^{+\varepsilon}, \cdot; B^{+\varepsilon}, \cdot)$	Def. 28.2.12.1(11, 12, 15, 31)
1,8	33 $f^{+\varepsilon} : A^{+\varepsilon} \cong B^{+\varepsilon}$	Def. 28.2.12.2(32, 23)

□

2.15.8 Kongruenzen und Quotienten

Definition 28.2.15.13 (Kongruenz und Quotient einer Halbgruppe).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star)$;
für den Quotienten zusätzlich $\rho \in \mathrm{Con}(A)$
Mengen: $A,\ a,\ a',\ b,\ b'$
Relationen: $\rho \subseteq A \times A$

$$\rho \in \mathrm{Con}(A) :\Leftrightarrow \mathsf{EqRel}(A, \rho) \wedge \forall a, a', b, b' \in A\ (a\ \rho\ a' \wedge b\ \rho\ b' \Rightarrow ab\ \rho\ a'b');$$
$$[a]_\rho := [a]_{\rho, A}, \qquad A/\rho := \{[a]_\rho \mid a \in A\}, \qquad [a]_\rho[b]_\rho := [ab]_\rho.$$

Definition 28.2.15.14 (Transport einer beliebigen Relation).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Funktionen: f
Relationen: ρ

$$f : A \to B,\ \rho \subseteq A \times A \vdash$$
$$f_*\rho := \{(f(a), f(b)) \mid a, b \in A,\ a\ \rho\ b\}.$$

Theorem 28.2.15.24 (Transport von Kongruenzen und Quotienten).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $f,\ h,\ \bar{f},\ \star,\ \diamond$
Relationen: $\rho,\ f_*\rho$

$$f : A \cong B,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash$$
(i) $f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$
(ii) $\bar{f} : A/\rho \cong B/(f_*\rho), \quad \bar{f}([a]_\rho) := [f(a)]_{f_*\rho}$

Beweis.

Kriterium für das Relationsbild Th. 28.2.15.24(H1)

$$f : A \cong B,\ \rho \subseteq A \times A \vdash$$
(i) $\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$
(ii) $\forall a, b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$\rho \subseteq A \times A$	A
1	9	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	10	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(9)
11	11	$u \in B$	A
12	12	$v \in B$	A
11,12	13	$u, v \in B$	$\wedge I^*(11, 12)$
1,11,12	14	$h(u), h(v) \in A$	Th. 5.2.3.9(10, 13)
1,11,12	15	$f(h(u)) = u\,, \quad f(h(v)) = v$	$\wedge I$(Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E1$(13)), Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E2$ (13)))
1,8,11,12	16	$u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v)$	Definition des Relationsbildes: vorwärts eindeutige Urbilder, rückwärts die Zeugen aus 14,15.
1,8	17	$\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$	$\forall I(\to I(11, \forall I(\to I$ $(12, 16))))$
18	18	$a \in A$	A
19	19	$b \in A$	A
18,19	20	$a, b \in A$	$\wedge I^*(18, 19)$
1,18,19	21	$f(a), f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 20)

1,18,19	22 $h(f(a)) = a\,, \quad h(f(b)) = b$	$\wedge I$(Th. 8.3.3.5(5, $\wedge E1(20)$), Th. 8.3.3.5(5, $\wedge E2$ (20)))
1,8,18,19	23 $a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b)$	All-Elimination in 17 mit 21; Gleichheitseinsetzung 22
1,8	24 $\forall a, b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$	$\forall I(\rightarrow I(18, \forall I(\rightarrow I$ $(19, 23))))$

Die transportierte Kongruenz Th. 28.2.15.24(H2)

$$f : A \cong B,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$$

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,8	9 $\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(2, 8)
1,8	10 $\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(9)
1	11 $h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	12 $h : B \rightarrow A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (11)
1,8	13 $\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$, $\forall a, b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$	Th. 28.2.15.24($H1$) (1, 10)
1,8	14 $f_*\rho \subseteq B \times B$	Definition des Relationsbildes und 4,10
15	15 $u \in B$	A
1,15	16 $h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(12, 15)
1,8,15	17 $h(u)\ \rho\ h(u)$	Ax. 11.2.1.1(9, 16)
1,8,15	18 $u\ f_*\rho\ u$	13, 17
1,8	19 $\forall u \in B\ (u\ f_*\rho\ u)$	$\forall I(\rightarrow I(15, 18))$
20	20 $u \in B$	A
21	21 $v \in B$	A
22	22 $u\ f_*\rho\ v$	A
20,21,22	23 $u, v \in B\,, \quad u\ f_*\rho\ v$	$\wedge I^*(20, 21, 22)$

1,8,20, 21,22	24 $h(u), h(v) \in A\,, \quad h(u)\ \rho\ h(v)$	$12, 13, 23$
1,8,20, 21,22	25 $h(v)\ \rho\ h(u)$	Ax. 11.2.1.2(9, 24)
1,8,20, 21,22	26 $v\ f_*\rho\ u$	$13, 25$
1,8	27 $\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \Rightarrow v\ f_*\rho\ u)$	$\forall I(\rightarrow I(20, \forall I(\rightarrow I (21, \rightarrow I(22, 26)))))$
28	28 $u \in B$	A
29	29 $v \in B$	A
30	30 $w \in B$	A
31	31 $u\ f_*\rho\ v \wedge v\ f_*\rho\ w$	A
28,29,30, 31	32 $u, v, w \in B\,, \quad u\ f_*\rho\ v\,, \quad v\ f_*\rho\ w$	$\wedge I^*(28, 29, 30, 31)$
1,8,28, 29,30,31	33 $h(u), h(v), h(w) \in A\,, \quad h(u)\ \rho\ h(v)\,, \quad h(v)\ \rho\ h(w)$	$12, 13, 32$
1,8,28, 29,30,31	34 $h(u)\ \rho\ h(w)$	Ax. 11.2.1.3(9, 33)
1,8,28, 29,30,31	35 $u\ f_*\rho\ w$	$13, 34$
1,8	36 $\forall u, v, w \in B\ (u\ f_*\rho\ v \wedge v\ f_*\rho\ w \Rightarrow u\ f_*\rho\ w)$	$\forall I(\rightarrow I(28, \forall I(\rightarrow I (29, \forall I(\rightarrow I(30, \rightarrow I (31, 35)))))))$
1,8	37 $\mathsf{EqRel}(B, f_*\rho)$	Def. 11.2.2.1(14, 19, 27, 36)
38	38 $u \in B$	A
39	39 $u' \in B$	A
40	40 $v \in B$	A
41	41 $v' \in B$	A
42	42 $u\ f_*\rho\ u' \wedge v\ f_*\rho\ v'$	A
38,39,40, 41,42	43 $u, u', v, v' \in B\,, \quad u\ f_*\rho\ u'\,, \quad v\ f_*\rho\ v'$	$\wedge I^*(38, 39, 40, 41, 42)$
1,8,38, 39,40,41, 42	44 $h(u), h(u'), h(v), h(v') \in A\,, \quad h(u)\ \rho\ h(u')\,, \quad h(v)\ \rho\ h(v')$	$12, 13, 43$
1,8,38, 39,40,41, 42	45 $h(u)h(v)\ \rho\ h(u')h(v')$	Def. 28.2.15.13(8, 44)
1,38,39, 40,41,42	46 $h(uv) = h(u)h(v)\,, \quad h(u'v') = h(u')h(v')$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(11, 43)$
1,8,38, 39,40,41, 42	47 $h(uv)\ \rho\ h(u'v')$	$= E(46, 45)$
1,38,39, 40,41,42	48 $uv, u'v' \in B$	Ax. 28.2.1.1(3, 43)
1,8,38, 39,40,41, 42	49 $uv\ f_*\rho\ u'v'$	$13, 48, 47$

1,8	50	$\forall u, u', v, v' \in B\ (u\ f_*\rho\ u' \wedge v\ f_*\rho\ v' \Rightarrow uv\ f_*\rho\ u'v')$	$\forall I(\rightarrow I(38, \forall I(\rightarrow I(39, \forall I(\rightarrow I(40, \forall I(\rightarrow I(41, \rightarrow I(42, 49)))))))))$
1,8	51	$f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Def. 28.2.15.13(37, 50)

Wohldefiniertheit der Quotientenoperationen Th. 28.2.15.24(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash \mathsf{HGr}(A/\rho, \cdot)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,2	3	$\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(1, 2)
4	4	$a \in A$	A
5	5	$a' \in A$	A
6	6	$b \in A$	A
7	7	$b' \in A$	A
8	8	$[a]_\rho = [a']_\rho \wedge [b]_\rho = [b']_\rho$	A
8	9	$[a]_\rho = [a']_\rho$	$\wedge E1(8)$
8	10	$[b]_\rho = [b']_\rho$	$\wedge E2(8)$
1,2,4,5,8	11	$a\ \rho\ a'$	Th. 11.4.1.6(3, 4, 5, 9)
1,2,6,7,8	12	$b\ \rho\ b'$	Th. 11.4.1.6(3, 6, 7, 10)
1,2,4,5,6, 7,8	13	$ab\ \rho\ a'b'$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12)
1,4,6	14	$ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 6)
1,5,7	15	$a'b' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 5, 7)
1,2,4,5,6, 7,8	16	$[ab]_\rho = [a'b']_\rho$	Th. 11.4.1.5(3, 14, 15, 13)
1,2	17	$\forall a, a', b, b' \in A\ ([a]_\rho = [a']_\rho \wedge [b]_\rho = [b']_\rho \Rightarrow [ab]_\rho = [a'b']_\rho)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, \rightarrow I(8, 16)))))))))$
18	18	$X \in A/\rho$	A
1,2,18	19	$\exists a \in A\ (X = [a]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 18)
20	20	$Y \in A/\rho$	A
1,2,20	21	$\exists b \in A\ (Y = [b]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 20)
22	22	$a \in A \wedge X = [a]_\rho$	A
22	23	$a \in A$	$\wedge E1(22)$
22	24	$X = [a]_\rho$	$\wedge E2(22)$
22	25	$[a]_\rho = X$	Th. 2.9.1.1(24)
26	26	$b \in A \wedge Y = [b]_\rho$	A

26	27 $b \in A$	$\wedge E1(26)$
26	28 $Y = [b]_\rho$	$\wedge E2(26)$
26	29 $[b]_\rho = Y$	Th. 2.9.1.1(28)
1,22,26	30 $ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 23, 27)
1,2,22,26	31 $[ab]_\rho \in A/\rho$	Th. 11.4.2.2(3, 30)
1,2,22,26	32 $[a]_\rho[b]_\rho = [ab]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 23, 27)
1,2,22,26	33 $[ab]_\rho = [a]_\rho[b]_\rho$	Th. 2.9.1.1(32)
1,2,22,26	34 $XY \in A/\rho$	$= E(29, = E(25, = E(33, 31)))$
1,2,20,22	35 $XY \in A/\rho$	$\exists E(21, 26, 34)$
1,2,18,20	36 $XY \in A/\rho$	$\exists E(19, 22, 35)$
1,2	37 $\forall X, Y \in A/\rho\ (XY \in A/\rho)$	$\forall I(\rightarrow I(18, \forall I(\rightarrow I(20, 36))))$
38	38 $X \in A/\rho$	A
1,2,38	39 $\exists a \in A\ (X = [a]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 38)
40	40 $Y \in A/\rho$	A
1,2,40	41 $\exists b \in A\ (Y = [b]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 40)
42	42 $Z \in A/\rho$	A
1,2,42	43 $\exists c \in A\ (Z = [c]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 42)
44	44 $a \in A \wedge X = [a]_\rho$	A
44	45 $a \in A$	$\wedge E1(44)$
44	46 $X = [a]_\rho$	$\wedge E2(44)$
44	47 $[a]_\rho = X$	Th. 2.9.1.1(46)
48	48 $b \in A \wedge Y = [b]_\rho$	A
48	49 $b \in A$	$\wedge E1(48)$
48	50 $Y = [b]_\rho$	$\wedge E2(48)$
48	51 $[b]_\rho = Y$	Th. 2.9.1.1(50)
52	52 $c \in A \wedge Z = [c]_\rho$	A
52	53 $c \in A$	$\wedge E1(52)$
52	54 $Z = [c]_\rho$	$\wedge E2(52)$
52	55 $[c]_\rho = Z$	Th. 2.9.1.1(54)
1,44,48	56 $ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 45, 49)
1,48,52	57 $bc \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 49, 53)
1,44,48, 52	58 $(ab)c = a(bc)$	Ax. 28.2.1.2(1, 45, 49, 53)
1,2,44,48	59 $[a]_\rho[b]_\rho = [ab]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 45, 49)
1,2,44, 48,52	60 $[ab]_\rho[c]_\rho = [(ab)c]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 56, 53)

1,2,48,52	61	$[b]_\rho[c]_\rho = [bc]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 49, 53)
1,2,44, 48,52	62	$[a]_\rho[bc]_\rho = [a(bc)]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 45, 57)
1,2,44, 48,52	63	$[a(bc)]_\rho = [a]_\rho[bc]_\rho$	Th. 2.9.1.1(62)
1,2,48,52	64	$[bc]_\rho = [b]_\rho[c]_\rho$	Th. 2.9.1.1(61)
1,2,44,48	65	$([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [ab]_\rho[c]_\rho$	$= E(59, = I)$
1,2,44, 48,52	66	$([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [(ab)c]_\rho$	$= E(60, 65)$
1,2,44, 48,52	67	$([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [a(bc)]_\rho$	$= E(58, 66)$
1,2,44, 48,52	68	$([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [a]_\rho([b]_\rho[c]_\rho)$	$= E(64, = E(63, 67))$
1,2,44, 48,52	69	$(XY)Z = X(YZ)$	$= E(55, = E(51, = E(47, 68)))$
1,2,42, 44,48	70	$(XY)Z = X(YZ)$	$\exists E(43, 52, 69)$
1,2,40, 42,44	71	$(XY)Z = X(YZ)$	$\exists E(41, 48, 70)$
1,2,38, 40,42	72	$(XY)Z = X(YZ)$	$\exists E(39, 44, 71)$
1,2	73	$\forall X, Y, Z \in A/\rho\ ((XY)Z = X(YZ))$	$\forall I(\to I(38, \forall I(\to I(40, \forall I(\to I(42, 72))))))$
1,2	74	$\mathsf{HGr}(A/\rho, \cdot)$	Def. 28.2.1.1(17, 37, 73)

Bijektive Klassenabbildung Th. 28.2.15.24(H4)

$$f : A \cong B,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash \bar{f} : A/\rho \xrightarrow{\sim} B/(f_*\rho)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$)(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$)(1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$)(1)
8	8	$\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,8	9	$\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(2, 8)
1,8	10	$\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(9)

1,8	11	$f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) (1, 8)
1,8	12	$\mathsf{EqRel}(B, f_*\rho)$	Def. 28.2.15.13(3, 11)
1,8	13	$\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$, $\forall a, b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$	Th. 28.2.15.24($H1$) (1, 10)
14	14	$a \in A$	A
15	15	$b \in A$	A
14,15	16	$a, b \in A$	$\wedge I^*(14, 15)$
1,14,15	17	$f(a), f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 16)
1,8,14,15	18	$[a]_\rho = [b]_\rho \leftrightarrow a\ \rho\ b$	Th. 11.4.1.7(9, 16)
1,8,14,15	19	$a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b)$	All-Elimination in 13 mit 16
1,8,14,15	20	$f(a)\ f_*\rho\ f(b) \leftrightarrow [f(a)]_{f_*\rho} = [f(b)]_{f_*\rho}$	Th. 11.4.1.7(12, 17)
1,8,14,15	21	$[a]_\rho = [b]_\rho \leftrightarrow [f(a)]_{f_*\rho} = [f(b)]_{f_*\rho}$	Äquivalenztransitivität aus 18,19,20
1,8	22	$\forall a, b \in A\ ([a]_\rho = [b]_\rho \leftrightarrow [f(a)]_{f_*\rho} = [f(b)]_{f_*\rho})$	$\forall I(\rightarrow I(14, \forall I(\rightarrow I(15, 21))))$
1,8	23	$\bar{f} : A/\rho \rightarrow B/(f_*\rho)$	Definition der Klassenabbildung: Vertreterexistenz; Wohldefiniertheit aus der Vorwärtsrichtung von 22.
1,8	24	$\bar{f} : A/\rho \rightarrowtail B/(f_*\rho)$	Injektivitätsdefinition und Rückwärtsrichtung von 22
1	25	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	26	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(25)
27	27	$u \in B$	A
1,27	28	$h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(26, 27)
1,27	29	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, 27)
1,8,27	30	$[h(u)]_\rho \in A/\rho\,, \quad \bar{f}([h(u)]_\rho) = [u]_{f_*\rho}$	Def. 28.2.15.13(28, 29); Definition von $\bar{f}$.
1,8	31	$\bar{f} : A/\rho \twoheadrightarrow B/(f_*\rho)$	Jede Zielklasse hat einen Vertreter; 27–30 liefern ein Urbild.
1,8	32	$\bar{f} : A/\rho \xrightarrow{\sim} B/(f_*\rho)$	Def. 8.2.1.1(23, 24, 31)

Operationserhaltung:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
5	5	$\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,5	6	$f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) (1, 5)
1,5	7	$\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(2, 5)
1,5	8	$\mathsf{HGr}(A/\rho, \cdot)$	Th. 28.2.15.24($H3$) (2, 5)
1,5	9	$\mathsf{HGr}(B/(f_*\rho), \cdot)$	Th. 28.2.15.24($H3$) (3, 6)
1,5	10	$\bar{f} : A/\rho \xrightarrow{\sim} B/(f_*\rho)$	Th. 28.2.15.24($H4$) (1, 5)
1,5	11	$\bar{f} : A/\rho \to B/(f_*\rho)$	Def. 8.2.1.1(10)
12	12	$X \in A/\rho$	A
1,5,12	13	$\exists a \in A\ (X = [a]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(7, 12)
14	14	$Y \in A/\rho$	A
1,5,14	15	$\exists b \in A\ (Y = [b]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(7, 14)
16	16	$a \in A \wedge X = [a]_\rho$	A
16	17	$a \in A$	$\wedge E1(16)$
16	18	$X = [a]_\rho$	$\wedge E2(16)$
16	19	$[a]_\rho = X$	Th. 2.9.1.1(18)
20	20	$b \in A \wedge Y = [b]_\rho$	A
20	21	$b \in A$	$\wedge E1(20)$
20	22	$Y = [b]_\rho$	$\wedge E2(20)$
20	23	$[b]_\rho = Y$	Th. 2.9.1.1(22)
1,16,20	24	$ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 17, 21)
1,16	25	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 17)
1,20	26	$f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 21)
1,16,20	27	$f(ab) = f(a)f(b)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 17, 21)
1,5,16,20	28	$[a]_\rho[b]_\rho = [ab]_\rho$	Def. 28.2.15.13(2, 5, 17, 21)
1,5,16	29	$\bar{f}([a]_\rho) = [f(a)]_{f_*\rho}$	Definitionsgleichung von $\bar{f}$
1,5,20	30	$\bar{f}([b]_\rho) = [f(b)]_{f_*\rho}$	Definitionsgleichung von $\bar{f}$
1,5,16,20	31	$\bar{f}([ab]_\rho) = [f(ab)]_{f_*\rho}$	Definitionsgleichung von $\bar{f}$

1,5,16,20	32	$[f(a)]_{f_*\rho}[f(b)]_{f_*\rho} = [f(a)f(b)]_{f_*\rho}$	Def. 28.2.15.13(3, 6, 25, 26)
1,5,16,20	33	$[f(a)f(b)]_{f_*\rho} = [f(a)]_{f_*\rho}[f(b)]_{f_*\rho}$	Th. 2.9.1.1(32)
1,5,16	34	$[f(a)]_{f_*\rho} = \bar{f}([a]_\rho)$	Th. 2.9.1.1(29)
1,5,20	35	$[f(b)]_{f_*\rho} = \bar{f}([b]_\rho)$	Th. 2.9.1.1(30)
1,5,16,20	36	$\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = \bar{f}([ab]_\rho)$	$= E(28, = I)$
1,5,16,20	37	$\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = [f(ab)]_{f_*\rho}$	$= E(31, 36)$
1,5,16,20	38	$\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = [f(a)f(b)]_{f_*\rho}$	$= E(27, 37)$
1,5,16,20	39	$\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = \bar{f}([a]_\rho)\bar{f}([b]_\rho)$	$= E(35, = E(34, = E(33, 38)))$
1,5,16,20	40	$\bar{f}(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y)$	$= E(23, = E(19, 39))$
1,5,14,16	41	$\bar{f}(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y)$	$\exists E(15, 20, 40)$
1,5,12,14	42	$\bar{f}(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y)$	$\exists E(13, 16, 41)$
1,5	43	$\forall X, Y \in A/\rho\ (\bar{f}(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y))$	$\forall I(\to I(12, \forall I(\to I(14, 42))))$
1,5	44	$\mathsf{HGrHom}\big(\bar{f}; A/\rho, \cdot; B/(f_*\rho), \cdot\big)$	Def. 28.2.12.1(8, 9, 11, 43)
1,5	45	$\bar{f} : A/\rho \cong B/(f_*\rho)$	Def. 28.2.12.2(44, 10)

□

Ist zusätzlich eine Kongruenz σ auf B vorgegeben, so ist die Voraussetzung $f_*\rho = \sigma$ genau $a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ \sigma\ f(b)$. Unter dieser Voraussetzung lautet der Zielquotient B/σ.

Definition 28.2.15.15 (Rees-Kongruenz und Rees-Quotient).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ b$
Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star)$

$$\mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash$$
$$a\ \rho_I\ b \coloneqq (a, b \in A \wedge (a = b \vee (a \in I \wedge b \in I))), \qquad A/I \coloneqq A/\rho_I.$$

Theorem 28.2.15.25 (Isomorphie von Rees-Quotienten).

Mengen: $A,\ B,\ I,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f : A \cong B,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash ([a]_{\rho_I} \mapsto [f(a)]_{\rho_{f[I]}}) : A/I \cong B/f[I]$$

Beweis.

Rees-Kongruenz Th. 28.2.15.25(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star)\vdash \rho_I\in \mathrm{Con}(A)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
1,2	3 $I\subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4 $\rho_I\subseteq A\times A$	Def. 28.2.15.15(1, 2)
1,2	5 $\forall a\in A\ (a\ \rho_I\ a)$	Def. 28.2.15.15; Gleichheitsfall.
1,2	6 $\forall a,b\in A\ (a\ \rho_I\ b\Rightarrow b\ \rho_I\ a)$	Def. 28.2.15.15; Symmetrie der Gleichheit und der beiden Mitgliedschaften.
1,2	7 $\forall a,b,c\in A\ (a\ \rho_I\ b\wedge b\ \rho_I\ c\Rightarrow a\ \rho_I\ c)$	Def. 28.2.15.15; Gleichheitsfälle einsetzen, sonst liegen a,c in I.
1,2	8 $\mathsf{EqRel}(A,\rho_I)$	Def. 11.2.2.1(4, 5, 6, 7)
9	9 $a\in A$	A
10	10 $a'\in A$	A
11	11 $b\in A$	A
12	12 $b'\in A$	A
13	13 $a\ \rho_I\ a'\wedge b\ \rho_I\ b'$	A
9,10,11, 12,13	14 $a,a',b,b'\in A\,,\quad a\ \rho_I\ a'\,,\quad b\ \rho_I\ b'$	$\wedge I^*(9,10,11,12,13)$
1,9,10, 11,12,13	15 $ab,a'b'\in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 14)
1,2,9,10, 11,12,13	16 $(a=a'\wedge b=b')\vee(a,a'\in I)\vee(b,b'\in I)$	Def. 28.2.15.15(14); Distributivität der Disjunktionen.
1,9,10, 11,12,13	17 $a=a'\wedge b=b'\Rightarrow ab=a'b'$	Gleichheitseinsetzung
1,2,9,10, 11,12,13	18 $a,a'\in I\Rightarrow ab,a'b'\in I$	Th. 28.2.9.7(1, 2, 14)
1,2,9,10, 11,12,13	19 $b,b'\in I\Rightarrow ab,a'b'\in I$	Th. 28.2.9.6(1, 2, 14)
1,2,9,10, 11,12,13	20 $ab\ \rho_I\ a'b'$	Def. 28.2.15.15(15, 16, 17, 18, 19)
1,2	21 $\forall a,a',b,b'\in A\ (a\ \rho_I\ a'\wedge b\ \rho_I\ b'\Rightarrow ab\ \rho_I\ a'b')$	$\forall I(\to I(9,\forall I(\to I(10,\forall I(\to I(11,\forall I(\to I(12,\to I(13, 20)))))))))$
1,2	22 $\rho_I\in \mathrm{Con}(A)$	Def. 28.2.15.13(8, 21)

Transport der zusammengezogenen Klasse:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
1,8	9 $I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(2, 8)
1,8	10 $\mathsf{Id}(f[I]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H6$) (1, 8)
1,8	11 $\rho_I \in \mathrm{Con}(A)$	Th. 28.2.15.25($H1$) (2, 8)
1,8	12 $\rho_{f[I]} \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.25($H1$) (3, 10)
13	13 $a \in A$	A
14	14 $b \in A$	A
13,14	15 $a, b \in A$	$\wedge I^*(13, 14)$
1,13,14	16 $a = b \leftrightarrow f(a) = f(b)$	Th. 28.2.15.2($H6$) (1, 15)
1,8,13,14	17 $a \in I \leftrightarrow f(a) \in f[I]$	Th. 28.2.15.2($H7$) (1, 9, 15)
1,8,13,14	18 $b \in I \leftrightarrow f(b) \in f[I]$	Th. 28.2.15.2($H7$) (1, 9, 15)
1,8,13,14	19 $a \ \rho_I \ b \leftrightarrow f(a) \ \rho_{f[I]} \ f(b)$	Def. 28.2.15.15(16, 17, 18)
1,8	20 $\forall a, b \in A \ (a \ \rho_I \ b \leftrightarrow f(a) \ \rho_{f[I]} \ f(b))$	$\forall I(\to I(13, \forall I(\to I (14, 19))))$
1,8	21 $f_* \rho_I = \rho_{f[I]}$	Relationsextensionalität: 20 auf jedem Bildpaar; 7 liefert alle Paare in B.
1,8	22 $\bar{f} : A/\rho_I \cong B/(f_* \rho_I)$	Th. 28.2.15.24(1, 11)
1,8	23 $([a]_{\rho_I} \mapsto [f(a)]_{\rho_{f[I]}}) : A/I \cong B/f[I]$	Def. 28.2.15.15(22, 21)

□

2.15.9 Endomorphismen und Automorphismen

Definition 28.2.15.16 (Endomorphismen und Automorphismen einer Halbgruppe).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star)$
Mengen: $A,\ u$
Operation: $\circ$ *ist die Abbildungskomposition.*

$$\mathrm{End}(A) \coloneqq \{u : A \to A \mid \mathsf{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)\},$$
$$\mathrm{Aut}(A) \coloneqq \{u : A \to A \mid \mathsf{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)\}.$$

Theorem 28.2.15.26 (Konjugation von Endomorphismen und Automorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ u,\ v$
Funktionen: $f,\ h,\ C_f,\ C_h,\ \circ$

$$f : A \cong B \vdash$$
(i) $C_f : (\mathrm{End}(A), \circ) \cong (\mathrm{End}(B), \circ),$
$C_f(u) \coloneqq f \circ u \circ f^{-1}$
(ii) $C_f|_{\mathrm{Aut}(A)} : (\mathrm{Aut}(A), \circ) \cong (\mathrm{Aut}(B), \circ)$

Beweis.

Die beiden Kompositionshalbgruppen Th. 28.2.15.26(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ) \wedge \mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A) \wedge \mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(A), \circ)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $u \in \mathrm{End}(A)$	A
3	3 $v \in \mathrm{End}(A)$	A
2,3	4 $u, v \in \mathrm{End}(A)$	$\wedge I^*(2, 3)$
1,2,3	5 $\mathsf{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(4)
1,2,3	6 $\mathsf{HGrHom}(v; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(4)
1,2,3	7 $\mathsf{HGrHom}(u \circ v; A, \star; A, \star)$	Th. 28.2.12.1(6, 5)
1,2,3	8 $u \circ v \in \mathrm{End}(A)$	Def. 28.2.15.16(7)
1	9 $\forall u, v \in \mathrm{End}(A)\ (u \circ v \in \mathrm{End}(A))$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 8))))$
10	10 $u \in \mathrm{End}(A)$	A
11	11 $v \in \mathrm{End}(A)$	A
12	12 $w \in \mathrm{End}(A)$	A
10,11,12	13 $u, v, w \in \mathrm{End}(A)$	$\wedge I^*(10, 11, 12)$

1,10,11, 12	14	$u : A \to A \wedge (v : A \to A \wedge w : A \to A)$	Def. 28.2.15.16(13)
1,10,11, 12	15	$u \circ (v \circ w) = (u \circ v) \circ w$	Th. 5.3.3.11($\wedge E2$ ($\wedge E2(14)$), $\wedge E1$ ($\wedge E2(14)$), $\wedge E1$ (14))
1,10,11, 12	16	$(u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w)$	Th. 2.9.1.1(15)
1	17	$\forall u, v, w \in \mathrm{End}(A)\ ((u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w))$	$\forall I(\to I(10, \forall I(\to I(11, \forall I(\to I(12, 16))))))$
1	18	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ)$	Def. 28.2.1.1(9, 17)
19	19	$u \in \mathrm{Aut}(A)$	A
1,19	20	$\mathsf{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(19)
1,19	21	$\mathsf{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)$	Ax. 28.2.12.5(20)
1,19	22	$u \in \mathrm{End}(A)$	Def. 28.2.15.16(21)
1	23	$\mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A)$	Th. 3.5.1.1([19]⁝22)
24	24	$u \in \mathrm{Aut}(A)$	A
25	25	$v \in \mathrm{Aut}(A)$	A
24,25	26	$u, v \in \mathrm{Aut}(A)$	$\wedge I^*(24, 25)$
1,24,25	27	$\mathsf{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(26)
1,24,25	28	$\mathsf{HGrIso}(v; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(26)
1,24,25	29	$\mathsf{HGrIso}(u \circ v; A, \star; A, \star)$	Th. 28.2.12.3(28, 27)
1,24,25	30	$u \circ v \in \mathrm{Aut}(A)$	Def. 28.2.15.16(29)
1	31	$\forall u, v \in \mathrm{Aut}(A)\ (u \circ v \in \mathrm{Aut}(A))$	$\forall I(\to I(24, \forall I(\to I(25, 30))))$
1	32	$\mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(A), \circ)$	Th. 28.2.15.5(18, 23, 31)
1	33	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ) \wedge \mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A) \wedge \mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(A), \circ)$	$\wedge I(18, \wedge I(23, 32))$

Abschluss und Träger der Konjugation Th. 28.2.15.26(H2)

$$f : A \cong B \vdash C_f[\mathrm{End}(A)] \subseteq \mathrm{End}(B) \wedge C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)

1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
1	8	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	9	$\mathsf{HGrHom}(h; B, \diamond; A, \star)$	Ax. 28.2.12.5(8)
10	10	$u \in \mathrm{End}(A)$	A
1,10	11	$\mathsf{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(10)
1,10	12	$\mathsf{HGrHom}(u \circ h; B, \diamond; A, \star)$	Th. 28.2.12.1(9, 11)
1,10	13	$\mathsf{HGrHom}(f \circ (u \circ h); B, \diamond; B, \diamond)$	Th. 28.2.12.1(12, 6)
1,10	14	$C_f(u) \in \mathrm{End}(B)$	Def. 28.2.15.16(13); Definition von C_f.
1	15	$\forall u \in \mathrm{End}(A)\ (C_f(u) \in \mathrm{End}(B))$	$\forall I(\rightarrow I(10, 14))$
1	16	$C_f : \mathrm{End}(A) \rightarrow \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.6.6(15); Definition von C_f als Wertzuordnung
1	17	$C_f[\mathrm{End}(A)] \subseteq \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.4.18(16)
18	18	$u \in \mathrm{Aut}(A)$	A
1,18	19	$\mathsf{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(18)
1,18	20	$\mathsf{HGrIso}(u \circ h; B, \diamond; A, \star)$	Th. 28.2.12.3(8, 19)
1,18	21	$\mathsf{HGrIso}(f \circ (u \circ h); B, \diamond; B, \diamond)$	Th. 28.2.12.3(20, 1)
1,18	22	$C_f(u) \in \mathrm{Aut}(B)$	Def. 28.2.15.16(21); Definition von C_f.
1	23	$\forall u \in \mathrm{Aut}(A)\ (C_f(u) \in \mathrm{Aut}(B))$	$\forall I(\rightarrow I(18, 22))$
1	24	$\mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A)$	$\wedge E1(\wedge E2($ Th. 28.2.15.26($H1$) (2)))
25	25	$w \in C_f[\mathrm{Aut}(A)]$	A
1,25	26	$\exists u \in \mathrm{Aut}(A)\ (w = C_f(u))$	Th. 5.2.4.3(24, 16, 25)
27	27	$u \in \mathrm{Aut}(A) \wedge w = C_f(u)$	A
1,27	28	$C_f(u) \in \mathrm{Aut}(B)$	$\rightarrow E(\forall E(23), \wedge E1$ (27))
1,27	29	$w \in \mathrm{Aut}(B)$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(27)), 28)$
1,25	30	$w \in \mathrm{Aut}(B)$	$\exists E(26, 27, 29)$
1	31	$C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$	Th. 3.5.1.1([25]$\dot{:}$30)
1	32	$C_f[\mathrm{End}(A)] \subseteq \mathrm{End}(B) \wedge C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$	$\wedge I(17, 31)$

Inverse Konjugation und Produkt:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)

1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
1	8	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	9	$h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (8)
10	10	$x \in A$	A
1,10	11	$h(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(5, 10)
1	12	$\forall x \in A\ (h(f(x)) = x)$	$\forall I(\to I(10, 11))$
13	13	$y \in B$	A
1,13	14	$f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(5, 13)
1	15	$\forall y \in B\ (f(h(y)) = y)$	$\forall I(\to I(13, 14))$
1	16	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Ax. 28.2.12.6(8)
1	17	$f = h^{-1}$	Th. 8.3.3.12(16, 4, 12)
1	18	$h^{-1} = f$	Th. 2.9.1.1(17)
1	19	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ) \wedge \mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A) \wedge \mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(A), \circ)$	Th. 28.2.15.26($H1$) (2)
1	20	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(B), \circ) \wedge \mathrm{Aut}(B) \subseteq \mathrm{End}(B) \wedge \mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(B), \circ)$	Th. 28.2.15.26($H1$) (3)
1	21	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ)$	$\wedge E1(19)$
1	22	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(B), \circ)$	$\wedge E1(20)$
1	23	$\mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A)$	$\wedge E1(\wedge E2(19))$
1	24	$\mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(A), \circ)$	$\wedge E2(\wedge E2(19))$
1	25	$C_f[\mathrm{End}(A)] \subseteq \mathrm{End}(B) \wedge C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$	Th. 28.2.15.26($H2$) (1)
1	26	$C_h[\mathrm{End}(B)] \subseteq \mathrm{End}(A) \wedge C_h[\mathrm{Aut}(B)] \subseteq \mathrm{Aut}(A)$	Th. 28.2.15.26($H2$) (8)
1	27	$C_f : \mathrm{End}(A) \to \mathrm{End}(B) \wedge C_h : \mathrm{End}(B) \to \mathrm{End}(A)$	Definition der Konjugationsabbildungen und 25,26
28	28	$u \in \mathrm{End}(A)$	A
1,28	29	$u : A \to A$	Def. 28.2.15.16(28)
1,28	30	$C_f(u) \in \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 28)
1,28	31	$C_f(u) : B \to B$	Def. 28.2.15.16(30)
1,28	32	$C_h(C_f(u)) \in \mathrm{End}(A)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E2$ (27), 30)
1,28	33	$C_h(C_f(u)) : A \to A$	Def. 28.2.15.16(32)
34	34	$x \in A$	A

1,28,34	35 $f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 34)
1,28,34	36 $h(f(x)) = x$	$\to E(\forall E(12), 34)$
1,28,34	37 $u(x) \in A$	Th. 5.2.3.9(29, 34)
1,28,34	38 $h(f(u(x))) = u(x)$	$\to E(\forall E(12), 37)$
1,28,34	39 $C_f(u) = (f \circ u) \circ h$	Definition von $C_f(u)$
1,28,34	40 $((f \circ u) \circ h)(f(x)) = f(u(h(f(x))))$	Th. 5.3.3.4(9, 29, 4, 35)
1,28,34	41 $C_f(u)(f(x)) = f(u(h(f(x))))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (39), 40)
1,28,34	42 $C_h(C_f(u)) = (h \circ C_f(u)) \circ h^{-1}$	Definition von $C_h(C_f(u))$
1,28,34	43 $C_h(C_f(u)) = (h \circ C_f(u)) \circ f$	$= E(18, 42)$
1,28,34	44 $((h \circ C_f(u)) \circ f)(x) = h(C_f(u)(f(x)))$	Th. 5.3.3.4(4, 31, 9, 34)
1,28,34	45 $C_h(C_f(u))(x) = h(C_f(u)(f(x)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (43), 44)
1,28,34	46 $C_h(C_f(u))(x) = u(x)$	$= E(41, 36, 38, 45)$
1,28	47 $\forall x \in A\ (C_h(C_f(u))(x) = u(x))$	$\forall I(\to I(34, 46))$
1,28	48 $C_h(C_f(u)) = u$	Th. 5.2.3.17(33, 29, 47)
1	49 $C_h \circ C_f : \mathrm{End}(A) \to \mathrm{End}(A)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (27), $\wedge E2$(27))
	50 $\mathrm{id}_{\mathrm{End}(A)} : \mathrm{End}(A) \to \mathrm{End}(A)$	Th. 8.3.1.1
1,28	51 $(C_h \circ C_f)(u) = C_h(C_f(u))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (27), $\wedge E2$(27), 28)
28	52 $u = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(A)}(u)$	Th. 8.3.1.4(28)
1,28	53 $(C_h \circ C_f)(u) = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(A)}(u)$	$= E(48, 52, 51)$
1	54 $\forall u \in \mathrm{End}(A)\ ((C_h \circ C_f)(u) = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(A)}(u))$	$\forall I(\to I(28, 53))$
1	55 $C_h \circ C_f = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(A)}$	Th. 5.2.3.17(49, 50, 54)
56	56 $w \in \mathrm{End}(B)$	A
1,56	57 $w : B \to B$	Def. 28.2.15.16(56)
1,56	58 $C_h(w) \in \mathrm{End}(A)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E2$ (27), 56)
1,56	59 $C_h(w) : A \to A$	Def. 28.2.15.16(58)
1,56	60 $C_f(C_h(w)) \in \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 58)
1,56	61 $C_f(C_h(w)) : B \to B$	Def. 28.2.15.16(60)
62	62 $y \in B$	A
1,56,62	63 $h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 62)
1,56,62	64 $f(h(y)) = y$	$\to E(\forall E(15), 62)$
1,56,62	65 $w(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(57, 62)
1,56,62	66 $f(h(w(y))) = w(y)$	$\to E(\forall E(15), 65)$
1,56,62	67 $C_h(w) = (h \circ w) \circ h^{-1}$	Definition von $C_h(w)$

1,56,62	68 $C_h(w) = (h \circ w) \circ f$	$= E(18, 67)$
1,56,62	69 $((h \circ w) \circ f)(h(y)) = h(w(f(h(y))))$	Th. 5.3.3.4(4, 57, 9, 63)
1,56,62	70 $C_h(w)(h(y)) = h(w(f(h(y))))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (68), 69)
1,56,62	71 $C_f(C_h(w)) = (f \circ C_h(w)) \circ h$	Definition von $C_f(C_h(w))$
1,56,62	72 $((f \circ C_h(w)) \circ h)(y) = f(C_h(w)(h(y)))$	Th. 5.3.3.4(9, 59, 4, 62)
1,56,62	73 $C_f(C_h(w))(y) = f(C_h(w)(h(y)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (71), 72)
1,56,62	74 $C_f(C_h(w))(y) = w(y)$	$= E(70, 64, 66, 73)$
1,56	75 $\forall y \in B\ (C_f(C_h(w))(y) = w(y))$	$\forall I(\to I(62, 74))$
1,56	76 $C_f(C_h(w)) = w$	Th. 5.2.3.17(61, 57, 75)
1	77 $C_f \circ C_h : \mathrm{End}(B) \to \mathrm{End}(B)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (27), $\wedge E1$(27))
	78 $\mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)} : \mathrm{End}(B) \to \mathrm{End}(B)$	Th. 8.3.1.1
1,56	79 $(C_f \circ C_h)(w) = C_f(C_h(w))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (27), $\wedge E1$(27), 56)
56	80 $w = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)}(w)$	Th. 8.3.1.4(56)
1,56	81 $(C_f \circ C_h)(w) = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)}(w)$	$= E(76, 80, 79)$
1	82 $\forall w \in \mathrm{End}(B)\ ((C_f \circ C_h)(w) = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)}(w))$	$\forall I(\to I(56, 81))$
1	83 $C_f \circ C_h = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)}$	Th. 5.2.3.17(77, 78, 82)
1	84 $C_f : \mathrm{End}(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{End}(B)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (27), $\wedge E1$(27), 83, 55)
85	85 $u \in \mathrm{End}(A)$	A
86	86 $v \in \mathrm{End}(A)$	A
85,86	87 $u, v \in \mathrm{End}(A)$	$\wedge I^*(85, 86)$
1,85,86	88 $u : A \to A \wedge v : A \to A$	Def. 28.2.15.16(87)
1,85,86	89 $u \circ v \in \mathrm{End}(A)$	Ax. 28.2.1.1(21, 87)
1,85,86	90 $C_f(u) \in \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 85)
1,85,86	91 $C_f(u) : B \to B$	Def. 28.2.15.16(90)
1,85,86	92 $C_f(v) \in \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 86)
1,85,86	93 $C_f(v) : B \to B$	Def. 28.2.15.16(92)
1,85,86	94 $C_f(u \circ v) \in \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 89)
1,85,86	95 $C_f(u \circ v) : B \to B$	Def. 28.2.15.16(94)
1,85,86	96 $u \circ v : A \to A$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (88), $\wedge E1$(88))
1,85,86	97 $C_f(u) \circ C_f(v) : B \to B$	Def. 5.3.3.1(93, 91)

98	98	$y \in B$	A
1,85,86, 98	99	$h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 98)
1,85,86, 98	100	$v(h(y)) \in A$	Th. 5.2.3.9($\wedge E2$ (88), 99)
1,85,86, 98	101	$f(v(h(y))) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 100)
1,85,86, 98	102	$h(f(v(h(y)))) = v(h(y))$	$\rightarrow E(\forall E(12), 100)$
1,85,86, 98	103	$C_f(v) = (f \circ v) \circ h$	Definition von $C_f(v)$
1,85,86, 98	104	$((f \circ v) \circ h)(y) = f(v(h(y)))$	Th. 5.3.3.4(9, $\wedge E2$ (88), 4, 98)
1,85,86, 98	105	$C_f(v)(y) = f(v(h(y)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (103), 104)
1,85,86, 98	106	$C_f(u) = (f \circ u) \circ h$	Definition von $C_f(u)$
1,85,86, 98	107	$((f \circ u) \circ h)(f(v(h(y)))) = f(u(h(f(v(h(y))))))$	Th. 5.3.3.4(9, $\wedge E1$ (88), 4, 101)
1,85,86, 98	108	$C_f(u)(f(v(h(y)))) = f(u(h(f(v(h(y))))))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (106), 107)
1,85,86, 98	109	$(C_f(u) \circ C_f(v))(y) = C_f(u)(C_f(v)(y))$	Def. 5.3.3.1(93, 91, 98)
1,85,86, 98	110	$(C_f(u) \circ C_f(v))(y) = f(u(v(h(y))))$	$= E$(105, 108, 102, 109)
1,85,86, 98	111	$C_f((u \circ v)) = (f \circ (u \circ v)) \circ h$	Definition von $C_f((u \circ v))$
1,85,86, 98	112	$((f \circ (u \circ v)) \circ h)(y) = f((u \circ v)(h(y)))$	Th. 5.3.3.4(9, 96, 4, 98)
1,85,86, 98	113	$C_f((u \circ v))(y) = f((u \circ v)(h(y)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (111), 112)
1,85,86, 98	114	$(u \circ v)(h(y)) = u(v(h(y)))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (88), $\wedge E1$(88), 99)
1,85,86, 98	115	$C_f(u \circ v)(y) = f(u(v(h(y))))$	$= E$(114, 113)
1,85,86, 98	116	$C_f(u \circ v)(y) = (C_f(u) \circ C_f(v))(y)$	Th. 2.9.1.3(115, 110)
1,85,86	117	$\forall y \in B\ (C_f(u \circ v)(y) = (C_f(u) \circ C_f(v))(y))$	$\forall I(\rightarrow I(98, 116))$
1,85,86	118	$C_f(u \circ v) = C_f(u) \circ C_f(v)$	Th. 5.2.3.17(95, 97, 117)
1	119	$\forall u, v \in \mathrm{End}(A)\ (C_f(u \circ v) = C_f(u) \circ C_f(v))$	$\forall I(\rightarrow I(85, \forall I(\rightarrow I$ (86, 118))))
1	120	$\mathsf{HGrHom}(C_f; \mathrm{End}(A), \circ; \mathrm{End}(B), \circ)$	Def. 28.2.12.1(21, 22, $\wedge E1$(27), 119)
1	121	$C_f : \mathrm{End}(A) \cong \mathrm{End}(B)$	Def. 28.2.12.2(120, 84)
1	122	$C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$	$\wedge E2$(25)
1	123	$\mathrm{Aut}(B) \subseteq \mathrm{End}(B)$	$\wedge E1(\wedge E2(20))$

124	124 $w \in \mathrm{Aut}(B)$	A
1,124	125 $w \in \mathrm{End}(B)$	Th. 3.5.2.6(123, 124)
1,124	126 $C_h(w) \in C_h[\mathrm{Aut}(B)]$	Th. 5.2.4.5(123, $\wedge E2(27), 124$)
1,124	127 $C_h(w) \in \mathrm{Aut}(A)$	Th. 3.5.2.6($\wedge E2$ (26), 126)
1,124	128 $(C_f \circ C_h)(w) = C_f(C_h(w))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (27), $\wedge E1(27), 125$)
1,124	129 $\mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)}(w) = w$	Th. 8.3.1.3(125)
1,124	130 $w = C_f(C_h(w))$	$= E(83, 129, 128)$
1,124	131 $C_f(C_h(w)) \in C_f[\mathrm{Aut}(A)]$	Th. 5.2.4.5(23, $\wedge E1$ (27), 127)
1,124	132 $w \in C_f[\mathrm{Aut}(A)]$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (130), 131)
1	133 $\mathrm{Aut}(B) \subseteq C_f[\mathrm{Aut}(A)]$	Th. 3.5.1.1 ([124]$\dot{:}$132)
1	134 $C_f[\mathrm{Aut}(A)] = \mathrm{Aut}(B)$	Th. 3.5.3.5(122, 133)
1	135 $C_f\vert_{\mathrm{Aut}(A)} : \mathrm{Aut}(A) \cong C_f[\mathrm{Aut}(A)]$	Th. 28.2.15.4(121, 23, 24)
1	136 $C_f\vert_{\mathrm{Aut}(A)} : \mathrm{Aut}(A) \cong \mathrm{Aut}(B)$	$= E(134, 135)$

□

2.15.10 Ordnungen von Unterstrukturen

Definition 28.2.15.17 (Geordnete Mengen von Unterstrukturen).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star)$
Ordnung: $\subseteq$ *auf allen vier Mengen sowie auf* $\mathrm{Con}(A)$

$$\mathrm{Sub}(A) \coloneqq \{U \subseteq A \mid \mathsf{UHGr}(U; A, \star)\},$$
$$\mathrm{LId}(A) \coloneqq \{I \subseteq A \mid \mathsf{LId}(I; A, \star)\},$$
$$\mathrm{RId}(A) \coloneqq \{I \subseteq A \mid \mathsf{RId}(I; A, \star)\},$$
$$\mathrm{Id}(A) \coloneqq \{I \subseteq A \mid \mathsf{Id}(I; A, \star)\}.$$

Ein Ordnungsisomorphismus bedeutet hier ausdrücklich eine Bijektion, die die Inklusionsrelation in beiden Richtungen erhält; dies ist kein Halbgruppenisomorphismus ohne zusätzliche Operation auf der Strukturmenge.

Theorem 28.2.15.27 (Isomorphe Inklusionsordnungen der Unterstrukturen).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ V$
Funktionen: $f,\ h$
Relationen: $\rho,\ \sigma$

$$
\begin{aligned}
&f : A \cong B,\ U, V \subseteq A,\ \rho, \sigma \in \mathrm{Con}(A) \vdash \\
&\textit{(i)} \quad (U \mapsto f[U]) : \mathcal{S}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{S}(B) \\
&\qquad (\mathcal{S} = \mathrm{Sub}, \mathrm{LId}, \mathrm{RId}, \mathrm{Id}) \\
&\textit{(ii)} \quad U \subseteq V \leftrightarrow f[U] \subseteq f[V] \\
&\textit{(iii)} \quad (\rho \mapsto f_* \rho) : \mathrm{Con}(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Con}(B) \\
&\textit{(iv)} \quad \rho \subseteq \sigma \leftrightarrow f_* \rho \subseteq f_* \sigma
\end{aligned}
$$

Beweis.

Unterhalbgruppen und Ideale:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
1	8 $h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	9 $h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (8)
10	10 $\mathsf{UHGr}(W; A, \star)$	A
1,10	11 $\mathsf{UHGr}(f[W]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H3$) (1, 10)
1	12 $\forall W\ (\mathsf{UHGr}(W; A, \star) \Rightarrow \mathsf{UHGr}(f[W]; B, \diamond))$	$\forall I(\to I(10, 11))$
13	13 $\mathsf{UHGr}(W; B, \diamond)$	A
1,13	14 $\mathsf{UHGr}(h[W]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H3$) (8, 13)
1	15 $\forall W\ (\mathsf{UHGr}(W; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{UHGr}(h[W]; A, \star))$	$\forall I(\to I(13, 14))$
16	16 $\mathsf{LId}(W; A, \star)$	A
1,16	17 $\mathsf{LId}(f[W]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H4$) (1, 16)
1	18 $\forall W\ (\mathsf{LId}(W; A, \star) \Rightarrow \mathsf{LId}(f[W]; B, \diamond))$	$\forall I(\to I(16, 17))$
19	19 $\mathsf{LId}(W; B, \diamond)$	A

1,19	20	$\mathsf{LId}(h[W];A,\star)$	Th. 28.2.15.3($H4$) $(8,19)$
1	21	$\forall W\ (\mathsf{LId}(W;B,\diamond) \Rightarrow \mathsf{LId}(h[W];A,\star))$	$\forall I(\rightarrow I(19,20))$
22	22	$\mathsf{RId}(W;A,\star)$	A
1,22	23	$\mathsf{RId}(f[W];B,\diamond)$	Th. 28.2.15.3($H5$) $(1,22)$
1	24	$\forall W\ (\mathsf{RId}(W;A,\star) \Rightarrow \mathsf{RId}(f[W];B,\diamond))$	$\forall I(\rightarrow I(22,23))$
25	25	$\mathsf{RId}(W;B,\diamond)$	A
1,25	26	$\mathsf{RId}(h[W];A,\star)$	Th. 28.2.15.3($H5$) $(8,25)$
1	27	$\forall W\ (\mathsf{RId}(W;B,\diamond) \Rightarrow \mathsf{RId}(h[W];A,\star))$	$\forall I(\rightarrow I(25,26))$
28	28	$\mathsf{Id}(W;A,\star)$	A
1,28	29	$\mathsf{Id}(f[W];B,\diamond)$	Th. 28.2.15.3($H6$) $(1,28)$
1	30	$\forall W\ (\mathsf{Id}(W;A,\star) \Rightarrow \mathsf{Id}(f[W];B,\diamond))$	$\forall I(\rightarrow I(28,29))$
31	31	$\mathsf{Id}(W;B,\diamond)$	A
1,31	32	$\mathsf{Id}(h[W];A,\star)$	Th. 28.2.15.3($H6$) $(8,31)$
1	33	$\forall W\ (\mathsf{Id}(W;B,\diamond) \Rightarrow \mathsf{Id}(h[W];A,\star))$	$\forall I(\rightarrow I(31,32))$
1	34	$\Phi : \mathcal{S}(A) \rightarrow \mathcal{S}(B) \wedge \Psi : \mathcal{S}(B) \rightarrow \mathcal{S}(A)$	Def. 28.2.15.17(12, 18,24,30,15,21,27, 33); $\Phi(W) = f[W]$, $\Psi(W) = h[W]$.
35	35	$W \in \mathcal{S}(A)$	A
1,35	36	$W \subseteq A$	Def. 28.2.15.17(35)
1,35	37	$f[W] \subseteq B \wedge h[f[W]] = W \wedge (W \neq \varnothing \leftrightarrow f[W] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) $(1,36)$
1,35	38	$h[f[W]] = W$	$\wedge E1(\wedge E2(37))$
1,35	39	$\Psi(\Phi(W)) = h[f[W]]$	Definitionen von Φ, Ψ
1,35	40	$\Psi(\Phi(W)) = W$	$= E(38,39)$
1	41	$\Psi \circ \Phi : \mathcal{S}(A) \rightarrow \mathcal{S}(A)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ $(34), \wedge E2(34)$)
	42	$\mathrm{id}_{\mathcal{S}(A)} : \mathcal{S}(A) \rightarrow \mathcal{S}(A)$	Th. 8.3.1.1
1,35	43	$(\Psi \circ \Phi)(W) = \Psi(\Phi(W))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ $(34), \wedge E2(34), 35)$
35	44	$W = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(A)}(W)$	Th. 8.3.1.4(35)
1,35	45	$(\Psi \circ \Phi)(W) = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(A)}(W)$	$= E(40,44,43)$
1	46	$\forall W \in \mathcal{S}(A)\ ((\Psi \circ \Phi)(W) = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(A)}(W))$	$\forall I(\rightarrow I(35,45))$
1	47	$\Psi \circ \Phi = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(A)}$	Th. 5.2.3.17(41, 42, 46)
48	48	$W \in \mathcal{S}(B)$	A
1,48	49	$W \subseteq B$	Def. 28.2.15.17(48)
1,48	50	$f[h[W]] = W$	Th. 8.3.3.7(49, 5)
1,48	51	$\Phi(\Psi(W)) = f[h[W]]$	Definitionen von Φ, Ψ

1,48	52 $\Phi(\Psi(W)) = W$	$= E(50, 51)$
1	53 $\Phi \circ \Psi : \mathcal{S}(B) \to \mathcal{S}(B)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (34), $\wedge E1$(34))
	54 $\mathrm{id}_{\mathcal{S}(B)} : \mathcal{S}(B) \to \mathcal{S}(B)$	Th. 8.3.1.1
1,48	55 $(\Phi \circ \Psi)(W) = \Phi(\Psi(W))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (34), $\wedge E1$(34), 48)
48	56 $W = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(B)}(W)$	Th. 8.3.1.4(48)
1,48	57 $(\Phi \circ \Psi)(W) = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(B)}(W)$	$= E(52, 56, 55)$
1	58 $\forall W \in \mathcal{S}(B)\ ((\Phi \circ \Psi)(W) = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(B)}(W))$	$\forall I(\to I(48, 57))$
1	59 $\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(B)}$	Th. 5.2.3.17(53, 54, 58)
1	60 $\Phi : \mathcal{S}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{S}(B)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (34), $\wedge E1$(34), 59, 47)
61	61 $U, V \subseteq A$	A
61	62 $U \subseteq A$	$\wedge E1$(61)
61	63 $V \subseteq A$	$\wedge E2$(61)
64	64 $U \subseteq V$	A
1,61,64	65 $f[U] \subseteq f[V]$	Th. 5.2.4.10(4, 64, 63)
1,61	66 $U \subseteq V \Rightarrow f[U] \subseteq f[V]$	$\to I(64, 65)$
1,61	67 $f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) (1, 62)
1,61	68 $f[V] \subseteq B \wedge h[f[V]] = V \wedge (V \neq \varnothing \leftrightarrow f[V] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) (1, 63)
69	69 $f[U] \subseteq f[V]$	A
1,61,69	70 $h[f[U]] \subseteq h[f[V]]$	Th. 5.2.4.10(9, 69, $\wedge E1$(68))
1,61,69	71 $U \subseteq V$	$= E(\wedge E1(\wedge E2$ (67)), $\wedge E1(\wedge E2$ (68)), 70)
1,61	72 $f[U] \subseteq f[V] \Rightarrow U \subseteq V$	$\to I(69, 71)$
1,61	73 $U \subseteq V \leftrightarrow f[U] \subseteq f[V]$	$\leftrightarrow I(66, 72)$

Monotonie des Relationsbildes Th. 28.2.15.27(H1)

$$f : A \cong B,\ \rho, \sigma \in \mathrm{Con}(A),\ \rho \subseteq \sigma \vdash f_* \rho \subseteq f_* \sigma$$

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
3	3 $\sigma \in \mathrm{Con}(A)$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)

1	5	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	6	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	7	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1,2	8	$\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(4, 2)
1,2	9	$\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(8)
1,3	10	$\mathsf{EqRel}(A, \sigma)$	Def. 28.2.15.13(4, 3)
1,3	11	$\sigma \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(10)
12	12	$\rho \subseteq \sigma$	A
13	13	$p \in f_* \rho$	A
1,2,13	14	$\exists a \in A \, \exists b \in A \; (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \rho)$	Def. 28.2.15.14(6, 9, 13)
15	15	$a \in A \wedge (b \in A \wedge (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \rho))$	A
15	16	$a \in A$	$\wedge E1(15)$
15	17	$b \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
15	18	$p = (f(a), f(b))$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(15)))$
15	19	$(a, b) \in \rho$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(15)))$
12,15	20	$(a, b) \in \sigma$	Th. 3.5.2.6(12, 19)
12,15	21	$a \in A \wedge (b \in A \wedge (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \sigma))$	$\wedge I(16, \wedge I(17, \wedge I(18, 20)))$
12,15	22	$\exists a \in A \, \exists b \in A \; (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \sigma)$	$\exists I^*(21)$
1,3,12,15	23	$p \in f_* \sigma$	Def. 28.2.15.14(6, 11, 22)
1,2,3,12, 13	24	$p \in f_* \sigma$	$\exists E^*(14, 15, 23)$
1,2,3,12	25	$f_* \rho \subseteq f_* \sigma$	Th. 3.5.1.1([13]:24)

Rücktransport einer Kongruenz Th. 28.2.15.27(H2)

$$f : A \cong B, \;\; \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash h_*(f_* \rho) = \rho$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1	3	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	4	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	5	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	6	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1,2	7	$\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(3, 2)

1,2	8	$\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(7)
1	9	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	10	$h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (9)
1,2	11	$f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) $(1, 2)$
1,2	12	$\mathsf{EqRel}(B, f_*\rho)$	Def. 28.2.15.13(4, 11)
1,2	13	$f_*\rho \subseteq B \times B$	Def. 11.2.2.1(12)
1,2	14	$\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$	$\wedge E($ Th. 28.2.15.24($H1$) $(1, 8))$
1,2	15	$\forall a, b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$	$\wedge E($ Th. 28.2.15.24($H1$) $(1, 8))$
16	16	$p \in h_*(f_*\rho)$	A
1,2,16	17	$\exists u \in B\, \exists v \in B\ (p = (h(u), h(v)) \wedge u\ f_*\rho\ v)$	Def. 28.2.15.14(10, 13, 16)
18	18	$u \in B \wedge (v \in B \wedge (p = (h(u), h(v)) \wedge u\ f_*\rho\ v))$	A
18	19	$u \in B$	$\wedge E1(18)$
18	20	$v \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(18))$
18	21	$p = (h(u), h(v))$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (18)))
18	22	$u\ f_*\rho\ v$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (18)))
1,2,18	23	$u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v)$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ $(14), 19)), 20)$
1,2,18	24	$(h(u), h(v)) \in \rho$	$\to E(\leftrightarrow E1(23), 22)$
1,2,18	25	$p \in \rho$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(21), 24)$
1,2,16	26	$p \in \rho$	$\exists E^*(17, 18, 25)$
1,2	27	$h_*(f_*\rho) \subseteq \rho$	Th. 3.5.1.1([16]:26)
28	28	$q \in \rho$	A
1,2,28	29	$q \in A \times A$	Th. 3.5.2.6$(8, 28)$
1,2,28	30	$\exists a \in A\, \exists b \in A\ (q = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(29)
31	31	$a \in A \wedge (b \in A \wedge q = (a, b))$	A
31	32	$a \in A$	$\wedge E1(31)$
31	33	$b \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(31))$
31	34	$q = (a, b)$	$\wedge E2(\wedge E2(31))$
28,31	35	$a\ \rho\ b$	$= E(34, 28)$
1,2,31	36	$a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b)$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ $(15), 32)), 33)$
1,2,28,31	37	$f(a)\ f_*\rho\ f(b)$	$\to E(\leftrightarrow E1(36), 35)$
1,31	38	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9$(5, 32)$

1,31	39 $f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 33)
1,31	40 $h(f(a)) = a$	Th. 8.3.3.5(6, 32)
1,31	41 $h(f(b)) = b$	Th. 8.3.3.5(6, 33)
1,31	42 $q = (h(f(a)), h(f(b)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (40), Th. 2.9.1.1(41), 34)
1,2,28,31	43 $f(a) \in B \wedge (f(b) \in B \wedge (q = (h(f(a)), h(f(b))) \wedge f(a)\ f_*\rho\ f(b)))$	$\wedge I(38, \wedge I(39, \wedge I(42, 37)))$
1,2,28,31	44 $\exists u \in B\, \exists v \in B\ (q = (h(u), h(v)) \wedge u\ f_*\rho\ v)$	$\exists I^*(43)$
1,2,28,31	45 $q \in h_*(f_*\rho)$	Def. 28.2.15.14(10, 13, 44)
1,2,28	46 $q \in h_*(f_*\rho)$	$\exists E^*(30, 31, 45)$
1,2	47 $\rho \subseteq h_*(f_*\rho)$	Th. 3.5.1.1([28]:46)
1,2	48 $h_*(f_*\rho) = \rho$	Th. 3.5.3.5(27, 47)

Kongruenzen:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
1	8 $h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
9	9 $\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,9	10 $f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) (1, 9)
1	11 $\forall \rho \in \mathrm{Con}(A)\ (f_*\rho \in \mathrm{Con}(B))$	$\forall I(\to I(9, 10))$
12	12 $\tau \in \mathrm{Con}(B)$	A
1,12	13 $h_*\tau \in \mathrm{Con}(A)$	Th. 28.2.15.24($H2$) (8, 12)
1	14 $\forall \tau \in \mathrm{Con}(B)\ (h_*\tau \in \mathrm{Con}(A))$	$\forall I(\to I(12, 13))$
1	15 $\Theta : \mathrm{Con}(A) \to \mathrm{Con}(B) \wedge \Lambda : \mathrm{Con}(B) \to \mathrm{Con}(A)$	11,14; $\Theta(\rho) = f_*\rho$, $\Lambda(\tau) = h_*\tau$.
16	16 $a \in A$	A
1,16	17 $h(f(a)) = a$	Th. 8.3.3.5(5, 16)
1	18 $\forall a \in A\ (h(f(a)) = a)$	$\forall I(\to I(16, 17))$
19	19 $b \in B$	A
1,19	20 $f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6(5, 19)

1	21 $\forall b \in B\ (f(h(b)) = b)$	$\forall I(\to I(19, 20))$
22	22 $\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,22	23 $h_*(f_*\rho) = \rho$	Th. 28.2.15.27($H2$) $(1, 22)$
1,22	24 $\Lambda(\Theta(\rho)) = h_*(f_*\rho)$	Definitionen von Θ, Λ
1,22	25 $\Lambda(\Theta(\rho)) = \rho$	$= E(23, 24)$
1	26 $\Lambda \circ \Theta : \mathrm{Con}(A) \to \mathrm{Con}(A)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ $(15), \wedge E2(15)$)
	27 $\mathrm{id}_{\mathrm{Con}(A)} : \mathrm{Con}(A) \to \mathrm{Con}(A)$	Th. 8.3.1.1
1,22	28 $(\Lambda \circ \Theta)(\rho) = \Lambda(\Theta(\rho))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ $(15), \wedge E2(15), 22$)
22	29 $\rho = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(A)}(\rho)$	Th. 8.3.1.4(22)
1,22	30 $(\Lambda \circ \Theta)(\rho) = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(A)}(\rho)$	$= E(25, 29, 28)$
1	31 $\forall \rho \in \mathrm{Con}(A)\ ((\Lambda \circ \Theta)(\rho) = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(A)}(\rho))$	$\forall I(\to I(22, 30))$
1	32 $\Lambda \circ \Theta = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(A)}$	Th. 5.2.3.17(26, 27, 31)
1	33 $h : B \xrightarrow{\sim} A$	Ax. 28.2.12.6(8)
1	34 $f = h^{-1}$	Th. 8.3.3.12(33, 4, 18)
1	35 $h^{-1} = f$	Th. 2.9.1.1(34)
36	36 $\tau \in \mathrm{Con}(B)$	A
1,36	37 $(h^{-1})_*(h_*\tau) = \tau$	Th. 28.2.15.27($H2$) $(8, 36)$
1,36	38 $f_*(h_*\tau) = \tau$	$= E(35, 37)$
1,36	39 $\Theta(\Lambda(\tau)) = f_*(h_*\tau)$	Definitionen von Θ, Λ
1,36	40 $\Theta(\Lambda(\tau)) = \tau$	$= E(38, 39)$
1	41 $\Theta \circ \Lambda : \mathrm{Con}(B) \to \mathrm{Con}(B)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ $(15), \wedge E1(15)$)
	42 $\mathrm{id}_{\mathrm{Con}(B)} : \mathrm{Con}(B) \to \mathrm{Con}(B)$	Th. 8.3.1.1
1,36	43 $(\Theta \circ \Lambda)(\tau) = \Theta(\Lambda(\tau))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ $(15), \wedge E1(15), 36$)
36	44 $\tau = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(B)}(\tau)$	Th. 8.3.1.4(36)
1,36	45 $(\Theta \circ \Lambda)(\tau) = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(B)}(\tau)$	$= E(40, 44, 43)$
1	46 $\forall \tau \in \mathrm{Con}(B)\ ((\Theta \circ \Lambda)(\tau) = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(B)}(\tau))$	$\forall I(\to I(36, 45))$
1	47 $\Theta \circ \Lambda = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(B)}$	Th. 5.2.3.17(41, 42, 46)
1	48 $\Theta : \mathrm{Con}(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Con}(B)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ $(15), \wedge E1(15), 47, 32$)
49	49 $\rho, \sigma \in \mathrm{Con}(A)$	A
50	50 $\rho \subseteq \sigma$	A
1,49,50	51 $f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	Th. 28.2.15.27($H1$) $(1, \wedge E1(49), \wedge E2$ $(49), 50)$
1,49	52 $\rho \subseteq \sigma \Rightarrow f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	$\to I(50, 51)$

1,49	53 $f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) $(1, \wedge E1(49))$
1,49	54 $f_*\sigma \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) $(1, \wedge E2(49))$
1,49	55 $h_*(f_*\rho) = \rho$	Th. 28.2.15.27($H2$) $(1, \wedge E1(49))$
1,49	56 $h_*(f_*\sigma) = \sigma$	Th. 28.2.15.27($H2$) $(1, \wedge E2(49))$
57	57 $f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	A
1,49,57	58 $h_*(f_*\rho) \subseteq h_*(f_*\sigma)$	Th. 28.2.15.27($H1$) $(8, 53, 54, 57)$
1,49,57	59 $\rho \subseteq \sigma$	$= E(55, 56, 58)$
1,49	60 $f_*\rho \subseteq f_*\sigma \Rightarrow \rho \subseteq \sigma$	$\rightarrow I(57, 59)$
1,49	61 $\rho \subseteq \sigma \leftrightarrow f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	$\leftrightarrow I(52, 60)$

□

Folglich werden vorhandene kleinste und größte Elemente, minimale und maximale Unterstrukturen sowie vorhandene Infima und Suprema transportiert: Die definierenden Inklusionsbedingungen sind auf beiden Seiten äquivalent. Bei den hier ausdrücklich nichtleeren Unterhalbgruppen und Idealen ist ein leerer Durchschnitt nicht automatisch wieder eine Unterstruktur.

2.15.11 Gleichungen und ihre Lösungsmengen

Definition 28.2.15.18 (Halbgruppenterme mit Parametern).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star)$, $\alpha : I \to A$
Konstruktion: *Terme sind endliche, nach diesen drei Regeln gebildete Ausdrücke.*
Transport: t^f *ersetzt jeden Parameter* c_a *durch* $c_{f(a)}$.

$$t ::= x_i \mid c_a \mid (t \cdot t), \qquad i \in I,\ a \in A;$$
$$x_i^A(\alpha) \coloneqq \alpha(i), \quad c_a^A(\alpha) \coloneqq a, \quad (st)^A(\alpha) \coloneqq s^A(\alpha) \star t^A(\alpha).$$

Ein Gleichungssystem E ist eine Menge von Paaren solcher Terme. Wir setzen

$$\mathrm{Sol}_A(E) \coloneqq \{\alpha : I \to A \mid \forall (s,t) \in E\ (s^A(\alpha) = t^A(\alpha))\},$$
$$E^f \coloneqq \{(s^f, t^f) \mid (s,t) \in E\}.$$

Theorem 28.2.15.28 (Isomorphismen transportieren alle Gleichungslösungen).

Mengen: $A,\ B,\ I,\ E$
Funktionen: $f,\ h,\ \alpha : I \to A$
Terme: $s,\ t$ *nach der vorstehenden Definition*

$$
\begin{aligned}
&f : A \cong B \vdash \\
&\textit{(i)} \quad f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha) \\
&\textit{(ii)} \quad \alpha \in \mathrm{Sol}_A(E) \leftrightarrow f \circ \alpha \in \mathrm{Sol}_B(E^f) \\
&\textit{(iii)} \quad (\alpha \mapsto f \circ \alpha) : \mathrm{Sol}_A(E) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sol}_B(E^f)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Auswertungen liegen im Träger Th. 28.2.15.28(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \alpha : I \to A \vdash t^A(\alpha) \in A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\alpha : I \to A$	A
3	3 $i \in I$	A
2,3	4 $\alpha(i) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 3)
2,3	5 $x_i^A(\alpha) = \alpha(i)$	Def. 28.2.15.18(2, 3)
2,3	6 $x_i^A(\alpha) \in A$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), 4)
2	7 $\forall i \in I\ (x_i^A(\alpha) \in A)$	$\forall I(\to I(3, 6))$
8	8 $a \in A$	A
2,8	9 $c_a^A(\alpha) = a$	Def. 28.2.15.18(2, 8)
2,8	10 $c_a^A(\alpha) \in A$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 8)
2	11 $\forall a \in A\ (c_a^A(\alpha) \in A)$	$\forall I(\to I(8, 10))$
12	12 $s^A(\alpha), t^A(\alpha) \in A$	A
1,12	13 $s^A(\alpha) \star t^A(\alpha) \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 12)
1,2,12	14 $(st)^A(\alpha) \in A$	Def. 28.2.15.18(13)
1,2	15 $t^A(\alpha) \in A$ für jeden Term t	Induktion über die endliche Konstruktion der Terme: 7,11 sind die Anfangsfälle, 12–14 der einzige Konstruktionsschritt.

Strukturelle Induktion über einen Term Th. 28.2.15.28(H2)

$$f : A \cong B,\ \alpha : I \to A \vdash f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$\alpha : I \to A$	A
1,8	9	$f \circ \alpha : I \to B$	Def. 5.3.3.1(8, 4)
10	10	$i \in I$	A
8,10	11	$x_i^A(\alpha) = \alpha(i)$	Def. 28.2.15.18(8, 10)
8,10	12	$f(x_i^A(\alpha)) = f(\alpha(i))$	$= E(11, = I)$
1,8,10	13	$(x_i^f)^B(f \circ \alpha) = (f \circ \alpha)(i)$	Def. 28.2.15.18(9, 10)
1,8,10	14	$(f \circ \alpha)(i) = f(\alpha(i))$	Def. 5.3.3.1(8, 4, 10)
1,8,10	15	$(x_i^f)^B(f \circ \alpha) = f(\alpha(i))$	$= E(14, 13)$
1,8,10	16	$f(x_i^A(\alpha)) = (x_i^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 2.9.1.3(12, 15)
1,8	17	$\forall i \in I\ (f(x_i^A(\alpha)) = (x_i^f)^B(f \circ \alpha))$	$\forall I(\to I(10, 16))$
18	18	$a \in A$	A
8,18	19	$c_a^A(\alpha) = a$	Def. 28.2.15.18(8, 18)
8,18	20	$f(c_a^A(\alpha)) = f(a)$	$= E(19, = I)$
1,18	21	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 18)
1,8,18	22	$(c_a^f)^B(f \circ \alpha) = f(a)$	Def. 28.2.15.18(9, 21)
1,8,18	23	$f(c_a^A(\alpha)) = (c_a^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 2.9.1.3(20, 22)
1,8	24	$\forall a \in A\ (f(c_a^A(\alpha)) = (c_a^f)^B(f \circ \alpha))$	$\forall I(\to I(18, 23))$
25	25	$f(s^A(\alpha)) = (s^f)^B(f \circ \alpha)$	A
26	26	$f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$	A
1,8	27	$s^A(\alpha), t^A(\alpha) \in A$	Th. 28.2.15.28($H1$) (2, 8)
1,8	28	$f(s^A(\alpha) \star t^A(\alpha)) = f(s^A(\alpha)) \diamond f(t^A(\alpha))$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 27)
1,8,25,26	29	$f((st)^A(\alpha)) = ((st)^f)^B(f \circ \alpha)$	Def. 28.2.15.18(28, 25, 26)
1,8	30	$f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$ für jeden Term t	Induktion über die endliche Termkonstruktion: 17,24 und 25–29

Gleichheit, Systeme und Bijektivität:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $\alpha : I \to A$	A
1	9 $h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	10 $h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (9)
1,8	11 $s^A(\alpha), t^A(\alpha) \in A$	Th. 28.2.15.28($H1$) (2, 8)
1,8	12 $s^A(\alpha) = t^A(\alpha) \leftrightarrow f(s^A(\alpha)) = f(t^A(\alpha))$	Th. 28.2.15.2($H6$) (1, 11)
1,8	13 $f(s^A(\alpha)) = (s^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 28.2.15.28($H2$) (1, 8)
1,8	14 $f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 28.2.15.28($H2$) (1, 8)
1,8	15 $s^A(\alpha) = t^A(\alpha) \leftrightarrow (s^f)^B(f \circ \alpha) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$	$= E(13, 14, 12)$
1,8	16 $\alpha \in \mathrm{Sol}_A(E) \leftrightarrow f \circ \alpha \in \mathrm{Sol}_B(E^f)$	Definition der Lösungsmengen; 15 für jedes Paar in E.
1	17 $\forall \alpha : I \to A\ (\alpha \in \mathrm{Sol}_A(E) \leftrightarrow f \circ \alpha \in \mathrm{Sol}_B(E^f))$	$\forall I(\to I(8, 16))$
18	18 $x \in A$	A
1,18	19 $h(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(5, 18)
1	20 $\forall x \in A\ (h(f(x)) = x)$	$\forall I(\to I(18, 19))$
21	21 $y \in B$	A
1,21	22 $f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(5, 21)
1	23 $\forall y \in B\ (f(h(y)) = y)$	$\forall I(\to I(21, 22))$
1,8	24 $f \circ \alpha : I \to B$	Def. 5.3.3.1(8, 4)
1,8	25 $h \circ (f \circ \alpha) : I \to A$	Def. 5.3.3.1(24, 10)
26	26 $i \in I$	A
1,8,26	27 $\alpha(i) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 26)
1,8,26	28 $h(f(\alpha(i))) = \alpha(i)$	$\to E(\forall E(20), 27)$
1,8,26	29 $(f \circ \alpha)(i) = f(\alpha(i))$	Def. 5.3.3.1(8, 4, 26)
1,8,26	30 $(h \circ (f \circ \alpha))(i) = h((f \circ \alpha)(i))$	Def. 5.3.3.1(24, 10, 26)
1,8,26	31 $(h \circ (f \circ \alpha))(i) = \alpha(i)$	$= E(29, 28, 30)$

1,8	32 $\forall i \in I\ ((h \circ (f \circ \alpha))(i) = \alpha(i))$	$\forall I(\to I(26, 31))$
1,8	33 $h \circ (f \circ \alpha) = \alpha$	Th. 5.2.3.17(25, 8, 32)
34	34 $\beta : I \to B$	A
1,34	35 $h \circ \beta : I \to A$	Def. 5.3.3.1(34, 10)
1,34	36 $h \circ \beta : I \to A$	Def. 5.3.3.1(34, 10)
1,34	37 $f \circ (h \circ \beta) : I \to B$	Def. 5.3.3.1(36, 4)
38	38 $i \in I$	A
1,34,38	39 $\beta(i) \in B$	Th. 5.2.3.9(34, 38)
1,34,38	40 $f(h(\beta(i))) = \beta(i)$	$\to E(\forall E(23), 39)$
1,34,38	41 $(h \circ \beta)(i) = h(\beta(i))$	Def. 5.3.3.1(34, 10, 38)
1,34,38	42 $(f \circ (h \circ \beta))(i) = f((h \circ \beta)(i))$	Def. 5.3.3.1(36, 4, 38)
1,34,38	43 $(f \circ (h \circ \beta))(i) = \beta(i)$	$= E(41, 40, 42)$
1,34	44 $\forall i \in I\ ((f \circ (h \circ \beta))(i) = \beta(i))$	$\forall I(\to I(38, 43))$
1,34	45 $f \circ (h \circ \beta) = \beta$	Th. 5.2.3.17(37, 34, 44)
1,34	46 $h \circ \beta \in \mathrm{Sol}_A(E) \leftrightarrow f \circ (h \circ \beta) \in \mathrm{Sol}_B(E^f)$	$\to E(\forall E(17), 35)$
1,34	47 $h \circ \beta \in \mathrm{Sol}_A(E) \leftrightarrow \beta \in \mathrm{Sol}_B(E^f)$	$= E(45, 46)$
1,34	48 $\beta \in \mathrm{Sol}_B(E^f) \Rightarrow h \circ \beta \in \mathrm{Sol}_A(E)$	$\leftrightarrow E2(47)$
1	49 $\forall \beta : I \to B\ (\beta \in \mathrm{Sol}_B(E^f) \Rightarrow h \circ \beta \in \mathrm{Sol}_A(E))$	$\forall I(\to I(34, 48))$
1	50 $\Phi : \mathrm{Sol}_A(E) \to \mathrm{Sol}_B(E^f) \wedge \Psi : \mathrm{Sol}_B(E^f) \to \mathrm{Sol}_A(E)$	Definitionen von Φ, Ψ aus 17,49
1	51 $\forall \alpha : I \to A\ (h \circ (f \circ \alpha) = \alpha)$	$\forall I(\to I(8, 33))$
1	52 $\forall \beta : I \to B\ (f \circ (h \circ \beta) = \beta)$	$\forall I(\to I(34, 45))$
53	53 $\alpha \in \mathrm{Sol}_A(E)$	A
53	54 $\alpha : I \to A$	Definition von $\mathrm{Sol}_A(E)$ aus 53
1,53	55 $h \circ (f \circ \alpha) = \alpha$	$\to E(\forall E(51), 54)$
1,53	56 $\Psi(\Phi(\alpha)) = h \circ (f \circ \alpha)$	Definitionen von Φ, Ψ
1,53	57 $\Psi(\Phi(\alpha)) = \alpha$	$= E(55, 56)$
1	58 $\Psi \circ \Phi : \mathrm{Sol}_A(E) \to \mathrm{Sol}_A(E)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (50), $\wedge E2$(50))
	59 $\mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)} : \mathrm{Sol}_A(E) \to \mathrm{Sol}_A(E)$	Th. 8.3.1.1
1,53	60 $(\Psi \circ \Phi)(\alpha) = \Psi(\Phi(\alpha))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (50), $\wedge E2$(50), 53)
53	61 $\alpha = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)}(\alpha)$	Th. 8.3.1.4(53)
1,53	62 $(\Psi \circ \Phi)(\alpha) = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)}(\alpha)$	$= E(57, 61, 60)$
1	63 $\forall \alpha \in \mathrm{Sol}_A(E)\ ((\Psi \circ \Phi)(\alpha) = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)}(\alpha))$	$\forall I(\to I(53, 62))$
1	64 $\Psi \circ \Phi = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)}$	Th. 5.2.3.17(58, 59, 63)
65	65 $\beta \in \mathrm{Sol}_B(E^f)$	A

65	66 $\beta : I \to B$	Definition von $\mathrm{Sol}_B(E^f)$ aus 65
1,65	67 $f \circ (h \circ \beta) = \beta$	$\to E(\forall E(52), 66)$
1,65	68 $\Phi(\Psi(\beta)) = f \circ (h \circ \beta)$	Definitionen von Φ, Ψ
1,65	69 $\Phi(\Psi(\beta)) = \beta$	$= E(67, 68)$
1	70 $\Phi \circ \Psi : \mathrm{Sol}_B(E^f) \to \mathrm{Sol}_B(E^f)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (50), $\wedge E1$(50))
	71 $\mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)} : \mathrm{Sol}_B(E^f) \to \mathrm{Sol}_B(E^f)$	Th. 8.3.1.1
1,65	72 $(\Phi \circ \Psi)(\beta) = \Phi(\Psi(\beta))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (50), $\wedge E1$(50), 65)
65	73 $\beta = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)}(\beta)$	Th. 8.3.1.4(65)
1,65	74 $(\Phi \circ \Psi)(\beta) = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)}(\beta)$	$= E(69, 73, 72)$
1	75 $\forall \beta \in \mathrm{Sol}_B(E^f)\ ((\Phi \circ \Psi)(\beta) = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)}(\beta))$	$\forall I(\to I(65, 74))$
1	76 $\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)}$	Th. 5.2.3.17(70, 71, 75)
1	77 $\Psi \circ \Phi = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)} \wedge \Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)}$	$\wedge I(64, 76)$
1	78 $(\alpha \mapsto f \circ \alpha) : \mathrm{Sol}_A(E) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sol}_B(E^f)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (50), $\wedge E1$(50), $\wedge E2$ (77), $\wedge E1$(77))

□

Dies erfasst insbesondere $x^2 = x$, $xy = yx$, $ax = b$, $xa = b$ und $xy = e = yx$. Die Lösungsmengen sind im Allgemeinen nur Mengen. Wenn eine solche Lösungsmenge unter der koordinatenweisen Operation abgeschlossen ist, liefert zusätzlich der Einschränkungssatz einen Halbgruppenisomorphismus. Die Äquivalenz für Gleichungen bleibt bei Negation, Konjunktion, Disjunktion und Quantifizierung erhalten: Für Existenzquantoren transportiert man den Zeugen mit f, für Allquantoren verwendet man die Surjektivität. Damit werden auch Kürzbarkeit und andere durch solche Formeln beschriebene Eigenschaften in beiden Richtungen erhalten.

2.16 Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen

Zwei Halbgruppen heißen *global isomorph*, wenn ihre Potenzhalbgruppen isomorph sind. Die folgende Richtung gilt ohne jede Endlichkeitsvoraussetzung.

Theorem 28.2.16.1 (Die isomorphe Richtung des Potenzhalbgruppenproblems).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\emptyset,f}$

$$\exists f\,\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\vdash$$
$$\exists F\,\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\exists f\,\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	A
2	2	$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	A
2	3	$\mathsf{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f};\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.4(2)
2	4	$\exists F\,\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	$\exists I(3)$
1	5	$\exists F\,\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	$\exists E(1,2,4)$

2.16.1 Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit

Eine Erweiterung kann neue Elemente enthalten, ohne neue Multiplikationswerte zu erzeugen. Der folgende Begriff fasst diese Situation zusammen. Die Abbildung r zieht jedes neue Element auf ein altes Element zurück; die Multiplikation der Erweiterung hängt nur von diesen Rückzugswerten ab.

Definition 28.2.16.1 (Inflation einer Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ B,\ x,\ y,\ a$
Funktionen:	$r,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellhalbgruppe:	$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$
Zielhalbgruppe:	$\triangleright\,\mathsf{HGr}(B,\diamond)$
Erweiterung:	$\triangleright\,A\subseteq B$
Rückzug:	$\triangleright\,r\colon B\to A$
Retraktion:	$a\in A\vdash r(a)=a$
Produkt über dem Rückzug:	$x,y\in B\vdash x\diamond y=r(x)\star r(y)$
Neues Symbol:	
Inflation:	$\triangleright\,\mathsf{Infl}_r\big((A,\star),(B,\diamond)\big)$

$$\mathsf{Infl}_r\big((A,\star),(B,\diamond)\big)$$

Isomorphismen aus passenden Inflationsfasern. Die Multiplikation einer Inflation hängt nur von den Rückzugswerten ab. Deshalb genügt es, passende Faserbijektionen zu verkleben und dabei den gegebenen Isomorphismus auf der Grundhalbgruppe beizubehalten. Die mengentheoretische Verklebung ist in Band 09 bereits bewiesen.

Theorem 28.2.16.2 (Rekonstruktion aus passenden Inflationsfasern).

Mengen: $S,\ T,\ G,\ H,\ x,\ y,\ g$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ r,\ s,\ \varphi,\ f,\ u$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Infl}_r((G,\star),(S,\star)),\ \mathsf{Infl}_s((H,\diamond),(T,\diamond)),\\&\mathsf{HGrIso}(\varphi;G,\star;H,\diamond)\,,\\&\forall g\in G\,\exists u\left(u\colon r^{-1}[\{g\}]\xrightarrow{\sim}s^{-1}[\{\varphi(g)\}]\right)\vdash\\&\exists f\,\mathsf{HGrIso}(f;S,\star;T,\diamond)\end{aligned}$$

Beweis.

Konstruktion einer kompatiblen Bijektion:

1	1 $\mathsf{Infl}_r((G,\star),(S,\star))$	A
2	2 $\mathsf{Infl}_s((H,\diamond),(T,\diamond))$	A
3	3 $\mathsf{HGrIso}(\varphi;G,\star;H,\diamond)$	A
4	4 $\forall g\in G\,\exists u\left(u\colon r^{-1}[\{g\}]\xrightarrow{\sim}s^{-1}[\{\varphi(g)\}]\right)$	A
1	5 $G\subseteq S\wedge r\colon S\to G\wedge\forall g\in G\,(r(g)=g)$	Def. 28.2.16.1(1)
2	6 $H\subseteq T\wedge s\colon T\to H\wedge\forall h\in H\,(s(h)=h)$	Def. 28.2.16.1(2)
3	7 $\varphi\colon G\xrightarrow{\sim}H$	Ax. 28.2.12.6(3)
1,2,3,4	8 $\exists f\left(\begin{array}{l}f\colon S\xrightarrow{\sim}T\wedge\\\quad\forall x\in S\,(s(f(x))=\varphi(r(x)))\wedge\\\quad\forall g\in G\,(f(g)=\varphi(g))\end{array}\right)$	Th. 9.4.1.1(5, 6, 7, 4)
9	9 $\begin{array}{l}f\colon S\xrightarrow{\sim}T\wedge\\\forall x\in S\,(s(f(x))=\varphi(r(x)))\wedge\\\forall g\in G\,(f(g)=\varphi(g))\end{array}$	A

Trägerzugriffe und Produktwerte:

1	10 $\mathsf{HGr}(G,\star)\wedge\mathsf{HGr}(S,\star)$	Def. 28.2.16.1(1)
2	11 $\mathsf{HGr}(H,\diamond)\wedge\mathsf{HGr}(T,\diamond)$	Def. 28.2.16.1(2)
12	12 $x,y\in S$	A
1,12	13 $r(x),r(y)\in G$	Th. 5.2.3.9(5, 12)
9,12	14 $f(x),f(y)\in T$	Th. 8.2.1.2($\wedge E1$(9), 12)
1,12	15 $x\star y=r(x)\star r(y)$	Def. 28.2.16.1(1, 12)
1,12	16 $r(x)\star r(y)\in G$	Ax. 28.2.1.1(10, 13)
9	17 $\forall g\in G\,(f(g)=\varphi(g))$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
9	18 $\forall x\in S\,(s(f(x))=\varphi(r(x)))$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$

Operationserhaltung und Existenzschluss:

1,9,12	19	$f(x \star y) = f(r(x) \star r(y))$	$= E(15)$
1,9,12	20	$= \varphi(r(x) \star r(y))$	$\to E(16, \forall E(17))$
1,3,9,12	21	$\mathsf{HGrHom}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,3,9,12	22	$\varphi(r(x) \star r(y)) = \varphi(r(x)) \diamond \varphi(r(y))$	Ax. 28.2.12.3(21, 13)
1,3,9,12	23	$\varphi(r(x)) \diamond \varphi(r(y)) = s(f(x)) \diamond s(f(y))$	$= E(\to E(12, \forall E(18)))$
1,2,3,9,12	24	$s(f(x)) \diamond s(f(y)) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.16.1(2, 14)
1,2,3,9,12	25	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Tr.(19, 20, 22, 23, 24)
1,2,3,9	26	$f \colon S \to T$	Def. 8.2.1.1($\wedge E1(9)$)
1,2,3,9	27	$\mathsf{HGrHom}(f; S, \star; T, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(10, 11, 26, 25)
1,2,3,9	28	$\mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(27, $\wedge E1(9)$)
1,2,3,9	29	$\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists I(28)$
1,2,3,4	30	$\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(8, 9, 29)$

□

Für die nachfolgende Anwendung ist nicht die Gleichheit zweier Elemente entscheidend, sondern die Gleichheit ihrer Links- und Rechtstranslationen.

Definition 28.2.16.2 (Translationelle Ununterscheidbarkeit).

Mengen: $B,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\diamond$
Relationsoperatoren: $\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}$

$$\mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,\ x, y \in B \vdash$$
$$x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y \coloneqq \forall z \in B \left(x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y\right)$$

Theorem 28.2.16.3 (Zugriff auf die gemeinsamen Translationen).

Mengen: $B,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\diamond$

$$\mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,\ x, y \in B,\ x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y,\ z \in B \vdash$$
$$x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$$

1	1	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
4	4	$x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y$	A
5	5	$z \in B$	A

1,2,3,4	$6\ \forall u \in B \left(x \diamond u = y \diamond u \wedge u \diamond x = u \diamond y\right)$	Def. 28.2.16.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	$7\ x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$	$\to E(5, \forall E(6))$

Zunächst halten wir die für die Anwendung benötigte Reflexivität des Translationsprofils fest.

Theorem 28.2.16.4 (Reflexivität der translationellen Ununterscheidbarkeit).

Mengen: $B,\ x,\ z$
Funktionen: $\diamond$
Relationsoperatoren: $\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}$

$$\mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,\ x \in B \vdash x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x$$

1	$1\ \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	A
2	$2\ x \in B$	A
3	$3\ z \in B$	A
3	$4\ x \diamond z = x \diamond z$	$= I$
3	$5\ z \diamond x = z \diamond x$	$= I$
3	$6\ x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x$	$\wedge I(4, 5)$
	$7\ \forall z \in B \left(x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x\right)$	$\forall I(\to I(3, 6))$
1,2	$8\ x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x$	Def. 28.2.16.2(1, 2, 2, 7)

Der folgende Satz ist das algebraische Bindeglied zur späteren Reservefamilie. Er verlangt nicht, dass die Bijektion die einzelnen Elemente festhält. Es genügt, sie nur innerhalb ihrer Translationsprofile zu verschieben und sämtliche wirklichen Produktwerte festzulassen.

Theorem 28.2.16.5 (Isomorphiekriterium durch Fixierung der Produktwerte).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\begin{aligned}
&\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,\ A \subseteq B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\\
&\forall x, y \in A\,(x \star y = x \diamond y),\\
&\forall x \in A \left(x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} F(x)\right),\\
&\forall x, y \in A\, F(x \star y) = x \star y \vdash \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)
\end{aligned}$$

Beweis.

Trägerzugriffe und Translationsprofile:

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	A
3	3	$A \subseteq B$	A
4	4	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
5	5	$\forall u, v \in A\,(u \star v = u \diamond v)$	A
6	6	$\forall u \in A\left(u \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} F(u)\right)$	A
7	7	$\forall u, v \in A\, F(u \star v) = u \star v$	A
4	8	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(4)
9	9	$x \in A$	A
10	10	$y \in A$	A
3,9	11	$x \in B$	Th. 3.5.2.6(3, 9)
3,10	12	$y \in B$	Th. 3.5.2.6(3, 10)
4,9	13	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(8, 9)
4,10	14	$F(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(8, 10)
6,9	15	$x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} F(x)$	$\to E(9, \forall E(6))$
6,10	16	$y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} F(y)$	$\to E(10, \forall E(6))$

Produktvergleich und Isomorphieschluss:

2,3,4,6,9, 10	17	$x \diamond F(y) = F(x) \diamond F(y) \wedge F(y) \diamond x = F(y) \diamond F(x)$	Th. 28.2.16.3(2, 11, 13, 15, 14)
2,3,4,6,9, 10	18	$x \diamond F(y) = F(x) \diamond F(y)$	$\wedge E1(17)$
2,3,4,6,9, 10	19	$F(x) \diamond F(y) = x \diamond F(y)$	Th. 2.9.1.1(18)
2,3,4,6,9, 10	20	$y \diamond x = F(y) \diamond x \wedge x \diamond y = x \diamond F(y)$	Th. 28.2.16.3(2, 12, 14, 16, 11)
2,3,4,6,9, 10	21	$x \diamond y = x \diamond F(y)$	$\wedge E2(20)$
2,3,4,6,9, 10	22	$x \diamond F(y) = x \diamond y$	Th. 2.9.1.1(21)
5,9,10	23	$x \star y = x \diamond y$	$\to E(10, \forall E(\to E(9, \forall E(5))))$
5,9,10	24	$x \diamond y = x \star y$	Th. 2.9.1.1(23)
7,9,10	25	$F(x \star y) = x \star y$	$\to E(10, \forall E(\to E(9, \forall E(7))))$
7,9,10	26	$x \star y = F(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(25)
2,3,4,5,6, 7,9,10	27	$F(x \star y) = F(x) \diamond F(y)$	$\mathsf{Tr}.(25, 23, 21, 18)$
1,2,3,4,5, 6,7	28	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(1, 2, 8, 27)
1,2,3,4,5, 6,7	29	$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(28, 4)

□

Theorem 28.2.16.6 (Gleiche Translationsprofile in der Potenzhalbgruppe).

Mengen: $B,\ X,\ Y,\ Z,\ x,\ y,\ z,\ w$
Funktionen: $\diamond,\ \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(B,\diamond)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\\&\forall x\in X\,\exists y\in Y\,\big(x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y\big),\\&\forall y\in Y\,\exists x\in X\,\big(y\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}x\big)\vdash X\equiv^{\mathrm{tr}}_{\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}}}Y\end{aligned}$$

Beweis.

Rechte Mengenprodukte Th. 28.2.16.6(H1)

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(B,\diamond)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\\&\forall x\in X\,\exists y\in Y\,\big(x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y\big),\\&\forall y\in Y\,\exists x\in X\,\big(y\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}x\big)\vdash X\diamond_{\mathcal{P}}Z=Y\diamond_{\mathcal{P}}Z\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	A
2	2 $X\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3 $Y\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4 $Z\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5 $\forall u\in X\,\exists v\in Y\,\big(u\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}v\big)$	A
6	6 $\forall v\in Y\,\exists u\in X\,\big(v\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}u\big)$	A
7	7 $w\in X\diamond_{\mathcal{P}}Z$	A
1,2,4,7	8 $\exists x\in X\,\exists z\in Z\,(w=x\diamond z)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 2, 4, 7)
8	9 $x\in X$	A
8	10 $z\in Z$	A
8	11 $w=x\diamond z$	A
5,8	12 $\exists y\in Y\,\big(x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y\big)$	$\to E(9,\forall E(5))$
12	13 $y\in Y$	A
12	14 $x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y$	A
2,8	15 $x\in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 9)
3,12	16 $y\in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 13)
4,8	17 $z\in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(4, 10)
1,2,3,4,8, 12	18 $x\diamond z=y\diamond z\wedge z\diamond x=z\diamond y$	Th. 28.2.16.3(1, 15, 16, 14, 17)
1,2,3,4,8, 12	19 $x\diamond z=y\diamond z$	$\wedge E1(18)$
1,2,3,4,8, 12	20 $w=y\diamond z$	$\mathsf{Tr}.(11,19)$

1,3,4,8,12	21 $y \diamond z \in Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 3, 4, 13, 10)
1,2,3,4,8,12	22 $w \in Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$= E(20, 21)$
1,2,3,4,5,8	23 $w \in Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*$(12–22)
1,2,3,4,5,7	24 $w \in Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*$(8–23)
1,2,3,4,5	25 $X \diamond_{\mathcal{P}} Z \subseteq Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 3.5.1.1([7]:24)
26	26 $w \in Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	A
1,3,4,26	27 $\exists y \in Y \, \exists z \in Z \, (w = y \diamond z)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 3, 4, 26)
27	28 $y \in Y$	A
27	29 $z \in Z$	A
27	30 $w = y \diamond z$	A
6,27	31 $\exists x \in X \left(y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x\right)$	$\rightarrow E(28, \forall E(6))$
31	32 $x \in X$	A
31	33 $y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x$	A
3,27	34 $y \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 28)
2,31	35 $x \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 32)
4,27	36 $z \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(4, 29)
1,2,3,4,27,31	37 $y \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond y = z \diamond x$	Th. 28.2.16.3(1, 34, 35, 33, 36)
1,2,3,4,27,31	38 $y \diamond z = x \diamond z$	$\wedge E1$(37)
1,2,3,4,27,31	39 $w = x \diamond z$	Tr.(30, 38)
1,2,4,27,31	40 $x \diamond z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 2, 4, 32, 29)
1,2,3,4,27,31	41 $w \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$= E(39, 40)$
1,2,3,4,6,27	42 $w \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*$(31–41)
1,2,3,4,6,26	43 $w \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*$(27–42)
1,2,3,4,6	44 $Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \subseteq X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 3.5.1.1([26]:43)
1,2,3,4,5,6	45 $X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 3.5.3.5(25, 44)

Linke Mengenprodukte Th. 28.2.16.6(H2)

$$\mathsf{HGr}(B,\diamond)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\\ \forall x\in X\,\exists y\in Y\left(x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y\right),\\ \forall y\in Y\,\exists x\in X\left(y\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}x\right)\vdash Z\diamond_{\mathcal{P}}X=Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$$

1	1 $\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	A
2	2 $X\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3 $Y\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4 $Z\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5 $\forall u\in X\,\exists v\in Y\left(u\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}v\right)$	A
6	6 $\forall v\in Y\,\exists u\in X\left(v\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}u\right)$	A
7	7 $w\in Z\diamond_{\mathcal{P}}X$	A
1,2,4,7	8 $\exists z\in Z\,\exists x\in X\,(w=z\diamond x)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 4, 2, 7)
8	9 $z\in Z$	A
8	10 $x\in X$	A
8	11 $w=z\diamond x$	A
5,8	12 $\exists y\in Y\left(x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y\right)$	$\to E(10,\forall E(5))$
12	13 $y\in Y$	A
12	14 $x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y$	A
2,8	15 $x\in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 10)
3,12	16 $y\in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 13)
4,8	17 $z\in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(4, 9)
1,2,3,4,8, 12	18 $x\diamond z=y\diamond z\wedge z\diamond x=z\diamond y$	Th. 28.2.16.3(1, 15, 16, 14, 17)
1,2,3,4,8, 12	19 $z\diamond x=z\diamond y$	$\wedge E2(18)$
1,2,3,4,8, 12	20 $w=z\diamond y$	$\mathsf{Tr}.(11,19)$
1,3,4,8, 12	21 $z\diamond y\in Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 4, 3, 9, 13)
1,2,3,4,8, 12	22 $w\in Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	$=E(20,21)$
1,2,3,4,5, 8	23 $w\in Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	$\exists E^*$(12–22)
1,2,3,4,5, 7	24 $w\in Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	$\exists E^*$(8–23)
1,2,3,4,5	25 $Z\diamond_{\mathcal{P}}X\subseteq Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	Th. 3.5.1.1([7]:24)
26	26 $w\in Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	A
1,3,4,26	27 $\exists z\in Z\,\exists y\in Y\,(w=z\diamond y)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 4, 3, 26)

27	28 $z \in Z$	A
27	29 $y \in Y$	A
27	30 $w = z \diamond y$	A
6,27	31 $\exists x \in X \left(y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x\right)$	$\to E(29, \forall E(6))$
31	32 $x \in X$	A
31	33 $y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x$	A
3,27	34 $y \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 29)
2,31	35 $x \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 32)
4,27	36 $z \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(4, 28)
1,2,3,4, 27,31	37 $y \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond y = z \diamond x$	Th. 28.2.16.3(1, 34, 35, 33, 36)
1,2,3,4, 27,31	38 $z \diamond y = z \diamond x$	$\wedge E2(37)$
1,2,3,4, 27,31	39 $w = z \diamond x$	$\mathsf{Tr}.(30, 38)$
1,2,4,27, 31	40 $z \diamond x \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 4, 2, 28, 32)
1,2,3,4, 27,31	41 $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$= E(39, 40)$
1,2,3,4,6, 27	42 $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$\exists E^*(31\text{–}41)$
1,2,3,4,6, 26	43 $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$\exists E^*(27\text{–}42)$
1,2,3,4,6	44 $Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \subseteq Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	Th. 3.5.1.1([26]:43)
1,2,3,4,5, 6	45 $Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Th. 3.5.3.5(25, 44)

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $\forall x \in X \exists y \in Y \left(x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y\right)$	A
5	5 $\forall y \in Y \exists x \in X \left(y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x\right)$	A
1	6 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
7	7 $Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3,4,5, 7	8 $X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.16.6($H1$) (1, 2, 3, 7, 4, 5)
1,2,3,4,5, 7	9 $Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.16.6($H2$) (1, 2, 3, 7, 4, 5)
1,2,3,4,5, 7	10 $X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge$ $Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge I(8, 9)$

1,2,3,4,5	11	$\forall Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \begin{pmatrix} X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge \\ Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \end{pmatrix}$	$\forall I(\rightarrow I(7,10))$
1,2,3,4,5	12	$X \equiv^{\mathrm{tr}}_{\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}}} Y$	Def. 28.2.16.2(6, 2, 3, 11)

□

2.16.2 Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung

Ein Isomorphismus zweier Halbgruppen induziert einen Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht, wie das Gegenbeispiel von Mogiljanskaja zeigt.

Die Operationen $\star_{\mathcal{P}}$ und $\diamond_{\mathcal{P}}$ bezeichnen dabei die aus $\star$ und $\diamond$ abgeleiteten Mengenprodukte gemäß Def. 28.2.4.1.

Theorem 28.2.16.7 (Das Mogiljanskaja-Gegenbeispiel).

Mengen: $S,\ T$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ f,\ F$

$$\begin{aligned}
&\exists S, T\, \exists \star, \diamond \Big(\\
&\quad \mathsf{HGr}(S, \star) \wedge \mathsf{HGr}(T, \diamond) \wedge \\
&\quad \neg \mathsf{Finite}(S) \wedge \neg \mathsf{Finite}(T) \wedge \\
&\quad \neg \exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond) \wedge \\
&\quad \exists F\, \mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \Big)
\end{aligned}$$

Es gibt also zwei unendliche, nicht isomorphe Halbgruppen, deren Potenzhalbgruppen der nichtleeren Teilmengen isomorph sind. Die Potenzhalbgruppe bestimmt ihre Grundhalbgruppe somit im Allgemeinen nicht bis auf Isomorphie. Über den entsprechenden endlichen Fall entscheidet dieses Gegenbeispiel nicht.
Beweis: Die Lesefassung enthält die Konstruktion und den vollständigen erklärenden Beweis. Die Beweistabellen führen die Definitionen, Hilfsaussagen und Ableitungen aus; ihr konkretes Gegenbeispiel liefert die Zeugen des Existenzsatzes.

2.17 Produktquadrate mit höchstens zwei Werten

Die Potenzmenge des Produktquadrats darf im Allgemeinen nicht mit dem Produktquadrat der Potenzhalbgruppe gleichgesetzt werden. Bei einer Zweiermenge reichen jedoch die Einermengen und der ganze Träger aus.

Theorem 28.2.17.1 (Einermengen und Gesamtmenge im Potenzquadrat).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$$
$$A^2 \neq \varnothing \wedge \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$$
$$\wedge\, A^2 \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \wedge \forall a \in A^2\,(\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2})$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$A \neq \varnothing$	A
2	3	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I($ Th. 3.5.3.1, 2))
1,2	4	$A^2 = A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1(1, 2)
1,2	5	$A \star_{\mathcal{P}} A \neq \varnothing$	Th. 28.2.4.2($H4$)(1, 3, 3)
1,2	6	$A^2 \neq \varnothing$	$= E$(Th. 2.9.1.1(4), 5)
1,2	7	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
1	8	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
2	9	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 28.2.14.5(2)
1,2	10	$A \star_{\mathcal{P}} A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	Th. 28.2.14.8(8, 9, $\wedge I$(3, 3))
1,2	11	$A^2 \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(4), 10)
12	12	$a \in A^2$	A
1,2	13	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,12	14	$a \in A$	Th. 3.5.2.6(13, 12)
1,2,12	15	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 28.2.14.12(1, 2, 14)), 12)
1,2	16	$\forall a \in A^2\,(\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2})$ $A^2 \neq \varnothing \wedge \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	$\forall I(\rightarrow I(12, 15))$
1,2	17	$\wedge\, A^2 \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$ $\wedge \forall a \in A^2\,(\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2})$	$\wedge I(6, \wedge I(7, \wedge I(11, 16)))$

Theorem 28.2.17.2 (Bei einem zweielementigen Quadrat gibt es keine fehlenden Teilmengen).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ X$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ A^2 = \{a,b\}$$
$$\vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$$

Der Beweis gilt auch für $a = b$. In der Tabelle steht $D = A^2$ und $K = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$; dies sind ausschließlich Abkürzungen.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $D = \{a,b\}$	A
1,2	4 $D \neq \varnothing \wedge K \subseteq \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$ $\wedge\, D \in K \wedge \forall d \in D\,(\{d\} \in K)$	Th. 28.2.17.1(1, 2)
3	5 $a \in D$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), Th. 3.11.3.3)
3	6 $b \in D$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), Th. 3.11.3.4)
1,2,3	7 $\{a\} \in K$	$\rightarrow E(5, \forall E(\wedge E(4)))$
1,2,3	8 $\{b\} \in K$	$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E(4)))$
1,2,3	9 $\{a,b\} \in K$	$= E(3, \wedge E(4))$
10	10 $X \in \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$	A
3,10	11 $X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(3, 10)$
3,10	12 $X \in \big\{\{a\},\{b\},\{a,b\}\big\}$	$= E$(Th. 3.19.1.5, 11)
3,10	13 $X = \{a\} \vee (X = \{b\} \vee X = \{a,b\})$	Th. 3.13.2.10(12)
14	14 $X = \{a\}$	A
1,2,3,14	15 $X \in K$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (14), 7)
16	16 $X = \{b\} \vee X = \{a,b\}$	A
17	17 $X = \{b\}$	A
1,2,3,17	18 $X \in K$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (17), 8)
19	19 $X = \{a,b\}$	A
1,2,3,19	20 $X \in K$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (19), 9)
1,2,3,16	21 $X \in K$	$\vee E(16, 17, 18, 19, 20)$

1,2,3,10	22 $X \in K$	$\vee E(13, 14, 15, 16, 21)$
1,2,3	23 $\mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\} \subseteq K$	Th. 3.5.1.1([10]:22)
1,2,3	24 $K = \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.3.5($\wedge E(4)$, 23)

Weiterführende Ergänzung: Nullelemente erkennen. Ein Isomorphismus nichtleerer Potenzhalbgruppen erhält die Existenz eines Nullelements, auch ohne Endlichkeitsvoraussetzung. Die Ergänzung *Nullelemente aus Potenzhalbgruppen erkennen* beweist dies unter Verwendung der Nullnotation aus Band 33: Lesefassung und Beweistabellen.

Der Hinweis ist ein Ausblick; der hier vorausgehende Aufbau verwendet den Ergänzungssatz nicht.